

NETZWERK VERSTEHEN

Band 6

NETZWERKANALYSE UND TROUBLESHOOTING

Netzwerkverkehr analysieren, Fehler erkennen und Probleme systematisch lösen

Eugen Becker

Netzwerk verstehen, Band 6
Netzwerkanalyse und Troubleshooting

Autor: Eugen Becker

Erste Ausgabe

Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung der Inhalte außerhalb der gesetzlichen Grenzen bedarf der Zustimmung des Autors.

Die Angaben in diesem Buch wurden sorgfältig geprüft. Netzwerkgeräte, Betriebssysteme und Werkzeuge entwickeln sich weiter. Prüfe bei Konfigurationsfragen immer die Dokumentation deines Herstellers oder Betriebssystems. Analysiere Netzwerkverkehr nur in Netzen, für die du die Verantwortung trägst oder eine ausdrückliche Erlaubnis besitzt.

Vorwort

Die ersten fünf Bände haben erklärt, wie Netzwerke aufgebaut sind, wie Adressen vergeben werden, wie TCP und UDP Daten transportieren und wie Routing, Switching und Sicherheit zusammenwirken. Dieser Band stellt die Frage, die im Alltag eines Administrators am häufigsten gestellt wird: Warum funktioniert etwas nicht?

Ein Netzwerkproblem sieht von außen oft gleich aus. Eine Webseite lädt nicht, ein Programm meldet einen Zeitfehler, eine Verbindung bricht ab. Die Ursache kann in einem Kabel, einem falschen VLAN, einer Route, einer Firewallregel, einem DNS-Eintrag oder im Dienst selbst liegen. Der Unterschied zwischen einem guten und einem hilflosen Administrator liegt nicht im Wissen über jede einzelne Technik, sondern im Vorgehen: Er beobachtet, grenzt ein, misst und prüft, bevor er ändert.

Dieser Band vermittelt dieses Vorgehen anhand realer Werkzeuge. Die Kapitel behandeln die Diagnosebefehle von Windows und Linux, die Paketanalyse mit Wireshark und tcpdump, die Erkennung von Diensten mit Nmap und die typischen Fehler bei DNS, DHCP, TCP, UDP, Routing, VLANs, Firewalls und WLAN. Dazu kommen Leistungsanalyse, Netzwerkforensik und die systematische Fehlersuche entlang des OSI-Modells. Jede Analyse wird in derselben Reihenfolge erklärt: was untersucht wird, warum, mit welchem Werkzeug, wie das Ergebnis zu lesen ist, welche Ursachen in Frage kommen, wie der Fehler behoben und die Lösung überprüft wird.

Die Grafiken zeigen Fehlerzustände und ihre Behebung, nicht nur den Normalbetrieb. Wo ein Befehl eine Beispielausgabe erzeugt, ist sie gekürzt, deine eigenen Werte werden abweichen.

Der Band schließt die Reihe ab. Wer alle sechs Bände durchgearbeitet hat, kann ein Netz planen, aufbauen und im Störungsfall systematisch wieder in Betrieb nehmen. Viel Erfolg beim Lesen und beim Üben am eigenen Netz.

Eugen Becker

Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . . **iii**

1 Grundlagen der Netzwerkanalyse **1**

1.1 Was bedeutet Netzwerkanalyse? 1
1.2 Warum ist Netzwerkdiagnose wichtig? 1
1.3 Aufgaben eines Netzwerkadministrators 2
1.4 Systematische Fehlersuche 2
1.5 Symptome und Ursachen unterscheiden 2
1.6 Fehler reproduzieren 2
1.7 Messwerte interpretieren 3
1.8 Netzwerkdokumentation 4
1.9 Baseline und Normalzustand 4
1.10 Troubleshooting nach dem OSI-Modell 4
1.11 Fehlerlokalisierung 4
1.12 Entscheidungsbaum zur Fehlersuche 4

2 Netzwerkdiagnose unter Windows **8**

2.1 Die Windows-Netzwerkdiagnose im Überblick 8
2.2 ipconfig 8
2.3 ipconfig /all 10
2.4 ipconfig /release und /renew 12
2.5 ipconfig /flushdns und /displaydns 13
2.6 ping 14
2.7 tracert 15
2.8 pathping 16
2.9 nslookup 17
2.10 netstat 19
2.11 arp -a 20
2.12 route print 21
2.13 getmac 22
2.14 hostname 23
2.15 Test-NetConnection 24

2.16 Get-NetIPConfiguration . . . 25
2.17 Get-NetRoute . . . 26
2.18 Get-NetTCPConnection . . . 27
2.19 Get-NetUDPEndpoint . . . 28
2.20 TCP-Verbindungsübersicht . . . 29

3 Netzwerkdiagnose unter Linux . . . 32
3.1 Die Linux-Netzwerkdiagnose im Überblick . . . 32
3.2 ip addr . . . 33
3.3 ip link . . . 34
3.4 ip route . . . 35
3.5 ip neigh . . . 36
3.6 ping . . . 38
3.7 traceroute . . . 39
3.8 tracepath . . . 40
3.9 ss . . . 41
3.10 netstat . . . 42
3.11 dig . . . 43
3.12 nslookup . . . 44
3.13 host . . . 45
3.14 curl . . . 46
3.15 wget . . . 47
3.16 mtr . . . 48
3.17 tcpdump . . . 49
3.18 ethtool . . . 50
3.19 nmcli . . . 51
3.20 resolvectl . . . 52
3.21 journalctl . . . 53
3.22 Die Socket-Übersicht . . . 55
3.23 Der Netzwerkadapter-Status . . . 55

4 Wireshark: Netzwerkverkehr analysieren . . . 57
4.1 Was ist Wireshark? . . . 57
4.2 Wie funktioniert Packet Capture? . . . 57
4.3 Netzwerkadapter auswählen . . . 58
4.4 Die Oberfläche . . . 58
4.5 Paketfarben . . . 60
4.6 Capture Filter und Display Filter . . . 60
4.7 Pakete aufzeichnen . . . 63
4.8 Export von Paketen . . . 63
4.9 Follow TCP Stream . . . 64
4.10 Follow UDP Stream . . . 65
4.11 Statistiken . . . 65

4.12 Analyse von Netzwerkverkehr . . . 66
4.13 Praxis: Wireshark mit tshark . . . 69

5 tcpdump: Netzwerkanalyse unter Linux . . . 70
5.1 Was ist tcpdump? . . . 70
5.2 Packet Capture unter Linux . . . 70
5.3 Berechtigungen . . . 71
5.4 Netzwerkinterfaces . . . 72
5.5 Capture-Filter . . . 72
5.6 Pakete anzeigen . . . 73
5.7 Pakete speichern . . . 74
5.8 PCAP-Dateien . . . 75
5.9 Mitschnitte lesen . . . 76
5.10 TCP analysieren . . . 76
5.11 UDP analysieren . . . 77
5.12 DNS analysieren . . . 77
5.13 ICMP analysieren . . . 77

6 Nmap: Netzwerkerkennung und Portanalyse . . . 80
6.1 Was ist Nmap? . . . 80
6.2 Netzwerkerkennung . . . 80
6.3 Portzustände . . . 81
6.4 TCP Connect Scan . . . 82
6.5 SYN Scan . . . 82
6.6 UDP Scan . . . 83
6.7 Service Detection und Version Detection . . . 84
6.8 Betriebssystemerkennung . . . 84
6.9 Portauswahl . . . 84
6.10 Timing . . . 84
6.11 Scan-Ausgaben . . . 85
6.12 Netzwerkübersicht . . . 86
6.13 Sicherheitsaspekte und Grenzen . . . 87

7 ICMP und Netzwerkdiagnose . . . 89
7.1 Was ist ICMP? . . . 89
7.2 Echo Request und Echo Reply . . . 90
7.3 TTL und Hop Limit . . . 91
7.4 ICMP-Fehlermeldungen . . . 91
7.5 Traceroute und tracert . . . 91
7.6 Path MTU Discovery . . . 93
7.7 Warum Ping nicht alles beweist . . . 94
7.8 Warum Firewalls ICMP blockieren . . . 94
7.9 Paketverlust interpretieren . . . 95

8 DNS-Fehleranalyse . . . 97
8.1 Die Auflösung als Kette . . . 97
8.2 DNS-Records . . . 98
8.3 Rückgabecodes . . . 99
8.4 Negative Caching . . . 99
8.5 Falsche DNS-Konfiguration . . . 100
8.6 Split-Horizon . . . 100
8.7 DNSSEC-Fehler . . . 100
8.8 Reverse Lookup . . . 100
8.9 Werkzeuge . . . 101
8.10 Praxisfall 1: Webseite kann nicht aufgelöst werden . . . 102
8.11 Praxisfall 2: Falscher DNS-Server . . . 103
8.12 Praxisfall 3: DNS-Cache enthält alte Informationen . . . 103
8.13 Praxisfall 4: Interner DNS funktioniert nicht . . . 104
8.14 Praxisfall 5: DNS-Server antwortet nicht . . . 105
8.15 Schrittweise Diagnose . . . 106

9 DHCP-Fehleranalyse . . . 108
9.1 Der DORA-Ablauf . . . 108
9.2 Scope und Lease . . . 109
9.3 Adresskonflikte . . . 110
9.4 APIPA . . . 110
9.5 DHCP-Relay . . . 110
9.6 Praxisfall 1: Client erhält keine IP-Adresse . . . 112
9.7 Praxisfall 2: Falscher DHCP-Bereich . . . 113
9.8 Praxisfall 3: DHCP-Pool ist ausgeschöpft . . . 114
9.9 Praxisfall 4: DHCP-Relay funktioniert nicht . . . 114
9.10 Praxisfall 5: Mehrere DHCP-Server antworten . . . 115
9.11 Reservierungen . . . 116
9.12 DHCPv6 . . . 116

10 TCP- und UDP-Fehleranalyse . . . 118
10.1 Der Dreiwege-Handshake . . . 118
10.2 Der fehlgeschlagene Handshake . . . 119
10.3 Retransmission . . . 120
10.4 Duplicate ACK und Out-of-Order . . . 120
10.5 Connection Reset . . . 121
10.6 Connection Refused und Connection Timeout . . . 122
10.7 TCP-Fenster und Zero Window . . . 122
10.8 UDP-Datagramme und Paketverlust . . . 122
10.9 MTU-Probleme . . . 123
10.10 Praxis: TCP-Verbindungen mit Wireshark analysieren . . . 123
10.11 Praxis: TCP unter Windows untersuchen . . . 124

10.12 Praxis: TCP-Sockets unter Linux untersuchen . . . 124
10.13 Praxis: UDP-Verkehr aufzeichnen . . . 125

11 Routing- und VLAN-Fehleranalyse . . . 127
11.1 Routingtabellen und Longest Prefix Match . . . 127
11.2 Default Gateway und ARP . . . 128
11.3 Access-Ports und Trunk-Ports . . . 128
11.4 Inter-VLAN-Routing und Paketweg . . . 129
11.5 Asymmetrisches Routing und der fehlende Rückweg . . . 130
11.6 MTU und IPv6 Neighbor Discovery . . . 130
11.7 Praxisfall 1: Client erreicht anderes Subnetz nicht . . . 131
11.8 Praxisfall 2: Falsches Default Gateway . . . 132
11.9 Praxisfall 3: VLAN-Zuordnung ist falsch . . . 132
11.10 Praxisfall 4: Trunk transportiert VLAN nicht . . . 133
11.11 Praxisfall 5: Routingtabelle enthält falsche Route . . . 134
11.12 Praxisfall 6: Rückweg fehlt . . . 134
11.13 Praxisfall 7: MTU verursacht Verbindungsprobleme . . . 135

12 Firewall- und Portprobleme . . . 137
12.1 Paketfilter und Regelreihenfolge . . . 137
12.2 Zustandslos und zustandsbehaftet . . . 137
12.3 NAT und Portweiterleitung . . . 139
12.4 Werkzeuge . . . 139
12.5 Praxisfall 1: Ping funktioniert, Dienst aber nicht . . . 141
12.6 Praxisfall 2: Port erreichbar, Anwendung funktioniert nicht . . . 141
12.7 Praxisfall 3: Firewall blockiert TCP . . . 142
12.8 Praxisfall 4: UDP-Anfrage erhält keine Antwort . . . 142
12.9 Praxisfall 5: NAT-Regel ist falsch . . . 143
12.10 Praxisfall 6: Rückverkehr wird blockiert . . . 144

13 WLAN- und Verbindungsprobleme . . . 146
13.1 Die Messgrößen RSSI und SNR . . . 146
13.2 Kanalbelegung und Interferenzen . . . 147
13.3 Roaming . . . 148
13.4 Authentifizierung: WPA2, WPA3 und 802.1X . . . 148
13.5 Controller und Access Points . . . 149
13.6 Leistung: Latenz, Jitter und Paketverlust . . . 149
13.7 Werkzeuge . . . 149
13.8 Praxisfall 1: WLAN verbindet nicht . . . 150
13.9 Praxisfall 2: WLAN ist langsam . . . 151
13.10 Praxisfall 3: Verbindung bricht ab . . . 151
13.11 Praxisfall 4: Client erhält keine IP-Adresse . . . 152
13.12 Praxisfall 5: Roaming funktioniert nicht . . . 152

13.13 Praxisfall 6: DNS funktioniert nur im WLAN nicht . . . 153
13.14 Die WLAN-Diagnose . . . 154

14 Netzwerkperformance und Monitoring . . . 156
14.1 Bandbreite, Durchsatz und Latenz . . . 156
14.2 Jitter . . . 157
14.3 Paketverlust . . . 157
14.4 Durchsatzmessung mit iperf3 . . . 158
14.5 Interface-Fehler und Zähler . . . 159
14.6 Congestion . . . 160
14.7 SNMP . . . 160
14.8 Syslog . . . 161
14.9 NetFlow und sFlow . . . 161
14.10 Prometheus und Grafana . . . 162
14.11 Monitoring-Architektur . . . 162
14.12 Baseline und Schwellenwerte . . . 162
14.13 Netzwerkmonitoring im Betrieb . . . 163

15 Netzwerkforensik und Sicherheitsanalyse . . . 164
15.1 Was ist Netzwerkforensik? . . . 164
15.2 Zweck und Grenzen . . . 165
15.3 Paketmitschnitte und Zeitstempel . . . 165
15.4 PCAP-Dateien und Integrität . . . 165
15.5 Netzwerkindikatoren . . . 166
15.6 Ungewöhnliche DNS-Anfragen . . . 167
15.7 Verdächtige Verbindungen . . . 167
15.8 ARP-Anomalien . . . 168
15.9 Portscan-Erkennung . . . 168
15.10 Datenexfiltration als Analysebeispiel . . . 168
15.11 Dokumentation von Beweisen . . . 169
15.12 Datenschutz und Umgang mit sensiblen Netzwerkdaten . . . 170

16 Systematische Fehlersuche nach dem OSI-Modell . . . 172
16.1 Der Überblick über alle Schichten . . . 172
16.2 Schicht 1: Bitübertragung . . . 172
16.3 Schicht 2: Sicherung . . . 173
16.4 Schicht 3: Vermittlung . . . 174
16.5 Schicht 4: Transport . . . 175
16.6 Schicht 5 bis 7: Sitzung, Darstellung, Anwendung . . . 175
16.7 Vorgehen im Störungsfall . . . 176
16.8 Verweise und Werkzeuge . . . 176

17 Große Praxisprojekte . . . 179
17.1 Projekt 1: Ein Client hat keine Internetverbindung . . . 179

17.2 Projekt 2: Ein Client erhält keine DHCP-Adresse 181
17.3 Projekt 3: Eine Webseite ist nicht erreichbar 184
17.4 Projekt 4: DNS liefert falsche Ergebnisse 186
17.5 Projekt 5: Ein TCP-Port ist nicht erreichbar 189
17.6 Projekt 6: Ein VLAN kann nicht kommunizieren 191
17.7 Projekt 7: Routing funktioniert nur in eine Richtung 194
17.8 Projekt 8: Eine Firewall blockiert einen Dienst 196
17.9 Projekt 9: Eine WLAN-Verbindung ist instabil 199
17.10 Projekt 10: Ein Server hat hohe Latenz und Paketverlust 201

18 Abschlussprüfung und Wissensüberprüfung 204

Anhang 214

KAPITEL 1

Grundlagen der Netzwerkanalyse

Wenn ein Netzwerk nicht funktioniert, beginnt die Arbeit mit einer Frage, nicht mit einer Änderung. Was genau passiert, wer ist betroffen, seit wann tritt es auf, und was hat sich zuletzt verändert? Diese Fragen trennen die Analyse vom Raten. Dieses Kapitel legt die Grundlagen fest, auf denen alle weiteren Kapitel aufbauen: was Netzwerkanalyse bedeutet, warum sie wichtig ist, wie man Symptome von Ursachen unterscheidet, wie man Fehler reproduziert und Messwerte liest, und wie das OSI-Modell die Suche strukturiert.

1.1 Was bedeutet Netzwerkanalyse?

Netzwerkanalyse ist die systematische Untersuchung eines Netzes, um sein Verhalten zu verstehen und Abweichungen zu finden. Sie besteht aus drei Tätigkeiten: beobachten, messen und prüfen. Beobachten heißt, das Symptom genau zu beschreiben. Messen heißt, Werte mit Werkzeugen zu erheben, etwa Antwortzeiten, Fehlerzähler oder Paketmitschnitte. Prüfen heißt, eine Hypothese gezielt zu testen, bis sie bestätigt oder verworfen ist.

Die Analyse unterscheidet sich vom Ausprobieren. Wer einen Dienst neu startet, bis es wieder läuft, hat den Fehler vielleicht behoben, aber nicht verstanden. Der nächste Ausfall kommt bestimmt, und die Zeit fehlt dann wieder für die Ursache.

1.2 Warum ist Netzwerkdiagnose wichtig?

Netzwerke sind die gemeinsame Grundlage fast aller Dienste. Ein Ausfall betrifft oft viele Benutzer gleichzeitig, und jede Minute kostet Arbeitszeit, Umsatz oder Vertrauen. Dazu kommt, dass Netzwerkprobleme schwer zu sehen sind. Ein Fehler kann nur zeitweise auftreten, nur bestimmte Benutzer betreffen oder nur bei großen Datenmengen erscheinen. Ohne Diagnose bleibt jede Störung ein Rätsel.

Systematische Diagnose verkürzt die Zeit bis zur Behebung und verhindert, dass dieselbe Störung immer wieder auftritt. Sie liefert außerdem die Grundlage für eine Dokumentation, die der nächsten Person die Arbeit erleichtert.

1.3 Aufgaben eines Netzwerkadministrators

Ein Netzwerkadministrator betreibt das Netz im Alltag. Dazu gehören die Überwachung der Verfügbarkeit, die Pflege der Konfiguration, das Einspielen von Aktualisierungen und die Planung von Änderungen. Im Störungsfall übernimmt er die Analyse, die Behebung und die Kommunikation mit den Betroffenen. Er bewertet, wie kritisch eine Störung ist, und entscheidet, welche Maßnahme Vorrang hat.

Die wichtigste Eigenschaft in dieser Rolle ist Ruhe. Eine gestörte Verbindung führt schnell zu Druck, und Hektik führt zu Fehlern. Ein Vorgehen, das man immer gleich anwendet, gibt Sicherheit, auch unter Zeitdruck.

1.4 Systematische Fehlersuche

Die Fehlersuche folgt einem festen Ablauf. Am Anfang steht die Beschreibung des Problems, danach folgt die Eingrenzung, dann die Hypothese, der Test und die Bewertung des Ergebnisses. Am Ende stehen die Maßnahme, die Prüfung und die Dokumentation. Die Grafik zeigt diesen Ablauf als Kreislauf, denn ein negatives Testergebnis führt zur nächsten Hypothese.

1.5 Symptome und Ursachen unterscheiden

Ein Symptom ist das, was der Benutzer bemerkt: Die Seite lädt nicht, das Programm meldet einen Fehler, der Drucker fehlt. Die Ursache liegt darunter und ist oft nicht sichtbar. Der häufigste Denkfehler ist, das Symptom mit der Ursache zu verwechseln. Eine Meldung wie Keine Verbindung zum Server beschreibt ein Symptom, sie sagt nichts über die Ursache aus, denn der Server kann fehlen, die Route, die Firewall oder der Name.

Beim Beschreiben hilft eine klare Sprache. Statt Das Netz geht nicht heißt es: Der PC 10.10.10.21 erreicht den Server 10.10.40.11 nicht, der Ping gelingt zum Gateway, die Verbindung zum Port 445 läuft in ein Zeitlimit. Eine solche Beschreibung enthält schon eine Eingrenzung.

1.6 Fehler reproduzieren

Ein Fehler, der sich nicht reproduzieren lässt, ist schwer zu lösen. Die Reproduktion bestätigt, dass das Problem wirklich existiert, zeigt die Bedingungen, unter denen es auftritt, und liefert einen Test, mit dem man die Behebung prüfen kann. Ist ein Fehler nur

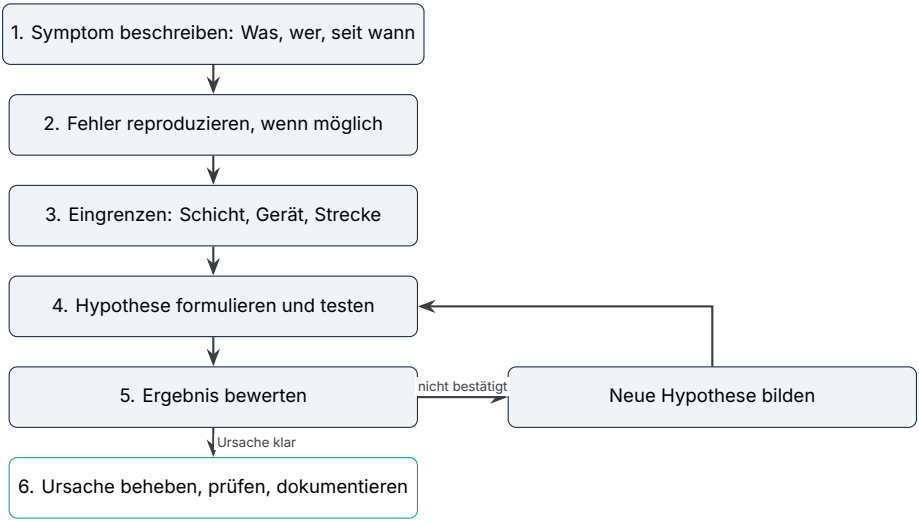


Abbildung 1.1. Systematischer Diagnoseprozess. Die Analyse beginnt mit der genauen Beschreibung des Symptoms und endet erst, wenn die Lösung überprüft ist. Bestätigt sich eine Hypothese nicht, folgt eine neue. Schematische Darstellung.

zeitweise da, notiert man Uhrzeit, Häufigkeit und die Umstände, etwa eine hohe Last oder ein bestimmter Benutzer. Ein Mitschnitt während des Auftretens ist oft der wertvollste Beleg.

1.7 Messwerte interpretieren

Messwerte haben nur dann Aussagekraft, wenn man sie mit einem Vergleichswert vergleicht. Eine Latenz von 40 Millisekunden ist für eine Verbindung nach Frankfurt normal, im lokalen Netz ist sie auffällig. Fehlerzähler am Switch zeigen eine Störung, aber erst die Entwicklung über die Zeit zeigt, ob sie zunimmt. Jeder Messwert braucht daher drei Angaben: Wert, Zeitpunkt und Referenz.

1.8 Netzwerkdokumentation

Die Dokumentation aus Band 5 ist die Grundlage jeder Analyse. Sie beschreibt, welche Geräte, Subnetze, VLANs, Dienste und Regeln existieren. Ohne sie weiß man nicht, was normal ist. Eine gute Dokumentation macht die Frage Was hat sich verändert? beantwortbar, denn sie enthält den Sollzustand und ein Änderungsprotokoll.

1.9 Baseline und Normalzustand

Eine Baseline ist ein dokumentierter Normalzustand: typische Antwortzeiten, Auslastung der Leitungen, Anzahl der Nachbarn in OSPF, Fehlerzähler, übliche Verbindungen. Wer die Baseline kennt, erkennt Abweichungen sofort. Die Baseline entsteht durch Messungen im Normalbetrieb, die regelmäßig wiederholt werden. Sie ist kein einmaliges Dokument, sondern eine Reihe von Messwerten über Wochen und Monate.

1.10 Troubleshooting nach dem OSI-Modell

Das OSI-Modell ordnet die Kommunikation in sieben Schichten. Jede Schicht setzt die darunterliegende voraus. Für die Analyse bedeutet das: Ein Fehler auf Schicht 7 kann nur entstehen, wenn Schicht 3 funktioniert. Die Suche verläuft deshalb meist von unten nach oben, und jede Schicht erhält einen Test, der sie eindeutig bestätigt oder ausschließt.

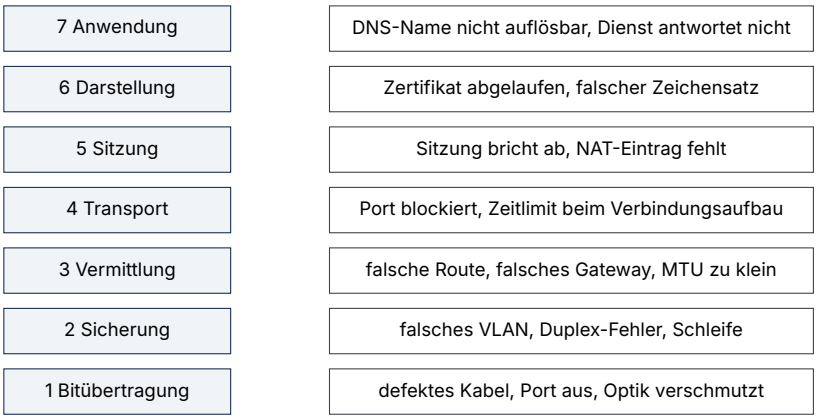
Die Grafik zeigt die sieben Schichten mit typischen Fehlern, die man auf jeder Ebene findet.

1.11 Fehlerlokalisierung

Fehlerlokalisierung bedeutet, den Ort des Fehlers so genau wie möglich zu bestimmen. Dazu prüft man die Strecke vom Client bis zum Ziel in Abschnitten und stellt fest, an welcher Stelle der Verkehr verschwindet. Die Grafik zeigt eine solche Strecke mit den Messpunkten.

1.12 Entscheidungsbaum zur Fehlersuche

Ein Entscheidungsbaum übersetzt das Vorgehen in konkrete Fragen. Er beginnt mit der Art des Symptoms. Je nach Antwort führt er zu einem Test und dann zur nächsten Frage.



Die Schichten bauen aufeinander auf. Schematische Darstellung.

Abbildung 1.2. OSI-Modell mit Fehlerbeispielen. Jede Schicht hat typische Fehler, die sich mit einem passenden Test eingrenzen lassen. Schematische Darstellung.

Der Baum ersetzt nicht das Verständnis, er erleichtert den Einstieg und verhindert, dass man Schritte vergisst.

> **Merke**
>
> Netzwerkanalyse beginnt mit einer genauen Beschreibung des Symptoms und einer Eingrenzung der Schicht. Messungen brauchen eine Referenz, und jede Lösung wird überprüft und dokumentiert. Das OSI-Modell ordnet die Suche, der Entscheidungsbaum führt durch die ersten Schritte.

Kontrollfragen

1. Ein Benutzer meldet: Das Netz ist kaputt. Welche Fragen stellst du zuerst, und warum?
2. Welcher Unterschied besteht zwischen einem Symptom und einer Ursache? Nenne ein Beispiel.
3. Der Ping zum Gateway gelingt, der Ping zum Server im anderen Netz nicht. Welche Schicht grenzt das am stärksten ein?
4. Warum sollte man einen Messwert immer mit einer Referenz vergleichen?



T1 Client, T2 Switchport, T3 Router, T4 Firewall.

Der letzte erfolgreiche Test grenzt den Fehler ein.

Abbildung 1.3. Netzwerkdiagnose vom Client bis zum Server. An jedem Messpunkt prüft man die Verbindung, der letzte erfolgreiche Test zeigt den Abschnitt mit dem Fehler. Schematische Darstellung.

Musterlösungen: 1. Wer ist betroffen, seit wann, welches Ziel ist nicht erreichbar, was hat sich zuletzt verändert? Diese Fragen grenzen den Fehler ein, bevor man etwas ändert. 2. Das Symptom ist die Beobachtung, etwa ein Timeout beim Öffnen einer Webseite. Die Ursache ist die dahinterliegende Technik, etwa eine blockierte Route. 3. Die Schichten 1 und 2 sowie die Adresse des lokalen Netzes funktionieren. Der Fehler liegt auf Schicht 3 zwischen Gateway und Ziel, also bei Routing oder Firewall. 4. Ohne Referenz ist unklar, ob der Wert normal oder auffällig ist. Eine Latenz von 40 Millisekunden kann je nach Strecke gut oder schlecht sein.

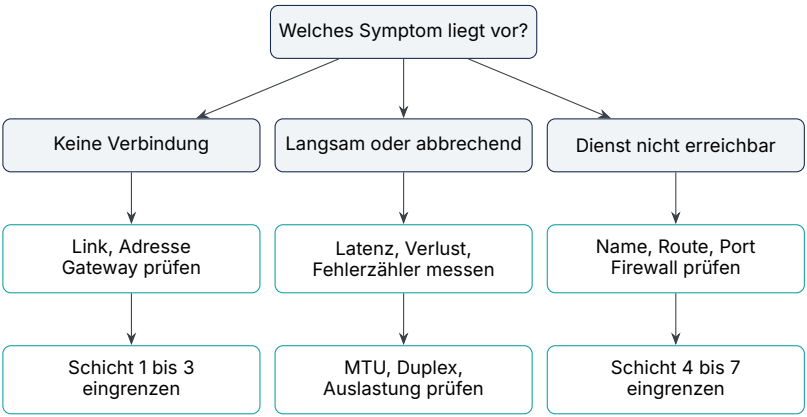


Abbildung 1.4. Entscheidungsbaum zur Fehlersuche nach Symptom. Die erste Frage trennt die drei häufigsten Symptome, danach führt jeder Zweig zu den Prüfungen der betroffenen Schichten. Schematische Darstellung.

KAPITEL 2

Netzwerkdiagnose unter Windows

Windows bringt eine Reihe von Werkzeugen mit, die für die Netzwerkdiagnose ausreichen. Sie sind in der Befehlszeile und in PowerShell verfügbar, und die meisten arbeiten ohne Installation. Dieses Kapitel stellt die wichtigsten Befehle vor, erklärt Zweck, Syntax und Parameter, zeigt Beispiele und Beispielausgaben und erläutert, wie man das Ergebnis liest. Die Beispiele beziehen sich auf das Netz aus Band 5: Der Arbeitsplatz PC-V hat die Adresse 10.10.10.21, das Gateway ist 10.10.10.1, der Dateiserver fs01 liegt unter 10.10.40.11.

Die Befehle sind nach Schichten geordnet. Am Anfang stehen die Befehle für die Adresskonfiguration, danach folgen Erreichbarkeit und Weg, Auflösung der Namen, Verbindungen und Routen, zuletzt die PowerShell-Cmdlets, die dieselben Informationen strukturiert liefern.

2.1 Die Windows-Netzwerkdiagnose im Überblick

Die folgende Abbildung ordnet die Befehle den Schichten zu, auf denen sie Informationen liefern.

2.2 ipconfig

Zweck

ipconfig zeigt die IP-Konfiguration aller Netzwerkschnittstellen. Es ist der erste Befehl bei jeder Störung, weil er zeigt, welche Adresse der Rechner hat, welches Gateway er nutzt und welche DNS-Server er kennt.

Syntax

```
ipconfig [/all] [/release] [/renew] [/flushdns] [/displaydns]
```



Abbildung 2.1. Windows-Netzwerkdiagnose nach Schichten. Jeder Befehl liefert Informationen zu einer Schicht, Test-NetConnection verbindet mehrere Schichten. Schematische Darstellung.

Parameter

Ohne Parameter zeigt ipconfig die wichtigsten Angaben je Adapter. Der Parameter /all ergänzt MAC-Adresse, DHCP-Status, Lease-Zeiten und alle DNS-Server. Die Parameter /release und /renew geben eine DHCP-Adresse frei und fordern eine neue an. /flushdns leert den DNS-Cache, /displaydns zeigt ihn.

Beispiel

```
C:\> ipconfig
```

Beispielausgabe (gekürzt)

```
Ethernet-Adapter Ethernet:

   IPv4-Adresse. . . . . . . . . . . : 10.10.10.21
   Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standardgateway . . . . . . . . . : 10.10.10.1
```

Interpretation

Die Adresse 10.10.10.21 liegt im Subnetz 10.10.10.0/24, das Gateway 10.10.10.1 liegt im selben Netz. Beides passt zusammen. Eine Adresse aus 169.254.0.0/16 bedeutet dagegen, dass der Rechner keine Antwort vom DHCP-Server erhalten hat.

Typische Fehler

Ein Adapter ohne Standardgateway erreicht nur das eigene Netz. Eine falsche Subnetzmaske, etwa 255.255.0.0 statt 255.255.255.0, führt dazu, dass Nachbarn im selben Netz als fremd gelten. Mehrere Adapter mit Gateway verursachen oft Routingprobleme, weil Windows die Route mit der niedrigsten Metrik wählt.

2.3 ipconfig /all

Zweck

/all liefert die vollständige Konfiguration. Die zusätzlichen Angaben sind für Fehler mit DHCP, DNS und Zuordnung der Netzwerkkarte wichtig.

Syntax

```
ipconfig /all
```

Parameter

Der Parameter /all hat keine weiteren Optionen.

Beispiel

```
C:\> ipconfig /all
```

Beispielausgabe (gekürzt)

```
Ethernet-Adapter Ethernet:

   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel Ethernet Connection
```

```
Physische Adresse . . . . . : 3C-52-82-1A-7F-10
DHCP aktiviert. . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . : Ja
IPv4-Adresse. . . . . : 10.10.10.21(Bevorzugt)
Subnetzmaske. . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . : Freitag, 6. November 2026 08:14:02
Lease läuft ab . . . . . : Freitag, 14. November 2026 08:14:02
Standardgateway . . . . . : 10.10.10.1
DHCP-Server . . . . . : 10.10.40.20
DNS-Server. . . . . : 10.10.40.53
                              10.10.40.54
```

Interpretation

Die physische Adresse identifiziert die Netzwerkkarte. Der DHCP-Server 10.10.40.20 hat die Adresse vergeben, die Lease läuft acht Tage. Zwei DNS-Server stehen bereit, falls einer ausfällt. Ein Eintrag, der fehlt, etwa die DNS-Server, erklärt Namensprobleme.



Die Angaben stammen aus der Ausgabe von ipconfig /all. Schematische Darstellung.

Abbildung 2.2. Beispiel einer IP-Konfiguration. Jede Zeile der Ausgabe beantwortet eine Frage der Fehlersuche: Adresse, Gateway, DHCP-Quelle und DNS-Server. Schematische Darstellung.

Typische Fehler

Ein fehlender DNS-Server in der Ausgabe erklärt, warum Namen nicht aufgelöst werden, obwohl die Verbindung zu IP-Adressen funktioniert. Ein abgelaufenes Lease bei fehlendem DHCP-Server führt zu einer Adresse aus 169.254.0.0/16, die im Ausgabetext als

Automatische Konfiguration erscheint.

2.4 ipconfig /release und /renew

Zweck

Diese Parameter geben die DHCP-Adresse frei und fordern eine neue an. Sie beheben Fehler, die durch eine veraltete oder fehlerhafte Lease entstehen, und testen den DHCP-Ablauf.

Syntax

`ipconfig /release` und `ipconfig /renew`, optional mit einem Adapternamen: `ipconfig /renew "Ethernet"`

Parameter

Ohne Adapternamen wirken die Befehle auf alle DHCP-Adapter. Mit Namen gilt der Befehl nur für den genannten Adapter.

Beispiel

```
C:\> ipconfig /release "Ethernet"
C:\> ipconfig /renew "Ethernet"
```

Beispielausgabe

```
Windows-IP-Konfiguration

Der DHCP-Client wurde für Ethernet erfolgreich aktualisiert.
```

Interpretation

Nach /release verschwindet die IPv4-Adresse, der Rechner ist für das Netz vorübergehend nicht erreichbar. Nach /renew holt er eine neue Lease. Bleibt die Adresse 169.254.x.x, hat der DHCP-Server nicht geantwortet, und die Ursache liegt im Netz, nicht im Rechner.

Typische Fehler

Ein Aufruf per Fernverbindung kann die eigene Verbindung unterbrechen, wenn der Adapter die Verbindung trägt. Ein Neustart des Adapters ohne Änderung der Ursache löst das Problem nicht dauerhaft, wenn der Pool auf dem Server erschöpft ist.

2.5 ipconfig /flushdns und /displaydns

Zweck

Der DNS-Client speichert Antworten zwischen, um Abfragen zu beschleunigen. Ein veralteter Eintrag führt zu falschen Adressen, obwohl der DNS-Server richtig antwortet. /flushdns leert diesen Cache, /displaydns zeigt ihn an.

Syntax

`ipconfig /flushdns` und `ipconfig /displaydns`

Beispiel

```
C:\> ipconfig /flushdns
```

Beispielausgabe

```
Windows-IP-Konfiguration

Der DNS-Auflösungscache wurde erfolgreich geleert.
```

Interpretation

Die Meldung bestätigt das Leeren. Mit /displaydns siehst du die gespeicherten Einträge mit Name, Typ, TTL und Adresse. Eine Adresse, die nicht mehr zum aktuellen DNS-Eintrag passt, ist ein Kandidat für die Ursache.

Typische Fehler

Ein Leeren des Caches behebt keine Fehler im DNS-Server selbst. Wer nur den Client repariert, übersieht eine falsch gepflegte Zone.

2.6 ping

Zweck

ping sendet ICMP-Echo-Anfragen an ein Ziel und misst die Antwortzeit. Der Befehl prüft, ob ein Gerät grundsätzlich erreichbar ist und wie stabil die Verbindung ist.

Syntax

```
ping [-t] [-n Anzahl] [-l Größe] [-f] [-i TTL] [-4] [-6] Ziel
```

Parameter

-n legt die Anzahl der Anfragen fest, Standard ist vier. -t sendet fortlaufend, bis man mit Strg+C abbricht. -l legt die Größe der Nutzlast in Byte fest. -f setzt das Don't-Fragment-Bit und zeigt MTU-Probleme. -i setzt die TTL. -4 und -6 erzwingen IPv4 oder IPv6.

Beispiel

```
C:\> ping -n 4 10.10.40.11
```

Beispielausgabe

```
Ping wird ausgeführt für 10.10.40.11 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 10.10.40.11: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=128
Antwort von 10.10.40.11: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=128
Antwort von 10.10.40.11: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=128
Antwort von 10.10.40.11: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=128

Ping-Statistik für 10.10.40.11:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Mittelwert = 1ms
```

Interpretation

Vier Antworten ohne Verlust zeigen eine stabile Verbindung. Die TTL 128 stammt von einem Windows-Host, nach jedem Router sinkt sie um eins. Schwankende Zeiten deuten auf Last hin. Verlust zeigt eine gestörte Strecke oder eine Firewall, die ICMP verwirft.

Typische Fehler

Ein fehlender Ping bedeutet nicht zwingend, dass das Gerät offline ist. Viele Systeme verwerfen ICMP-Anfragen über die Firewall. Die Meldung Zielhost nicht erreichbar stammt meist von einem Router auf dem Weg, der sein Fehlen meldet. Der Test mit -f und -l zeigt MTU-Probleme: Mit -l 1472 scheitert der Test, wenn die Strecke kleiner ist.

2.7 tracert

Zweck

tracert zeigt den Weg eines Pakets Schritt für Schritt. Es sendet Pakete mit steigender TTL und erhält von jedem Router eine Meldung, dass die TTL abgelaufen ist. So ermittelt es die Router auf dem Weg.

Syntax

```
tracert [-d] [-h maximaleHops] [-w Timeout] Ziel
```

Parameter

-d verzichtet auf die Auflösung der Namen, das beschleunigt die Ausgabe. -h legt die maximale Zahl der Sprünge fest, Standard ist 30. -w setzt die Wartezeit je Anfrage in Millisekunden.

Beispiel

```
C:\> tracert -d 10.10.40.11
```

Beispielausgabe

```
Route zu 10.10.40.11 wird über maximal 30 Hops verfolgt:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.10.10.1
  2     1 ms     1 ms     1 ms  10.10.250.2
  3     2 ms     2 ms     2 ms  10.10.40.11

Ablaufverfolgung beendet.
```

Interpretation

Der erste Sprung ist das Gateway, der zweite der Router im Transitnetz, der dritte das Ziel. Eine Zeile mit Sternchen und der Meldung Zeitüberschreitung der Anforderung zeigt einen Router, der nicht antwortet. Das bedeutet nicht unbedingt eine Störung, denn viele Router verwerfen ICMP-Meldungen. Wichtig ist, ob der Weg nach dieser Zeile weitergeht.

Typische Fehler

Ein Sternchen mitten im Weg, gefolgt von weiteren erfolgreichen Sprüngen, ist meist harmlos. Bleibt die Ausgabe nach einem Sprung stehen und erscheinen nur Sternchen, liegt die Störung dahinter. Ohne -d dauert die Ausgabe wegen der Namensauflösung oft länger.

2.8 pathping

Zweck

pathping kombiniert ping und tracert. Es misst über einen längeren Zeitraum Verlust und Latenz an jedem Sprung und zeigt, an welchem Abschnitt Pakete verloren gehen.

Syntax

```
pathping [-n] [-q Anfragen] [-p Intervall] Ziel
```

Parameter

-n verzichtet auf die Namensauflösung. -q legt die Zahl der Anfragen je Sprung fest, Standard ist 100. -p setzt das Intervall zwischen den Anfragen in Millisekunden.

Beispiel

```
C:\> pathping -n -q 10 10.10.40.11
```

Beispielausgabe (gekürzt)

```
Die Route wird ermittelt...
  0  10.10.10.21
  1  10.10.10.1
  2  10.10.250.2

Die Statistik wird 100 Sekunden lang berechnet...
                Quelle an hier   Diese Knoten/Link
Hop  Adresse     Verl/Gesendet = Pct  Verl/Gesendet = Pct  Adresse
  0  10.10.10.21                   0/ 10 =  0%                   |
  1  10.10.10.1     0/ 10 =  0%     0/ 10 =  0%  10.10.10.1
  2  10.10.250.2    0/ 10 =  0%     0/ 10 =  0%  10.10.250.2
```

Interpretation

Die Spalten zeigen je Sprung den Verlust auf dem Link zum Knoten. Ein Verlust, der nur bei einem Knoten erscheint, aber bei den folgenden verschwindet, ist meist eine Begrenzung der Antwortrate des Routers und kein echter Verlust. Ein Verlust, der ab einem Sprung in allen folgenden Knoten auftritt, zeigt die Störung an diesem Abschnitt.

Typische Fehler

Die Messung dauert mit dem Standardwert 100 Anfragen je Sprung mehrere Minuten. Für eine schnelle Prüfung genügt -q 10. Ein Fehler, der nur in einem einzelnen Sprung auftaucht, ist ohne Vergleich mit den folgenden Sprüngen nicht aussagekräftig.

2.9 nslookup

Zweck

nslookup fragt einen DNS-Server nach Namen oder Adressen ab. Es zeigt, welcher Server antwortet und welche Adresse er liefert.

Syntax

```
nslookup [-type=Typ] Name [Server]
```

Parameter

-type=A fragt IPv4-Adressen, -type=AAAA IPv6-Adressen, -type=MX den Mailserver und -type=PTR die Umkehrung ab. Der Server ist optional, ohne Angabe nutzt nslookup den konfigurierten DNS-Server.

Beispiel

```
C:\> nslookup fs01.intern.example.org 10.10.40.53
```

Beispielausgabe

```
Server:  dns01.intern.example.org
Address:  10.10.40.53

Name:    fs01.intern.example.org
Address:  10.10.40.11
```

Interpretation

Die Ausgabe zeigt den Server, der geantwortet hat, und die Adresse. Stimmt die Adresse nicht mit der erwarteten überein, liegt ein veralteter Eintrag vor. Eine Meldung Nicht-autoritative Antwort bedeutet, dass ein Zwischenspeicher antwortete und nicht die Zone selbst.

Typische Fehler

Ohne Serverangabe fragt nslookup den konfigurierten Server. Eine Antwort von einem anderen Server, etwa dem Router, zeigt eine falsche DNS-Konfiguration. Eine Meldung

Timeout bei der Anfrage deutet auf einen nicht erreichbaren Server oder eine blockierte Verbindung auf Port 53.

2.10 netstat

Zweck

netstat zeigt Verbindungen und offene Ports. Es beantwortet die Frage, welche Dienste lauschen und mit welchen Gegenstellen Verbindungen bestehen.

Syntax

```
netstat [-a] [-n] [-o] [-b] [-p Protokoll] [-r]
```

Parameter

-a zeigt alle Verbindungen und lauschenden Ports, -n verzichtet auf Namen, -o zeigt die Prozess-ID, -b den Programmnamen und benötigt Administratorrechte. -p filtert nach Protokoll, -r zeigt die Routingtabelle.

Beispiel

```
C:\> netstat -ano -p TCP
```

Beispielausgabe (gekürzt)

```
Aktive Verbindungen

  Proto  Lokale Adresse          Remoteadresse          Status           PID
  TCP    10.10.10.21:49712      10.10.40.11:445        HERGESTELLT      4120
  TCP    10.10.10.21:49880      10.10.40.11:445        ZEIT_WARTEN      0
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              ABHÖREN          912
```

Interpretation

Die erste Zeile zeigt eine aufgebaute Verbindung von PC-V zum Dateiserver auf Port 445, die Prozess-ID 4120 gehört zum Programm, das sie hält. Die Zeile ZEIT_WARTEN

ist eine abgeschlossene Verbindung, die der Rechner kurz bereithält. Die Zeile ABHÖREN zeigt einen Dienst, der auf Verbindungen wartet. Die Statusbezeichnungen richten sich nach der Sprache des Systems, in englischen Installationen lauten sie ESTABLISHED, TIME_WAIT und LISTENING.

Typische Fehler

Ohne -n versucht netstat, Adressen aufzulösen, und wird dadurch langsam. Ohne Administratorrechte fehlen bei -b die Programmnamen. Eine lange Liste von ZEIT_WARTEN deutet bei einem Client auf viele kurze Verbindungen hin, ist aber normal.

2.11 arp -a

Zweck

arp -a zeigt die ARP-Tabelle, die IP-Adressen den MAC-Adressen im lokalen Netz zuordnet. Sie hilft bei Problemen auf Layer 2 und bei Adresskonflikten.

Syntax

```
arp -a [Adresse]
```

Parameter

Ohne Adresse zeigt der Befehl alle Einträge, mit einer Adresse nur diesen Eintrag.

Beispiel

```
C:\> arp -a
```

Beispielausgabe

```
Schnittstelle: 10.10.10.21 --- 0x8
  Internetadresse      Physische Adresse     Typ
  10.10.10.1           00-1a-2b-00-00-01     dynamisch
  10.10.10.22          3c-52-82-44-10-21     dynamisch
  10.10.10.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     statisch
```

Interpretation

Das Gateway 10.10.10.1 hat die MAC-Adresse 00-1a-2b-00-00-01. Fehlt das Gateway in der Tabelle, hat der Rechner die Auflösung noch nicht durchgeführt oder sie schlägt fehl. Zwei IP-Adressen mit derselben MAC-Adresse weisen auf einen Konflikt oder einen Proxy hin.

Typische Fehler

Ein veralteter Eintrag für das Gateway nach einem Gerätewechsel zeigt die alte MAC-Adresse. Mit arp -d lässt sich der Cache leeren. Die Tabelle zeigt nur den Rechner, nicht die Switches im Netz.

2.12 route print

Zweck

route print zeigt die Routingtabelle des Rechners. Sie entscheidet, an welches Gateway ein Paket je Zielnetz geht.

Syntax

```
route print [Ziel]
```

Parameter

Ohne Angabe zeigt der Befehl alle Routen, mit einer Angabe nur die passenden.

Beispiel

```
C:\> route print 10.10.40.0
```

Beispielausgabe

```
IPv4-Routentabelle
===========================================================================
Aktive Routen:
```

```
Netzwerkziel        Netzmaske          Gateway         Schnittstelle   Metrik
    0.0.0.0          0.0.0.0       10.10.10.1      10.10.10.21       25
   10.10.10.0      255.255.255.0      Auf Verbindung  10.10.10.21      281
   10.10.40.0      255.255.255.0      10.10.10.1      10.10.10.21       26
```

Interpretation

Das Ziel 10.10.40.0/24 ist über das Gateway 10.10.10.1 erreichbar. Die Route für 0.0.0.0 ist die Standardroute ins Internet. Gibt es mehrere passende Routen, gewinnt die mit dem längsten Präfix, bei gleichem Präfix die mit der niedrigeren Metrik.

Typische Fehler

Eine Route über ein falsches Gateway zeigt sich nur bei Zielen außerhalb des eigenen Netzes. Eine Standardroute, die fehlt, lässt nur das lokale Netz zu. Mehrere Standardrouten bei VPN und Ethernet führen oft zu Verbindungen über den falschen Weg.



Ziel 10.10.40.11 passt auf 0.0.0.0/0 und 10.10.40.0/24.

Es gewinnt die Route mit dem längeren Präfix: über 10.10.10.1.

Abbildung 2.3. Beispiel einer Routingtabelle unter Windows mit dem Ergebnis der Routenwahl. Die spezifischere Route gewinnt vor der Standardroute. Schematische Darstellung.

2.13 getmac

Zweck

getmac zeigt die MAC-Adressen der Netzwerkkarten und ihre Transportnamen. Er hilft, einen Adapter eindeutig zuzuordnen, etwa bei Filtern am Switch oder bei DHCP-Reservierungen.

Syntax

```
getmac [/v] [/fo list]
```

Parameter

/v zeigt Verbindungsnamen, /fo list gibt die Ausgabe untereinander aus.

Beispiel

```
C:\> getmac /v /fo list
```

Beispielausgabe

```
Verbindungsname: Ethernet
Netzwerkadapter: Intel Ethernet Connection
Physische Adresse: 3C-52-82-1A-7F-10
Transportname: \Device\Tcpip_{4A1F...}
```

Interpretation

Die physische Adresse ist die MAC-Adresse der Karte, die im Switch-Adresstabelle erscheinen sollte. Der Transportname verbindet den Adapter mit der internen Verwaltung von Windows.

Typische Fehler

Eine virtuelle Maschine oder ein VPN-Adapter erscheint in der Liste mit eigener MAC-Adresse. Wer nur auf die erste Zeile achtet, verwechselt den physischen mit einem virtuellen Adapter.

2.14 hostname

Zweck

hostname zeigt den Namen des Rechners. Er ist die Grundlage für DNS-Einträge, Anmeldungen und Protokolle.

Syntax

```
hostname
```

Beispiel

```
C:\> hostname
PCV-03
```

Interpretation

Der Name ist der lokale Rechnername. Der vollständige Name mit Domäne entsteht durch die Kombination mit dem DNS-Suffix aus ipconfig /all.

Typische Fehler

Ein falscher oder doppelter Rechnername führt zu Konflikten bei Anmeldungen und DNS-Registrierungen. Ein Name, der sich vom DNS-Eintrag unterscheidet, lässt Dienste scheitern, die über den Namen zugreifen.

2.15 Test-NetConnection

Zweck

Test-NetConnection prüft mit einem Befehl Ping, Namensauflösung und die Verbindung zu einem bestimmten Port. Er ist der wichtigste Befehl für die Frage, ob ein Dienst erreichbar ist.

Syntax

```
Test-NetConnection -ComputerName Ziel [-Port Nummer] [-InformationLevel Detailed]
[-TraceRoute]
```

Parameter

-ComputerName nennt das Ziel als Name oder Adresse. -Port prüft eine TCP-Verbindung auf diesem Port. -InformationLevel Detailed zeigt zusätzliche Angaben, -TraceRoute

führt zusätzlich einen Weg aus.

Beispiel

```
PS C:\> Test-NetConnection -ComputerName 10.10.40.11 -Port 445 -InformationLevel Detailed
```

Beispielausgabe

```
ComputerName            : 10.10.40.11
RemoteAddress           : 10.10.40.11
RemotePort              : 445
InterfaceAlias          : Ethernet
SourceAddress           : 10.10.10.21
PingSucceeded           : True
TcpTestSucceeded        : True
```

Interpretation

TcpTestSucceeded True bedeutet, dass der Aufbau der TCP-Verbindung auf Port 445 gelingt. Ist PingSucceeded False, TcpTestSucceeded aber True, blockiert wahrscheinlich eine Firewall ICMP. Beide False deuten auf Routing, Firewall oder einen nicht laufenden Dienst hin.

Typische Fehler

Ein False bei TcpTestSucceeded kann daran liegen, dass der Dienst nicht läuft, dass eine Firewall den Port verwirft oder dass der Name nicht aufgelöst wurde. Die Ausgabe zeigt die Quelladresse, mit der das Ziel angesprochen wurde.

2.16 Get-NetIPConfiguration

Zweck

Get-NetIPConfiguration liefert die IP-Konfiguration als strukturierte Objekte. Es ist die PowerShell-Entsprechung von ipconfig mit klaren Spalten.

Syntax

```
Get-NetIPConfiguration [-Detailed]
```

Parameter

-Detailed zeigt zusätzliche Angaben wie Profil und Netzwerkkategorie.

Beispiel

```
PS C:\> Get-NetIPConfiguration
```

Beispielausgabe

```
InterfaceAlias       : Ethernet
InterfaceIndex       : 8
IPv4Address          : 10.10.10.21
IPv4DefaultGateway   : 10.10.10.1
DNSServer            : 10.10.40.53
                       10.10.40.54
```

Interpretation

Die Spalten entsprechen den Zeilen von ipconfig. Der InterfaceIndex identifiziert den Adapter für weitere Cmdlets, etwa Get-NetRoute.

Typische Fehler

Ein fehlender IPv4DefaultGateway-Eintrag führt zu Problemen bei Zielen außerhalb des Netzes. Bei mehreren Adaptern muss man den richtigen InterfaceAlias auswählen.

2.17 Get-NetRoute

Zweck

Get-NetRoute zeigt die Routingtabelle als Objekte, die sich filtern und sortieren lassen. Im Vergleich zu route print liefert es mehr Angaben, etwa die Schnittstellenindex.

Syntax

```
Get-NetRoute [-AddressFamily IPv4|IPv6] [-DestinationPrefix Präfix]
```

Parameter

-AddressFamily wählt IPv4 oder IPv6. -DestinationPrefix filtert nach Zielpräfix.

Beispiel

```
PS C:\> Get-NetRoute -AddressFamily IPv4 -DestinationPrefix 10.10.40.0/24
```

Beispielausgabe

```
ifIndex DestinationPrefix NextHop    RouteMetric InterfaceAlias
------- ----------------- -------    ----------- --------------
8       10.10.40.0/24     10.10.10.1 26          Ethernet
```

Interpretation

Die Route führt über das Gateway 10.10.10.1 auf der Schnittstelle Ethernet. Die RouteMetric bestimmt den Vorrang bei gleichem Präfix.

Typische Fehler

Ein Filter mit einem Präfix, das nicht exakt passt, liefert keine Ausgabe, obwohl eine Route existiert. Ein Präfix ohne Länge, etwa nur 10.10.40.0, wird je nach Version nicht korrekt verglichen.

2.18 Get-NetTCPConnection

Zweck

Get-NetTCPConnection zeigt TCP-Verbindungen mit Zustand, Adressen, Ports und dem zugehörigen Prozess. Der Befehl ersetzt netstat in Skripten und liefert saubere Objekte.

Syntax

```
Get-NetTCPConnection [-State Zustand] [-RemotePort Port]
```

Parameter

-State filtert nach Zustand, etwa Established oder Listen. -RemotePort filtert nach dem Port der Gegenseite.

Beispiel

```
PS C:\> Get-NetTCPConnection -State Established -RemotePort 445
```

Beispielausgabe

```
LocalAddress  LocalPort RemoteAddress RemotePort State       OwningProcess
------------  --------- ------------- ---------- -----       -------------
10.10.10.21   49712     10.10.40.11   445        Established 4120
```

Interpretation

Die Verbindung läuft von PC-V zum Dateiserver auf Port 445 und ist aufgebaut. Der OwningProcess 4120 zeigt den Prozess, den man mit Get-Process abfragt.

Typische Fehler

Ohne Filter erscheinen viele Zeilen, die schwer zu lesen sind. Ein Zustand wie SynSent, der dauerhaft bleibt, deutet auf ein Ziel hin, das nicht antwortet. Wer nur ESTABLISHED betrachtet, übersieht Verbindungen, die gerade aufgebaut werden.

2.19 Get-NetUDPEndpoint

Zweck

Get-NetUDPEndpoint zeigt die lokalen UDP-Endpunkte, also offene UDP-Ports und die Programme dahinter. UDP hat keinen Verbindungszustand, deshalb gibt es nur Adressen und Ports.

Syntax

```
Get-NetUDPEndpoint [-LocalPort Port]
```

Parameter

-LocalPort filtert nach dem lokalen Port.

Beispiel

```
PS C:\> Get-NetUDPEndpoint -LocalPort 53
```

Beispielausgabe

```
LocalAddress LocalPort OwningProcess
------------ --------- -------------
0.0.0.0      53        1184
```

Interpretation

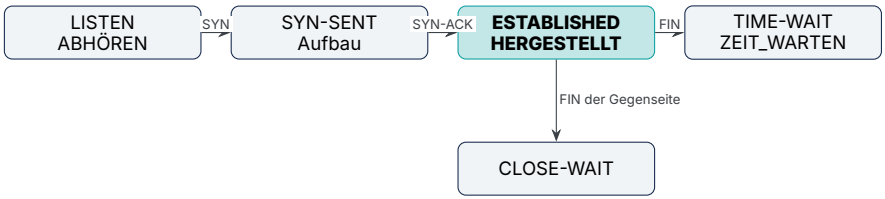
Auf Port 53 lauscht ein Prozess auf allen Adressen. Auf einem Client ist das ungewöhnlich, auf einem DNS-Server normal. Die Prozess-ID hilft, das Programm zu finden.

Typische Fehler

Ein UDP-Dienst, der nur auf der Loopback-Adresse 127.0.0.1 lauscht, ist von außen nicht erreichbar, obwohl er läuft. Die Ausgabe zeigt diese Bindung.

2.20 TCP-Verbindungsübersicht

Die folgende Abbildung zeigt die wichtigsten Zustände einer TCP-Verbindung, wie sie Get-NetTCPConnection und netstat ausgeben.



Die Zustände folgen dem Dreiwege-Handshake und dem Verbindungsabbau. Schematische Darstellung.

Abbildung 2.4. TCP-Verbindungsübersicht mit den Zuständen aus netstat und Get-NetTCPConnection. Die Übergänge folgen dem Verbindungsaufbau und dem Abbau. Schematische Darstellung.

Merke

Windows bringt für jede Schicht eigene Werkzeuge mit. Ipconfig und route print zeigen die Konfiguration, ping und tracert den Weg, nslookup die Namen, netstat und Get-NetTCPConnection die Verbindungen. Test-NetConnection fasst die wichtigsten Prüfungen zusammen. Die Ausgabe ist immer zusammen mit dem erwarteten Zustand zu lesen.

Kontrollfragen

1. Ein PC zeigt die Adresse 169.254.27.4 und kein Gateway. Welche Befehle prüfst du, und was schließt du daraus?
2. Test-NetConnection liefert PingSucceeded False und TcpTestSucceeded True. Was bedeutet das?
3. Ein Ziel erscheint in tracert nach dem zweiten Sprung nur als Sternchen, die weiteren Sprünge funktionieren. Liegt eine Störung vor?
4. Warum zeigt netstat -b ohne Administratorrechte keine Programmnamen?

Musterlösungen: 1. Mit ipconfig /all prüfst du die Konfiguration, mit ipconfig /release und /renew die DHCP-Anforderung. Die Adresse 169.254 zeigt, dass der DHCP-Server nicht antwortet, die Ursache liegt im Netz oder beim Server. 2. Der Ping ist blockiert, aber der Dienst ist über TCP erreichbar. Eine Firewall verwirft ICMP, der Port ist offen. 3. Meist nicht. Ein Router verwirft die ICMP-Meldung, der Weg läuft weiter. Entscheidend ist, ob die Sprünge danach wieder antworten. 4. Für die Zuordnung von Verbindungen zu Programmen braucht netstat -b Informationen, die nur mit Administratorrechten gelesen

werden dürfen.

KAPITEL 3

Netzwerkdiagnose unter Linux

Linux bringt für die Netzwerkdiagnose eine eigene Werkzeugfamilie mit. Die klassischen Befehle wie ifconfig und netstat gelten als veraltet, die modernen Werkzeuge stammen aus dem Paket iproute2 und aus systemd. Die Befehle sind auf Konsolen und Servern verfügbar, auch ohne grafische Oberfläche, und lassen sich in Skripten verwenden. Dieses Kapitel stellt die wichtigsten Befehle vor. Zu jedem Befehl erklären wir den Zweck, die Syntax, die Parameter, ein Praxisbeispiel, eine Beispielausgabe, die Interpretation und die Fehleranalyse. Die Beispiele beziehen sich auf den Linux-Server fs01 mit der Adresse 10.10.40.11 im Netz aus Band 5.

Die Befehle folgen der Schichtenlogik aus Kapitel 1. Am Anfang stehen Adressen, Links und Routen, danach Nachbarn, Erreichbarkeit und Weg, dann Namensauflösung, Verbindungen, Adapter und zuletzt Protokollmeldungen.

3.1 Die Linux-Netzwerkdiagnose im Überblick

Die folgende Abbildung ordnet die Befehle den Schichten zu.

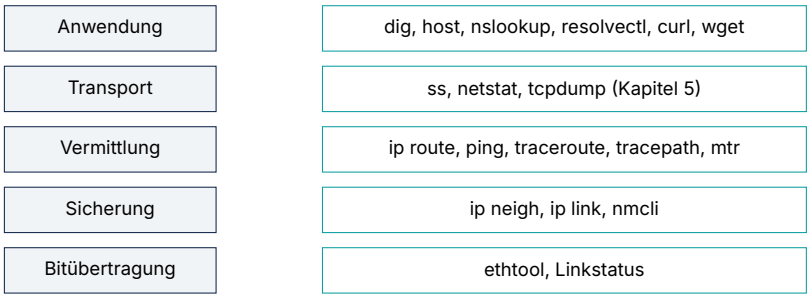


Abbildung 3.1. Linux-Netzwerkdiagnose nach Schichten. Jeder Befehl liefert Informationen zu einer Schicht, journalctl ergänzt die Meldungen der Dienste. Schematische Darstellung.

3.2 ip addr

Zweck

ip addr zeigt die IP-Adressen aller Schnittstellen. Es ist der erste Befehl, wenn die Frage lautet, welche Adresse der Rechner hat und ob sie am richtigen Interface liegt.

Syntax

```
ip [-4|-6] [-br] addr [show] [dev Schnittstelle]
```

Parameter

-4 und -6 beschränken die Ausgabe auf IPv4 oder IPv6. -br liefert eine kurze Tabelle. dev wählt eine Schnittstelle. Mit `ip addr add` und `ip addr del` ändert man Adressen, die Änderung gilt bis zum nächsten Neustart oder bis zur Netzwerkkonfiguration.

Praxisbeispiel

```
$ ip -br addr
```

Beispielausgabe

```
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
eth0             UP             10.10.40.11/24 fe80::20c:29ff:fe3a:4b1c/64
```

Interpretation

Die Schnittstelle eth0 ist UP und trägt die Adresse 10.10.40.11 im Netz 10.10.40.0/24. Die IPv6-Link-Local-Adresse fe80 gehört automatisch dazu. Die Loopback-Schnittstelle lo zeigt 127.0.0.1, sie ist für den Rechner selbst gedacht.

Fehleranalyse

Fehlt die Adresse, hat DHCP keine Lease gegeben oder die Konfiguration ist nicht angewendet. Steht die Schnittstelle auf DOWN, ist der Link nicht aktiv. Eine Adresse mit falscher Präfixlänge, etwa /16 statt /24, lässt den Rechner Nachbarn im selben Netz für fremd halten.



Abbildung 3.2. IP-Adressinformationen aus ip -br addr. Jede Zeile nennt Schnittstelle, Zustand und Adresse mit Präfixlänge. Schematische Darstellung.

3.3 ip link

Zweck

ip link zeigt den Zustand der Schnittstellen auf Layer 2: Link aktiv oder nicht, MTU, MAC-Adresse. Er ergänzt ip addr um die Frage, ob das Kabel überhaupt funktioniert.

Syntax

`ip link show [dev Schnittstelle]` und `ip link set Schnittstelle up|down`

Parameter

show zeigt die Schnittstellen, set ändert den Zustand. mtu setzt die maximale Paketgröße, etwa mit `ip link set eth0 mtu 1400`.

Praxisbeispiel

```
$ ip link show eth0
```

Beispielausgabe

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
    link/ether 00:0c:29:3a:4b:1c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Interpretation

UP im Flagfeld bedeutet, dass die Schnittstelle administrativ aktiv ist. LOWER_UP zeigt, dass der physische Link besteht. Fehlt LOWER_UP, ist das Kabel, der Switchport oder die Gegenstelle die Ursache, unabhängig von der IP-Konfiguration. Die MTU 1500 ist der Standard für Ethernet.

Fehleranalyse

Steht UP ohne LOWER_UP, liegt die Störung auf Schicht 1. Ein Zustand DOWN lässt sich mit `sudo ip link set eth0 up` wieder aktivieren, ohne den Grund zu klären. Eine abweichende MTU auf einer Strecke ist die Ursache für Verbindungen, die nur kleine Pakete übertragen.

3.4 ip route

Zweck

ip route zeigt die Routingtabelle. Mit `ip route get` lässt sich außerdem ermitteln, über welchen Weg ein bestimmtes Ziel erreicht wird.

Syntax

`ip route show` und `ip route get Ziel`

Parameter

Der Befehl show zeigt alle Routen, get fragt den Weg für ein einzelnes Ziel ab. Mit `ip route add` und `ip route del` werden Routen geändert.

Praxisbeispiel

```
$ ip route show
$ ip route get 10.10.40.10
```

Beispielausgabe

```
default via 10.10.40.1 dev eth0 proto static metric 100
10.10.40.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.10.40.11

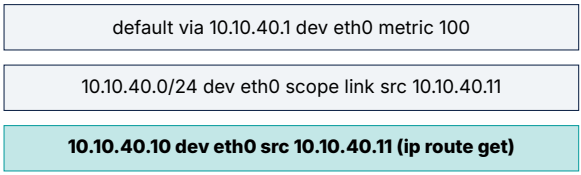
10.10.40.10 dev eth0 src 10.10.40.11 uid 1000
    cache
```

Interpretation

Die Default Route führt über das Gateway 10.10.40.1. Das eigene Netz ist direkt angeschlossen (proto kernel). Die Ausgabe von get zeigt, dass das Ziel 10.10.40.10 direkt im Netz liegt, ohne Gateway. Die Quelladresse ist 10.10.40.11.

Fehleranalyse

Fehlt die Default Route, erreicht der Rechner nur das eigene Netz. Zeigt get ein Gateway, obwohl das Ziel im selben Netz liegt, ist die Präfixlänge falsch. Eine Route, deren Gateway nicht erreichbar ist, wird im Ergebnis nicht genutzt, der Befehl get zeigt dann eine Fehlermeldung.



Das Ziel 10.10.40.10 liegt im Netz, die direkte Route gewinnt.

Schematische Darstellung der Ausgabe von ip route.

Abbildung 3.3. Routingtabelle unter Linux mit der Routenwahl für ein Ziel im eigenen Netz. Die spezifischere direkte Route gewinnt vor der Default Route. Schematische Darstellung.

3.5 ip neigh

Zweck

ip neigh zeigt die Nachbartabelle. Sie ordnet IP-Adressen den MAC-Adressen im lokalen Netz zu, bei IPv4 über ARP, bei IPv6 über Neighbor Discovery.

Syntax

```
ip neigh show [dev Schnittstelle]
```

Parameter

dev filtert nach Schnittstelle. Mit `ip neigh flush` löscht man die Einträge.

Praxisbeispiel

```
$ ip neigh show dev eth0
```

Beispielausgabe

```
10.10.40.1 lladdr 00:1a:2b:00:40:01 REACHABLE
10.10.40.20 lladdr 3c:52:82:aa:10:20 STALE
10.10.40.53 FAILED
```

Interpretation

REACHABLE bedeutet, dass der Nachbar kürzlich geantwortet hat. STALE heißt, der Eintrag ist alt, aber noch vorhanden, und wird beim nächsten Verkehr geprüft. FAILED zeigt, dass die Auflösung gescheitert ist, der Nachbar antwortet nicht.

Fehleranalyse

Ein FAILED beim Gateway bedeutet, dass der Router nicht erreichbar ist oder dass Layer 2 gestört ist, etwa durch ein falsches VLAN. Fehlt ein Eintrag ganz, hat der Rechner die Auflösung nicht versucht. Eine MAC-Adresse, die nach einem Gerätewechsel veraltet ist, lässt sich mit `sudo ip neigh flush dev eth0` entfernen.

3.6 ping

Zweck

ping prüft, ob ein Ziel auf ICMP-Echo antwortet, und misst die Antwortzeit. Unter Linux läuft ping unbegrenzt, bis man ihn mit Strg+C beendet, wenn man nicht -c angibt.

Syntax

```
ping [-4|-6] [-c Anzahl] [-i Intervall] [-s Größe] [-M do] [-I Schnittstelle] [-W Sekunden] Ziel
```

Parameter

-c begrenzt die Anzahl. -i legt den Abstand fest, Standard ist eine Sekunde. -s setzt die Größe der Nutzlast. -M do setzt das Don’t-Fragment-Bit und prüft die MTU. -I erzwingt die Schnittstelle. -W setzt die Wartezeit auf eine Antwort.

Praxisbeispiel

```
$ ping -c 4 10.10.40.11
```

Beispielausgabe

```
PING 10.10.40.11 (10.10.40.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.40.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.412 ms
64 bytes from 10.10.40.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.398 ms
64 bytes from 10.10.40.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.441 ms
64 bytes from 10.10.40.11: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.405 ms

--- 10.10.40.11 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3065ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.398/0.414/0.441/0.017 ms
```

Interpretation

Die TTL 64 zeigt, dass das Ziel direkt im Netz liegt, denn jeder Router auf dem Weg senkt die TTL um eins. Die Zeiten liegen unter einer Millisekunde, das ist für ein lokales Netz

üblich. mdev zeigt die Schwankung. Ein Verlust von 0 Prozent bestätigt eine stabile Verbindung.

Fehleranalyse

Kein Paket kommt an: Ziel, Gateway oder Route prüfen. Eine TTL von 63 weist auf einen Router auf dem Weg hin. Die Meldung Destination Host Unreachable kommt vom lokalen System und zeigt, dass die Auflösung der Adresse gescheitert ist. Mit -M do -s 1472 testet man die MTU: Schlägt der Test fehl und klappt er mit -s 1400, ist die Strecke kleiner als 1500 Byte.

3.7 traceroute

Zweck

traceroute zeigt die Router auf dem Weg zum Ziel. Es sendet Pakete mit steigender TTL und liest die Antworten der Router aus, ähnlich wie tracert unter Windows.

Syntax

```
traceroute [-n] [-I] [-T] [-p Port] [-m Hops] [-w Sekunden] Ziel
```

Parameter

-n verzichtet auf die Namensauflösung. -I nutzt ICMP, -T nutzt TCP, -p setzt den Zielport für UDP oder TCP. -m legt die maximale Zahl der Sprünge fest.

Praxisbeispiel

```
$ traceroute -n -T -p 445 10.10.40.11
```

Beispielausgabe

```
traceroute to 10.10.40.11 (10.10.40.11), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.10.10.1  0.512 ms  0.488 ms  0.470 ms
 2  10.10.250.2  1.104 ms  1.091 ms  1.087 ms
 3  10.10.40.11 [open]  2.281 ms  2.267 ms  2.259 ms
```

Interpretation

Die Option -T mit Port 445 prüft den Weg über genau den Dienst, der interessiert. Das Ende mit [open] zeigt, dass der TCP-Port auf dem Ziel offen ist. Drei Messwerte je Sprung zeigen die Schwankung.

Fehleranalyse

Sternchen nach einem Sprung bedeuten, dass der Router nicht antwortet, nicht unbedingt, dass er den Weg blockiert. Entscheidend ist, ob die folgenden Sprünge antworten. Bleibt die Ausgabe nach einem Router stehen, liegt die Störung hinter ihm, etwa bei einer Firewall, die den Verkehr verwirft.

3.8 tracepath

Zweck

tracepath zeigt den Weg und die Pfad-MTU, also die kleinste MTU auf der Strecke. Es braucht keine Root-Rechte und ist deshalb auf jedem Rechner verfügbar.

Syntax

```
tracepath [-n] [-m Hops] Ziel
```

Parameter

-n verzichtet auf die Namensauflösung, -m begrenzt die Sprünge.

Praxisbeispiel

```
$ tracepath -n 10.10.40.11
```

Beispielausgabe

```
 1?: [LOCALHOST]                      pmtu 1500
 1:  10.10.10.1                                            0.462ms
 2:  10.10.250.2                                           1.082ms
```

```
 3:  10.10.40.11                                          2.238ms reached
     Resume: pmtu 1500 hops 3 back 3
```

Interpretation

Die Zeile LOCALHOST mit pmtu 1500 zeigt die MTU der eigenen Schnittstelle. Die Endzeile pmtu 1500 bestätigt, dass die gesamte Strecke 1500 Byte unterstützt. Ein kleinerer Wert in der Zusammenfassung zeigt die engste Stelle auf dem Weg.

Fehleranalyse

Eine pmtu unter 1500 bei einem VPN oder Tunnel ist normal, die Verschlüsselung braucht Platz. Eine Verbindung, die nur mit kleinen Paketen funktioniert, passt zu einem solchen Wert, der nicht bekannt ist. Das Problem liegt dann oft bei einer Firewall, die ICMP-Meldungen für zu große Pakete verwirft.

3.9 ss

Zweck

ss zeigt Sockets, also offene Ports und bestehende Verbindungen. Es ersetzt netstat und ist schneller bei vielen Verbindungen.

Syntax

```
ss [-t] [-u] [-l] [-a] [-n] [-p] [-o] [Filter]
```

Parameter

-t zeigt TCP, -u UDP, -l nur lauschende Sockets, -a alle, -n zeigt Ports als Zahlen, -p nennt den Prozess, -o Timer. Für fremde Prozesse braucht -p Root-Rechte.

Praxisbeispiel

```
$ sudo ss -tulpn
```

Beispielausgabe

```
Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process
tcp   LISTEN 0      128    0.0.0.0:22          0.0.0.0:*     users:(("sshd",pid=812))
tcp   LISTEN 0      128    0.0.0.0:445         0.0.0.0:*     users:(("smbd",pid=1034))
tcp   ESTAB  0      0      10.10.40.11:445     10.10.10.21:49712 users:(("smbd",pid=1290))
udp   UNCONN 0      0      0.0.0.0:53          0.0.0.0:*     users:(("named",pid=901))
```

Interpretation

LISTEN zeigt Dienste, die auf Verbindungen warten: sshd auf Port 22, smbd auf Port 445. Die Zeile ESTAB zeigt eine aufgebaute Verbindung vom Client 10.10.10.21. Recv-Q und Send-Q zeigen Daten, die noch im Puffer liegen. Hohe Werte in Recv-Q bei einem ESTAB-Socket deuten auf einen Dienst hin, der Daten nicht schnell genug abholt.

Fehleranalyse

Ein Dienst, der nicht in der Liste steht, läuft nicht oder lauscht nur auf 127.0.0.1. Ein LISTEN auf 127.0.0.1 ist von außen nicht erreichbar, obwohl der Dienst läuft. Viele SYN-SENT-Einträge zeigen Verbindungen, die nicht zustande kommen.

3.10 netstat

Zweck

netstat zeigt dieselben Informationen wie ss, stammt aus dem älteren Paket net-tools und gilt als veraltet. Er ist trotzdem verbreitet und steht in vielen Anleitungen.

Syntax

```
netstat [-t] [-u] [-l] [-n] [-p] [-r]
```

Parameter

Die Optionen entsprechen weitgehend ss. -r zeigt die Routingtabelle.

Praxisbeispiel

```
$ sudo netstat -tulpn
```

Beispielausgabe

```
Proto Recv-Q Send-Q Local Address       Foreign Address     State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:22          0.0.0.0:*           LISTEN      812/sshd
tcp        0      0 10.10.40.11:445     10.10.10.21:49712   ESTABLISHED 1290/smbd
```

Interpretation

Die Angaben entsprechen der Ausgabe von ss. Der Zustand ESTABLISHED entspricht ESTAB, PID/Program name nennt Prozess und Programm.

Fehleranalyse

Auf modernen Systemen fehlt netstat oft und muss nachinstalliert werden. Wer Skripte schreibt, sollte ss verwenden. Die Ausgabe zeigt bei großen Verbindungszahlen Lücken, weil netstat langsamer arbeitet.

3.11 dig

Zweck

dig fragt DNS-Server gezielt ab und zeigt die vollständige Antwort mit Antwortzeit und Server. Es ist das wichtigste Werkzeug für DNS-Probleme unter Linux.

Syntax

```
dig [@Server] Name [Typ] [+short] [+trace] [-x Adresse]
```

Parameter

@Server fragt einen bestimmten Server. Der Typ, etwa A, AAAA oder MX, legt die Art der Abfrage fest. +short zeigt nur die Antwort. +trace verfolgt die Auflösung vom Root-Server bis zur Zone. -x führt eine Umkehrabfrage durch.

Praxisbeispiel

```
$ dig @10.10.40.53 fs01.intern.example.org A
```

Beispielausgabe (gekürzt)

```
;; ANSWER SECTION:
fs01.intern.example.org. 3600 IN A 10.10.40.11

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 10.10.40.53#53(10.10.40.53) (UDP)
```

Interpretation

Die ANSWER SECTION enthält die gesuchte Information mit TTL 3600 Sekunden. Die Zeile SERVER zeigt, welcher Server geantwortet hat. Eine Antwort ohne ANSWER SECTION, aber mit dem Status NXDOMAIN, bedeutet, dass der Name nicht existiert.

Fehleranalyse

Status SERVFAIL weist auf ein Problem auf dem Server hin, etwa eine defekte Zone oder einen Weiterleitungsfehler. Keine Antwort mit Timeout deutet auf einen nicht erreichbaren Server oder eine blockierte Verbindung auf Port 53. Der Vergleich der Antworten beider Server zeigt, ob eine Zone auseinandergelaufen ist. Mit `dig +trace` erkennt man, an welcher Stelle der Kette die Auflösung stockt.

3.12 nslookup

Zweck

nslookup stellt dieselben Abfragen wie dig dar, mit einfacherer Ausgabe. Es ist unter Linux verfügbar, wird aber für detaillierte Analysen durch dig ersetzt.

Syntax

```
nslookup Name [Server]
```

Praxisbeispiel

```
$ nslookup fs01.intern.example.org 10.10.40.53
```

Beispielausgabe

```
Server:         10.10.40.53
Address:        10.10.40.53#53

Name:   fs01.intern.example.org
Address: 10.10.40.11
```

Interpretation

Die Ausgabe nennt den Server und die aufgelöste Adresse. Eine Antwort, die nicht mit der erwarteten Adresse übereinstimmt, weist auf einen veralteten Eintrag hin.

Fehleranalyse

Eine Meldung NXDOMAIN bedeutet, dass der Name nicht existiert, eine Meldung Timeout, dass der Server nicht antwortet. Fehlt der Server in der Ausgabe, fragt nslookup einen Server, den man nicht erwartet hat.

3.13 host

Zweck

host gibt eine kurze Antwort auf eine DNS-Abfrage aus. Es ist für schnelle Prüfungen geeignet und zeigt auch Mailserver und IPv6-Adressen.

Syntax

```
host [-t Typ] Name [Server]
```

Praxisbeispiel

```
$ host -t MX example.org
```

Beispielausgabe

```
example.org mail is handled by 10 mx1.example.org.
example.org mail is handled by 20 mx2.example.org.
```

Interpretation

Die Zahl vor dem Namen ist die Priorität, die niedrigere wird zuerst versucht. Die Ausgabe passt zum MX-Konzept aus Band 4.

Fehleranalyse

Eine Meldung not found zeigt, dass kein Eintrag des gewünschten Typs existiert. Das ist bei AAAA häufig der Fall, wenn ein Dienst nur IPv4 anbietet, und kein Fehler.

3.14 curl

Zweck

curl überträgt Daten über HTTP, HTTPS und weitere Protokolle und zeigt Antworten, Header und Zeiten. Es prüft, ob ein Webdienst antwortet und was er zurückgibt.

Syntax

```
curl [-I] [-v] [-L] [-o Datei] [-w Format] [--max-time Sekunden] [--resolve
Name:Port:Adresse] URL
```

Parameter

-I zeigt nur die Header, -v zeigt den gesamten Austausch. -L folgt Weiterleitungen. -o schreibt die Ausgabe in eine Datei, mit /dev/null verwirft man sie. -w gibt Werte wie den HTTP-Code aus. –max-time begrenzt die Dauer. –resolve umgeht die Namensauflösung für einen Test.

Praxisbeispiel

```
$ curl -o /dev/null -s -w "%{http_code} %{time_total}s\n" --max-time 5 http://10.10.40.11/
```

Beispielausgabe

```
200 0.012s
```

Interpretation

Der HTTP-Code 200 zeigt, dass der Dienst die Anfrage erfolgreich beantwortet hat. Die Zeit von 12 Millisekunden ist für das lokale Netz unauffällig. Mit -v sähe man die Header und den Verbindungsaufbau.

Fehleranalyse

Der Wert 000 mit einer Fehlermeldung Connection refused zeigt, dass auf dem Port kein Dienst lauscht. Ein Timeout deutet auf eine Firewall oder einen Routingfehler hin. Der Code 502 oder 503 kommt von einem Proxy oder Backend. Die Option -k umgeht die Prüfung von Zertifikaten, sie gehört nicht in den Produktivbetrieb.

3.15 wget

Zweck

wget lädt Dateien herunter und eignet sich, um Erreichbarkeit und Antwort eines Webdienstes zu prüfen. Im Unterschied zu curl ist es auf das Herunterladen ausgelegt.

Syntax

```
wget [--spider] [-q] [-O Datei] [-T Sekunden] [--tries Anzahl] URL
```

Parameter

–spider prüft die Erreichbarkeit, ohne die Datei zu speichern. -q unterdrückt die Ausgabe, -O schreibt in eine Datei oder mit - auf die Standardausgabe. -T setzt das Zeitlimit, –tries die Zahl der Versuche.

Praxisbeispiel

```
$ wget --spider -T 5 --tries=1 http://10.10.40.11/
```

Beispielausgabe

```
Spider-Modus aktiviert. Prüfung auf vorhandene Datei ...
--2026-11-06 09:14:02--  http://10.10.40.11/
Verbindungsaufbau zu 10.10.40.11:80 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort … 200 OK
```

Interpretation

Die Zeile verbunden bestätigt den Aufbau der TCP-Verbindung, 200 OK die Antwort des Dienstes. Spider-Modus lädt den Inhalt nicht herunter.

Fehleranalyse

Die Meldung Verbindung abgelehnt zeigt einen geschlossenen Port. Ein Timeout zeigt einen Pfad, der blockiert ist. Eine Weiterleitung mit 301 oder 302 zeigt, dass der Dienst eine andere Adresse nennt, die wget bei Bedarf folgt.

3.16 mtr

Zweck

mtr verbindet ping und traceroute. Es misst über die Zeit Verlust und Latenz an jedem Sprung und zeigt Probleme, die kurze Messungen übersehen.

Syntax

```
mtr [-r] [-c Anzahl] [-n] [-T] [-P Port] Ziel
```

Parameter

-r erzeugt einen Bericht statt einer laufenden Anzeige, -c legt die Zahl der Messungen fest, -n verzichtet auf Namen, -T nutzt TCP, -P setzt den Port.

Praxisbeispiel

```
$ mtr -r -c 20 -n 10.10.40.11
```

Beispielausgabe

```
HOST: fs01                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.10.10.1             0.0%    20    0.5   0.5   0.4   0.7   0.1
  2.|-- 10.10.250.2            0.0%    20    1.1   1.2   1.0   2.9   0.4
  3.|-- 10.10.40.11            0.0%    20    0.4   0.5   0.4   0.9   0.1
```

Interpretation

Die Spalte Loss zeigt den Verlust je Sprung, Snt die gesendeten Pakete. Ein Verlust, der nur bei einem Sprung erscheint und bei den folgenden verschwindet, ist meist eine Begrenzung des Routers. Die Spalte Wrst zeigt Spitzen, die auf Überlast hinweisen.

Fehleranalyse

Der Verlust steigt ab einem Sprung in allen folgenden Zeilen: Die Störung sitzt an diesem Abschnitt. Hohe StDev-Werte zeigen eine schwankende Strecke, die für Sprache und Videokonferenzen problematisch ist.

3.17 tcpdump

Zweck

tcpdump zeichnet Pakete auf der Schnittstelle auf. Es zeigt, was tatsächlich über die Leitung geht. Die ausführliche Behandlung folgt in Kapitel 5.

Syntax

```
sudo tcpdump -i Schnittstelle [-n] [Filter]
```

Parameter

-i wählt die Schnittstelle, -n verzichtet auf Namen. Der Filter entspricht der Berkeley-Packet-Filter-Syntax, etwa port 53.

Praxisbeispiel

```
$ sudo tcpdump -i eth0 -n port 53 -c 2
```

Beispielausgabe

```
09:14:21.104512 IP 10.10.40.11.41524 > 10.10.40.53.53: 48213+ A? fs01.intern.example.org. (45)
09:14:21.105230 IP 10.10.40.53.53 > 10.10.40.11.41524: 48213 1/0/0 A 10.10.40.11 (61)
```

Interpretation

Die erste Zeile ist die Anfrage, die zweite die Antwort mit der Adresse 10.10.40.11. Der Zeitstempel und die Paketgröße helfen bei der Messung.

Fehleranalyse

Eine Anfrage ohne Antwort zeigt einen Server, der nicht antwortet oder dessen Antwort verworfen wird. Ohne Root-Rechte sieht tcpdump keine Pakete.

3.18 ethtool

Zweck

ethtool zeigt und ändert die Eigenschaften der Netzwerkkarte: Geschwindigkeit, Duplex, Link und Fehlerzähler. Es ist der wichtigste Befehl für Schicht-1-Probleme und Duplex-Fehlanpassungen.

Syntax

`ethtool Schnittstelle` und `ethtool -S Schnittstelle`

Parameter

Ohne Option zeigt ethtool den Status, -S die Statistik der Treiber, -i die Treiberinformation. Mit -s ändert man Geschwindigkeit und Duplex, was nur bei bekannten Gegenstellen sinnvoll ist.

Praxisbeispiel

```
$ sudo ethtool eth0
```

Beispielausgabe (gekürzt)

```
Settings for eth0:
        Speed: 1000Mb/s
        Duplex: Full
        Auto-negotiation: on
        Link detected: yes
```

Interpretation

Die Karte läuft mit 1000 Mbit/s im Vollduplex, Auto-Negotiation ist aktiv und der Link erkannt. Das ist der Normalzustand.

Fehleranalyse

Speed 100Mb/s oder Duplex Half bei einem Gigabit-Port zeigt eine Fehlanpassung, oft an einem Kabel mit nur zwei Adernpaaren oder an einem fest eingestellten Switchport. Link detected: no bedeutet ein defektes Kabel oder einen ausgeschalteten Port. Steigende Fehlerzähler in -S, etwa rx_crc_errors, deuten auf ein fehlerhaftes Kabel hin.

3.19 nmcli

Zweck

nmcli steuert den NetworkManager, den Dienst, der auf Desktops und vielen Servern die Netzwerkverbindungen verwaltet. Es zeigt Geräte, Verbindungen und die tatsächlich zugewiesene Konfiguration.

Syntax

`nmcli device status`, `nmcli connection show`, `nmcli device show Schnittstelle`

Parameter

device status zeigt den Zustand aller Geräte, connection show die gespeicherten Profile. device show liefert Adressen, Gateway und DNS. Mit connection up und connection down aktiviert man Profile.

Praxisbeispiel

```
$ nmcli device show eth0 | grep -E "IP4|GENERAL.STATE"
```

Beispielausgabe

```
GENERAL.STATE:                          100 (connected)
IP4.ADDRESS[1]:                         10.10.40.11/24
IP4.GATEWAY:                            10.10.40.1
IP4.DNS[1]:                             10.10.40.53
IP4.DNS[2]:                             10.10.40.54
```

Interpretation

Der Zustand connected zeigt, dass das Gerät aktiv ist. Die Angaben entsprechen der Konfiguration, die der Rechner benutzt, unabhängig von Dateien.

Fehleranalyse

Der Zustand disconnected zeigt ein Gerät ohne Verbindung. Fehlt das Gateway, liegt eine Konfiguration ohne Default Route vor. Stimmen die Angaben mit der Konfigurationsdatei nicht überein, ist der Profilwert nicht angewendet worden und mit nmcli connection up neu zu laden.

3.20 resolvectl

Zweck

resolvectl zeigt und steuert den Namensauflöser systemd-resolved. Es zeigt, welche DNS-Server je Schnittstelle genutzt werden, und erlaubt Abfragen mit dem Cache des Systems.

Syntax

`resolvectl status`, `resolvectl query Name`, `resolvectl flush-caches`

Parameter

status zeigt die Konfiguration, query führt eine Auflösung durch, flush-caches leert den Cache.

Praxisbeispiel

```
$ resolvectl query fs01.intern.example.org
```

Beispielausgabe

```
fs01.intern.example.org: 10.10.40.11                -- link: eth0

-- Information acquired via protocol DNS in 1.2ms.
-- Data is authenticated: no
```

Interpretation

Die Auflösung gelang über den Link eth0. Die Zeile nennt die Zeit der Abfrage und zeigt, dass der Server nicht signiert geantwortet hat, was bei internen Zonen normal ist.

Fehleranalyse

Die Meldung Failed to resolve zeigt einen Fehler der Auflösung, die Ursache liegt im DNS-Server oder der Konfiguration. Fehlt in status der richtige Server, hat NetworkManager oder DHCP eine falsche Angabe geliefert. resolvectl flush-caches behebt veraltete Einträge, ersetzt aber keine Fehlerursache.

3.21 journalctl

Zweck

journalctl liest das Journal von systemd. Es enthält Meldungen aller Dienste und des Kernels und zeigt, was zeitgleich mit einem Fehler passiert ist.

Syntax

```
journalctl [-u Dienst] [-k] [-f] [--since Zeit] [-b]
```

Parameter

-u filtert nach Dienst, -k zeigt Kernelmeldungen, -f folgt dem Journal live, –since beginnt zu einer Zeit, -b beschränkt auf den aktuellen Boot.

Praxisbeispiel

```
$ sudo journalctl -u NetworkManager --since "10 min ago"
```

Beispielausgabe

```
Nov 06 09:02:14 fs01 NetworkManager[712]: <info>  [1730883734] dhcp4 (eth0): state changed bound
Nov 06 09:02:15 fs01 NetworkManager[712]: <warn>  [1730883735] dhcp4 (eth0): request timed out
```

Interpretation

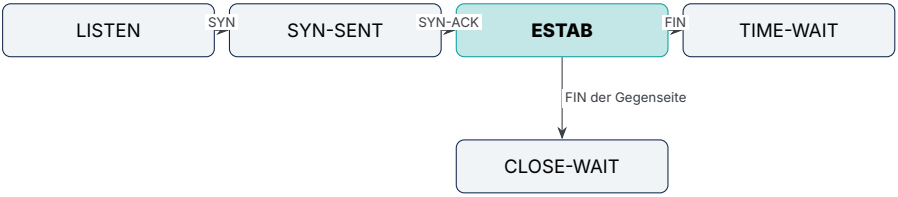
Die Meldung expire zeigt, dass die DHCP-Lease abgelaufen ist, request timed out, dass der DHCP-Server nicht geantwortet hat. Die Zeitstempel verbinden das Ereignis mit dem Symptom der Benutzer.

Fehleranalyse

Meldungen mit err oder warn zeigen die Ursache oft direkt. Ein Blick in das Kernel-Journal mit -k zeigt Treiberfehler oder Link-Ereignisse, die wie Netzwerkprobleme aussehen. Fehlen Meldungen, ist der Dienst nicht aktiv oder das Journal ist nicht vollständig gespeichert.

3.22 Die Socket-Übersicht

Die folgende Abbildung zeigt die Zustände eines TCP-Sockets, wie sie ss und netstat anzeigen.



Die Zustände zeigen den Stand jeder Verbindung. Schematische Darstellung.

Abbildung 3.4. Socket-Übersicht mit den Zuständen aus ss und netstat. LISTEN zeigt einen wartenden Dienst, ESTAB eine aufgebaute Verbindung. Schematische Darstellung.

3.23 Der Netzwerkadapter-Status

Die folgende Abbildung zeigt drei Zustände eines Adapters, die sich mit ethtool und ip link unterscheiden lassen.



Vergleich der Zustände in ethtool. Die beiden roten Zustände erfordern Schicht-1-Prüfungen. Schematische Darstellung.

Abbildung 3.5. Netzwerkadapter-Status mit drei typischen Zuständen aus ethtool. Ein fehlender Link und eine Duplex-Fehlanpassung weisen auf Schicht 1 oder 2 hin. Schematische Darstellung.

> **Merke**
>
> Linux-Diagnose folgt derselben Schichtenlogik wie unter Windows, nur mit anderen Werkzeugen. ip zeigt Adressen, Links und Routen, ss die Sockets, dig die Namen. ethtool prüft den physischen Link, journalctl liefert die Meldungen der

Dienste. Die Ausgabe ist immer im Zusammenhang mit dem erwarteten Zustand zu lesen.

Kontrollfragen

1. ip link zeigt UP, aber kein LOWER_UP. Welche Schicht ist betroffen?
2. ping zeigt TTL 63. Was bedeutet das für das Ziel?
3. dig liefert SERVFAIL für einen internen Namen. Welche Schritte folgen?
4. ss zeigt einen Dienst mit LISTEN auf 127.0.0.1:8080. Ist er von anderen Rechnern erreichbar?

Musterlösungen: 1. Schicht 1, der physische Link fehlt. Kabel, Switchport oder Gegenstelle prüfen. 2. Ein Router liegt auf dem Weg, das Ziel liegt also nicht im eigenen Netz. Bei 10.10.40.11 aus dem eigenen Netz wäre TTL 64 normal. 3. Mit dig gegen beide Server abfragen, die Konfiguration des Servers prüfen und den Weg mit dig +trace verfolgen. 4. Nein, der Dienst lauscht nur auf der Loopback-Schnittstelle. Erreichbar wird er erst, wenn er auf der Adresse 0.0.0.0 oder der Netzadresse lauscht.

KAPITEL 4

Wireshark: Netzwerkverkehr analysieren

Die Befehle aus den letzten Kapiteln zeigen, ob etwas funktioniert. Wireshark zeigt, was tatsächlich über die Leitung geht. Es zeichnet Pakete auf, zerlegt sie in ihre Schichten und macht jedes Feld lesbar: Adressen, Ports, Flags, Sequenznummern, Fenstergrößen und Nutzdaten. Damit lässt sich eine Vermutung prüfen, bevor man etwas ändert. Ein Fehler, der sich als Timeout zeigt, wird in Wireshark zu einem Bild: ein SYN ohne Antwort, eine Reihe von Wiederholungen, ein Reset vom Server.

Dieses Kapitel ist das ausführlichste des Bandes. Es erklärt zuerst das Prinzip der Paketaufzeichnung und die Oberfläche, danach die beiden Filterarten, die für jede Analyse entscheidend sind. Danach folgen die Werkzeuge, mit denen man einzelne Verbindungen und den gesamten Verkehr auswertet, und zum Schluss vollständige Analysen typischer Fehlerfälle. Alle Beispiele beziehen sich auf das Netz aus Band 5: PC-V mit 10.10.10.21, der Dateiserver fs01 mit 10.10.40.11, der DNS-Server dns01 mit 10.10.40.53.

4.1 Was ist Wireshark?

Wireshark ist ein freies Werkzeug zur Analyse von Netzwerkverkehr. Es läuft unter Windows, Linux und macOS und ist die verbreitetste Software dieser Art. Wireshark liest keine Daten aus dem Netz, es zeigt die Pakete, die eine Netzwerkkarte empfängt oder sendet. Die Auswertung selbst erfolgt in der Software, die jeden Schichtenkopf kennt, vom Ethernet-Rahmen bis zum TLS-Handshake.

Wireshark ersetzt nicht das Verständnis der Protokolle. Es zeigt Pakete, die man einordnen muss. Wer TCP aus Band 3 kennt, erkennt im Mitschnitt den Verbindungsaufbau sofort. Wer das Protokoll nicht kennt, sieht nur Zahlen.

4.2 Wie funktioniert Packet Capture?

Eine Netzwerkkarte empfängt normalerweise nur Frames, die an ihre eigene MAC-Adresse oder an Broadcasts gerichtet sind. Ein Capture-Treiber schaltet die Karte in den promiskuitiven Modus und gibt alle Frames an die Anwendung weiter, die den Verkehr mitschneidet. Unter Windows übernimmt Npcap diese Aufgabe, das bei der Installation von Wireshark mitgeliefert wird. Unter Linux nutzt Wireshark die Bibliothek libpcap, die

Root-Rechte oder entsprechende Berechtigungen benötigt.

Ein Switch leitet unicast-Verkehr nur an den Port des Empfängers weiter. Ein Mitschnitt am Port eines PCs sieht deshalb nur den eigenen Verkehr und Broadcasts. Um den Verkehr anderer Geräte zu sehen, braucht man einen Spiegelport. Auf Cisco-Switches wird er mit einer SPAN-Sitzung eingerichtet:

```
monitor session 1 source interface GigabitEthernet0/1
monitor session 1 destination interface GigabitEthernet0/24
```

Diese Konfiguration kopiert den Verkehr von Port Gi0/1 auf Port Gi0/24, an den der Rechner mit Wireshark angeschlossen ist. Die Befehle gelten für Cisco IOS, andere Hersteller nennen die Funktion Port Mirroring.

4.3 Netzwerkadapter auswählen

Vor der Aufzeichnung wählt man die Schnittstelle aus. Wireshark zeigt eine Liste aller Adapter mit einem kleinen Verlaufsdiagramm, das Verkehr anzeigt. Die richtige Schnittstelle erkennt man an dem Diagramm, das während des Tests Ausschläge zeigt, und an der IP-Adresse. Unter Linux sind die Namen eth0, ens33 oder wlan0 üblich, die Schnittstelle lo steht für den Loopback des Rechners.

Ein häufiger Fehler ist ein virtueller Adapter, etwa der eines VPN oder einer Virtualisierung. Die Aufzeichnung ist dann leer oder zeigt nur einen kleinen Teil des Verkehrs. Ein Blick in ipconfig oder ip -br addr zeigt, welcher Adapter die Adresse trägt, die den Test betrifft.

4.4 Die Oberfläche

Wireshark teilt sein Fenster in vier Bereiche. Die Paketliste steht oben und zeigt jedes Paket in einer Zeile mit Nummer, Zeit, Quelle, Ziel, Protokoll, Länge und einer Zusammenfassung. Die Paketdetails stehen darunter und zeigen die Schichten des markierten Pakets als aufklappbaren Baum. Die Byte-Ansicht ganz unten zeigt die Rohdaten in Hexadezimal und als Text. Die Statusleiste am Fuß zeigt die Anzahl der Pakete und das Profil.

Die folgende Abbildung zeigt diesen Aufbau schematisch.

Die Arbeit folgt einer festen Reihenfolge: Man markiert ein Paket in der Liste, öffnet die Schichten in den Details und prüft die Felder. Die Byte-Ansicht zeigt, wo ein Feld im Paket steht. Markiert man ein Feld in den Details, hebt Wireshark die zugehörigen Bytes hervor.

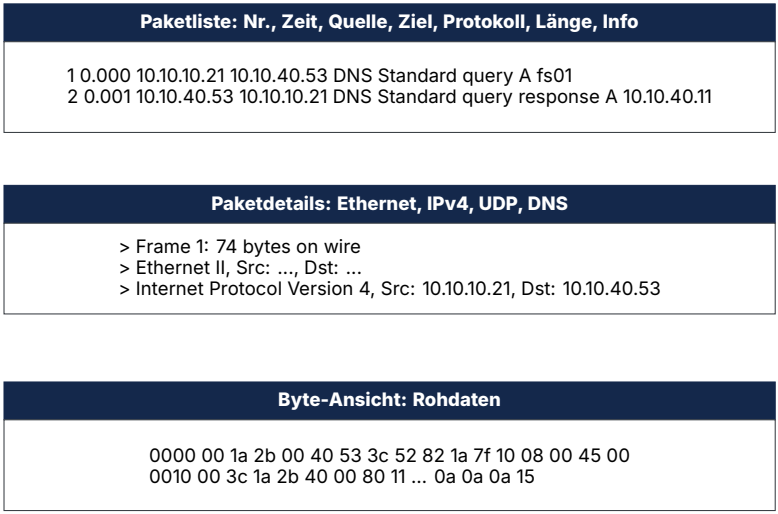


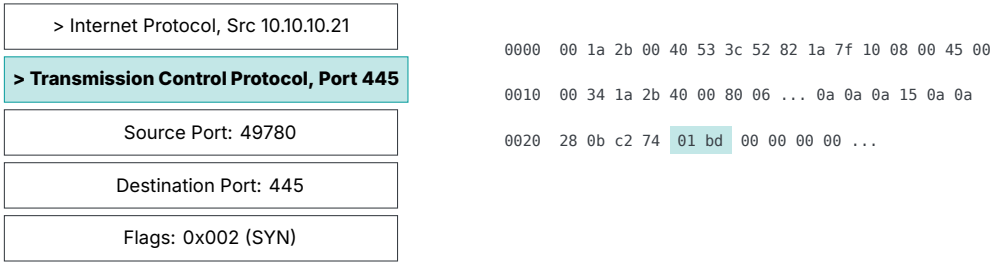
Abbildung 4.1. Oberfläche von Wireshark mit Paketliste, Paketdetails und Byte-Ansicht. Die Liste zeigt die Pakete, die Details zerlegen das markierte Paket in Schichten, die Byte-Ansicht zeigt die Rohdaten. Schematische Darstellung.

Paketdetails lesen

Die Details zeigen die Schichten von außen nach innen: zuerst den Frame mit Zeit und Länge, dann Ethernet mit den MAC-Adressen, IP mit den IP-Adressen und der TTL, TCP oder UDP mit den Ports und dann die Anwendung, etwa DNS oder HTTP. Jede Schicht kann man aufklappen. Besonders wichtig sind die Flags bei TCP und die Abfragen bei DNS, denn dort steht die eigentliche Information des Fehlers.

Byte-Ansicht

Die Byte-Ansicht zeigt die Rohdaten. Sie ist nützlich, wenn ein Feld ungewöhnlich aussieht oder wenn ein Programm Daten falsch formatiert hat. Für den Alltag genügen meist die Details, die Bytes braucht man für die Analyse von Fehlern in der Kodierung oder bei unbekannten Protokollen.



Ein Klick auf das markierte Feld hebt die Bytes hervor. Schematische Darstellung.

Abbildung 4.2. Paketdetails und Byte-Ansicht eines SYN-Pakets. Der markierte Feldeintrag Destination Port 445 entspricht den Bytes 01 bd in der Byte-Ansicht. Schematische Darstellung.

4.5 Paketfarben

Wireshark färbt Pakete nach Regeln ein, die man unter View, Coloring Rules einsieht und anpasst. Die Standardregeln markieren auffällige TCP-Pakete. Die Regel Bad TCP erfasst Pakete mit einem Analyseflag, etwa Wiederholungen, Duplicate ACKs oder Resets. Diese Pakete erscheinen in der Liste schwarz mit roter Schrift. Andere Regeln färben TCP, UDP, ICMP oder ARP in unterschiedlichen Tönen.

Die Farben sind eine Orientierung, kein Befund. Ein Reset ist nicht immer ein Fehler, ein Retransmission nicht immer ein Problem der Strecke. Die Farbe führt zum Paket, die Bewertung erfolgt über die Details.

4.6 Capture Filter und Display Filter

Wireshark kennt zwei Arten von Filtern, die man nicht verwechseln darf. Ein Capture-Filter entscheidet, welche Pakete überhaupt gespeichert werden. Ein Display-Filter entscheidet, welche der gespeicherten Pakete angezeigt werden. Der Unterschied ist grundlegend: Ein Capture-Filter verwirft Pakete dauerhaft, ein Display-Filter nur für die Ansicht. Ein Mitschnitt, der mit einem zu engen Capture-Filter entstanden ist, enthält die gesuchte Information nicht mehr.

Die folgende Tabelle stellt beide Arten gegenüber.

Merkmal	Capture-Filter	Display-Filter
Wirkung	entscheidet, was aufgezeichnet wird	entscheidet, was angezeigt wird
Syntax	BPF, wie bei tcpdump	Feldnamen von Wireshark
Zeitpunkt	vor der Aufzeichnung	nach der Aufzeichnung, jederzeit
Verlust	verworfene Pakete sind weg	Pakete bleiben erhalten
Beispiel	port 53	dns.flags.response == 1

Tabelle 4.1. Unterschied zwischen Capture-Filter und Display-Filter.

Capture-Filter

Capture-Filter sind in der Syntax der Berkeley Packet Filter geschrieben, dieselbe Sprache wie bei tcpdump aus Kapitel 5. Sie werden vor dem Start in das Feld Capture-Filter eingetragen, bei Wireshark neben der Schnittstelle. Wichtige Beispiele sind:

```
tcp
udp
port 53
port 443
host 10.10.10.21
net 10.10.40.0/24
tcp port 445 and host 10.10.40.11
```

Ein Capture-Filter wie port 53 zeichnet nur DNS-Verkehr auf, alles andere verwirft er. Ein Filter wie host 10.10.10.21 erfasst jeden Verkehr, der diese Adresse als Quelle oder Ziel hat. Der Filter net 10.10.40.0/24 zeigt den gesamten Verkehr in diesem Netz. Die Ausdrücke lassen sich mit and, or und not verbinden.

Der Vorteil ist die Größe: Ein Mitschnitt eines ausgelasteten Netzes wird schnell riesig, und ein Filter hält die Datei klein. Der Nachteil ist das Risiko, die falsche Information zu verlieren. Im Zweifel zeichnet man ohne Capture-Filter auf und filtert danach.

Display-Filter

Display-Filter nutzen die Feldnamen, die Wireshark für jedes Protokoll definiert. Sie erlauben genauere Bedingungen, wie einen bestimmten Wert in einem bestimmten Feld. Sie werden in die Zeile über der Paketliste eingetragen und wirken sofort. Die Feldnamen erkennt man in den Paketdetails: Ein Rechtsklick auf ein Feld und Copy, Field Name zeigt den Namen.

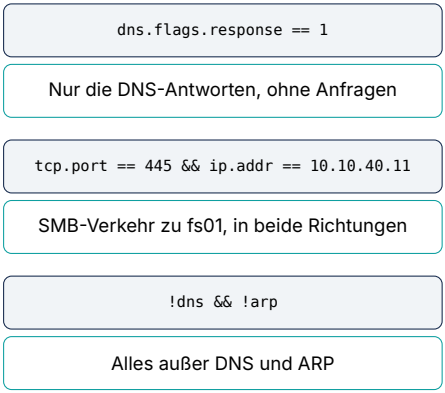
Die wichtigsten Display-Filter sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Display-Filter	Zeigt
ip	IPv4-Pakete
ipv6	IPv6-Pakete
arp	ARP-Anfragen und Antworten
icmp und icmpv6	Echo, Fehlermeldungen, Neighbor Discovery
tcp und udp	alle TCP- oder UDP-Pakete
dns und dhcp	Namensauflösung und Adressvergabe
http und tls	Webverkehr und TLS-Handshake
ssh	SSH-Verkehr
tcp.port == 443	TCP mit Port 443 als Quelle oder Ziel
udp.port == 53	UDP mit Port 53 als Quelle oder Ziel
ip.addr == 10.10.40.11	Pakete mit dieser Adresse als Quelle oder Ziel
tcp.flags.syn == 1	Verbindungsaufbauten
tcp.flags.reset == 1	abgebrochene Verbindungen
tcp.analysis.retransmission	wiederholte Segmente
tcp.analysis.duplicate_ack	doppelte Bestätigungen

Tabelle 4.2. Wichtige Display-Filter mit ihrer Wirkung. Die Feldnamen entsprechen der Wireshark-Dokumentation.

Display-Filter lassen sich kombinieren: `tcp.port == 445 && ip.addr == 10.10.40.11` zeigt nur SMB-Verkehr zu fs01. Mit einem Ausrufezeichen wird negiert: `!dns` blendet DNS aus. Der Operator contains sucht in Textfeldern, etwa `dns.qry.name contains "fs01"`. Ein Filter, der nichts anzeigt, obwohl Pakete existieren, hat meist einen Tippfehler im Feldnamen. Wireshark färbt den Filter dann rot.

Die folgende Abbildung zeigt drei Filter auf denselben Mitschnitt.



Schematische Darstellung der Filtereingabe und ihres Ergebnisses.

Abbildung 4.3. Filterbeispiele auf einem Mitschnitt. Jeder Filter zeigt eine andere Auswahl derselben Pakete. Schematische Darstellung.

4.7 Pakete aufzeichnen

Die Aufzeichnung beginnt mit dem Klick auf den Haifischflosse-Button, den Start-Button der Werkzeugleiste. Mit dem Stopp-Button endet sie. Die Datei speichert man im Format pcapng. Vor dem Test sollte man den Ablauf planen: Welche Verbindung ist betroffen, welcher Befehl erzeugt den Verkehr, und wann beginnt der Fehler? Eine Aufzeichnung, die fünf Minuten lang alles speichert, enthält die gesuchte Sekunde oft nur als Nadel im Heuhaufen.

Ein gut vorbereiteter Test sieht so aus: Der Mitschnitt läuft, der Benutzer reproduziert den Fehler mit einer klar beschriebenen Aktion, danach stoppt man die Aufzeichnung und markiert den Zeitpunkt im Verlauf. Die Zeit des Fehlers lässt sich dann in der Liste schnell finden.

4.8 Export von Paketen

Ein Mitschnitt darf nur weitergegeben werden, wenn er keine Daten enthält, die nicht weitergegeben werden sollen. Im Mitschnitt stehen Adressen, Namen, teils Inhalte unverschlüsselter Anwendungen. Für die Dokumentation genügt oft ein Auszug. Unter File, Export Specified Packets speichert man nur die angezeigten oder markierten Pakete. Unter File, Export Objects lassen sich übertragene Dateien aus HTTP oder SMB herausziehen,

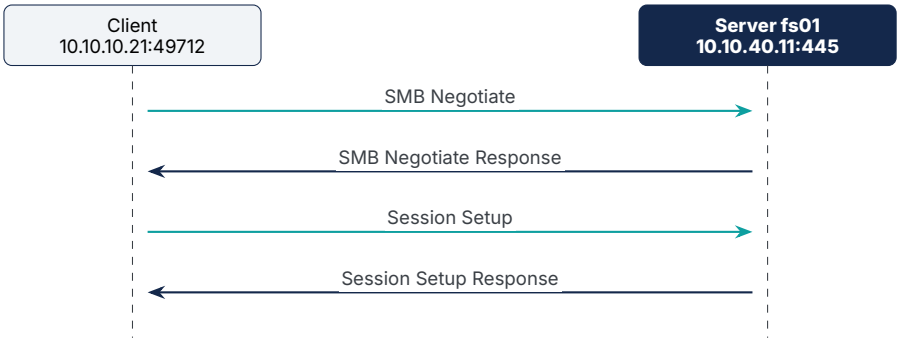
was bei der Untersuchung unbekannter Inhalte hilft.

Eine Analyse, die anderen gezeigt wird, sollte Adressen und Namen anonymisieren, wo es geht. Die Dokumentation aus Kapitel 16 des vorherigen Bandes gilt auch hier.

4.9 Follow TCP Stream

Die Funktion Follow TCP Stream fasst alle Pakete einer TCP-Verbindung zu einem Gespräch zusammen. Sie zeigt Anfrage und Antwort in der Reihenfolge, in der sie übertragen wurden, getrennt nach Richtung. Aufgerufen wird sie über Rechtsklick auf ein Paket, Follow, TCP Stream, oder mit dem Tastenkürzel Strg+Alt+Shift+T.

Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau eines Streams schematisch.



Schematische Darstellung eines Streams. Die Richtungen sind getrennt, die Reihenfolge bleibt erhalten.

Abbildung 4.4. Aufbau eines TCP-Streams am Beispiel SMB. Follow TCP Stream zeigt alle Nachrichten einer Verbindung in ihrer Reihenfolge, je Richtung in einer eigenen Farbe. Schematische Darstellung.

Der Stream ist das wichtigste Werkzeug für Anwendungsprobleme: Ein Fehlercode in einer HTTP-Antwort, eine Ablehnung im SMTP-Dialog oder eine Meldung in einer SSH-Sitzung steht dort im Klartext. Bei verschlüsseltem Verkehr sieht man nur die Handshake-Nachrichten, den Inhalt nicht. Der Stream verrät dann immerhin, wie weit der Verbindungsaufbau gekommen ist.

4.10 Follow UDP Stream

Follow UDP Stream arbeitet ebenso, aber ohne Verbindungszustand, denn UDP kennt keinen Aufbau und keinen Abbau. Die Funktion gruppiert alle Datagramme mit denselben Adressen und Ports. Aufgerufen wird sie mit Strg+Alt+Shift+U. Sie ist nützlich bei DNS, DHCP, NTP oder bei Streaming-Diensten. Bei einer DNS-Abfrage zeigt sie Anfrage und Antwort nebeneinander, bei einem Video-Stream den Fluss der Datagramme.

4.11 Statistiken

Das Menü Statistics fasst den Mitschnitt zusammen. Die Ansichten beantworten unterschiedliche Fragen.

Conversations

Die Ansicht Conversations zeigt jede Verbindung zwischen zwei Endpunkten mit Anzahl der Pakete, Bytes und Dauer je Richtung. Sie beantwortet die Frage, wer mit wem gesprochen hat und wie viel. Ein Gerät, das ungewöhnlich viele Bytes an einen einzelnen fremden Host sendet, fällt sofort auf.

Die folgende Abbildung zeigt die Ansicht schematisch.

Adresse A	Adresse B	Pakete	Bytes	Dauer
10.10.10.21	10.10.40.11	412	318 KB	12,4 s
10.10.10.21	**10.10.40.53**	**18**	**2,1 KB**	**0,2 s**

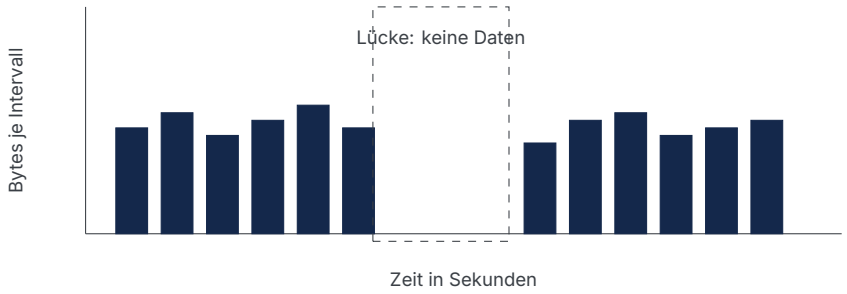
Die markierte Zeile ist die DNS-Auflösung zu dns01.

Schematische Darstellung. Die Werte sind Beispiele.

Abbildung 4.5. Conversations-Ansicht mit zwei Verbindungen. Die Tabelle zeigt Paketzahl, Datenmenge und Dauer je Gesprächspaar. Schematische Darstellung.

Endpoints

Die Ansicht Endpoints zählt jeden Endpunkt getrennt, also jede Adresse und jeden Port, und zeigt die Summe seiner Pakete und Bytes. Sie ergänzt Conversations, wenn man wissen will, welcher Host insgesamt die meisten Daten erzeugt hat, unabhängig vom



Schematische Darstellung. Die Lücke zeigt den Zeitraum, in dem die Übertragung stockt.

Abbildung 4.6. I/O Graph eines Downloads mit einer Lücke. Der Verlauf zeigt, wann die Datenmenge einbricht, und die Zeitangabe führt zu den Paketen in diesem Abschnitt. Schematische Darstellung.

Gegenüber.

IO Graphs

Die Ansicht I/O Graphs zeichnet die Datenmenge über die Zeit. Sie zeigt Spitzen, Einbrüche und Lücken. Ein Download, der plötzlich stehen bleibt, ist im Graph als Lücke sichtbar, und die Zeit der Lücke führt zur Ursache im Paketprotokoll. Mehrere Kurven mit eigenen Filtern lassen sich übereinander legen, etwa der Verkehr von DNS und der Verkehr von SMB.

4.12 Analyse von Netzwerkverkehr

Die Analyse folgt den sieben Fragen aus der Einleitung dieses Bandes: Was wird untersucht, warum, mit welchem Werkzeug, wie wird das Ergebnis gelesen, welche Ursachen kommen in Frage, wie wird der Fehler behoben, wie wird die Lösung geprüft. Die folgenden Beispiele führen diese Schritte an typischen Fällen durch.

Beispiel 1: DNS-Auflösung

Ein Benutzer meldet, dass fs01 nicht erreichbar ist. Die Frage lautet: Löst der Name auf, und welche Antwort kommt zurück? Der Display-Filter `dns` zeigt die Abfragen. Die folgende Zeile zeigt eine erfolgreiche Antwort.

```
No.  Time     Source        Destination   Protocol Length Info
  1  0.000000 10.10.10.21   10.10.40.53   DNS      76     Standard query 0x3a1f A fs01.intern.
  2  0.000812 10.10.40.53   10.10.10.21   DNS      92     Standard query response 0x3a1f A fs0
```

Die Antwort kommt nach weniger als einer Millisekunde, der Name löst auf die richtige Adresse auf, und die Transaktions-ID 0x3a1f passt zur Anfrage. Die Namensauflösung ist also in Ordnung, das Problem liegt auf einer höheren Schicht. Erscheint dagegen nur eine Anfrage ohne Antwort, ist der DNS-Server nicht erreichbar oder verwirft den Verkehr. Eine Antwort mit dem Rückgabecode NXDOMAIN bedeutet, dass der Name nicht existiert.

Beispiel 2: TCP-Verbindungsaufbau

Ein Client erreicht den Dateiserver nicht auf Port 445. Der Filter `tcp.port == 445` zeigt die Pakete. Ein gesunder Verbindungsaufbau besteht aus drei Paketen: SYN, SYN-ACK und ACK. Im Mitschnitt fehlt die Antwort auf das SYN, und der Client sendet nach einer Sekunde und nach drei Sekunden dieselbe Anfrage erneut. Die Wiederholungen sind mit dem Analyseflag markiert.

```
No.  Time      Source        Destination   Protocol Length Info
  1  0.000000  10.10.10.21   10.10.40.11   TCP      66     49780 → 445 [SYN] Seq=0 Win=64240 L
  2  1.002311  10.10.10.21   10.10.40.11   TCP      66     [TCP Retransmission] 49780 → 445 [S
  3  3.006512  10.10.10.21   10.10.40.11   TCP      66     [TCP Retransmission] 49780 → 445 [S
```

Das Muster zeigt, dass das SYN nie beim Ziel ankommt oder dort verworfen wird. Die Wiederholungen verdoppeln den Abstand, das ist die Backoff-Logik von TCP. Die Ursache liegt im Pfad oder in einer Firewall, die den Port verwirft. Eine Antwort mit einem Reset im selben Muster hätte dagegen auf einen Port ohne Dienst hingewiesen.

Beispiel 3: Zurückgesetzte Verbindung

Ein Anwendungsprogramm meldet Verbindung abgelehnt, obwohl der Dienst läuft. Der Filter `tcp.flags.reset == 1` zeigt die Stelle. Im Mitschnitt antwortet das Ziel auf das SYN mit einem RST und dem Flag ACK. Das bedeutet, dass auf dem Port kein Dienst lauscht oder dass eine Firewall mit einer Reset-Meldung antwortet. Den Unterschied klärt der Blick auf die Quelle des Resets: Kommt er vom Ziel selbst, lauscht dort kein Dienst. Kommt er von einem Gerät auf dem Weg, ist eine Firewall aktiv.

Beispiel 4: Paketverlust und Wiederholungen

Eine Datei lädt zwar, bricht aber in unregelmäßigen Abständen ab. Der Filter `tcp.analysis.retransmission || tcp.analysis.duplicate_ack` zeigt die betroffenen Stellen. Viele Wiederholungen in kurzer Folge deuten auf Verlust, wiederholte Bestätigungen für dasselbe Byte auf Lücken, die der Empfänger meldet. Die Zeitangaben im IO Graph zeigen, ob die Stellen mit Lastspitzen zusammenfallen.

Die Ursache kann ein fehlerhaftes Kabel, eine überlastete Leitung oder ein Gerät mit zu kleinem Puffer sein. Die Prüfung nach der Behebung besteht darin, denselben Test zu wiederholen und die Zahl der Wiederholungen zu vergleichen.

Beispiel 5: TLS-Handshake

Eine HTTPS-Verbindung bricht ab. Der Filter `tls.handshake.type == 1` zeigt die ClientHello-Nachrichten mit dem Feld Server Name Indication. Dort steht der Name, den der Client erreichen wollte. Folgt darauf eine Meldung mit dem Typ Alert, etwa eine Ablehnung des Zertifikats, liegt der Fehler in der Zertifikatsprüfung. Fehlt die Antwort ganz, liegt der Fehler davor, bei Verbindung oder Firewall.

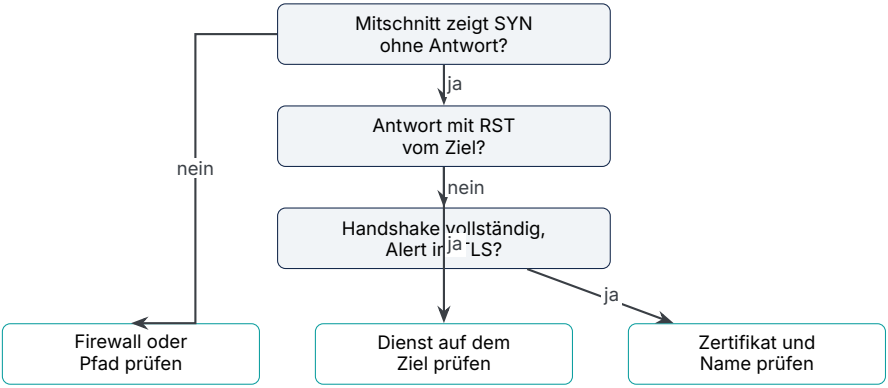


Abbildung 4.7. Entscheidungsbaum für die Analyse eines Verbindungsproblems im Mitschnitt. Die Fragen folgen den Paketen in ihrer Reihenfolge. Schematische Darstellung.

4.13 Praxis: Wireshark mit tshark

Wireshark hat eine Befehlszeilen-Schwester, tshark, die dieselben Filter und Felder verwendet. Sie eignet sich für Mitschnitte auf Servern ohne grafische Oberfläche. Mit `tshark -i eth0 -f "port 53" -c 20` zeichnet man 20 DNS-Pakete auf. Mit `tshark -r mitschnitt.pcapng -Y "dns.flags.response == 1"` filtert man eine Datei nach dem Display-Filter.

> **Merke**
>
> Wireshark zeigt, was tatsächlich über die Leitung geht. Capture-Filter bestimmen, was gespeichert wird, Display-Filter, was angezeigt wird. Follow Stream und die Statistiken beantworten die Fragen zu Gesprächen und Lasten, die Pakete selbst zeigen die Ursache. Jede Analyse folgt den sieben Fragen dieses Bandes.

Kontrollfragen

1. Du willst nur den Verkehr zum DNS-Server dns01 mitschneiden. Welchen Capture-Filter setzt du, und welchen Display-Filter würdest du danach nutzen?
2. Warum findet der Display-Filter tcp.port == 445 nichts, wenn der Capture-Filter port 53 gesetzt war?
3. Ein Mitschnitt zeigt SYN-Pakete mit Wiederholungen und keine Antwort. Was schließt du?
4. Welche Statistik zeigt, welcher Host die meisten Bytes erzeugt hat?

Musterlösungen: 1. Capture-Filter host 10.10.40.53 oder port 53 mit host, Display-Filter dns oder ip.addr == 10.10.40.53. 2. Der Capture-Filter hat die TCP-Pakete auf Port 445 verworfen, sie sind nicht im Mitschnitt. Der Display-Filter kann nichts anzeigen, was nicht gespeichert wurde. 3. Das SYN erreicht das Ziel nicht oder wird verworfen, etwa durch eine Firewall. Der Abstand der Wiederholungen zeigt das TCP-Backoff. 4. Die Statistik Endpoints zeigt die Summe je Endpunkt, Conversations die Summe je Gesprächspaar.

KAPITEL 5

tcpdump: Netzwerkanalyse unter Linux

Wireshark braucht eine grafische Oberfläche. Auf einem Server ohne Desktop, über eine SSH-Sitzung oder in einem Skript ist dieser Weg versperrt. Dort greift man zu tcpdump. Das Werkzeug zeichnet dieselben Pakete auf wie Wireshark, zeigt sie als Textzeilen an oder schreibt sie in eine Datei, die sich später mit Wireshark öffnen lässt. Wer tcpdump beherrscht, kann jeden Rechner mit Linux auch unter schwierigen Bedingungen analysieren.

Das Kapitel erklärt zuerst, wie tcpdump die Pakete erfasst, welche Berechtigungen dafür nötig sind und wie man Schnittstellen findet. Danach folgen Filter, Ausgabeformate und das Speichern in PCAP-Dateien. Zum Schluss zeigen wir die Auswertung typischer Pakete für TCP, UDP, DNS und ICMP und den Weg zur Analyse mit Wireshark. Die Beispiele beziehen sich auf den Dateiserver fs01 mit 10.10.40.11 und den DNS-Server dns01 mit 10.10.40.53 aus dem Netz von Band 5.

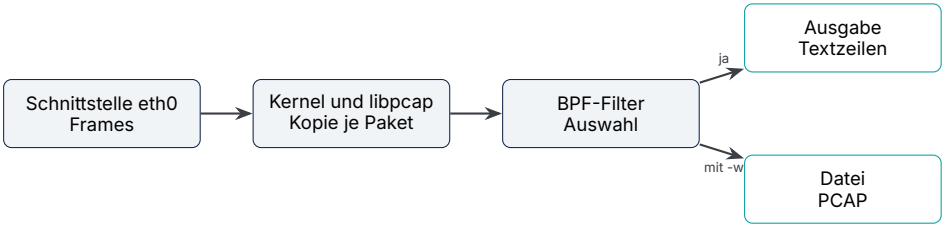
5.1 Was ist tcpdump?

tcpdump ist ein Kommandozeilenprogramm zur Paketaufzeichnung. Es nutzt dieselbe Bibliothek wie Wireshark, libpcap, und verwendet die Filtersprache Berkeley Packet Filter, kurz BPF. Die Ausgabe ist eine Zeile pro Paket mit Zeit, Protokoll, Adressen, Ports und den wichtigsten Feldern. Mit der Option -w schreibt tcpdump stattdessen eine PCAP-Datei, die jedes Analysewerkzeug versteht.

tcpdump zeigt weniger Details als Wireshark, dafür ist es schneller, sparsamer und auf jedem Server verfügbar. Die Aufgabe ist meist klar umrissen: Pakete zu einem Problem mitschneiden, den Mitschnitt speichern und in Ruhe analysieren.

5.2 Packet Capture unter Linux

Die Aufzeichnung läuft in mehreren Schritten, die die Grafik zeigt. Der Kernel empfängt jeden Frame auf der Schnittstelle, libpcap kopiert eine Kopie in einen Puffer, und tcpdump wendet den Filter an, bevor es die Pakete ausgibt oder speichert. Der Filter entscheidet also, welche Pakete bis zur Ausgabe gelangen.



Pakete, die der Filter verwirft, erscheinen weder in der Ausgabe noch in der Datei. Schematische Darstellung.

Abbildung 5.1. Ablauf einer Paketaufzeichnung mit tcpdump. Der Kernel liefert die Frames, libpcap kopiert sie, der Filter wählt aus, und das Ergebnis geht in die Textausgabe oder in eine PCAP-Datei. Schematische Darstellung.

5.3 Berechtigungen

Eine Netzwerkkarte liefert ihre Frames nur an Programme mit erweiterten Rechten, weil ein Mitschnitt alle Daten des Segments sichtbar macht. tcpdump braucht deshalb Root-Rechte oder die Linux-Fähigkeiten CAP_NET_RAW und CAP_NET_ADMIN. Der übliche Weg ist der Aufruf mit sudo:

```
$ sudo tcpdump -i eth0 -c 5
```

Eine dauerhafte Freigabe ohne sudo ist möglich, indem man dem Programm die Fähigkeit zuweist. Das ist bequem, erweitert aber den Kreis derer, die Verkehr mitschneiden können. Wer diesen Weg wählt, sollte den Zugang auf eine kleine Gruppe beschränken.

```
$ sudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin=eip /usr/sbin/tcpdump
```

Der Befehl setcap setzt die Fähigkeiten auf die Programmdatei. Die Angabe eip bedeutet effective, permitted und inheritable. Die Prüfung erfolgt mit getcap /usr/sbin/tcpdump.

Sicherer Umgang mit Mitschnitten

Ein Mitschnitt enthält alles, was über die Leitung ging: Adressen, Namen, Anmeldedaten unverschlüsselter Protokolle und manchmal Dateiinhalte. Er ist deshalb schützenswerter als viele Logdateien. Einige Grundregeln gelten bei jeder Aufzeichnung:

- Mitschnitte nur auf Netzen durchführen, für die man zuständig ist oder eine ausdrückliche Erlaubnis besitzt.

- Den Zeitraum und den Filter so eng wie möglich wählen, damit nur die nötigen Pakete gespeichert werden.
- Die Datei mit restriktiven Rechten speichern, etwa mit chmod 600, und auf einem Speicher ablegen, auf den nur die zuständige Person Zugriff hat.
- Mitschnitte verschlüsselt archivieren und nicht unbegrenzt aufbewahren. Nach dem Ende der Analyse löscht man sie, sobald die Dokumentation die Ergebnisse festhält.
- Vor einer Weitergabe nur den Auszug weitergeben, der die Frage beantwortet, und Namen, Adressen und Inhalte schwärzen oder entfernen.

Die Verantwortung liegt bei dem, der den Mitschnitt anlegt. In Deutschland unterliegen Mitschnitte von Kommunikation dem Schutz des Fernmeldegeheimnisses und dem Datenschutzrecht. Im Unternehmen sollte eine Regelung festlegen, wer mitschneiden darf, zu welchem Zweck und wie lange die Daten bleiben.

5.4 Netzwerkinterfaces

Bevor man mitschneidet, muss man wissen, welche Schnittstellen existieren. Der Befehl `tcpdump -D` listet sie mit einer Nummer auf. Die Nummer kann man statt des Namens nutzen.

```
$ sudo tcpdump -D
1.eth0 [Up, Running, Connected]
2.lo [Up, Running, Loopback]
3.any (Pseudo-device that captures on all interfaces) [Up, Running]
```

Die Schnittstelle any erfasst den Verkehr aller Adapter, nützlich bei mehreren Netzen, aber ohne Angabe der Richtung auf Layer 2 schwer zu lesen. Die Option -i wählt eine bestimmte Schnittstelle: `sudo tcpdump -i eth0`. Auf dem Loopback lo sieht man nur den Verkehr des eigenen Rechners.

5.5 Capture-Filter

Die Filter entsprechen den Capture-Filtern aus Kapitel 4, denn Wireshark nutzt dieselbe Syntax. Sie stehen am Ende des Befehls und bestimmen, welche Pakete ausgegeben werden. Die wichtigsten Beispiele:

```
tcpdump port 53
```

```
tcpdump host 10.10.40.11
tcpdump net 10.10.40.0/24
tcpdump tcp port 445
tcpdump 'udp and not port 53'
tcpdump 'src host 10.10.10.21 and dst port 445'
```

Die Anführungszeichen sind bei Ausdrücken mit Leerzeichen oder Klammern nötig, denn die Shell würde sonst das Zeichen und nicht den Filter auswerten. Die Operatoren and, or und not verbinden Bedingungen. Die Richtungsangaben src und dst unterscheiden Quelle und Ziel.

Ein Filter wirkt wie beim Wireshark-Capture: Was er verwirft, erscheint nicht. Wer Pakete einer Verbindung sucht, sollte den Filter zunächst weit fassen und danach eingrenzen.

5.6 Pakete anzeigen

Ohne weitere Optionen zeigt tcpdump jede Zeile mit Zeit, Protokoll, Quelle, Ziel und Details. Die Optionen steuern die Menge der Informationen.

-n und -nn

Die Option -n verzichtet auf die Auflösung der Adressen in Namen. Das verhindert zusätzliche DNS-Abfragen, die den Mitschnitt verfälschen. Die Option -nn verzichtet zusätzlich auf die Umwandlung der Portnummern in Dienstnamen. Ohne -nn zeigt tcpdump aus Port 445 den Namen microsoft-ds an, mit -nn bleibt es bei der Zahl. Für Analysen empfiehlt sich -nn, weil die Zahl eindeutig ist.

-c

Die Option -c beendet die Aufzeichnung nach einer festen Anzahl von Paketen. Das ist nützlich, um einen Test zu begrenzen: `sudo tcpdump -nn -i eth0 -c 10 port 53`.

-v und -vv

Die Optionen -v, -vv und -vvv erhöhen die Ausführlichkeit. Mit -v erscheinen TTL, Paket-ID und Länge des IP-Headers, mit -vv zusätzliche Optionen, bei TCP etwa Fenstergröße und Optionen wie MSS. Die Option -vvv zeigt bei bestimmten Protokollen noch mehr. Mehr Details bedeuten mehr Text, deshalb wählt man die Stufe passend zur Frage.

Beispielausgabe

```
$ sudo tcpdump -nn -i eth0 -c 3 -v port 445
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
10:14:01.123456 IP (tos 0x0, ttl 64, id 31872, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 60)
    10.10.10.21.49780 > 10.10.40.11.445: Flags [S], cksum 0x6f2e, seq 1867213054, win 64240, opti
10:14:01.124010 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 60)
    10.10.40.11.445 > 10.10.10.21.49780: Flags [S.], cksum 0x9b1a, seq 3204117831, ack 1867213055
10:14:01.124074 IP (tos 0x0, ttl 64, id 31873, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    10.10.10.21.49780 > 10.10.40.11.445: Flags [.], cksum 0x2c81, ack 3204117832, win 502, length
```

Interpretation

Die drei Pakete zeigen den Dreiwege-Handshake aus Band 3. Das erste Paket trägt das Flag S für SYN, das zweite S. für SYN-ACK und das dritte das Flag Punkt für ACK. Die Sequenznummern und die Bestätigungsnummern folgen dem Schema, das Band 3 beschrieben hat: Die Bestätigung des SYN ist die Sequenznummer plus eins. Die Optionen zeigen, dass beide Seiten die maximale Segmentgröße 1460 und die Fensterskalierung aushandeln.

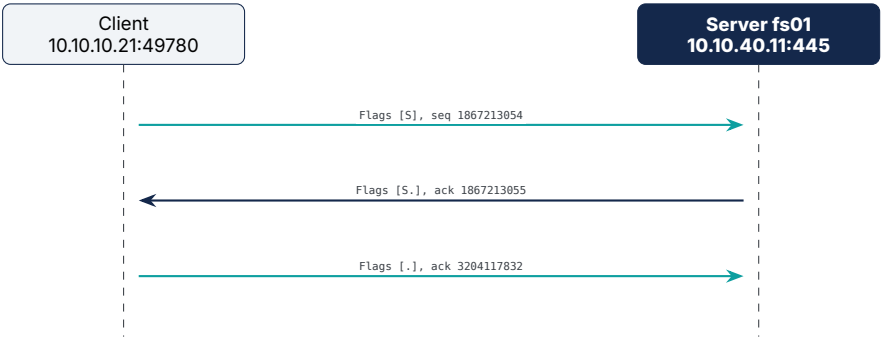
Fehleranalyse

Fehlt das zweite Paket, kommt die Antwort nicht an oder wird verworfen. Ein Paket mit dem Flag R zeigt einen Reset, bei dem kein Dienst auf dem Port lauscht oder eine Firewall antwortet. Die Zeitstempel helfen, Verzögerungen zwischen den Paketen zu messen. Beim Vergleich der Optionen fallen Abweichungen auf, die eine Gegenstelle nicht unterstützt.

5.7 Pakete speichern

Mit der Option -w schreibt tcpdump die Pakete in eine PCAP-Datei. Die Datei enthält die Rohdaten jedes Pakets mit Zeitstempel und Länge. Sie ist die Grundlage der Analyse mit Wireshark und lässt sich später ohne Verlust erneut auswerten.

```
$ sudo tcpdump -nn -i eth0 -w mitschnitt.pcap port 445
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
^C
412 packets captured
412 packets received by filter
```



Die Zeilen entsprechen dem Mitschnitt aus dem Beispiel. Schematische Darstellung.

Abbildung 5.2. Paketaufzeichnung des Verbindungsaufbaus zu Port 445. Jede Zeile der tcpdump-Ausgabe entspricht einem Pfeil in der Abbildung. Schematische Darstellung.

```
0 packets dropped by kernel
```

Die letzten Zeilen geben Auskunft über die Vollständigkeit. Die Zeile packets dropped by kernel zeigt, dass der Kernel Pakete verworfen hat, weil der Puffer voll war. Ein Mitschnitt mit verworfenen Paketen ist unvollständig und sollte mit kleinerem Filter oder auf einem schwächer ausgelasteten System wiederholt werden.

Mit -s legt man die Länge fest, die von jedem Paket gespeichert wird, die sogenannte Snaplen. Ein Wert von 96 speichert nur die Kopfdaten und spart Platz, reicht aber nicht für Anwendungsdaten. Der Standard ist bei aktuellen Versionen groß genug für die meisten Fälle.

5.8 PCAP-Dateien

Eine PCAP-Datei ist ein Format, das Pakete mit Zeitstempel und Länge in Folge speichert. Sie enthält einen kurzen Kopf mit dem Link-Typ, etwa Ethernet, und danach die Pakete. Das Format ist frei verfügbar und wird von tcpdump, Wireshark, tshark und vielen anderen Werkzeugen gelesen. Das Nachfolgeformat pcapng speichert zusätzlich Kommentare und mehrere Schnittstellen. Beide Formate lassen sich in Wireshark öffnen.

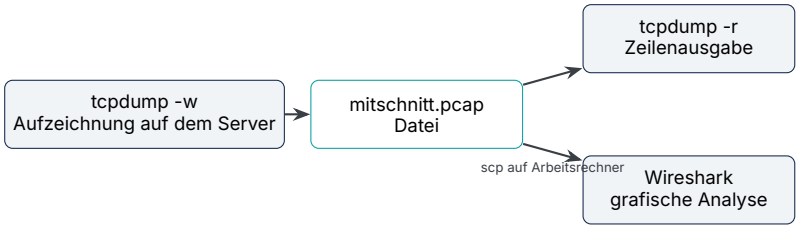
5.9 Mitschnitte lesen

Mit -r liest tcpdump eine gespeicherte Datei aus. Die Optionen für die Ausgabe und die Filter gelten dann für die Datei.

```
$ tcpdump -nn -r mitschnitt.pcap -c 5 'tcp[tcpflags] & tcp-rst != 0'
```

Dieser Filter zeigt nur Pakete mit gesetztem RST-Flag. Die Syntax tcp[tcpflags] greift direkt auf das Flagfeld des TCP-Headers zu. Die Werte tcp-syn, tcp-ack, tcp-fin und tcp-rst sind benannt.

Die folgende Abbildung zeigt den Weg von der Aufzeichnung zur Analyse.



Die Datei ist die Brücke zwischen Server und grafischer Analyse. Schematische Darstellung.

Abbildung 5.3. PCAP-Analyse vom Server zum Arbeitsplatz. Die Datei lässt sich mit tcpdump zeilenweise oder mit Wireshark grafisch auswerten. Schematische Darstellung.

Zur Übertragung eignet sich ein verschlüsselter Weg, etwa scp oder sftp. Auf dem Arbeitsrechner öffnet man die Datei in Wireshark über File, Open oder mit dem Befehl `wireshark mitschnitt.pcap`.

5.10 TCP analysieren

Die Pakete des Verbindungsaufbaus und -abbaus folgen einem festen Muster. Der Filter `tcp[tcpflags] & tcp-syn != 0` zeigt alle SYN-Pakete. Die Ausgabe eines Abbaus mit FIN sieht so aus:

```
10:14:09.001200 IP 10.10.10.21.49780 > 10.10.40.11.445: Flags [F.], seq 1204, ack 3300, win 502,
10:14:09.001830 IP 10.10.40.11.445 > 10.10.10.21.49780: Flags [F.], seq 3300, ack 1205, win 65160
10:14:09.001911 IP 10.10.10.21.49780 > 10.10.40.11.445: Flags [.], ack 3301, win 502, length 0
```

Die Flags F. zeigen FIN mit ACK, die beiden Seiten bauen die Verbindung geordnet ab. Eine Verbindung, die nach einem Paket mit R endet, wurde hart beendet. Die Liste der Flags in tcpdump lautet S für SYN, F für FIN, P für PSH, R für RST und das Punkt-Zeichen für ACK ohne weiteres Flag.

5.11 UDP analysieren

UDP hat keine Flags und keinen Verbindungsaufbau. Die Ausgabe nennt nur Ports und Länge. Ein Beispiel ist eine NTP-Abfrage:

```
10:15:02.300100 IP 10.10.40.11.51200 > 10.10.40.30.123: UDP, length 48
10:15:02.300360 IP 10.10.40.30.123 > 10.10.40.11.51200: UDP, length 48
```

Die Antwort kommt nach 260 Mikrosekunden, und die Längen sind gleich. Fehlt die zweite Zeile, antwortet der Zeitserver nicht oder die Antwort wird verworfen.

5.12 DNS analysieren

DNS-Abfragen erscheinen in der Ausgabe mit einem Fragezeichen und dem gesuchten Typ. Die Antwort zeigt den gefundenen Eintrag:

```
10:16:44.120100 IP 10.10.40.11.41524 > 10.10.40.53.53: 48213+ A? fs01.intern.example.org. (45)
10:16:44.120830 IP 10.10.40.53.53 > 10.10.40.11.41524: 48213 1/0/0 A 10.10.40.11 (61)
```

Die Kennung 48213 verbindet Anfrage und Antwort. Das Pluszeichen hinter der Kennung steht für das Recursion-Desired-Bit. Die Angabe 1/0/0 bedeutet eine Antwort, keine Autoritätsangabe, keine zusätzlichen Einträge. Eine Antwort ohne Eintrag nach dem Zeichen NXDOMAIN zeigt einen Namen, den es nicht gibt.

5.13 ICMP analysieren

ICMP-Meldungen erscheinen mit dem Typ, etwa echo request oder echo reply, und der Kennung und der Sequenznummer. Ein Ping sieht so aus:

```
10:17:10.000100 IP 10.10.10.21 > 10.10.40.11: ICMP echo request, id 4321, seq 1, length 64
10:17:10.000410 IP 10.10.40.11 > 10.10.10.21: ICMP echo reply, id 4321, seq 1, length 64
```

Die Kennung und die Sequenznummer müssen in Anfrage und Antwort gleich sein. Fehlt die Antwort, zeigt tcpdump nur die Anfrage. Eine Meldung ICMP host 10.10.40.11 unreachable kommt von einem Router auf dem Weg, wenn das Ziel nicht erreichbar ist. Die Meldung trägt den ursprünglichen Paketkopf in der Ausgabe, mit dem man die Ursache zuordnet.

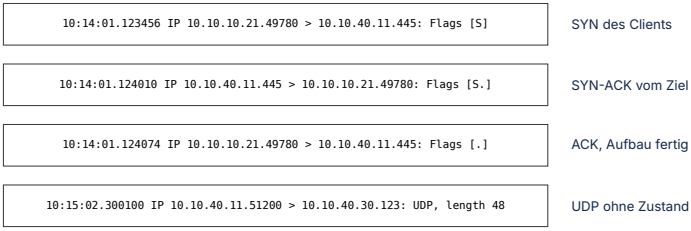


Abbildung 5.4. Beispielausgabe von tcpdump mit Erläuterung der Felder. Zeit, Adressen mit Ports, Flags und Länge stehen in fester Reihenfolge und lassen sich so schnell lesen. Schematische Darstellung.

Merke

tcpdump zeichnet dieselben Pakete auf wie Wireshark, zeigt sie als Zeilen und speichert sie als PCAP. Die Berechtigung zum Mitschnitt ist ein Sicherheitsthema. Mitschnitte enthalten sensible Daten und werden daher eng begrenzt, geschützt und nach der Analyse gelöscht. Die Analyse selbst folgt den Feldern in der Ausgabe und den Mustern von TCP, UDP, DNS und ICMP.

Kontrollfragen

1. Welche Option verhindert, dass tcpdump Adressen in Namen auflöst, und welche verhindert zusätzlich die Umwandlung der Ports?
2. Ein Mitschnitt zeigt SYN-Pakete, aber keine Antwort. Welche Ursachen kommen in Frage?
3. Mit welchem Befehl liest du nur die Pakete mit dem RST-Flag aus einer PCAP-Datei?
4. Warum sollte man beim Speichern eines Mitschnitts einen engen Filter und

eingeschränkte Dateirechte wählen?

Musterlösungen: 1. Mit -n verzichtet man auf die Namensauflösung der Adressen, mit -nn zusätzlich auf die Umwandlung der Ports in Dienstnamen. 2. Die Anfrage erreicht das Ziel nicht, eine Firewall verwirft sie, der Dienst lauscht nicht und antwortet nicht, oder die Antwort geht auf dem Rückweg verloren. 3. tcpdump -nn -r mitschnitt.pcap 'tcp[tcpflags] & tcp-rst != 0'. 4. Ein enger Filter speichert nur die nötigen Pakete, eingeschränkte Rechte schützen die Daten vor unbefugtem Zugriff. Beides verringert das Risiko, dass sensible Inhalte offengelegt werden.

KAPITEL 6

Nmap: Netzwerkerkennung und Portanalyse

Die bisherigen Werkzeuge beobachten Verkehr, den ein Gerät selbst erzeugt. Nmap stellt eine andere Frage: Welche Geräte gibt es in einem Netz, welche Ports sind offen, und welche Dienste laufen dahinter? Das Werkzeug sendet dafür gezielt Pakete an viele Adressen und Ports und wertet die Antworten aus. Im Netzwerkbetrieb ist das eine wichtige Bestandsaufnahme. Man erfährt, ob ein neues Gerät im Netz aufgetaucht ist, ob ein Dienst unerwartet lauscht und ob eine Firewall tut, was sie soll.

Dieselbe Technik kann missbraucht werden. Ein Scan fremder Systeme ist nicht harmlos, er wird oft als Vorbereitung eines Angriffs gelesen und kann rechtliche Folgen haben. Dieses Kapitel behandelt Nmap deshalb mit einer klaren Grenze: Alle Übungen finden in eigenen Laborumgebungen statt, die Beispiele nutzen die Subnetze aus Band 5. Außerhalb eigener Netze scannt man nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Eigentümers. Am Ende des Kapitels stehen die Grenzen des Verfahrens und die Verantwortung, die damit verbunden ist.

6.1 Was ist Nmap?

Nmap, kurz für Network Mapper, ist ein frei verfügbares Werkzeug zur Netzwerkerkennung und Portanalyse. Es läuft unter Linux, Windows und macOS, hat eine Befehlszeile und eine grafische Variante namens Zenmap. Nmap sendet Pakete nach festen Verfahren und interpretiert die Antworten. Daraus leitet es ab, welche Hosts antworten, welche Ports offen sind und welcher Dienst dahinter läuft.

Nmap zeigt den Zustand von außen. Es kennt nicht die Konfiguration des Zielrechners, sondern erschließt sie aus den Antworten. Deshalb sind die Ergebnisse Wahrscheinlichkeiten, keine Gewissheiten, und man prüft sie mit anderen Werkzeugen nach.

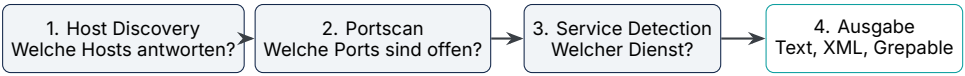
6.2 Netzwerkerkennung

Bevor Nmap Ports prüft, stellt es fest, welche Hosts im Netz existieren. Dieser Schritt heißt Host Discovery. Im lokalen Netz nutzt Nmap ARP-Anfragen, weil sie zuverlässig

jedes Gerät erreichen. Außerhalb des lokalen Netzes sendet es ICMP-Echo, TCP-Pakete an typische Ports wie 80 und 443 und weitere Testpakete. Ein Host gilt als aktiv, wenn eine dieser Anfragen beantwortet wird.

Der Befehl `nmap -sn 10.10.10.0/24` führt nur diese Erkennung durch, ohne Ports zu prüfen. Er ist schnell und zeigt, welche Geräte im Subnetz antworten. Ein Gerät, das nicht antwortet, ist deshalb nicht abwesend. Es kann auf Ping-Anfragen verzichten oder eine Firewall haben.

Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf eines Scans vom Erkennen bis zur Ausgabe.



Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf. Nur die Hosts, die Schritt 1 findet, werden weiter geprüft. Schematische Darstellung.

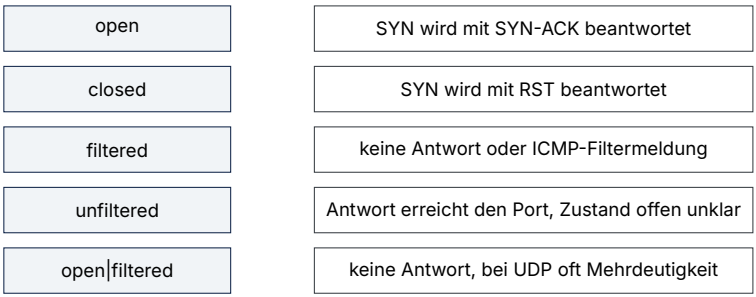
Abbildung 6.1. Ablauf eines Nmap-Scans. Die Erkennung bestimmt die Ziele, der Portscan prüft die Ports, die Dienstererkennung identifiziert die Software, die Ausgabe fasst das Ergebnis zusammen. Schematische Darstellung.

6.3 Portzustände

Nmap ordnet jedem geprüften Port einen Zustand zu. Die Bezeichnungen sind genau festgelegt, und die Unterschiede sind wichtig für die Auswertung.

- **open**: Ein Dienst nimmt Verbindungen an. Auf ein TCP-SYN folgt ein SYN-ACK.
- **closed**: Der Port ist erreichbar, aber kein Dienst lauscht. Auf TCP-SYN folgt ein RST.
- **filtered**: Nmap kann nicht feststellen, ob der Port offen ist, weil eine Firewall oder ein Filter die Antwort verwirft oder blockiert. Es kommt keine Antwort oder nur eine ICMP-Meldung über den Filter.
- **unfiltered**: Der Port ist erreichbar, aber Nmap kann nicht entscheiden, ob er offen ist. Dieser Zustand erscheint nur bei bestimmten Scantypen wie dem ACK-Scan.
- **open|filtered**: Nmap erhält keine Antwort, kann offen oder gefiltert nicht unterscheiden. Typisch bei UDP, wo ein offener Dienst oft schweigt.
- **closed|filtered**: Eine seltene Mischform, bei der Nmap zwischen geschlossen und gefiltert nicht unterscheiden kann.

Die folgende Abbildung zeigt die Zustände mit den Antworten, die zu ihnen führen.



Die Antwort des Ziels bestimmt den Zustand. Schematische Darstellung.

Abbildung 6.2. Portzustände und die Antworten, aus denen Nmap sie ableitet. Dieselbe Schweigen-Antwort kann für gefiltert und für offen stehen, deshalb braucht man die Kenntnis des Protokolls. Schematische Darstellung.

Die Unterscheidung zwischen closed und filtered ist für die Fehlersuche wichtig. Ein closed-Port zeigt, dass der Rechner erreichbar ist und ein Filter fehlt. Ein filtered-Port zeigt einen Filter auf dem Weg oder am Ziel. Diese Information hilft, die Firewallregeln aus Kapitel 10 zu prüfen.

6.4 TCP Connect Scan

Der TCP Connect Scan, mit der Option -sT, baut für jeden Port eine vollständige TCP-Verbindung auf und bricht sie danach ab. Er benötigt keine Administratorrechte, weil er das Betriebssystem den Verbindungsaufbau erledigen lässt. Er ist deshalb der Standard ohne Root. Der Nachteil ist, dass er in Protokollen des Ziels sichtbar wird, weil jede Verbindung dort eine Anmeldung oder einen Eintrag erzeugt.

```
nmap -sT 10.10.40.11
```

6.5 SYN Scan

Der SYN Scan, mit der Option -sS, sendet nur das erste Paket des Verbindungsaufbaus, das SYN. Antwortet der Port mit SYN-ACK, zeigt Nmap ihn als offen und sendet sofort ein RST, um die Verbindung nicht vollständig zu öffnen. Deshalb heißt er auch Half-Open-Scan. Er ist schneller als der Connect Scan und braucht Administratorrechte, weil Nmap eigene TCP-Pakete baut.

Die folgende Abbildung zeigt die drei Fälle des SYN Scans.

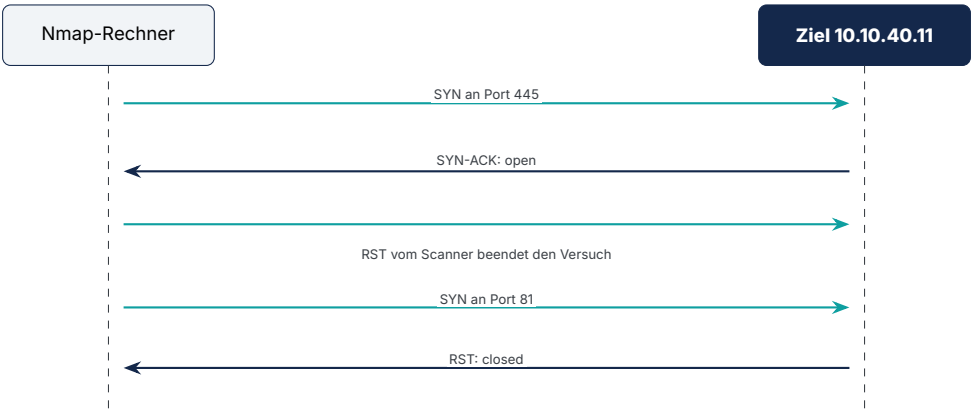


Abbildung 6.3. TCP-SYN-Scan mit den Antworten für einen offenen und einen geschlossenen Port. Der offene Port antwortet mit SYN-ACK, der geschlossene mit RST. Schematische Darstellung.

Der SYN Scan eignet sich gut für eigene Netze, weil er wenig Spuren in den Protokollen des Ziels hinterlässt. Er ist kein Schutz vor Entdeckung. Eine Firewall oder ein Intrusion-Detection-System erkennt ihn ebenfalls, weil die Muster der Pakete auffallen.

6.6 UDP Scan

Der UDP Scan, mit der Option -sU, prüft UDP-Ports. UDP hat keinen Verbindungsaufbau, deshalb sendet Nmap ein leeres oder typisches Datagramm und wartet. Antwortet der Dienst, ist der Port offen. Schweigt er, kann Nmap nicht unterscheiden, ob der Dienst läuft oder ob ein Filter verwirft. Bekommt Nmap eine ICMP-Meldung Port unreachable, ist der Port geschlossen.

```
nmap -sU -p 53,123,161 10.10.40.53
```

Der UDP Scan ist langsam, weil Nmap für jeden Port eine Wartezeit einhält und ICMP-Meldungen begrenzt werden. Man beschränkt ihn deshalb auf die Ports, die man kennt, und wartet bei Bedarf länger.

6.7 Service Detection und Version Detection

Die Option -sV erkennt Dienst und Version. Nmap sendet dafür bekannte Anfragen an den offenen Port und vergleicht die Antworten mit einer Datenbank von Signaturen. Der Befehl `nmap -sV 10.10.40.11` zeigt bei einem offenen Port 445 etwa Samba und die Version. Die Angabe ist eine Schätzung auf Grundlage der Antwort, nicht eine Gewissheit. Ein Dienst kann bewusst eine falsche Version melden.

Die Dienstererkennung hilft bei der Frage, ob der erwartete Dienst wirklich läuft. Ein Port 80 mit einem unbekannten Webserver ist eine Auffälligkeit, die man prüft.

6.8 Betriebssystemerkennung

Die Option -O versucht das Betriebssystem zu erkennen. Nmap wertet dafür Eigenheiten der TCP/IP-Implementierung aus, etwa die Startwerte von TTL, die Reihenfolge der Optionen und die Größe des Fensters. Die Erkennung braucht Administratorrechte und ist nicht immer eindeutig. Sie liefert eine Wahrscheinlichkeit, etwa Linux 5.x oder Windows Server 2019.

6.9 Portauswahl

Die Option -p bestimmt, welche Ports geprüft werden. Standardmäßig prüft Nmap die 1000 häufigsten Ports.

```
nmap -p 22,80,443 10.10.40.11
nmap -p 1-1024 10.10.40.11
nmap -p- 10.10.40.11
```

Die erste Zeile prüft drei bestimmte Ports, die zweite den Bereich bis 1024, die dritte alle 65535 Ports. Ein vollständiger Scan dauert deutlich länger und erzeugt viel Verkehr, deshalb begrenzt man ihn in der Praxis auf das Nötige.

6.10 Timing

Mit den Optionen -T0 bis -T5 steuert man die Geschwindigkeit. -T0 ist sehr langsam und schont empfindliche Systeme, -T3 ist der Standard, -T4 ist für schnelle eigene Netze üblich. Die höheren Stufen senden mehr Pakete und können Dienste überlasten. Im pro-

duktiven Netz wählt man eine moderate Stufe, im Labor darf es schneller sein. Das Timing beeinflusst die Ergebnisse: Ein zu schneller Scan verpasst Antworten, die langsamer kommen.

6.11 Scan-Ausgaben

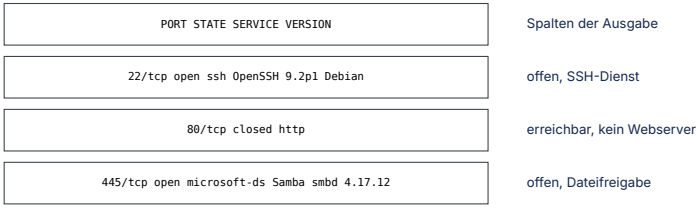
Nmap erzeugt Ausgaben in mehreren Formaten. Die normale Ausgabe ist für Menschen gedacht, mit -oN lässt sie sich in eine Datei schreiben. Die XML-Ausgabe mit -oX ist für Programme gedacht und lässt sich in andere Werkzeuge einlesen. Die Grepable-Ausgabe mit -oG eignet sich für Skripte. Mit -oA schreibt Nmap alle drei Formate zugleich.

Beispielausgabe

```
$ nmap -sV -p 22,80,445 10.10.40.11
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2026-11-06 10:31 CET
Nmap scan report for fs01.intern.example.org (10.10.40.11)
Host is up (0.00042s latency).

PORT    STATE  SERVICE VERSION
22/tcp  open   ssh     OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u3
80/tcp  closed http
445/tcp open   microsoft-ds Samba smbd 4.17.12

Service detection performed. Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.21 seconds
```



Die Versionsangabe entsteht aus der Dienstererkennung. Schematische Darstellung.

Abbildung 6.4. Beispiel einer Scan-Ausgabe mit Erläuterung. Jede Zeile nennt den Port, seinen Zustand und den Dienst. Die Versionsangabe ist eine Schätzung aus der Antwort des Dienstes. Schematische Darstellung.

Interpretation

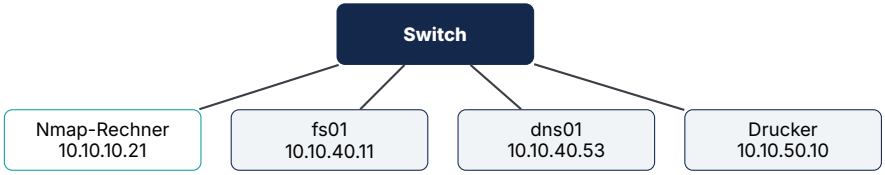
Der Host antwortet mit geringer Latenz. Port 22 ist offen, dort läuft OpenSSH in der angegebenen Version. Port 80 ist geschlossen: Der Rechner ist erreichbar, aber auf diesem Port läuft kein Webserver. Port 445 ist offen, und die Dienstererkennung nennt Samba. Die Version erlaubt es, die bekannten Schwachstellen dieser Version zu prüfen, ein Schritt, der nur auf eigenen Systemen und im Rahmen der Wartung erfolgt.

Fehleranalyse

Ein Port, der in einem Scan offen ist und im anderen gefiltert, deutet auf eine Firewall hin, die sich seit dem letzten Scan verändert hat. Ein unerwarteter offener Port ist eine Auffälligkeit, die man mit dem Dienst des Systems abgleicht. Antwortet ein Host nicht auf die Erkennung, obwohl er bekanntermaßen läuft, überspringt die Option -Pn die Erkennung und prüft die Ports trotzdem.

6.12 Netzwerkübersicht

Die folgende Abbildung zeigt ein Laborsubnetz, in dem ein Scan aus der Verwaltung heraus einen Überblick erzeugt. Die Angaben beziehen sich auf die Adressen aus Band 5.



Scan nur im eigenen Laborsubnetz oder mit schriftlicher Genehmigung.

Schematische Darstellung.

Abbildung 6.5. Netzwerkübersicht für einen Scan im eigenen Netz. Der Nmap-Rechner prüft Hosts im selben Subnetz, deren Adressen zum Netzplan aus Band 5 passen. Schematische Darstellung.

6.13 Sicherheitsaspekte und Grenzen

Nmap ist ein Werkzeug für Administratoren, die ihr eigenes Netz prüfen. Die Grenzen sind technisch und rechtlich.

Technisch liefert Nmap Hinweise, keine Beweise. Ein Port, der als offen erscheint, muss kein gewollter Dienst sein, und ein gefilterter Port kann Zufall sein. Versionsangaben können falsch sein. Die Ergebnisse brauchen die Prüfung mit dem Zielsystem selbst.

Rechtlich gilt: Ein Scan fremder Systeme ohne Genehmigung kann als Angriffsvorbereitung gewertet werden und strafrechtlich relevant sein. Auch im Unternehmen braucht ein Scan eine Anordnung der Verantwortlichen, weil er Dienste stören und Alarme auslösen kann. Cloud-Anbieter und Hosting-Dienste haben eigene Regeln für Scans ihrer Kunden.

Praktisch gilt: Scans erzeugen Verkehr, der Systeme belasten kann. Vor einem Scan im Netz prüft man, ob Dienste empfindlich reagieren, etwa Industriesteuerungen oder veraltete Geräte. Man dokumentiert Zeitpunkt, Ziel, Umfang und Zweck des Scans, damit das Ergebnis nachvollziehbar und die Handlung legitim bleibt.

> **Merke**
>
> Nmap erkennt Hosts, Ports und Dienste, indem es Pakete sendet und die Antworten auswertet. Die Portzustände open, closed und filtered unterscheiden, was ein Port antwortet. Der Connect Scan läuft ohne Root, der SYN Scan ist schneller und braucht Administratorrechte. Nmap liefert Hinweise, die man prüft, und darf nur im eigenen Netz oder mit ausdrücklicher Genehmigung angewendet werden.

Kontrollfragen

1. Ein Port antwortet auf den SYN mit RST. Welchen Zustand meldet Nmap, und was bedeutet das?
2. Warum braucht der SYN Scan Administratorrechte, der Connect Scan nicht?
3. Ein UDP-Port zeigt open|filtered. Welche Ursachen kommen in Frage?
4. Welchen Befehl wählst du, um nur die Ports 22, 80 und 443 eines eigenen Servers zu prüfen und den Dienst dahinter zu erkennen?

Musterlösungen: 1. closed: Der Port ist erreichbar, aber kein Dienst lauscht. 2. Der SYN Scan baut eigene TCP-Pakete, das braucht Rechte. Der Connect Scan lässt das Betrieb-

ssystem die Verbindung aufbauen. 3. Ein offener Dienst, der auf UDP nicht antwortet, oder ein Filter, der die Antwort verwirft. Nmap kann beides nicht unterscheiden. 4. nmap -sV -p 22,80,443 mit der Adresse des eigenen Servers.

KAPITEL 7

ICMP und Netzwerkdiagnose

ICMP ist das Protokoll, über das Netzwerkgeräte einander mitteilen, dass etwas nicht stimmt. Ein Router meldet, dass ein Ziel nicht erreichbar ist, dass ein Paket seine Lebenszeit verbraucht hat oder dass es zu groß für die nächste Strecke war. Die Werkzeuge ping, traceroute, tracert und mtr nutzen diese Meldungen und erzeugen selbst ICMP-Nachrichten, um Wege und Antwortzeiten zu messen. ICMP trägt keine Anwendungsdaten. Es ist eine Steuerschicht, deren Meldungen über Erfolg und Misserfolg anderer Verbindungen entscheiden.

Dieses Kapitel erklärt die Typen und Codes von ICMP, die Rolle der TTL und des Hop Limit, den Ablauf von ping und traceroute, die Path-MTU-Discovery und die Interpretation von Paketverlust. Dabei geht es um vier Fragen, die im Alltag immer wieder auftauchen: Warum beweist ein erfolgreicher Ping noch nichts über einen Dienst? Warum blockieren Firewalls ICMP? Warum liefert traceroute manchmal unvollständige Ergebnisse? Und wie liest man Paketverlust richtig? Die Beispiele beziehen sich auf PC-V mit 10.10.10.21, dem Router R1 mit 10.10.10.1 und dem Server fs01 mit 10.10.40.11.

7.1 Was ist ICMP?

ICMP steht für Internet Control Message Protocol. Es wird direkt in IP verpackt, ohne Ports, und hat deshalb keinen Verbindungszustand. Jede Nachricht besteht aus einem Typ, einem Code und einem Teil mit zusätzlichen Angaben. Der Typ bestimmt die Art der Meldung, der Code präzisiert sie. Die Standards sind RFC 792 für ICMPv4 und RFC 4443 für ICMPv6.

Der wichtigste Unterschied zu TCP und UDP liegt im Zweck. ICMP soll Netzwerkgeräte und Hosts über den Zustand des Netzes informieren. Es transportiert keine Nutzdaten und liefert keine Garantie, dass eine Nachricht ankommt. Das macht ICMP empfindlich für Filter, und genau daraus entstehen viele Diagnosefehler.

ICMPv4 und ICMPv6

Die wichtigsten Typen von ICMPv4 sind Echo Request mit Typ 8 und Echo Reply mit Typ 0, Destination Unreachable mit Typ 3, Time Exceeded mit Typ 11 und Redirect mit Typ 5. Der Code von Destination Unreachable unterscheidet die Gründe, etwa Code 1 für Host

nicht erreichbar, Code 3 für Port nicht erreichbar und Code 4 für Fragmentierung nötig bei gesetztem DF-Bit.

ICMPv6 ist umfassender. Es übernimmt auch die Aufgaben von ARP und die Routerfindung, also Neighbor Discovery. Die wichtigsten Typen sind Destination Unreachable mit Typ 1, Packet Too Big mit Typ 2, Time Exceeded mit Typ 3, Echo Request mit Typ 128 und Echo Reply mit Typ 129. Die Typen 133 bis 137 gehören zur Neighbor Discovery. Wer ICMPv6 blockiert, zerstört damit IPv6 selbst, deshalb gilt die Regel aus Band 5: ICMPv6 muss zumindest für diese Typen erlaubt sein.

7.2 Echo Request und Echo Reply

Ping sendet ICMP-Echo-Anfragen und erwartet Antworten. Jede Anfrage trägt eine Kennung und eine Sequenznummer, damit der Absender Anfrage und Antwort zuordnen kann. Die Antwort enthält dieselben Daten zurück. Die Zeit zwischen beiden Nachrichten ist die Antwortzeit.

Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf eines Pings.

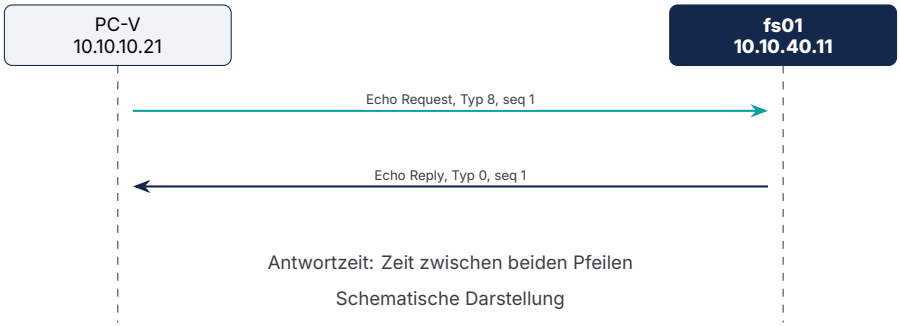


Abbildung 7.1. Ping-Ablauf mit Echo Request und Echo Reply. Die Antwortzeit ist die Zeit zwischen den beiden Nachrichten, die Sequenznummer ordnet sie zu. Schematische Darstellung.

Eine Antwort beweist, dass der Zielrechner die ICMP-Nachricht empfangen und verarbeitet hat. Sie beweist nicht, dass die Anwendung auf einem bestimmten Port funktioniert, denn ICMP läuft am IP-Protokoll vorbei an den Diensten.

7.3 TTL und Hop Limit

Jedes IP-Paket trägt einen Zähler, bei IPv4 die TTL für Time to Live, bei IPv6 das Hop Limit. Jeder Router auf dem Weg verringert den Zähler um eins. Erreicht er den Wert null, verwirft der Router das Paket und sendet eine ICMP-Meldung Time Exceeded an den Absender. Das verhindert, dass Pakete in Schleifen kreisen.

Der Startwert hängt vom Betriebssystem ab. Linux beginnt meist mit 64, Windows mit 128. Aus der Antwort kann man deshalb ableiten, wie viele Router auf dem Weg lagen: Kommt eine Antwort mit TTL 63 zurück, lag ein Router dazwischen, wenn der Absender Linux ist. Dieser Rückschluss ist eine Schätzung, denn der Startwert ist nicht garantiert.

Die folgende Abbildung zeigt die Verringerung an einer Strecke mit zwei Routern.



Am Ziel kommt TTL 62 an. Die Antwort startet ebenfalls mit 64 und verliert auf dem Rückweg erneut zwei Punk

Schematische Darstellung.

Abbildung 7.2. TTL und Hop Limit auf einer Strecke mit zwei Routern. Jeder Router zieht eins ab, bei Null verwirft er das Paket und meldet Time Exceeded. Schematische Darstellung.

7.4 ICMP-Fehlermeldungen

Die Fehlermeldungen des Netzes zeigen, wo ein Problem liegt. Die folgende Abbildung ordnet die wichtigsten Meldungen ihrer Ursache zu.

Eine Destination-Unreachable-Meldung mit Code 1 kommt meist von einem Router, der die Adresse nicht zuordnen kann. Code 3 kommt vom Zielrechner selbst, wenn auf dem UDP-Port kein Dienst lauscht. Code 4 ist der Schlüssel zur Path-MTU-Discovery, die weiter unten erklärt wird.

7.5 Traceroute und tracert

Traceroute nutzt die TTL, um die Router auf dem Weg sichtbar zu machen. Es sendet Pakete mit TTL 1, dann 2, dann 3 und so weiter. Der erste Router verwirft das Paket mit TTL 1 und meldet Time Exceeded, der zweite Router das mit TTL 2, und so fort, bis

Typ 3, Code 1	Host nicht erreichbar, Router kennt keinen Weg
Typ 3, Code 3	Port nicht erreichbar, UDP ohne Dienst
Typ 3, Code 4	Fragmentierung nötig, DF-Bit gesetzt
Typ 11, Code 0	TTL im Transit abgelaufen
Typ 2 bei IPv6	Packet Too Big, Hop Limit und MTU

Schematische Darstellung. Die Typ- und Codewerte entsprechen RFC 792 und RFC 4443.

Abbildung 7.3. ICMP-Fehlermeldungen mit Typ, Code und Ursache. Jede Meldung zeigt eine andere Stelle des Fehlers an. Schematische Darstellung.

das Ziel antwortet. Aus den Absenderadressen der Meldungen entsteht die Liste der Sprünge.

Unter Linux sendet traceroute standardmäßig UDP-Pakete an hohe Ports. Die Option -I wechselt zu ICMP, die Option -T zu TCP. Windows verwendet tracert mit ICMP-Echo Requests. Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf.



Der dritte Versuch mit TTL 3 erreicht fs01, das Ziel antwortet mit Port Unreachable oder Echo Reply.

Schematische Darstellung.

Abbildung 7.4. Ablauf eines Traceroute mit steigender TTL. Jeder Router meldet sich mit Time Exceeded, das Ziel mit seiner eigenen Antwort. Schematische Darstellung.

Beispielausgabe

```
$ traceroute -n 10.10.40.11
traceroute to 10.10.40.11 (10.10.40.11), 30 hops max, 60 byte packets
```

```
1  10.10.10.1  0.482 ms  0.461 ms  0.455 ms
2  * * *
3  10.10.40.11  1.203 ms  1.188 ms  1.180 ms
```

Interpretation

Der erste Sprung ist das Gateway. Der zweite Sprung zeigt nur Sternchen, obwohl das Paket das Ziel erreicht hat. Der dritte Sprung ist das Ziel, das eine Antwort mit Zeiten liefert. Der zweite Router hat also die Time-Exceeded-Meldung nicht gesendet, das Ziel ist trotzdem erreichbar.

Fehleranalyse

Sternchen entstehen aus mehreren Gründen. Ein Router kann Time Exceeded grundsätzlich nicht senden, weil er es so konfiguriert hat. Er kann die Meldungen begrenzen, damit seine CPU nicht überlastet wird. Ein Load Balancer kann Pakete auf verschiedene Wege schicken, so dass die Antworten unterschiedlich ausfallen. Eine Firewall kann die ausgehenden Meldungen verwerfen. Die Ausgabe allein kann diese Ursachen nicht unterscheiden. Entscheidend ist, ob der Weg nach dem Sternchen weitergeht. Ist das Ziel erreicht, ist der Weg vollständig, auch wenn einzelne Sprünge schweigen.

Ein zweiter Grund für unvollständige Ergebnisse ist asymmetrisches Routing: Der Hinweg läuft über einen Pfad, die Antwort über einen anderen. Traceroute zeigt dann nur den Hinweg, die Antworten folgen einer anderen Route, die man nicht sieht.

7.6 Path MTU Discovery

Die maximale Größe eines Pakets auf einer Strecke heißt MTU, Maximum Transmission Unit. Ethernet erlaubt 1500 Byte Nutzdaten. Über einen VPN-Tunnel oder ein DSL-Modem kann die MTU kleiner sein, weil die Verschlüsselung oder die Kapselung Platz braucht. Der Absender kennt die kleinste MTU auf dem Weg nicht im Voraus.

Die Path-MTU-Discovery findet sie, indem Pakete mit gesetztem DF-Bit (Don’t Fragment) gesendet werden. Ist ein Paket zu groß, verwirft der Router es und sendet eine ICMP-Meldung mit dem Code Fragmentierung nötig und der MTU der nächsten Strecke. Der Absender verkleinert seine Pakete entsprechend. Bei IPv6 übernimmt das die Meldung Packet Too Big, und IPv6-Router fragmentieren nicht selbst.

Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf an einer Strecke, auf der die MTU 1420 beträgt.

Das Verfahren hat eine bekannte Schwäche. Blockiert eine Firewall alle ICMP-



Der Absender passt seine Paketgröße an den Engpass an. Schematische Darstellung.

Abbildung 7.5. Path-MTU-Discovery mit ICMP-Meldung. Der Tunnel-Router verwirft das zu große Paket und nennt seine MTU, der Absender sendet danach kleinere Pakete. Schematische Darstellung.

Meldungen, erfährt der Absender nichts vom Engpass. Die Pakete verschwinden, und die Verbindung hängt. Kleine Anfragen gehen durch, große Dateien nicht. Man spricht von einem Black Hole. Der Test mit ping -M do -s 1472 aus Kapitel 3 deckt das auf.

7.7 Warum Ping nicht alles beweist

Ein erfolgreicher Ping zeigt, dass ein Gerät ICMP beantwortet und erreichbar ist. Ein Dienst kann trotzdem nicht funktionieren. Ein Webserver kann abgestürzt sein, während der Rechner antwortet. Eine Firewall kann Port 445 verwerfen und ICMP durchlassen. Ein DNS-Fehler lässt Ping mit einer IP-Adresse gelingen, während der Name nicht auflöst. Der Ping prüft Schicht 3, nicht die Anwendung. Für Dienste braucht man Tests auf dem Protokoll des Dienstes, etwa nc -vz für einen Port oder Test-NetConnection unter Windows.

Umgekehrt gilt: Ein fehlgeschlagener Ping beweist nicht, dass das Ziel ausgefallen ist. Viele Systeme verwerfen Echo Requests, um sich zu schützen. Der Dienst kann völlig in Ordnung sein.

7.8 Warum Firewalls ICMP blockieren

Firewalls blockieren ICMP aus mehreren Gründen. Ping-Anfragen geben Angreifern eine Liste der lebenden Hosts. Manche Filter verwerfen alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, und erkennen ICMP deshalb nicht als Ausnahme. Das ist die Logik des Default Deny aus Band 5. Die Folge ist, dass Ping ausfällt und Diagnose schwieriger wird. Wer ICMP vollständig verbietet, zerstört aber Path-MTU-Discovery und Neighbor Discovery bei IPv6. Eine gute Regel erlaubt die für den Betrieb nötigen Typen und begrenzt den Rest.

7.9 Paketverlust interpretieren

Paketverlust ist das wichtigste Ergebnis von ping und mtr. Die Interpretation hängt davon ab, wo und wie er auftritt.

Verlust, der bei allen Paketen einer Strecke gleichmäßig auftritt, zeigt eine echte Störung, etwa ein defektes Kabel oder eine überlastete Leitung. Verlust, der nur in einem Zwischensprung erscheint und bei allen folgenden Sprüngen verschwindet, ist meist ICMP-Begrenzung des Routers. Die Pakete zum Ziel kommen an, nur die Meldungen des Routers fehlen. Verlust, der ab einem Sprung in allen folgenden Zeilen steht, ist dagegen real. Er zeigt den Abschnitt mit dem Problem.

Beispielausgabe mtr

```
HOST: pcv-03                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.10.10.1               0.0%    50    0.5   0.5   0.4   0.9   0.1
  2.|-- 10.10.250.2             12.0%    50    1.2   1.4   1.1  48.3   6.2
  3.|-- 10.10.40.11              0.0%    50    1.5   1.6   1.3   2.1   0.2
```

Interpretation

Der Verlust von 12 Prozent bei Sprung 2 erscheint nur dort, Sprung 3 zeigt 0 Prozent. Das spricht für eine Begrenzung der Meldungen von R2, denn die Pakete zum Ziel kommen vollständig an. Der hohe Wert Wrst mit 48 Millisekunden zeigt aber eine Spitze, die man weiter beobachten sollte, denn sie kann auf Last hinweisen.

Fehleranalyse

Hätte Sprung 3 ebenfalls 12 Prozent Verlust, läge die Ursache auf dem Abschnitt zwischen R2 und fs01 oder bei R2 selbst, nicht nur bei den Meldungen. Ein Verlust, der bei Anwendungen auftritt, aber im ping fehlt, ist ein Hinweis auf Verlust bei größeren Paketen, weshalb sich der Test mit -s wiederholen lässt.

> **Merke**
>
> ICMP meldet den Zustand des Netzes, es trägt keine Anwendungsdaten. Ping beweist Erreichbarkeit auf Schicht 3, nicht die Funktion eines Dienstes. TTL und Hop Limit begrenzen die Lebensdauer von Paketen und machen Traceroute möglich. Path-MTU-Discovery braucht die ICMP-Meldungen, deshalb schadet ihre Block-

ade mehr als sie nützt. Verlust bewertet man nach Ort und Verlauf, nicht nach einem einzelnen Wert.

Kontrollfragen

1. Ein Ping zum Server gelingt, der Dateizugriff schlägt fehl. Welche Tests folgen?
2. Eine Antwort kommt mit TTL 61 zurück, der Absender ist Linux. Wie viele Router liegen ungefähr auf dem Weg?
3. Ein traceroute zeigt bei Sprung 2 nur Sternchen, bei Sprung 3 das Ziel. Liegt ein Fehler vor?
4. Warum bleibt eine Verbindung mit großen Dateien hängen, während kleine Anfragen funktionieren?

Musterlösungen: 1. Mit einem Test auf dem Port des Dienstes, etwa nc -vz 10.10.40.11 445 oder Test-NetConnection, und mit einer Namensprüfung. Ping prüft nur Schicht 3. 2. Bei Linux mit Startwert 64 liegen etwa drei Router auf dem Weg, da 64 minus 61 gleich drei ist. 3. Nein, die Sternchen zeigen nur, dass dieser Router nicht antwortet. Das Ziel ist erreicht, der Weg ist vollständig. 4. Große Pakete brauchen einen kleineren MTU-Wert, die Meldungen über den Engpass werden blockiert. Die Pakete mit DF-Bit verschwinden, der Absender erfährt nichts. Das ist ein Black Hole.

KAPITEL 8

DNS-Fehleranalyse

Namen sind für Menschen gemacht, Adressen für Rechner. Zwischen beiden steht das Domain Name System, das den Namen fs01.intern.example.org in die Adresse 10.10.40.11 übersetzt. Wenn diese Übersetzung fehlschlägt, meldet ein Benutzer meist eine Störung des ganzen Netzes, obwohl die Verbindung zu den Diensten in Ordnung ist. Ein Browser zeigt Seite nicht gefunden, ein Programm meldet unbekannter Host, und die Ursache sitzt in einer Zone, einem Cache oder einer Konfiguration. Die Frage, ob DNS das Problem ist, lässt sich mit wenigen Tests klären.

Dieses Kapitel erklärt zuerst die Auflösung als Kette von Anfragen, dann die Rückgabecodes, die jeder Fehler mit sich bringt, und die typischen Ursachen. Danach folgen fünf Praxisfälle von der nicht auflösbaren Webseite bis zum antwortlosen Server. Die Beispiele beziehen sich auf die internen DNS-Server dns01 mit 10.10.40.53 und dns02 mit 10.10.40.54 aus dem Netz von Band 5.

8.1 Die Auflösung als Kette

Ein Client fragt nicht jeden Authoritative-Server einzeln. Er stellt eine Anfrage an einen rekursiven Resolver, meist den DNS-Server, der in seiner Konfiguration steht. Dieser Resolver übernimmt die Suche. Er fragt die Root-Server nach der zuständigen Top-Level-Domain, die TLD-Server nach der Zone und die autoritativen Server nach dem Eintrag. Die Antwort kommt dann in umgekehrter Richtung zurück, und der Resolver speichert sie für die Zeit, die die TTL vorgibt.

Diese Aufteilung hat zwei Konsequenzen für die Fehleranalyse. Erstens: Ein Fehler kann an jeder Stelle der Kette entstehen, nicht nur beim Client. Zweitens: Der Cache verkürzt die Kette, er kann aber auch veraltete Antworten liefern. Die Unterscheidung zwischen rekursiver und iterativer Anfrage beschreibt das Verhalten. Eine rekursive Anfrage verlangt eine fertige Antwort, eine iterative Anfrage verlangt die beste bekannte Auskunft, die der Server selbst geben kann, etwa einen Verweis auf den nächsten Server.

Die folgende Abbildung zeigt die Kette mit den Stellen, an denen ein Fehler auftreten kann.

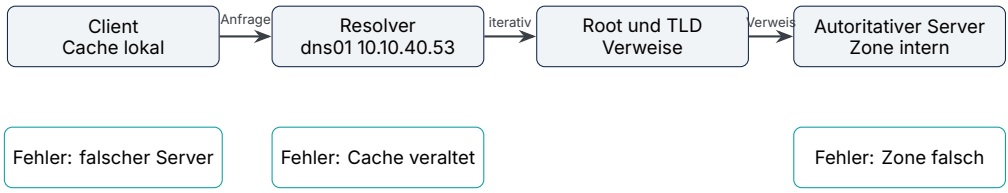


Abbildung 8.1. Namensauflösung als Kette von Client über Resolver bis zum autoritativen Server. Die Abbildung zeigt drei Stellen, an denen die Auflösung scheitern kann. Schematische Darstellung.

8.2 DNS-Records

Ein Record ist ein Eintrag in einer Zone. Die Typen bestimmen, welche Information er enthält. Die wichtigsten für die Fehleranalyse sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Typ	Inhalt	Beispiel
A	IPv4-Adresse eines Namens	fs01 zeigt auf 10.10.40.11
AAAA	IPv6-Adresse eines Namens	fs01 zeigt auf eine Adresse aus 2001:db8:1a2b:40::/64
CNAME	Alias auf einen anderen Namen	www zeigt auf web01
MX	Mailserver mit Priorität	Zustellung an mx1 mit Priorität 10
NS	autoritativer Server der Zone	dns01 und dns02
SOA	Verwaltungsdaten der Zone	Seriennummer, Refresh, Negativ-TTL
PTR	Umkehrung von Adresse zu Name	11.40.10.10.in-addr.arpa zeigt auf fs01
SRV	Dienst und Port in der Zone	Anmeldedienst über Port 88

Tabelle 8.1. Wichtige DNS-Records mit Inhalt und Beispiel. Die Beispiele beziehen sich auf die Zone intern.example.org.

Fehler entstehen oft bei CNAME-Einträgen, die auf einen Namen zeigen, den es nicht gibt, oder bei einem fehlenden AAAA-Eintrag, obwohl das Netz IPv6 nutzt. Die Angabe

des Typs in der Abfrage ist deshalb wichtig: Eine Abfrage nach A kann erfolgreich sein, während AAAA fehlt.

8.3 Rückgabecodes

Jede Antwort eines DNS-Servers trägt einen Rückgabecode, den RCODE. Er sagt, ob die Anfrage erfolgreich war und warum nicht. Die folgenden Codes sind für die Fehleranalyse wichtig.

- **NOERROR**: Die Anfrage war erfolgreich. Der Name existiert, aber der gesuchte Typ kann fehlen. Dann ist die Antwort leer.
- **NXDOMAIN**: Der Name existiert nicht. Der Server kennt ihn in keiner Zone.
- **SERVFAIL**: Der Server konnte nicht antworten, meist wegen eines Fehlers auf seiner Seite, einer Weiterleitung, die versagt, oder einer fehlgeschlagenen DNSSEC-Prüfung.
- **REFUSED**: Der Server lehnt die Anfrage ab, etwa weil der Client nicht zugelassen ist oder weil der Server die Zone nicht bedient.

Ein Timeout ist kein Rückgabecode, sondern das Ausbleiben jeder Antwort. Er zeigt einen Server, der nicht erreichbar ist oder dessen Antwort verworfen wird.

Die Unterscheidung ist entscheidend. NXDOMAIN bedeutet, dass der Name fehlt, auch wenn der Server läuft. SERVFAIL bedeutet, dass der Server ein Problem hat, auch wenn der Name existiert. REFUSED bedeutet, dass die Anfrage aus Sicht des Servers unerwünscht ist. Ein Timeout bedeutet, dass man den Server gar nicht erreicht.

8.4 Negative Caching

Auch die Abwesenheit eines Namens wird zwischengespeichert, das regelt RFC 2308. Ein NXDOMAIN bleibt deshalb für die Negativ-TTL im Cache, die im SOA-Eintrag der Zone steht. Wer einen Eintrag neu anlegt, sieht ihn nach einem früheren Fehlversuch erst nach Ablauf dieser Zeit. Die Negativ-TTL ist meist kürzer als die positive TTL, bleibt aber spürbar.

8.5 Falsche DNS-Konfiguration

Der häufigste DNS-Fehler auf Clients ist eine falsche Konfiguration. Die Adresse des DNS-Servers stammt aus DHCP, aus einer festen Einstellung oder aus einer Netzwerkverbindung, die man später nicht mehr sieht. Ein Gerät mit der Adresse des Routers als DNS-Server findet interne Namen nicht, wenn der Router sie nicht kennt. Die Prüfung erfolgt mit ipconfig /all unter Windows, mit resolvectl status unter Linux.

Eine zweite Quelle ist die Suchdomäne. Gibt man fs01 ein, versucht das System zuerst fs01.intern.example.org, wenn die Suchdomäne so gesetzt ist. Fehlt die Domäne, bleibt der Kurzname ohne Auflösung.

8.6 Split-Horizon

Split-Horizon, auch Split DNS genannt, liefert je nach Standort unterschiedliche Antworten für denselben Namen. Intern zeigt fs01.intern.example.org auf 10.10.40.11, extern gibt es keinen Eintrag, oder der Name zeigt auf eine öffentliche Adresse. Der Fehler entsteht, wenn ein Client den externen Resolver fragt und NXDOMAIN bekommt, obwohl der Name intern existiert. Die Lösung ist, den internen Resolver zu nutzen. Der Test mit einem gezielten Server macht den Unterschied sichtbar: dig @10.10.40.53 gegen dig @203.0.113.1.

8.7 DNSSEC-Fehler

DNSSEC signiert die Einträge einer Zone. Ein Resolver prüft die Signatur und liefert SERVFAIL, wenn die Prüfung scheitert. Eine abgelaufene Signatur, ein falscher Schlüssel oder eine fehlende Verbindung zwischen Zone und übergeordneter Zone führen zu diesem Fehler. Der Name existiert, aber der Resolver darf die Antwort nicht weitergeben. Mit dig +cd wird die Prüfung abgeschaltet, dann zeigt sich, ob der Eintrag existiert. Diese Abschaltung dient nur der Diagnose, sie gehört nicht in den Betrieb.

8.8 Reverse Lookup

Der Reverse Lookup übersetzt eine Adresse in einen Namen. Dafür gibt es die Zone in-addr.arpa für IPv4 und ip6.arpa für IPv6. Die Adresse 10.10.40.11 wird als 11.40.10.10.in-addr.arpa abgefragt, mit umgekehrter Reihenfolge der Oktette. Fehlt der PTR-Eintrag, meldet ein Werkzeug oft nur den Namen nicht gefunden, obwohl die Vorwärtsauflösung

funktioniert. Viele Dienste verlangen einen Reverse Lookup für die Anmeldung, etwa Mailserver. Ein fehlender PTR ist dann die Ursache.

8.9 Werkzeuge

Die Werkzeuge sind in den Kapiteln 2 und 3 beschrieben, hier folgt die Anwendung auf DNS.

- nslookup zeigt Name, Adresse und den Server, der geantwortet hat. Die Meldungen Non-existent domain, Server failed und Query refused entsprechen NXDOMAIN, SERVFAIL und REFUSED.
- dig liefert die vollständige Antwort mit RCODE, Flags, Antwortzeit und Server. Es ist das Werkzeug der Wahl für die Analyse.
- host gibt eine knappe Antwort, eignet sich für schnelle Prüfungen.
- Resolve-DnsName ist das PowerShell-Cmdlet unter Windows, mit Angabe des Servers und des Typs.
- ipconfig /displaydns zeigt den lokalen Cache, ipconfig /flushdns leert ihn.

Beispielausgabe dig

```
$ dig @10.10.40.53 fs01.intern.example.org A

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 48213
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; ANSWER SECTION:
fs01.intern.example.org. 3600 IN A 10.10.40.11

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 10.10.40.53#53(10.10.40.53) (UDP)
```

Interpretation

Der Status NOERROR bedeutet, dass die Anfrage erfolgreich war. Das Flag aa zeigt, dass die Antwort vom autoritativen Server stammt, ra bedeutet, dass der Server Rekursion anbietet. Die Antwortzeit ist gering. Diese Antwort ist die Referenz für alle weiteren Tests.

8.10 Praxisfall 1: Webseite kann nicht aufgelöst werden

Ein Benutzer meldet, dass eine Webseite nicht erreichbar ist. Die Adresse im Browser ist ein externer Name. Die Frage lautet: Löst der Name auf, und welcher Rückgabecode kommt zurück?

```
$ dig @10.10.40.53 www.example.org A
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 11876
;; SERVER: 10.10.40.53#53(10.10.40.53) (UDP)
;; Query time: 5002 msec
```

Interpretation

Der Status SERVFAIL zeigt ein Problem des Resolvers. Die Antwortzeit von 5 Sekunden zeigt, dass der Resolver lange gewartet hat, bevor er aufgab. Der Name existiert vermutlich, denn ein NXDOMAIN wäre schneller und eindeutig gewesen. Die Ursache kann ein Weiterleiter sein, der nicht antwortet, oder eine DNSSEC-Prüfung, die scheitert.

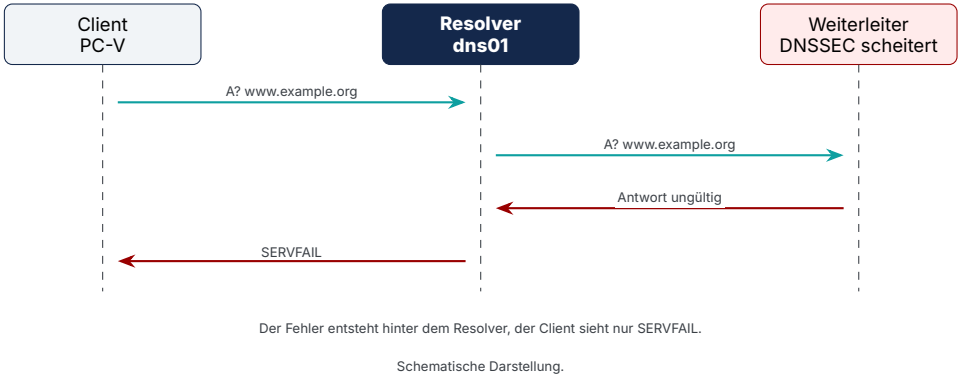


Abbildung 8.2. Fehlerhafter Namensauflösungsablauf. Eine Antwort des Weiterleiters besteht die DNSSEC-Prüfung nicht, der Resolver meldet SERVFAIL an den Client. Schematische Darstellung.

Fehleranalyse

Der nächste Test fragt die Weiterleitung direkt an. Fällt die Antwort dort auch mit SERVFAIL aus, liegt das Problem bei der Weiterleitung oder der Zone. Antwortet der Server ohne DNSSEC-Prüfung mit dig +cd, liegt ein Signaturproblem vor. Die Behebung betrifft

dann die Weiterleitung oder die Signatur, nicht den Client. Nach der Behebung prüft man mit demselben Befehl, ob NOERROR zurückkommt.

8.11 Praxisfall 2: Falscher DNS-Server

Ein Client findet interne Namen nicht, externe Namen gehen aber. Unter Windows zeigt ipconfig /all den konfigurierten Server.

```
C:\> ipconfig /all
   DNS-Server. . . . . . . . . . . : 10.10.10.1
```

Interpretation

Der konfigurierte Server ist der Router R1, nicht dns01. Der Router kennt die interne Zone nicht und liefert NXDOMAIN oder eine Weiterleitung, die den Namen nicht findet. Der Fehler liegt in der Konfiguration, nicht im DNS-Dienst. Die Gegenprobe zeigt es:

```
C:\> Resolve-DnsName -Name fs01.intern.example.org -Type A -Server 10.10.40.53
Name                           Type TTL  Section IPAddress
----                           ---- ---  ------- ---------
fs01.intern.example.org        A    3600 Answer  10.10.40.11

C:\> Resolve-DnsName -Name fs01.intern.example.org -Type A -Server 10.10.10.1
Resolve-DnsName : fs01.intern.example.org : DNS name does not exist
```

Fehleranalyse

Der Vergleich der beiden Abfragen zeigt den Unterschied: Der richtige Server kennt den Namen, der falsche nicht. Die Behebung erfolgt im DHCP-Bereich, der Option 6 für den DNS-Server setzt, oder in der festen Einstellung des Clients. Nach der Änderung erneuert man die Adresse mit ipconfig /renew und prüft die Auflösung erneut.

8.12 Praxisfall 3: DNS-Cache enthält alte Informationen

Ein Benutzer erreicht fs01 nicht mehr, nachdem der Dateiserver umgezogen ist. Die Adresse in der Zone stimmt, der Client greift aber auf eine alte Adresse zu.

```
C:\> ipconfig /displaydns
```

```
fs01.intern.example.org
----------------------------------------
Datensatzname . . . : fs01.intern.example.org
Datensatztyp . . . . : 1
Ttl in Sek.  . . . . : 2841
A (Host) Datensatz . : 10.10.40.9
```

Interpretation

Der lokale Cache enthält die alte Adresse 10.10.40.9 mit einer Restlebensdauer von gut 47 Minuten. Der Server liefert inzwischen 10.10.40.11, wie der Test mit dig zeigt. Der Client verwendet bis zum Ablauf den Eintrag aus dem Cache.

Fehleranalyse

Die Behebung ist der Befehl ipconfig /flushdns. Danach fragt der Client den Server neu und erhält die aktuelle Adresse. Der Fall zeigt eine Grenze der TTL: Ein Dienst, der umzieht, sollte die TTL vor dem Wechsel senken, damit alte Einträge schnell verfallen. Auf Linux leert man den Cache von systemd-resolved mit resolvectl flush-caches.

8.13 Praxisfall 4: Interner DNS funktioniert nicht

Ein Benutzer erreicht den Dateiserver unter seinem Namen nicht, unter der IP-Adresse aber schon. Der Test auf dem Client mit dem internen Server zeigt, dass der Dienst arbeitet.

```
$ nslookup fs01.intern.example.org
Server:  203.0.113.1
Address: 203.0.113.1#53

** server can't find fs01.intern.example.org: NXDOMAIN
```

Interpretation

Der Client fragt einen Server außerhalb des internen Netzes, der den internen Namen nicht kennt. Die Zone intern.example.org existiert nur auf dns01 und dns02. Der Fall zeigt Split-Horizon in der Praxis: Dieselbe Frage hat je nach Server eine andere Antwort.

Fehleranalyse

Der Client muss den internen Resolver nutzen. Die Behebung ist die Anpassung des DNS-Servers im DHCP-Bereich oder der Netzwerkverbindung. Wer mit einem VPN arbeitet, prüft zusätzlich, ob der VPN-Tunnel die Suchdomäne und den internen Server überträgt. Eine Adressabfrage direkt an 10.10.40.53 mit dig zeigt den Unterschied eindeutig.

8.14 Praxisfall 5: DNS-Server antwortet nicht

Mehrere Clients melden, dass Namen nicht aufgelöst werden. Die Abfrage an den Server läuft in ein Zeitlimit.

```
$ dig @10.10.40.53 fs01.intern.example.org A
;; connection timed out; no servers could be reached
```

Interpretation

Die Meldung connection timed out bedeutet, dass keine Antwort kam. Die Ursache liegt auf dem Weg zum Server oder im Server. Die Prüfung teilt das auf.

Schritt 1: Erreichbarkeit

Ein Ping prüft die Erreichbarkeit auf Schicht 3. Zusätzlich prüft man die TCP-Verbindung auf Port 53, denn DNS nutzt TCP für große Antworten und Zonentransfers. Unter Windows geht das mit Test-NetConnection -ComputerName 10.10.40.53 -Port 53, unter Linux mit dig +tcp.

Schritt 2: Dienst auf dem Server

Auf dem Server prüft man, ob der Dienst auf Port 53 lauscht. Mit `ss -ulpn | grep :53` und `ss -tlpn | grep :53` zeigt man UDP- und TCP-Sockets. Fehlt der Eintrag, läuft der Dienst nicht. Die Protokolle des Dienstes erklären den Grund, etwa mit `journalctl -u named --since "1 hour ago"`.

Schritt 3: Firewall

Ist der Dienst aktiv, aber die Abfrage vom Client läuft ins Leere, verwirft eine Firewall die Anfragen. Die Regel aus Kapitel 10 erlaubt UDP und TCP auf Port 53 nur von den Client-Netzen. Ein Mitschnitt mit tcpdump auf dem Server zeigt, ob die Anfrage ankommt, und die Frage, ob die Antwort zurückgeht.

Ergebnis

Kommt die Anfrage an, aber keine Antwort, liegt das Problem im Server. Kommt sie nicht an, liegt es auf dem Weg. Die Behebung folgt dem Ergebnis, und die Gegenprobe ist dieselbe Abfrage, die vorher scheiterte. Erst wenn sie mit NOERROR antwortet, ist der Fall abgeschlossen.

8.15 Schrittweise Diagnose

Die folgende Abbildung fasst das Vorgehen zusammen, das alle Praxisfälle verbindet.

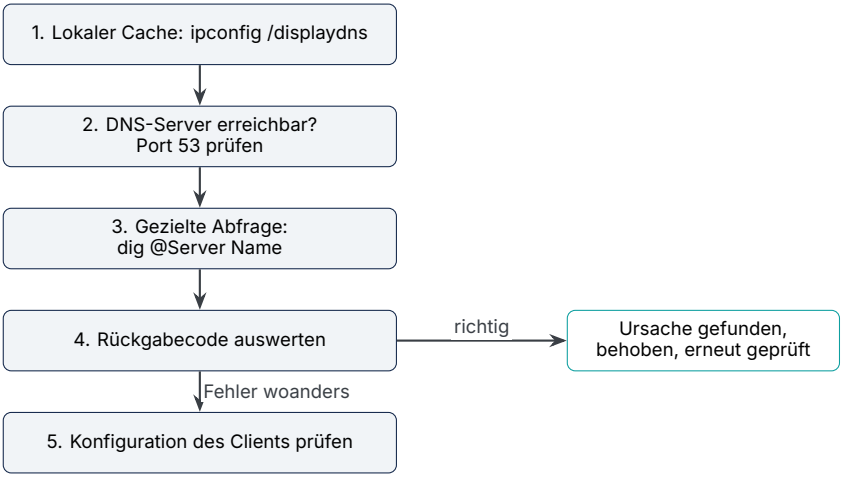


Abbildung 8.3. Schrittweise Diagnose eines DNS-Problems. Jeder Schritt schließt eine Ursache aus, der Rückgabecode im vierten Schritt entscheidet über den Weg. Schematische Darstellung.

Merke

DNS-Fehler lassen sich mit dem Rückgabecode eingrenzen. NXDOMAIN heißt, der Name fehlt, SERVFAIL heißt, der Server kann nicht antworten, REFUSED heißt, er lehnt ab, und ein Timeout heißt, er ist nicht erreichbar. Cache, Konfiguration und Split-Horizon erklären die meisten Fälle, und jeder Test sollte gegen einen bekannten richtigen Server laufen.

Kontrollfragen

1. Eine Abfrage liefert NXDOMAIN, der Server antwortet aber in 2 Millisekunden. Was bedeutet das?
2. Ein Client erhält SERVFAIL für einen externen Namen, der Test mit dig +cd funktioniert. Welche Ursache liegt nahe?
3. Ein Eintrag wurde neu angelegt, aber ein Client sieht ihn nicht. Welche Zeit spielt eine Rolle?
4. Warum sollte man bei einem Reverse Lookup ein PTR-Fehler nicht sofort als Problem der Vorwärtsauflösung werten?

Musterlösungen: 1. Der Server läuft und kennt den Namen nicht, NXDOMAIN ist eine gültige Antwort. Die Konfiguration oder der Tippfehler im Namen ist zu prüfen. 2. Eine DNSSEC-Validierung scheitert, etwa durch eine abgelaufene Signatur. Mit dig +cd ist die Prüfung abgeschaltet, deshalb liefert der Test die Antwort. 3. Die Negativ-TTL aus dem SOA-Eintrag, wenn der Client den Namen vorher nicht fand, und der Cache des Clients mit seiner TTL. 4. Der PTR-Eintrag liegt in einer eigenen Zone, in-addr.arpa. Ein fehlender PTR betrifft nur die Umkehrung, die Vorwärtsauflösung kann völlig in Ordnung sein.

KAPITEL 9

DHCP-Fehleranalyse

Ein Gerät, das im Netz steht und keine Adresse hat, ist für den Benutzer ein Ausfall des gesamten Netzes. Dabei liegt der Fehler oft nicht am Gerät, sondern in einer Kette aus Client, Netz, Relay, Server und Bereich. DHCP vergibt Adressen automatisch, nach einem festen Ablauf, den dieses Kapitel als DORA beschreibt. Wer diesen Ablauf kennt, sieht im Mitschnitt sofort, welcher Schritt fehlt.

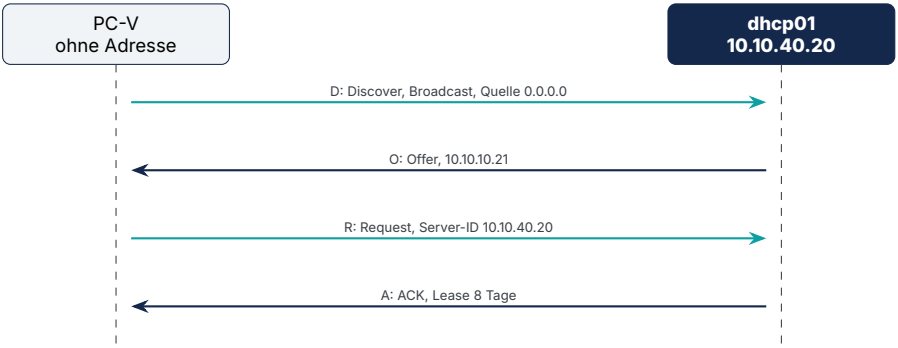
Das Kapitel erklärt zuerst den DORA-Ablauf, die Bestandteile eines Scopes und die Lease, dann die Ursachen typischer Fehler wie Adresskonflikte, APIPA und Relay-Probleme. Danach folgen fünf Praxisfälle von Clients ohne Adresse bis zu mehreren antwortenden Servern. Zum Schluss stehen Reservierungen, Rogue DHCP und DHCPv6. Die Beispiele beziehen sich auf den DHCP-Server dhcp01 mit 10.10.40.20, den Partner dhcp02 mit 10.10.40.21 und die Clients im Netz aus Band 5.

9.1 Der DORA-Ablauf

DHCP arbeitet in vier Nachrichten, deren Anfangsbuchstaben das Kürzel ergeben. Der Client sendet Discover, ein Broadcast an alle Geräte im Netz, weil er noch keine Adresse hat und keinen Server kennt. Der Server antwortet mit Offer und bietet eine Adresse an. Der Client wählt ein Angebot und sendet Request, wieder als Broadcast, damit auch die anderen Server erfahren, welches Angebot angenommen wurde. Der gewählte Server bestätigt mit Acknowledge, kurz ACK. Lehnt er ab, sendet er NAK.

Die Pakete laufen über UDP, der Client sendet von Port 68 an Port 67 des Servers, die Antwort geht zurück an 68. Die Quelladresse des Clients ist 0.0.0.0, weil er noch keine Adresse hat. Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf.

Die Analyse beginnt mit der Frage, welche Nachricht fehlt. Kommt keine Offer, erreicht der Server die Anfrage nicht, oder er hat keinen freien Bereich. Kommt eine Offer, aber kein Request, hat der Client das Angebot verworfen. Kommt ein NAK, passt der Client nicht mehr zum Bereich, etwa weil sich die Adresse des Gerätes geändert hat.



Schematische Darstellung des DORA-Ablaufs

Abbildung 9.1. DORA-Analyse: Discover, Offer, Request und Acknowledge. Fehlt eine der vier Nachrichten, zeigt der Mitschnitt den Ort des Fehlers. Schematische Darstellung.

9.2 Scope und Lease

Ein Scope ist der Bereich an Adressen, den ein DHCP-Server für ein Netz verwaltet. Er enthält das Subnetz, den Adressbereich, Ausschlüsse, Reservierungen und Optionen. Die Optionen sind Angaben, die der Server mit der Adresse übermittelt. Die wichtigsten sind Option 3 für das Gateway, Option 6 für die DNS-Server, Option 15 für den Domänennamen, Option 42 für den NTP-Server und Option 51 für die Lease-Zeit.

Eine Lease ist die Zeit, für die eine Adresse vergeben ist. Nach der Hälfte der Zeit, dem Timer T1, erneuert der Client die Lease beim selben Server. Nach 87,5 Prozent der Zeit, dem Timer T2, sucht er jeden Server, der antworten will. Die Zeitangabe steht im Feld Lease-Zeit der ACK-Nachricht.

Ein Beispiel für einen Scope auf einem Linux-Server mit ISC DHCP:

```
subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.10.10.21 10.10.10.254;
  option routers 10.10.10.1;
  option domain-name-servers 10.10.40.53, 10.10.40.54;
  option domain-name "intern.example.org";
  default-lease-time 691200;
  max-lease-time 691200;
}
```

Die Lease-Zeit 691200 Sekunden entspricht acht Tagen, die Mitarbeiter-VLANs aus Band 5 nutzen diese Dauer. Der Bereich beginnt bei .21, damit die Adressen .1 bis .20 für die Infrastruktur frei bleiben.

9.3 Adresskonflikte

Zwei Geräte mit derselben Adresse erzeugen einen Konflikt. Der Server vergibt eine Adresse nur einmal, deshalb entstehen Konflikte durch statische Adressen, die außerhalb des Pools liegen, oder durch ein zweites DHCP, das denselben Bereich verwaltet. Die Symptome sind wechselnde Verbindungen, Meldungen über doppelte Adressen und Dienste, die mal erreichbar sind und mal nicht. Windows protokolliert den Konflikt im Ereignisprotokoll, Linux in den Systemmeldungen. Der Befehl arp -a zeigt, welche MAC-Adresse aktuell zu der Adresse gehört, und ein Vergleich mit der Dokumentation zeigt den zweiten Eintrag.

9.4 APIPA

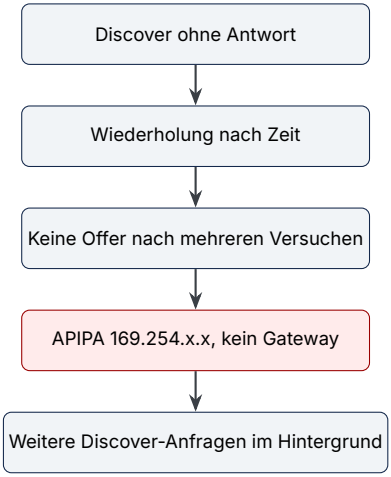
Erhält ein Windows-Client keine Antwort auf seine Discover-Anfragen, wählt er eine Adresse aus dem Bereich 169.254.0.0/16. Dieses Verfahren heißt APIPA, Automatic Private IP Addressing, und ist in RFC 3927 beschrieben. Die Adresse ist nur lokal gültig, ein Gateway fehlt. Der Client kann damit Geräte im selben Segment erreichen, aber nicht das Netz oder das Internet.

APIPA ist ein Zustand, kein Fehler im Gerät. Er zeigt, dass der Client den DHCP-Server nicht erreichen konnte. Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf, der in diesen Zustand führt.

9.5 DHCP-Relay

Discover ist ein Broadcast und überschreitet keine Routergrenze. Liegt der Server in einem anderen Netz oder VLAN, braucht der Router ein Relay. Er nimmt den Broadcast entgegen, setzt seine eigene Adresse im Feld giaddr und sendet die Anfrage als Unicast an den Server. Die Antwort geht über den Router zurück, der sie an den Client im richtigen Netz weiterleitet.

Auf Cisco-Geräten konfiguriert man das Relay mit dem Befehl ip helper-address pro Schnittstelle:



Der Client bleibt im APIPA-Zustand, bis ein Server antwortet.

Abbildung 9.2. APIPA-Fehlerzustand. Nach ausbleibenden Antworten wählt der Client eine lokale Adresse und sucht weiter nach einem Server. Schematische Darstellung.

```
interface vlan 10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
 ip helper-address 10.10.40.20
 ip helper-address 10.10.40.21
```

Beide Server stehen dort, damit der Ausfall eines Servers nicht den Dienst beendet. Fehlt der Eintrag, kommt die Anfrage nicht beim Server an. Der Server sieht dann keine Discover-Nachrichten aus dem Netz, und der Client bleibt im APIPA-Zustand.



Der Broadcast endet am Router, der Server erhält keine Anfrage. Schematische Darstellung.

Der Client bleibt ohne Adresse, bis der Helper-Eintrag fehlt oder ergänzt wird.

Abbildung 9.3. DHCP-Relay-Fehler. Ohne ip helper-address auf der SVI des Client-VLANs endet die Anfrage am Router. Schematische Darstellung.

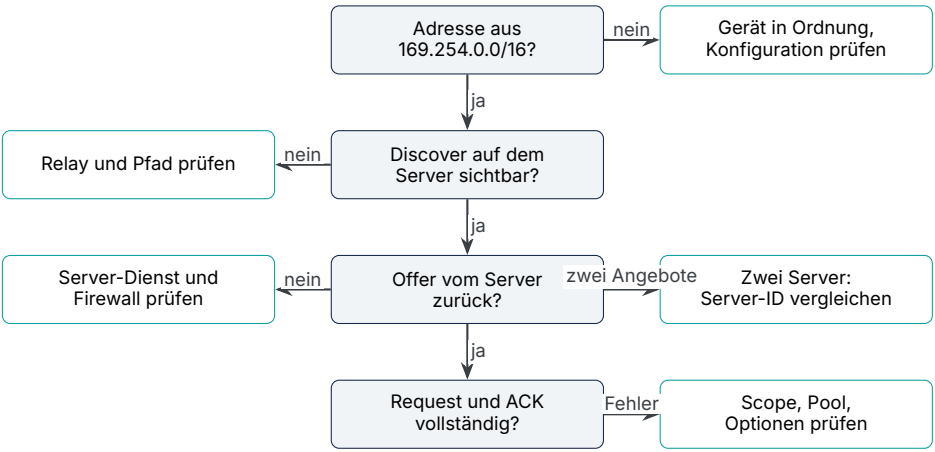


Abbildung 9.4. Schrittweise DHCP-Diagnose als Entscheidungsbaum. Die Fragen folgen dem DORA-Ablauf und zeigen, an welcher Stelle die Anfrage stehen bleibt. Schematische Darstellung.

9.6 Praxisfall 1: Client erhält keine IP-Adresse

Ein Mitarbeiter meldet, dass sein Rechner nach dem Start im Netz keine Verbindung hat. Die Adresse lautet 169.254.23.7.

```
C:\> ipconfig
Ethernet-Adapter Ethernet:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
   IPv4-Adresse. . . . . . . . . . . : 169.254.23.7
   Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
```

Interpretation

Die Adresse aus 169.254.0.0/16 zeigt den APIPA-Zustand. Das Gerät hat keinen Server erreicht. Der nächste Schritt ist der Mitschnitt auf dem Client, denn er zeigt, ob Discover-Nachrichten hinausgehen und ob eine Offer zurückkommt.

```
$ sudo tcpdump -nn -i eth0 port 67 or port 68
10:42:01.110 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request, length 300, Discover
10:42:03.112 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request, length 300, Discover
10:42:07.120 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request, length 300, Discover
```

Fehleranalyse

Der Client sendet Discover, aber keine Offer kommt zurück. Die Abstände wachsen, das ist das Wiederholungsverhalten des Clients. Die Ursache liegt zwischen Client und Server. Mögliche Gründe sind ein fehlender Helper-Eintrag auf der SVI, eine Firewall, die Port 67 verwirft, oder ein Server, der nicht läuft. Der Mitschnitt auf dem Server zeigt, welcher Fall vorliegt: Kommen die Discover-Pakete dort an, liegt das Problem im Server, sonst auf dem Weg.

Behebung und Prüfung

Fehlt das Relay, ergänzt man den Helper-Eintrag. Ist der Server nicht erreichbar, prüft man den Dienst und die Firewallregel aus Kapitel 10 des Bandes 5. Nach der Änderung erneuert der Client seine Adresse mit ipconfig /renew. Die Gegenprobe ist die Adresse aus dem richtigen Bereich und ein erfolgreicher Ping auf das Gateway.

9.7 Praxisfall 2: Falscher DHCP-Bereich

Ein Rechner im VLAN 10 bekommt eine Adresse aus dem Netz 10.10.20.0/24, das zur IT gehört.

```
C:\> ipconfig
   IPv4-Adresse. . . . . . . . . . : 10.10.20.47
   Subnetzmaske. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standardgateway . . . . . . . . : 10.10.20.1
```

Interpretation

Die Adresse passt nicht zum Port. Der Client erhält sein Angebot vom Server, der den falschen Scope für diesen Relay-Eintrag hält. Das passiert, wenn der Helper-Eintrag auf einer Schnittstelle steht, deren Netz nicht zum Scope passt, oder wenn der Port im falschen VLAN liegt und der Client das Netz des VLANs 20 erreicht. Die Zuordnung prüft man mit show vlan brief und der Konfiguration der SVI.

Behebung und Prüfung

Ist der Port falsch zugeordnet, korrigiert man den Port nach der Dokumentation aus Band 5. Ist der Relay-Eintrag falsch, setzt man ihn auf die richtige SVI. Der Client erhält nach ipconfig /renew die richtige Adresse. Die Prüfung umfasst das Gateway im Netz des

Clients und einen Ping darauf.

9.8 Praxisfall 3: DHCP-Pool ist ausgeschöpft

Mehrere neue Geräte im Gäste-WLAN erhalten 169.254-Adressen, bestehende Geräte funktionieren. Der Server meldet die Auslastung des Scopes.

```
PS C:\> Get-DhcpServerv4ScopeStatistics -ScopeId 10.10.60.0
ScopeId       Free    InUse   PercentageInUse
-------       ----    -----   ---------------
10.10.60.0    0       234     100
```

Interpretation

Der Scope hat keine freien Adressen mehr. Der Pool des Gäste-VLANs reicht für 234 Adressen, das ist viel für 20 gleichzeitige Gäste. Die Gäste-Lease aus Band 5 beträgt vier Stunden, verlassene Geräte geben ihre Adresse also nach kurzer Zeit wieder frei. Ein voller Pool spricht deshalb eher für einen Fehler im Bestand der Leases, etwa eine falsch gesetzte Uhr, eine Reservierung im Pool oder Geräte, die sich immer wieder mit neuen MAC-Adressen melden. Man prüft die Leases und die Uhrzeit, bevor man den Bereich ändert.

```
PS C:\> Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 10.10.60.0 | Sort-Object LeaseExpiryTime | Select-Object -
```

Behebung und Prüfung

Abgelaufene Leases entfernt der Server normalerweise selbst. Hängen sie fest, liegt oft eine Uhr falsch oder eine Reservierung, die den Platz blockiert. Eine Vergrößerung des Bereichs ist nur möglich, wenn das Subnetz Reserve hat. Die Prüfung ist eine neue Statistik mit freien Adressen und die Verbindung eines Gastgeräts.

9.9 Praxisfall 4: DHCP-Relay funktioniert nicht

Die Clients im VLAN 30 der Produktion erhalten keine Adresse, im VLAN 10 funktioniert alles. Beide Netze laufen über denselben Core-Switch.

```
SW-CORE# show running-config interface vlan 30
```

```
interface Vlan30
 ip address 10.10.30.1 255.255.255.0
end
```

Interpretation

Die SVI des VLANs 30 hat keinen Helper-Eintrag, die SVI des VLANs 10 dagegen schon. Die Anfragen des Produktionsnetzes enden am Router, wie die Abbildung zeigt. Der Mitschnitt auf dem Server bestätigt das Muster: Keine Discover-Pakete mit einem giaddr des Produktionsnetzes.

Behebung und Prüfung

Der Helper-Eintrag wird auf der SVI des VLANs 30 ergänzt. Danach prüft man, ob die Anfragen mit dem richtigen giaddr auf dem Server ankommen, und dass der Client eine Adresse aus 10.10.30.21 bis 10.10.30.254 erhält. Der Vergleich mit dem funktionierenden VLAN 10 zeigt, ob die Konfiguration gleich aufgebaut ist.

9.10 Praxisfall 5: Mehrere DHCP-Server antworten

Ein Client erhält unerwartet das Gateway eines fremden Netzes, nachdem er ein Gerät eines Mitarbeiters an den Switch gesteckt hat. Der Mitschnitt zeigt zwei Offers.

```
10:55:10.201 IP 10.10.10.1.67 > 10.10.10.21.68: BOOTP/DHCP, Reply, Offer, your-ip 10.10.10.21,
10:55:10.203 IP 10.10.40.20.67 > 10.10.10.21.68: BOOTP/DHCP, Reply, Offer, your-ip 10.10.10.21
```

Interpretation

Zwei Server bieten Adressen an. Die Server-ID 10.10.10.1 gehört zum Router oder einem nicht autorisierten Gerät im Netz. Der Client wählt das erste Angebot, deshalb erhält er vielleicht die falsche Konfiguration. Ein solcher Server heißt Rogue DHCP Server. Er kann Clients auf einen fremden Router oder einen fremden DNS-Server umleiten.

Behebung und Prüfung

Das Gerät mit der Server-ID wird im Netz gefunden, durch die MAC-Adresse im Mitschnitt und die Port-Zuordnung am Switch. Auf Cisco-Switches begrenzt DHCP-Snooping die Ports, die DHCP-Angebote senden dürfen: `ip dhcp snooping` mit der Angabe der ver-

trauenswürdigen Ports. Der Rogue-Server wird abgeschaltet. Die Prüfung ist eine Anfrage vom Client, bei der nur das autorisierte Angebot ankommt.

9.11 Reservierungen

Eine Reservierung bindet eine feste Adresse an die MAC-Adresse eines Geräts. Sie eignet sich für Drucker, Server und Geräte, die bekannt sein müssen, ohne eine feste Konfiguration auf dem Gerät zu brauchen. Die Reservierung liegt im Scope und zeigt die Adresse, die dem Gerät immer zugewiesen wird.

```
PS C:\> Get-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 10.10.50.0
IPAddress      ScopeId        ClientId           Name
---------      -------        --------           ----
10.10.50.10    10.10.50.0     00-1a-2b-50-00-10 prn01
```

Fehler entstehen, wenn eine Reservierung eine Adresse belegt, die im Pool liegt, oder wenn die MAC-Adresse nach einem Gerätetausch nicht angepasst wird. Das Gerät erhält dann eine andere Adresse oder gar keine.

9.12 DHCPv6

DHCPv6 nutzt UDP-Port 546 für die Clients und 547 für die Server. Der Ablauf heißt SOLICIT, ADVERTISE, REQUEST und REPLY. Im Unterschied zu IPv4 erhält der Client seine Adresse oft über SLAAC aus den Router Advertisements. DHCPv6 liefert dann nur die Zusatzangaben wie DNS-Server und Domäne. Die Kombination aus den Flags in der Router-Ankündigung und dem Server entscheidet, welches Verfahren gilt. Die Fehleranalyse folgt demselben Muster wie bei IPv4, nur die Nachrichten heißen anders. Eine blockierte ICMPv6-Nachricht verhindert die Routerankündigung, dann fehlt dem Client sein Präfix, und DHCPv6 hilft nicht weiter.

> **Merke**
>
> DHCP folgt dem Ablauf DORA. Der Mitschnitt zeigt, welche Nachricht fehlt und damit, wo die Anfrage endet. APIPA ist ein Zustand, der auf fehlende Antwort hinweist. Relays brauchen einen Helper-Eintrag pro Netz, Rogue-Server erkennt man an der Server-ID, und Reservierungen binden Adressen fest an Geräte.

Kontrollfragen

1. Im Mitschnitt fehlt die Offer nach dem Discover. Welche Ursachen kommen in Frage?
2. Ein Client erhält 169.254.12.4. Was bedeutet das, und welche Adresse war nicht vorhanden?
3. Ein Scope zeigt Free 0. Welche zwei Ursachen sind wahrscheinlich?
4. Woran erkennt man, dass ein Angebot von einem Rogue DHCP Server stammt?

Musterlösungen: 1. Der Server erreicht die Anfrage nicht, weil das Relay fehlt, eine Firewall verwirft sie oder der Dienst läuft nicht. Der Mitschnitt auf dem Server zeigt, welcher Fall vorliegt. 2. Der Client hat keine Antwort vom DHCP-Server erhalten und den APIPA-Bereich gewählt. Es fehlt jede gültige Lease. 3. Der Pool ist mit belegten Leases gefüllt, oder der Bereich ist zu klein für die Zahl der Geräte. Auch zu lange Lease-Zeiten bei verlassenen Geräten sind möglich. 4. Die Server-ID im Angebot zeigt eine Adresse, die nicht zum autorisierten Server gehört.

KAPITEL 10

TCP- und UDP-Fehleranalyse

Wenn eine Anwendung hängt, eine Datei nur langsam kommt oder eine Verbindung plötzlich abbricht, liegt die Ursache häufig auf der Transportschicht. TCP sorgt dafür, dass Daten vollständig und in der richtigen Reihenfolge ankommen. Das gelingt nur, wenn Sender und Empfänger laufend Bestätigungen austauschen, Verluste erkennen und die Menge der Daten steuern. Jeder dieser Mechanismen hinterlässt Spuren im Mitschnitt. Wer diese Spuren lesen kann, unterscheidet einen Fehler im Netz von einem Fehler im Dienst.

UDP ist einfacher. Es überträgt Datagramme ohne Bestätigung und ohne Wiederholung. Verluste zeigt UDP nicht selbst an, die Anwendung muss damit umgehen. Die Fehleranalyse bei UDP ist deshalb anders: Man sucht nach Antworten, die fehlen, und nach Meldungen, die auf geschlossene Ports hinweisen.

Dieses Kapitel erklärt zuerst den Verbindungsaufbau und die Sequenznummern, danach die Fehlerbilder Retransmission, Duplicate ACK, Reset, Timeout und Zero Window. Die Abschnitte zu UDP und zu MTU-Problemen folgen, am Ende stehen Praxisanleitungen für Wireshark, Windows und Linux. Die Beispiele beziehen sich auf den Dateiserver fs01 mit 10.10.40.11 und den Arbeitsplatz PC-V mit 10.10.10.21 aus dem Netz von Band 5.

10.1 Der Dreiwege-Handshake

Eine TCP-Verbindung beginnt mit drei Nachrichten, dem Dreiwege-Handshake aus Band 3. Der Client sendet ein SYN mit einer zufälligen Startnummer, die Sequenznummer. Der Server antwortet mit SYN-ACK, bestätigt die Nummer des Clients mit ack plus eins und setzt seine eigene Startnummer. Der Client schließt mit einem ACK ab, das die Nummer des Servers bestätigt. Danach fließen die Daten.

Die folgende Abbildung zeigt den erfolgreichen Ablauf.

Die Sequenznummer zählt Bytes, nicht Pakete. Die Bestätigungsnummer nennt das nächste Byte, das der Empfänger erwartet. Wer diese Zahlen liest, erkennt in der Wireshark-Ansicht sofort, ob eine Seite etwas verloren hat: Die Bestätigung bleibt stehen, während der Sender weitersendet.

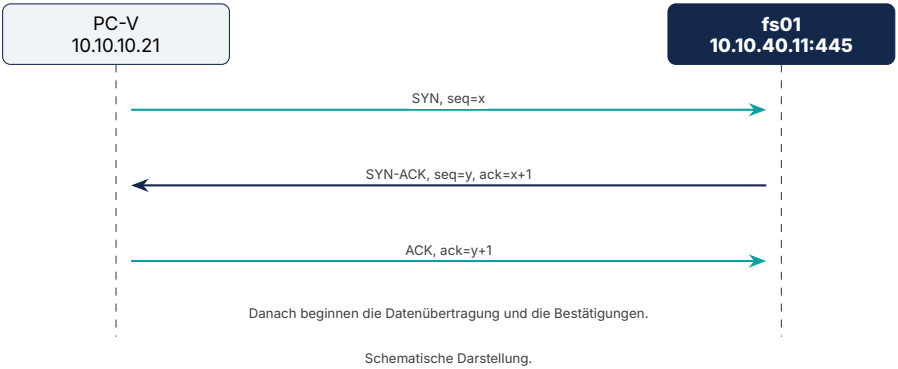


Abbildung 10.1. Erfolgreicher TCP-Handshake. Die Sequenz- und Bestätigungsnummern verbinden die drei Nachrichten, jede Seite bestätigt die Startnummer der anderen. Schematische Darstellung.

10.2 Der fehlgeschlagene Handshake

Ein Handshake kann auf zwei Arten scheitern, und die Unterscheidung ist wichtig. Antwortet der Zielrechner mit einem RST, lauscht auf dem Port kein Dienst oder eine Firewall verwirft die Verbindung mit einer Rücksetzung. Bleibt die Antwort ganz aus, hat das SYN das Ziel nicht erreicht oder die Antwort ist verloren gegangen. Im ersten Fall erhält die Anwendung sofort eine Meldung wie Verbindung abgelehnt. Im zweiten Fall wartet sie, bis das Zeitlimit abläuft.

Die folgende Abbildung zeigt beide Fälle nebeneinander.

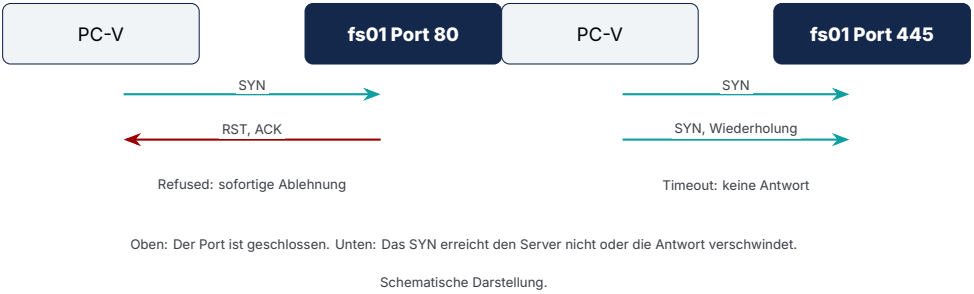


Abbildung 10.2. Fehlgeschlagener Handshake in zwei Varianten. Ein RST führt zur sofortigen Ablehnung, fehlende Antworten führen zu Wiederholungen und schließlich zum Timeout. Schematische Darstellung.

Nach dem Timeout gibt die Anwendung auf. Unter Linux bricht der Verbindungsaufbau nach mehreren Versuchen ab, und die Gesamtzeit liegt bei einigen Minuten. Das ist die Ursache für Programme, die minutenlang hängen, bevor sie eine Fehlermeldung zeigen.

10.3 Retransmission

Geht ein Segment verloren, sendet der Sender es erneut. Er wartet dafür eine Zeit, die Retransmission Timeout heißt. Der Anfangswert liegt nach RFC 6298 bei einer Sekunde und verdoppelt sich bei jeder weiteren Wiederholung. Im Mitschnitt zeigt sich das als Muster mit wachsenden Abständen.

Wireshark markiert wiederholte Segmente mit dem Analyseflag tcp.analysis.retransmission. Ein einzelnes Segment mit dieser Markierung ist kein Problem. Viele Wiederholungen mit wachsenden Abständen deuten dagegen auf einen Pfad, der Pakete verliert, oder auf einen Empfänger, der nicht antwortet.

Die folgende Abbildung zeigt eine Wiederholung auf einer gestörten Strecke.

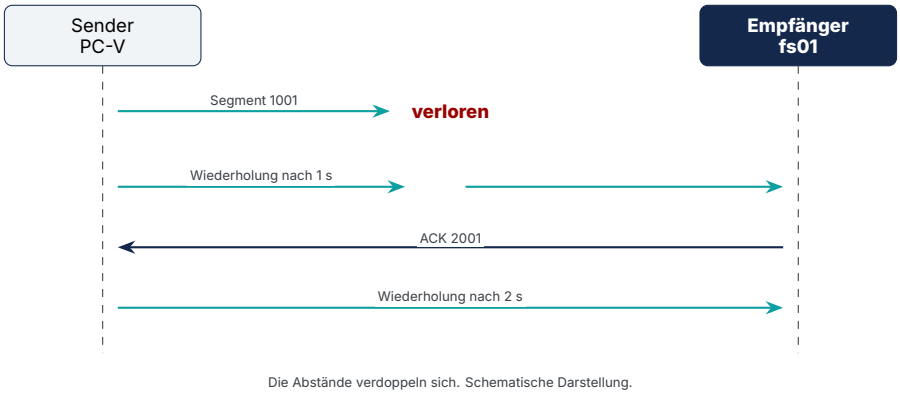


Abbildung 10.3. TCP-Retransmission mit verdoppeltem Abstand. Das Segment ab Byte 1001 geht verloren, der Sender wiederholt es mit wachsendem Abstand, bis der Empfänger bestätigt. Schematische Darstellung.

10.4 Duplicate ACK und Out-of-Order

Kommt ein Segment nicht an, der Empfänger aber weitere Segmente, bestätigt er jedes Mal dieselbe Nummer, nämlich das letzte lückenlos empfangene Byte. Diese wieder-

holte Bestätigung heißt Duplicate ACK. Erreichen den Sender drei davon, sendet er das fehlende Segment sofort neu, ohne das Timeout abzuwarten. Das ist der Fast Retransmit nach RFC 5681.

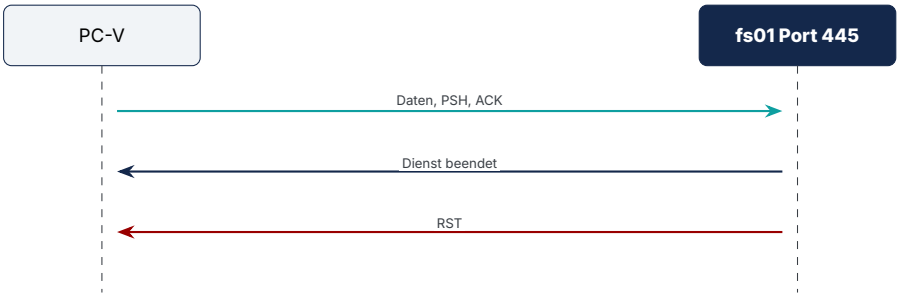
Segmente, die in falscher Reihenfolge ankommen, heißen Out-of-Order. Wireshark zeigt sie mit dem Flag tcp.analysis.out_of_order. Eine kleine Zahl davon ist normal, wenn Pakete über verschiedene Wege laufen. Eine große Zahl deutet auf Parallelpfade mit unterschiedlicher Laufzeit oder auf einen Lastverteiler hin.

Die Filter in Wireshark lauten tcp.analysis.duplicate_ack und tcp.analysis.out_of_order. Eine Häufung beider Flags auf derselben Verbindung zeigt einen Verlust, der die Übertragung verlangsamt, auch wenn keine Wiederholung nach Timeout nötig ist.

10.5 Connection Reset

Ein Reset beendet eine Verbindung hart. Der Empfänger sendet ein Paket mit dem Flag RST, und beide Seiten verwerfen den Zustand sofort. Die Ursachen sind vielfältig: ein Port ohne Dienst, ein Dienst, der abgestürzt ist, eine Firewall, die eine bestehende Verbindung verwirft, oder ein Zustandsfehler, weil eine Verbindung zu lange still war. Ein Reset auf ein SYN bedeutet eine Ablehnung, ein Reset mitten in der Übertragung bedeutet einen Abbruch.

Die folgende Abbildung zeigt einen Reset mitten in einer Übertragung.



Der RST beendet die Verbindung ohne Abschlussfolge. Schematische Darstellung.

Abbildung 10.4. TCP-Reset mitten in der Übertragung. Der Dienst beendet die Verbindung, der Client erhält ein RST, eine geordnete Verabschiedung mit FIN bleibt aus. Schematische Darstellung.

Die Quelle des Resets entscheidet über die Ursache. Kommt das RST vom Zielrechner, war der Dienst beteiligt. Kommt es von einem Gerät auf dem Weg, steht meist eine Fire-

wall dahinter. Die TTL des RST-Pakets hilft bei der Zuordnung, denn ein Gerät auf dem Weg hat eine andere TTL als der Zielrechner.

10.6 Connection Refused und Connection Timeout

Refused und Timeout sind die zwei Gesichter eines nicht zustande kommenden Verbindungsaufbaus. Refused heißt, dass der Zielrechner antwortet und ablehnt. Timeout heißt, dass niemand antwortet. Die Ursache des Timeouts liegt auf dem Pfad oder in einer Firewall, die verwirft statt abzulehnen. Refused zeigt einen Rechner, der erreichbar ist, aber den Dienst nicht anbietet. Für die Fehleranalyse ist das der wichtigste Unterschied.

10.7 TCP-Fenster und Zero Window

Der Empfänger teilt dem Sender in jeder Nachricht mit, wie viele Bytes er noch aufnehmen kann, das Fenster. Der Sender darf nicht mehr senden, als in das Fenster passt. Ist der Empfangspuffer voll, meldet der Empfänger ein Fenster von null, das Zero Window. Der Sender wartet dann, und in regelmäßigen Abständen fragt er mit einem Zero Window Probe nach, ob sich das Fenster geöffnet hat.

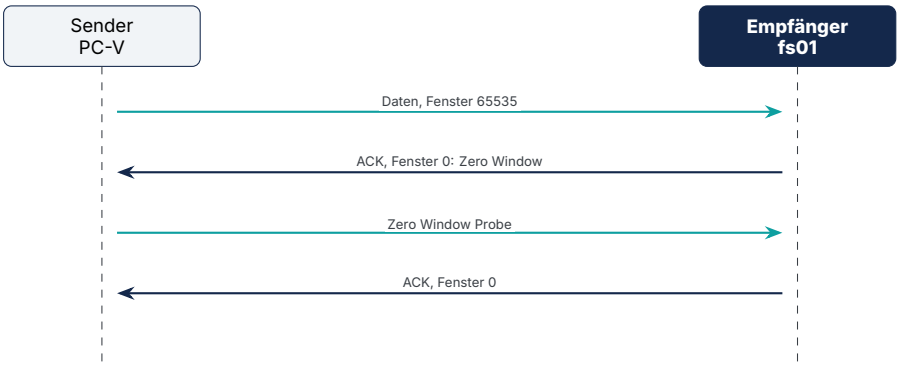
Ein Zero Window bedeutet, dass der Empfänger nicht schnell genug verarbeitet, nicht dass das Netz langsam ist. Die Anwendung auf dem Empfänger liest die Daten nicht aus dem Puffer. Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf.

10.8 UDP-Datagramme und Paketverlust

UDP überträgt Datagramme, ohne Verbindung, ohne Bestätigung und ohne Wiederholung. Ein verlorenes Datagramm bleibt verloren, wenn die Anwendung es nicht selbst erneut sendet. DNS, DHCP und NTP arbeiten mit UDP und lösen das Problem auf der Ebene der Anwendung, etwa durch Wiederholungen mit Zeitlimit.

Die folgende Abbildung zeigt den Verlust eines Datagramms bei einer DNS-Abfrage.

Bei UDP zeigt ein Fehler sich also als fehlende Antwort. Ein geschlossener UDP-Port erzeugt eine ICMP-Meldung Port unreachable, die den Absender informiert. Fehlt diese Meldung und die Antwort, kann die Ursache eine Firewall oder ein Pfadverlust sein.



Der Sender wartet, bis der Empfänger ein Fenster größer null meldet. Schematische Darstellung.

Abbildung 10.5. Zero-Window-Zustand. Der Empfänger meldet ein Fenster von null, der Sender fragt in Abständen nach, bis der Puffer wieder Platz hat. Schematische Darstellung.

10.9 MTU-Probleme

MTU-Fehler treffen TCP und UDP gleichermaßen. Kleine Pakete gehen durch, große nicht. Bei TCP passt sich der Absender über die Path-MTU-Discovery an, sofern die ICMP-Meldungen durchkommen. Bei UDP sendet die Anwendung große Datagramme ohne Anpassung, und sie gehen verloren. Die Analyse folgt Kapitel 7: Der Test mit gesetztem DF-Bit zeigt die Grenze, und die Meldungen Fragmentation needed beweisen den Engpass.

10.10 Praxis: TCP-Verbindungen mit Wireshark analysieren

Der Ablauf folgt den Schritten aus Kapitel 4. Man zeichnet die Verbindung auf, filtert auf den Port und prüft die Flags. Die folgenden Filter zeigen die Fehlerbilder aus diesem Kapitel:

```
tcp.analysis.retransmission
tcp.analysis.duplicate_ack
tcp.analysis.out_of_order
tcp.flags.reset == 1
```

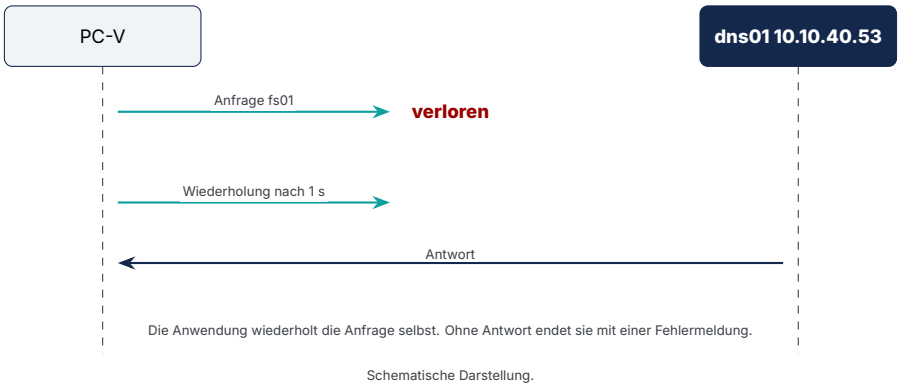


Abbildung 10.6. UDP-Paketverlust bei einer DNS-Abfrage. Das Datagramm geht verloren, die Anwendung wiederholt die Anfrage nach einem Zeitlimit. Schematische Darstellung.

```
tcp.analysis.zero_window
tcp.analysis.lost_segment
```

Der Filter tcp.analysis.lost_segment zeigt Lücken, die Wireshark aus der Abfolge der Sequenznummern erschließt. Er ist ein Hinweis, keine Gewissheit, denn Wireshark sieht nur, was den Mitschnittpunkt erreicht hat. Die Analyse wird belastbar, wenn man einen Mitschnitt auf beiden Seiten vergleicht.

10.11 Praxis: TCP unter Windows untersuchen

Unter Windows zeigt netstat die Statistik der TCP-Fehler. Der Befehl `netstat -s -p tcp` listet die gesendeten und erneut übertragenen Segmente und die Zahl der Verbindungsfehler. Eine Zunahme während eines Tests zeigt den Fehler. Die Verbindungen selbst zeigt Get-NetTCPConnection mit dem Zustand. Zustände wie SynSent über längere Zeit bedeuten einen Verbindungsaufbau, der nicht gelingt.

10.12 Praxis: TCP-Sockets unter Linux untersuchen

Unter Linux zeigt `ss -ti` die Details jeder TCP-Verbindung: Wiederholungen, Fenstergröße, Überlastungsfenster und Round-Trip-Zeit. Mit `nstat -az TcpRetransSegs` zählt man die Wiederholungen seit dem letzten Aufruf. Die Kombination aus beiden zeigt, ob

eine Verbindung wiederholt und wie stark.

10.13 Praxis: UDP-Verkehr aufzeichnen

Der Verkehr des DNS-Servers lässt sich mit tcpdump aufzeichnen, wie in Kapitel 5 beschrieben:

```
$ sudo tcpdump -nn -i eth0 -c 50 -w dns-test.pcap udp port 53
```

Die Datei zeigt je Anfrage ein Paket und je Antwort ein weiteres. Fehlt die Antwort, ist der Verlust erkennbar. Wireshark stellt UDP-Verkehr als Liste ohne Flags dar, die Auswertung erfolgt über die Anfragen und Antworten, die über die Transaktions-ID zusammengehören.

> **Merke**
>
> TCP zeigt Fehler über Wiederholungen, Bestätigungen, Resets und Fenster, UDP zeigt sie als fehlende Antworten. Retransmission und Duplicate ACK beweisen Verluste, Reset und Refused beweisen eine Ablehnung, Timeout verlangt eine genaue Prüfung des Pfades. Die Interpretation hängt immer davon ab, wer das Paket gesendet hat.

Kontrollfragen

1. Ein Client erhält sofort Verbindung abgelehnt. Was sagt das über den Server und seinen Port?
2. Im Mitschnitt wiederholt der Sender ein Segment mit Abständen von 1, 2 und 4 Sekunden. Was bedeutet das Muster?
3. Ein RST kommt mitten in einer Datenübertragung. Welche Quelle entscheidet über die Ursache?
4. Warum ist eine fehlende DNS-Antwort bei UDP nicht automatisch ein Problem der Schicht 4?

Musterlösungen: 1. Der Server ist erreichbar, der Port hat aber keinen Dienst, der Verbindungen annimmt. 2. Das Muster zeigt den verdoppelten Retransmission Timeout, die Strecke oder der Empfänger antwortet nicht. 3. Der Zielrechner, wenn der Dienst beteiligt war, oder ein Gerät auf dem Weg, wenn eine Firewall dahintersteht. Die TTL des RST-Pakets hilft bei der Zuordnung. 4. Die Ursache kann Verlust auf dem Pfad, eine

Firewall oder eine nicht laufende Anwendung sein. Bei UDP prüft man die Anwendung und den Pfad, weil das Protokoll selbst keine Wiederholung kennt.

KAPITEL 11

Routing- und VLAN-Fehleranalyse

Auf Layer 2 und Layer 3 entscheiden zwei Fragen über jede Verbindung: Liegt das Gerät im richtigen VLAN, und kennt der Router einen Weg zum Ziel? Wer diese Fragen früh beantwortet, spart viel Zeit. Ein Client, der ein anderes Subnetz nicht erreicht, hat selten ein Problem mit dem Ziel. Häufiger fehlt ein Gateway, ein Port hängt im falschen VLAN, eine Route zeigt auf einen alten Next Hop oder der Rückweg ist nicht vorhanden.

Das Kapitel behandelt die Routingtabelle und den Longest Prefix Match, die Zuordnung von Access- und Trunk-Ports, die Übertragung von VLANs über 802.1Q und das Inter-VLAN-Routing. Danach folgen die Fehlerbilder ARP, Neighbor Discovery, MTU und asymmetrisches Routing. Sieben Praxisfälle zeigen die Analyse in der Reihenfolge, in der man sie im Betrieb braucht. Die Beispiele greifen auf das Netz aus Band 5 zurück: die Core-Switches mit den Gateways .1, den Router R1 mit dem Transitnetz 10.10.250.0/30 zu R2 und die VLANs 10 bis 99.

11.1 Routingtabellen und Longest Prefix Match

Die Routingtabelle entscheidet, an welchen Next Hop ein Paket geht. Passen mehrere Einträge auf ein Ziel, gewinnt der mit dem längsten Präfix. Die Route 10.10.40.0/24 ist spezifischer als 10.10.0.0/16, und diese ist spezifischer als die Default Route 0.0.0.0/0. Der Router wählt also die engste passende Route, unabhängig von der Reihenfolge der Einträge.

Bei gleichem Präfix aus verschiedenen Quellen entscheidet die administrative Distanz. Eine statische Route hat den Wert 1, OSPF den Wert 110, RIP den Wert 120. Ist eine Route der gleichen Quelle mehrfach vorhanden, gilt die Metrik. Diese Regeln erklären viele Fehler: Eine alte statische Route mit Distanz 1 verdrängt eine aktuelle OSPF-Route, auch wenn sie falsch ist.

Die folgende Abbildung zeigt die Routenwahl für ein Ziel, für das zwei Einträge passen.

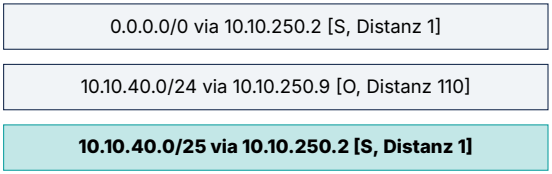


Abbildung 11.1. Routenwahl nach Longest Prefix Match. Die spezifischste passende Route bestimmt den Next Hop, auch wenn eine andere Route aus einer anderen Quelle existiert. Schematische Darstellung.

11.2 Default Gateway und ARP

Ein Gerät sendet Pakete für fremde Netze an sein Default Gateway. Dazu braucht es die MAC-Adresse des Gateways, die es mit ARP ermittelt. Fehlt der Eintrag im ARP-Cache, sendet das Gerät eine Broadcast-Anfrage. Erhält es keine Antwort, bleibt der Eintrag im Zustand unvollständig. Unter Windows zeigt arp -a den Zustand, unter Linux ip neigh, auf Cisco-Geräten show ip arp.

Ein falsches Gateway ist daher ein Layer-2-Problem mit Layer-3-Wirkung: Das Gerät fragt nach einer Adresse, die niemand im Netz besitzt, und die Anfrage verläuft ins Leere. Der ARP-Eintrag zeigt den Fehler sofort.

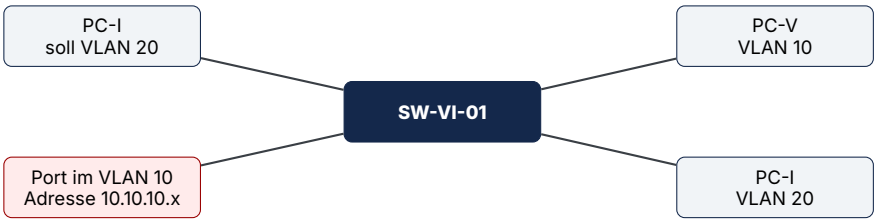
11.3 Access-Ports und Trunk-Ports

Ein Access-Port gehört zu genau einem VLAN und führt ungetaggte Rahmen. Ein Trunk führt mehrere VLANs mit dem 802.1Q-Tag, das die VLAN-Zugehörigkeit im Rahmen kennzeichnet. Das native VLAN eines Trunks läuft ungetaggt, es sollte ein ungenutztes VLAN sein, wie in Band 5 festgelegt.

Eine Fehlkonfiguration an einem Port betrifft nur die Geräte dort. Eine Fehlkonfiguration auf einem Trunk betrifft alle VLANs, die über ihn laufen. Deshalb prüft man Trunks mit besonderer Sorgfalt.

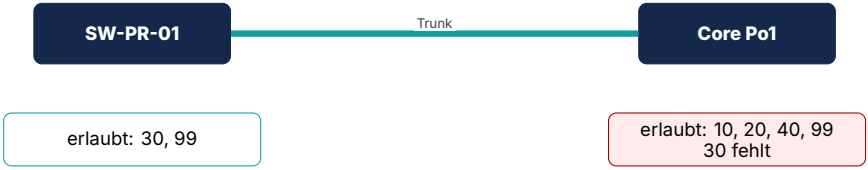
Die folgende Abbildung zeigt die Wirkung einer falschen VLAN-Zuordnung.

Die folgende Abbildung zeigt einen Trunk, dessen erlaubte VLANs nicht mit den tatsächlich aktiven übereinstimmen.



Der Port liegt im falschen VLAN, das Gerät sieht das Netz der Verwaltung. Schematische Darstellung.

Abbildung 11.2. VLAN-Fehler durch falsche Port-Zuordnung. Der Port des Geräts liegt im VLAN 10, das Gerät erhält eine Adresse des falschen Netzes. Schematische Darstellung.

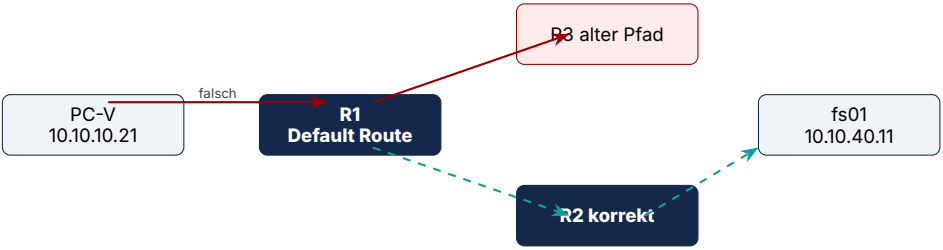


Das VLAN 30 erreicht den Core nicht, weil der Port-Channel es auf dieser Seite nicht erlaubt. Schematische Darstellung.

Abbildung 11.3. Trunk-Fehler durch ein VLAN, das auf einer Seite nicht erlaubt ist. Der Trunk überträgt nur die erlaubten VLANs, die übrigen Rahmen verwirft der Switch. Schematische Darstellung.

11.4 Inter-VLAN-Routing und Paketweg

Zwischen VLANs routet der Layer-3-Switch oder der Router über die SVI oder den Subinterface. Jedes Gerät sendet an sein Gateway, der Router entscheidet anhand der Routingtabelle über den Weg. Ein falsch gesetzter Next Hop oder eine fehlende Route lenkt das Paket in die falsche Richtung oder verwirft es. Die folgende Abbildung zeigt einen Paketweg, der über den falschen Router läuft.



Die Route über den alten Pfad führt ins Leere. Der gestrichelte Weg zeigt den korrekten Pfad. Schematische Darstellung.

Abbildung 11.4. Paketweg mit falscher Route. Der Router wählt den alten Pfad, weil die Route auf einen veralteten Next Hop zeigt. Der korrekte Pfad verläuft über den zweiten Router. Schematische Darstellung.

11.5 Asymmetrisches Routing und der fehlende Rückweg

Asymmetrisches Routing liegt vor, wenn der Hinweg über einen Pfad läuft und der Rückweg über einen anderen. Das ist nicht grundsätzlich ein Fehler, es führt aber zum Problem, sobald auf dem Weg eine zustandsbehaftete Firewall steht. Die Firewall sieht dann nur die Hälfte der Verbindung und verwirft die Antworten. Im Mitschnitt erscheint ein SYN, aber kein SYN-ACK kommt zurück, obwohl das Ziel antwortet.

Der fehlende Rückweg ist der häufigste Fall. Das Ziel kennt den Absender nicht oder hat für ihn keine Route, dann verwirft es die Antworten. Die Diagnose folgt dem Paket in beiden Richtungen.

11.6 MTU und IPv6 Neighbor Discovery

Eine zu kleine MTU auf einer Strecke führt zu Verbindungen, die nur kleine Pakete übertragen, wie in Kapitel 7 beschrieben. Auf Routern prüft man die MTU mit show interfaces, unter Linux mit ip link. Die IPv6-Entsprechung der ARP-Auflösung ist Neighbor Discovery. Fehlt dort der Eintrag, gelingt die Kommunikation auf dem Link nicht, die Ursache ist dann oft ein blockiertes ICMPv6 oder ein Präfix mit falscher Länge, wie in Band 5 beschrieben.

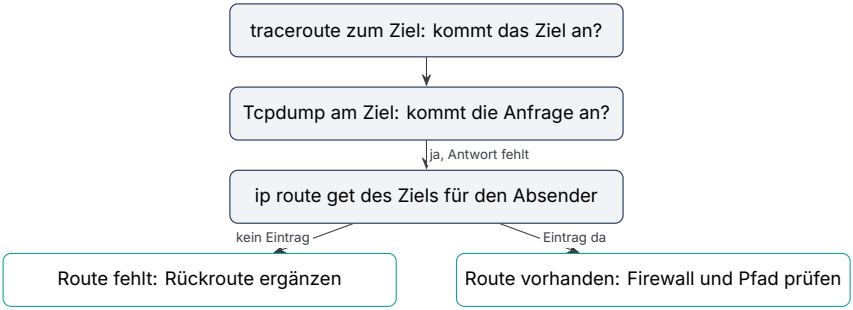


Abbildung 11.5. Diagnose eines fehlenden Rückwegs. Kommt die Anfrage am Ziel an, aber keine Antwort, prüft man die Route des Ziels zum Absender. Schematische Darstellung.

11.7 Praxisfall 1: Client erreicht anderes Subnetz nicht

Ein Mitarbeiter am Arbeitsplatz PC-V erreicht den Dateiserver fs01 nicht, das Gateway antwortet aber.

```
C:\> ping 10.10.10.1
Antwort von 10.10.10.1: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=255

C:\> ping 10.10.40.11
Zeitüberschreitung der Anforderung.
```

Interpretation

Der Client erreicht sein Gateway, der Weg dahinter ist unterbrochen. Auf dem Core-Switch zeigt die Routingtabelle, ob das Ziel bekannt ist.

```
SW-CORE# show ip route 10.10.40.11
% Network not in table
SW-CORE# show ip interface brief | include Vlan40
Vlan40                 10.10.40.1      YES manual down                  down
```

Fehleranalyse

Die SVI des VLANs 40 ist down, der Core hat die Route zum Server nicht, weil das Netz nicht aktiv ist. Eine SVI geht nur up, wenn ein Port im VLAN aktiv ist. Der Befehl show

vlan brief zeigt, ob der Server-Switch den Port im VLAN 40 hat. Oft liegt die Ursache in einer verschobenen Verbindung. Nach der Korrektur der Portzuordnung wird die SVI up, die Route erscheint, und der Ping gelingt.

11.8 Praxisfall 2: Falsches Default Gateway

Ein Gerät im Produktionsnetz erreicht nichts außerhalb des eigenen Subnetzes. Die Konfiguration zeigt als Gateway 10.10.30.2.

```
C:\> ipconfig
   IPv4-Adresse. . . . . . . . . . . : 10.10.30.21
   Standardgateway . . . . . . . . . : 10.10.30.2

C:\> arp -a
  10.10.30.2           (ungültig)            dynamisch
```

Interpretation

Die Adresse 10.10.30.2 ist die physische Adresse von Core-Switch 1. Sie ist für Clients kein Gateway, und der ARP-Eintrag bleibt ungültig, weil dieser Switch gerade nicht antwortet. Das richtige Gateway ist das virtuelle Gateway 10.10.30.1, das die Core-Switches per VRRP teilen. Das Gerät fragt deshalb nach einer Adresse, die bei einem Ausfall nicht antwortet.

Fehleranalyse

Die Konfiguration des Clients ist die Ursache. Die Behebung setzt das Gateway auf 10.10.30.1, bei DHCP im Bereich des Scopes aus Kapitel 9. Die Prüfung ist ein Ping auf das Gateway und auf einen Server außerhalb des Netzes.

11.9 Praxisfall 3: VLAN-Zuordnung ist falsch

Ein Mitarbeiter in der IT erhält eine Adresse aus 10.10.10.0/24, die für die Verwaltung reserviert ist.

```
SW-VI-01# show interfaces GigabitEthernet0/14 switchport
Name: Gi0/14
```

```
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Access Mode VLAN: 10 (Verwaltung)
```

Interpretation

Der Port Gi0/14 gehört zum VLAN 10, laut Band 5 gehört er zum VLAN 20 IT. Das Gerät bekommt also die Adresse des falschen Netzes, und sein Verkehr läuft mit den Regeln der Verwaltung.

Fehleranalyse

Die Zuordnung wird mit switchport access vlan 20 korrigiert, danach der Port neu gestartet oder das Gerät mit ipconfig /renew neu verbunden. Die Prüfung ist show interfaces GigabitEthernet0/14 switchport mit VLAN 20 und eine Adresse aus 10.10.20.0/24.

11.10 Praxisfall 4: Trunk transportiert VLAN nicht

Die Produktionsplätze am Switch SW-PR-01 erreichen den Dateiserver nicht, obwohl die Port-Zuordnung stimmt. Die Prüfung beginnt auf dem Core-Switch, am Port-Channel zu SW-PR-01.

```
SW-CORE# show interfaces trunk
Port        Vlans allowed on trunk
Po1         10,20,40,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Po1         10,20,40,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po1         10,20,40,99
```

Interpretation

Der Port-Channel zu SW-PR-01 erlaubt die VLANs 10, 20, 40 und 99. Das VLAN 30 der Produktion fehlt, die Rahmen dieses Netzes verwirft der Core am Trunk. Die Liste der aktiven VLANs ist kürzer als nötig, ein Hinweis auf fehlende Freigabe.

Fehleranalyse

Der Befehl `switchport trunk allowed vlan add 30` ergänzt das VLAN auf dem Port-Channel, auf dem Core und auf der Gegenseite am Switch SW-PR-01. Die Prüfung ist wieder show interfaces trunk, in dem die Liste das VLAN 30 enthält. Eine Abweichung zwischen den beiden Seiten des Trunks ist eine häufige Ursache. Auf der anderen Seite des Trunks prüft man die gleiche Liste.

11.11 Praxisfall 5: Routingtabelle enthält falsche Route

Ein Netz im VLAN 40 erreicht ein Ziel im Netz der Verwaltung nicht, obwohl die Route angelegt ist.

```
R1# show ip route 10.10.10.21
Routing entry for 10.10.10.0/24
  Known via "static", distance 1, metric 0
  Routing Descriptor Blocks:
  * 10.10.250.9
```

Interpretation

Die statische Route zeigt auf den Next Hop 10.10.250.9, der nicht im Transitnetz liegt, die Adresse wurde nach einer Umstellung nicht angepasst. Die Route hat Distanz 1 und verdrängt damit eine OSPF-Route, die richtig wäre. Der Router sendet die Pakete an eine Adresse, die im Netz nicht existiert.

Fehleranalyse

Die Behebung entfernt die alte Route und setzt den richtigen Next Hop 10.10.250.2. Die Prüfung ist show ip route 10.10.10.21 mit dem neuen Next Hop und ein Traceroute vom Netz 10.10.40.0/24 aus. Der Fall zeigt, dass eine falsche statische Route schwerer zu sehen ist als ein fehlender Eintrag, weil sie den Router in die falsche Richtung schickt.

11.12 Praxisfall 6: Rückweg fehlt

Ein Client erreicht den Server 10.10.40.11 über den Router. Der Traceroute bis zum Ziel gelingt, der Ping aber bekommt keine Antwort.

```
$ traceroute -n 10.10.40.11
 1  10.10.10.1   0.5 ms
 2  10.10.250.2  1.1 ms
 3  10.10.40.11  1.6 ms

$ sudo tcpdump -nn -i eth0 icmp
10:31:02 IP 10.10.10.21 > 10.10.40.11: ICMP echo request, id 88, seq 1, length 64
```

Interpretation

Die Anfrage kommt am Ziel an, der Mitschnitt zeigt jedoch keine Antwort auf dem Rückweg. Das Ziel empfängt die Anfrage, aber seine Antwort hat keinen Weg zurück. Auf fs01 zeigt ip route get die Route zum Absender.

```
$ ip route get 10.10.10.21
RTNETLINK answers: Network is unreachable
```

Fehleranalyse

Das Netz 10.10.10.0/24 ist auf fs01 nicht bekannt, die Default Route fehlt. Die Lösung ergänzt die Default Route über den Router 10.10.40.1, oder die Route zum Netz 10.10.10.0/24 über den Router. Die Prüfung ist derselbe Ping, der nun eine Antwort erhält. Wer nur den Hinweg prüft, übersieht diesen Fehler, deshalb gehört der Mitschnitt am Ziel zur Analyse.

11.13 Praxisfall 7: MTU verursacht Verbindungsprobleme

Eine Datei lädt bis zu einer bestimmten Größe, danach hängt die Übertragung. Ein Tunnel zwischen den Standorten hat eine kleinere MTU.

```
$ ping -M do -s 1472 10.10.20.2
ping: local error: message too long, mtu=1420
$ ping -M do -s 1392 10.10.20.2
64 bytes from 10.10.20.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=3.1 ms
```

Interpretation

Die Meldung mtu=1420 zeigt die Grenze der Strecke. Der Test mit 1392 Byte Nutzlast ist erfolgreich, weil 1392 Byte Nutzlast plus 28 Byte Kopf 1420 Byte ergeben. Kleine Anfragen gehen durch, große Dateien nicht.

Fehleranalyse

Die Behebung setzt die MTU des Tunnels richtig oder begrenzt die TCP-Segmentgröße auf dem Router, das sogenannte MSS-Clamping. Die Prüfung ist derselbe Ping mit der größeren Nutzlast, der nun erfolgreich ist, und die Wiederholung des Dateitransfers.

> **Merke**
>
> Routing und VLAN bestimmen gemeinsam, ob ein Paket ankommt. Die Routingtabelle wählt den Weg nach dem Longest Prefix Match, die administrative Distanz entscheidet bei gleichem Präfix. Access-Ports gehören zu einem VLAN, Trunks müssen auf beiden Seiten die gleichen VLANs erlauben. Ein fehlender Rückweg zeigt sich nur, wenn man beide Richtungen prüft.

Kontrollfragen

1. Ein Client erreicht sein Gateway, aber kein anderes Subnetz. Welche zwei Stellen prüfst du zuerst?
2. Die Routingtabelle enthält zwei passende Routen, eine statisch mit Distanz 1, eine per OSPF mit Distanz 110. Welche wird genutzt, und warum?
3. Ein Trunk zeigt VLAN 30 in der Liste erlaubt, aber nicht in der Liste aktiv. Was bedeutet das?
4. Ein Ping mit 1472 Byte scheitert, mit 1392 Byte gelingt er. Welche MTU hat die Strecke ungefähr?

Musterlösungen: 1. Das Gateway des Clients und die SVI oder der Router auf dem Weg, dazu die Routingtabelle. 2. Die statische Route mit Distanz 1, denn die administrative Distanz entscheidet bei gleichem Präfix zwischen den Quellen. 3. Das VLAN ist erlaubt, aber im Netz besteht keine aktive Verbindung, etwa weil kein Port im VLAN auf dieser Seite aktiv ist. Die Ursache liegt auf der anderen Seite oder in der Zuordnung. 4. Etwa 1420 Byte, denn 1392 Byte Nutzlast plus 28 Byte Kopf ergeben 1420 Byte.

KAPITEL 12

Firewall- und Portprobleme

Eine Firewall gehört zu den Geräten, die man am schwersten diagnostiziert. Sie gibt keine Fehlermeldung aus, die den Grund nennt. Sie verwirft ein Paket, und der Absender wartet, bis das Zeitlimit abläuft. Der Benutzer sieht eine Störung, der Dienst läuft, der Ping gelingt. Die Frage lautet dann nicht mehr, ob der Dienst funktioniert, sondern welche Regel den Verkehr verhindert, und ob sie es zu Recht tut.

Dieses Kapitel erklärt die Arbeitsweise von Paketfiltern, die Unterscheidung zwischen zustandslosen und zustandsbehafteten Firewalls, das Connection Tracking und die Rolle von NAT und Portweiterleitung. Danach folgen die Werkzeuge: die Windows Defender Firewall mit PowerShell, nftables unter Linux und die Zugriffslisten auf Cisco-Geräten. Sechs Praxisfälle zeigen die Diagnose von der Erkennung bis zur Behebung. Die Beispiele greifen auf das Netz aus Band 5 zurück: den Dateiserver fs01 mit 10.10.40.11, die DMZ mit 172.16.100.0/24 und die Regeln aus Kapitel 10 des Bandes 5.

12.1 Paketfilter und Regelreihenfolge

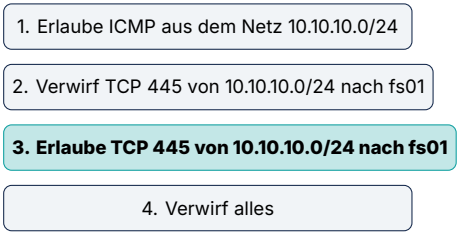
Ein Paketfilter prüft jedes Paket anhand einer Liste von Regeln. Die Regeln werden von oben nach unten abgearbeitet, die erste passende Regel bestimmt die Aktion. Die Aktionen sind erlauben, verwerfen (drop) oder ablehnen (reject). Verwerfen lässt den Absender ins Leere laufen, bis ein Zeitlimit abläuft. Ablehnen sendet eine Meldung zurück, bei TCP ein RST, bei UDP eine ICMP-Meldung über einen nicht erreichbaren Port.

Die Reihenfolge ist das häufigste Fehlerbild. Eine allgemeine Regel weiter oben verdeckt eine spezifische weiter unten, und die spezifische Erlaubnis wirkt dann nie. Eine Abschlussregel, die alles verwirft, steht am Ende, sie ist Teil des Default Deny aus Band 5.

Die folgende Abbildung zeigt die Abarbeitung einer Regelliste.

12.2 Zustandslos und zustandsbehaftet

Ein zustandsloser Filter betrachtet jedes Paket für sich. Er erlaubt Antworten nur dann, wenn eine Regel ausdrücklich den Rückweg erlaubt. Eine zustandsbehaftete Firewall,



Das Paket trifft Regel 2 zuerst und wird verworfen. Regel 3 wirkt nie.

Schematische Darstellung der Regelliste.

Abbildung 12.1. Regelreihenfolge in einem Paketfilter. Die erste passende Regel entscheidet, die spätere Erlaubnis bleibt wirkungslos. Schematische Darstellung.

auch Stateful Inspection genannt, führt eine Tabelle der bestehenden Verbindungen. Sie erlaubt die Antwort, weil die Verbindung von innen aufgebaut wurde, und verwirft Pakete, die nicht zu einer bekannten Verbindung gehören.

Die Tabelle heißt Connection Tracking. Jeder Eintrag trägt den Zustand: NEW für den ersten Paket einer Verbindung, ESTABLISHED für Verbindungen, deren Antwort bereits zurückkam, RELATED für Verbindungen, die zu einer bestehenden gehören, etwa eine Datenverbindung eines Protokolls mit getrennten Kanälen, und INVALID für Pakete, die in keinen Zustand passen.

Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf einer zustandsbehafteten Verbindung.



Die Antwort ist erlaubt, weil der Eintrag die Verbindung kennt. Ein fremdes Paket ohne Eintrag wird verworfen.

Schematische Darstellung.

Abbildung 12.2. Stateful-Verbindung. Der Verbindungsaufbau legt einen Eintrag an, die Antwort folgt dem Eintrag. Ein Paket ohne passenden Eintrag gehört nicht zu einer bekannten Verbindung. Schematische Darstellung.

Fehlt in einer Regelliste die Erlaubnis für ESTABLISHED-Verbindungen, verwirft die Firewall die Antworten. Der Verbindungsaufbau scheint möglich, der Austausch bricht ab.

Das ist der sechste Praxisfall in diesem Kapitel.

12.3 NAT und Portweiterleitung

NAT übersetzt Adressen und Ports, wie in Kapitel 9 des Bandes 5 beschrieben. Bei einer Portweiterleitung, auch DNAT genannt, nimmt die Firewall eingehende Verbindungen auf einem öffentlichen Port an und leitet sie an einen internen Dienst weiter. Der Befehl eines Webdienstes auf fs01 mit öffentlichem Port 443 sieht in nftables so aus:

```
table ip nat {
  chain prerouting {
    type nat hook prerouting priority -100;
    tcp dport 443 dnat to 10.10.40.11:443
  }
}
```

Die Portweiterleitung braucht zwei Teile: die Übersetzung und die Erlaubnis in der Filterregel für den internen Dienst. Fehlt eines davon, kommt die Verbindung nicht zustande. Die Übersetzung allein reicht nicht, denn die Firewall verwirft das übersetzte Paket trotzdem, wenn keine Filterregel es erlaubt.

12.4 Werkzeuge

Windows Defender Firewall

Die Regeln unter Windows prüft man mit PowerShell. Get-NetFirewallProfile zeigt den Zustand der Profile, Get-NetFirewallRule listet die Regeln mit Richtung und Aktion. Der Befehl `netsh advfirewall firewall show rule name=all` zeigt dieselben Angaben in der älteren Syntax.

```
PS C:\> Get-NetFirewallRule -DisplayName "Dateifreigabe*" | Select-Object DisplayName, Enabled
DisplayName                     Enabled Direction Action
-----------                     ------- --------- ------
Dateifreigabe (SMB eingehend)   True    Inbound   Allow
```

Die verworfenen Pakete lassen sich protokollieren. Die Aktivierung erfolgt mit Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Private -LogBlocked True. Das Protokoll liegt standardmäßig unter `C:\Windows\System32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log` und zeigt jede verworfene Verbindung mit Quelle, Ziel und Port.

nftables unter Linux

nftables ist das aktuelle Werkzeug für Paketfilter unter Linux. Die Regeln sind in Tabellen und Ketten gegliedert. Der Befehl `sudo nft list ruleset` zeigt die gesamte Konfiguration, mit Zählern für die Zahl der Treffer je Regel. Der Befehl `conntrack -L` zeigt das Connection Tracking, den Zustand jeder Verbindung.

```
$ sudo nft list ruleset
table inet filter {
  chain input {
    type filter hook input priority 0; policy drop;
    ct state established,related accept
    tcp dport 22 accept
    counter packets 1204 bytes 88210 drop
  }
}
```

Der Zähler am Ende zeigt, wie viele Pakete die Abschlussregel verworfen hat. Ein hoher Wert bei einem bestimmten Dienst zeigt, dass der Verkehr blockiert ist.

Zugriffslisten auf Cisco-Geräten

Auf Cisco-Geräten wirken Zugriffslisten (ACL) auf den Interfaces. Die Trefferzähler zeigt `show ip access-lists`. Die Liste wird abgearbeitet wie bei nftables, die erste passende Zeile gewinnt, und eine implizite Verwerfungsregel steht am Ende. Eine ACL kann zustandslos sein, eine reflexive ACL ergänzt das Verhalten für Antworten.

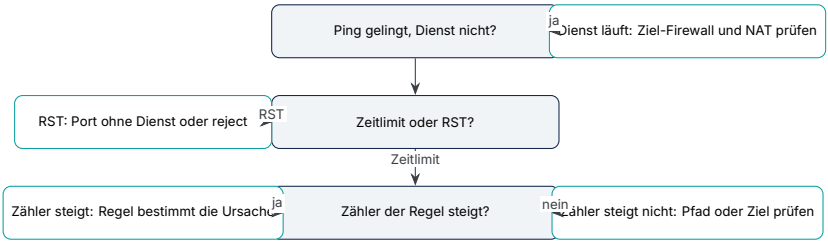


Abbildung 12.3. Firewall-Diagnose als Entscheidungsbaum. Die Antwort des Ziels und die Zähler der Regeln trennen Verwerfung, Ablehnung und Fehler außerhalb der Firewall. Schematische Darstellung.

12.5 Praxisfall 1: Ping funktioniert, Dienst aber nicht

Ein Mitarbeiter meldet, dass der Dateiserver fs01 nicht erreichbar ist, obwohl der Ping gelingt.

```
PS C:\> Test-NetConnection -ComputerName 10.10.40.11 -Port 445 -InformationLevel Detailed
ComputerName     : 10.10.40.11
PingSucceeded    : True
TcpTestSucceeded : False
```

Interpretation

ICMP ist erlaubt, TCP auf Port 445 nicht. Die Firewall lässt Ping durch und verwirft den Dienst. Eine Firewall, die nur ICMP erlaubt, erzeugt genau dieses Bild. Die Ursache liegt im Regelwerk, nicht im Dienst.

Fehleranalyse

Der Protokollblick auf fs01 zeigt, ob Pakete auf Port 445 dort überhaupt ankommen. Ein Mitschnitt auf dem Server mit tcpdump zeigt SYN-Pakete ohne Antwort, wenn die Firewall davor verwirft. Die Behebung ergänzt die Erlaubnis für TCP 445 vom Client-Netz aus, nach dem Prinzip der minimalen Freigabe aus Kapitel 10 des Bandes 5. Die Prüfung ist derselbe Test mit TcpTestSucceeded True.

12.6 Praxisfall 2: Port erreichbar, Anwendung funktioniert nicht

Der Port 445 antwortet, der Test mit Test-NetConnection ist erfolgreich, die Anwendung meldet aber einen Fehler beim Öffnen der Freigabe.

Interpretation

Der Verbindungsaufbau auf dem Port ist möglich, der Fehler liegt danach. Viele Dienste nutzen neben dem bekannten Port weitere Verbindungen, etwa für Daten, die auf dynamischen Ports laufen. Eine Firewall, die nur den Hauptport erlaubt, lässt den Aufbau zu und verwirft die zweite Verbindung. Die Anwendung scheitert dann erst mitten im Ablauf.

Fehleranalyse

Der Mitschnitt zeigt, welche Verbindung verworfen wird. Der Log der Firewall nennt Quelle, Ziel und Port des verworfenen Pakets. Die Behebung erlaubt den zusätzlichen Bereich ausdrücklich, oder man nutzt eine Regel für die Anwendung statt für einen Port. Eine Erlaubnis für den ganzen Portbereich zu öffnen, wäre dagegen zu breit.

12.7 Praxisfall 3: Firewall blockiert TCP

Ein Dienst auf Port 8443 des Servers ist von der Verwaltung aus nicht erreichbar. Der Verbindungsversuch läuft in ein Zeitlimit.

```
$ nc -vz -w 3 10.10.40.11 8443
nc: connect to 10.10.40.11 port 8443 (tcp) timed out
```

Interpretation

Ein Zeitlimit deutet auf verworfene Pakete hin, ein RST auf einen Port ohne Dienst. Die Firewall verwirft still, deshalb kommt keine Antwort. Der Zähler der Regel zeigt den Treffer.

```
$ sudo nft list chain inet filter input
  tcp dport 8443 counter packets 37 bytes 2220 drop
```

Fehleranalyse

Der Zähler mit 37 Paketen bestätigt die Verwerfung. Die Regel stammt aus einer früheren Sperre, die nicht mehr gebraucht wird. Die Behebung ist eine gezielte Erlaubnis für das Netz 10.10.10.0/24 auf TCP 8443. Die Prüfung ist der erneute Test mit nc, der nun Erfolg meldet.

12.8 Praxisfall 4: UDP-Anfrage erhält keine Antwort

Eine Anwendung im Netz 10.10.10.0/24 fragt den NTP-Server 10.10.40.30 nach der Zeit. Die Anfrage geht ab, eine Antwort bleibt aus.

```
$ sudo conntrack -L -p udp --dport 123
udp 17 29 src=10.10.10.21 dst=10.10.40.30 sport=51200 dport=123 [UNREPLIED] src=10.10.40.30 dst=1
```

Interpretation

Der Eintrag trägt das Kennzeichen UNREPLIED. Die Firewall kennt die Anfrage, die Antwort ist aber nicht zurückgekommen. Der Server hat sie entweder nicht erhalten oder die Antwort wurde verworfen. Der Zustand unterscheidet sich von einem fehlenden Eintrag: Hier kam die Anfrage durch, und die Antwort verschwindet.

Fehleranalyse

Die Ursache liegt oft in einer Regel, die die Antwort von außen nach innen nicht zulässt, obwohl die Verbindung bekannt ist. Die Behebung ergänzt die Erlaubnis für ESTABLISHED oder die Rückrichtung. Der Mitschnitt auf dem Server zeigt, ob die Anfrage ankommt. Die Prüfung ist eine neue Abfrage, deren Eintrag den Zustand ASSURED erreicht, oder eine Antwort des Servers.

12.9 Praxisfall 5: NAT-Regel ist falsch

Der Webdienst auf fs01 ist über die öffentliche Adresse 203.0.113.5 nicht erreichbar. Der Dienst läuft intern auf Port 443.

```
$ sudo nft list table ip nat
  tcp dport 443 dnat to 10.10.40.11:8443
```

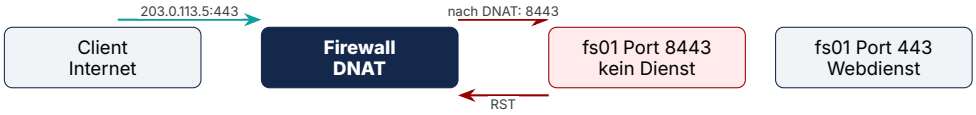
Interpretation

Die Regel leitet auf Port 8443 weiter, der Dienst lauscht aber auf 443. Die Übersetzung trifft also einen Port ohne Dienst, und der Server antwortet mit einem RST. Die Verbindung scheitert sofort, nicht nach einem Zeitlimit.

Fehleranalyse

Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf der falschen Übersetzung.

Die Behebung korrigiert das Ziel der DNAT-Regel auf 443 und entfernt den Eintrag für 8443. Die Prüfung ist ein Verbindungstest von außen, der Erfolg meldet, und ein Zähler der Regel, der Treffer zeigt.



Die Übersetzung zeigt auf den falschen Port. Der Webdienst auf 443 erhält keine Anfrage. Schematische Darstellung.

Die Korrektur setzt das Ziel auf 443.

Abbildung 12.4. NAT-Fehler durch falsche Portzuordnung. Die Anfrage wird auf Port 8443 umgeschrieben, dort lauscht kein Dienst, der Server antwortet mit RST. Schematische Darstellung.

12.10 Praxisfall 6: Rückverkehr wird blockiert

Ein Client kann eine Verbindung zu einem Dienst im Internet aufbauen, die Antworten kommen aber nicht an. Der Verbindungsaufbau wirkt, der Austausch bricht ab.

```
$ sudo nft list chain inet filter forward
  type filter hook forward priority 0; policy drop;
  ip saddr 10.10.10.0/24 tcp dport 443 accept
  counter packets 318 bytes 25440 drop
```

Interpretation

Die Regel erlaubt den Hinweg, die Antwort hat aber keine Erlaubnis. Es fehlt die Zeile für ESTABLISHED, die den Rückweg zu bekannten Verbindungen erlaubt. Der Zähler der Abschlussregel zeigt die verworfenen Antworten. Die Symptome gleichen einem fehlenden Rückweg aus Kapitel 11, der Unterschied liegt in der Firewall, nicht im Routing.

Fehleranalyse

Die Behebung ergänzt `ct state established,related accept` vor der Abschlussregel. Danach kommen die Antworten zurück, die Verbindung funktioniert. Die Prüfung ist der Zähler der Abschlussregel, der nicht mehr steigt, und der erfolgreiche Dienstaufruf.

Die Gefahr bei dieser Änderung liegt in der Breite. Eine Regel, die alle bestehenden Verbindungen erlaubt, ist für gewöhnliche Dienste richtig, sie öffnet aber nicht den Zugang für neue Verbindungen von außen. Die Regel verlangt den Zustand, den nur eine vorher aufgebaute Verbindung hat.

Merke

Firewall-Probleme zeigen sich als verworfene Pakete, nicht als Fehlermeldungen. Regelreihenfolge, Zustandsregeln und Portweiterleitung bestimmen, was durchkommt. Die Zähler der Regeln und die Protokolle zeigen die Verwerfungen, das Connection Tracking zeigt den Zustand. Eine Erlaubnis wird so eng wie nötig gesetzt, und jede Änderung wird mit dem erfolgreichen Test geprüft.

Kontrollfragen

1. Ein Ping gelingt, ein TCP-Test auf Port 445 schlägt fehl. Welche Aussage ist richtig?
2. Eine Regel mit dem Zähler 0 steht über einer Erlaubnis für den gleichen Dienst. Was bedeutet das?
3. Ein conntrack-Eintrag zeigt UNREPLIED. Welche Ursachen kommen in Frage?
4. Warum reicht eine NAT-Übersetzung allein nicht, damit ein Dienst von außen erreichbar ist?

Musterlösungen: 1. Die Firewall erlaubt ICMP und verwirft TCP 445, die Ursache liegt im Regelwerk. 2. Die Regel über der Erlaubnis verdeckt sie, oder die Erlaubnis wird gar nicht erreicht. Die Reihenfolge ist zu prüfen. 3. Die Anfrage kam durch, die Antwort fehlt: Der Server hat sie nicht erhalten, eine Regel verwirft die Antwort oder der Rückweg fehlt. 4. Die Übersetzung ändert nur Adresse und Port. Die Filterregel muss das übersetzte Paket außerdem erlauben, sonst verwirft die Firewall es.

KAPITEL 13

WLAN- und Verbindungsprobleme

Ein Kabel zeigt seinen Zustand mit einer LED. Funk zeigt ihn nicht. Ein WLAN-Client ist mal gut, mal schlecht verbunden, je nach Entfernung zum Access Point, je nach Wand, Nachbarnetz und Auslastung. Die Störung ist dabei oft zeitlich begrenzt und nur an einem Ort spürbar. Wer WLAN diagnostiziert, muss deshalb Messwerte sammeln statt Vermutungen anzustellen: Signalstärke, Kanal, Datenrate, Authentifizierung und Verlust.

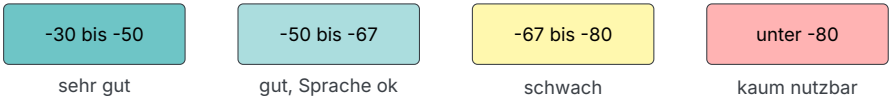
Dieses Kapitel erklärt die Messgrößen RSSI und SNR, die Belegung der Kanäle, die Ursachen von Interferenzen, das Roaming zwischen Access Points, die Authentifizierung mit WPA2, WPA3 und 802.1X sowie die Rolle des Controllers. Sechs Praxisfälle zeigen die Diagnose von der Verbindungsstörung bis zum Roaming. Die Beispiele beziehen sich auf das Netz aus Band 5, mit den vier Access Points ap-01 bis ap-04 und dem RADIUS-Server rad01 unter 10.10.40.12.

13.1 Die Messgrößen RSSI und SNR

Die Empfangsstärke heißt RSSI, Received Signal Strength Indicator, und wird in dBm angegeben. Der Wert ist negativ, je näher er an null liegt, desto stärker ist das Signal. Eine grobe Einordnung hilft bei der Bewertung: Werte um -30 dBm sind sehr stark, um -67 dBm gelten für Sprache als Mindestanforderung, Werte unter -80 dBm sind in der Praxis kaum noch nutzbar.

Die Signalstärke allein sagt wenig. Entscheidend ist das Verhältnis zum Rauschen, der SNR, das Signal-Rausch-Verhältnis in Dezibel. Ein Signal von -65 dBm bei einem Grundrauschen von -95 dBm ergibt einen SNR von 30 dB und ist gut. Dasselbe Signal bei einem Rauschen von -75 dBm ergibt nur 10 dB und ist schwach, obwohl der RSSI gleich bleibt. Eine Störquelle im Nachbarnetz erhöht das Rauschen und verschlechtert den SNR, ohne dass der RSSI auffällt.

Die folgende Abbildung ordnet die Werte ein.



Signalstärke RSSI in dBm, je näher an null, desto stärker

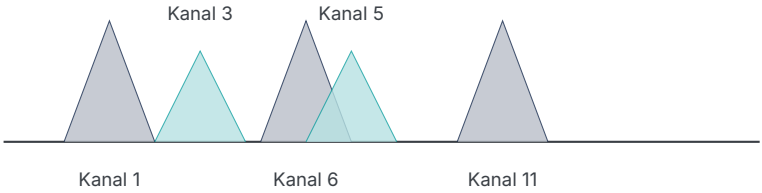
Schematische Darstellung, die Grenzen sind Richtwerte.

Abbildung 13.1. Einordnung der Signalstärke RSSI in dBm. Die Richtwerte beschreiben die Nutzbarkeit für Datenverkehr und Sprache, die genauen Grenzen hängen von Gerät und Anwendung ab. Schematische Darstellung.

13.2 Kanalbelegung und Interferenzen

Ein Access Point sendet auf einem Kanal, der eine bestimmte Bandbreite belegt. Im 2,4-GHz-Band sind die Kanäle 20 MHz breit, aber nur die Kanäle 1, 6 und 11 überschneiden sich nicht. Kanal 6 liegt bei 2437 MHz, Kanal 1 bei 2412 MHz, Kanal 11 bei 2462 MHz. Benachbarte Kanäle wie 3 und 4 überlappen sich mit 1 und 6 und stören einander. Das wirkt wie ein gemeinsamer Funkraum: Jeder Sender belegt Zeit, und Geräte warten, bis der Kanal frei ist.

Die folgende Abbildung zeigt die Überschneidung im 2,4-GHz-Band.



Frequenz 2412 bis 2462 MHz

Schematische Darstellung. Die Kanäle 1, 6 und 11 überlappen einander nicht.

Abbildung 13.2. Kanalüberschneidung im 2,4-GHz-Band. Die Kanäle 3 und 5 liegen zwischen den nicht überlappenden Kanälen 1, 6 und 11 und stören sie. Schematische Darstellung.

Im 5-GHz-Band gibt es mehr Kanäle und weniger Überschneidung, dort wirken aber Radarsysteme auf den DFS-Kanälen. Ein Access Point, der auf einem DFS-Kanal ein Radarsignal erkennt, muss den Kanal verlassen und wartet eine Zeit, bevor er ihn erneut nutzt. Das führt zu kurzen Verbindungsabbrüchen, die in den Protokollen des Controllers

erscheinen.

13.3 Roaming

Roaming ist der Wechsel eines Clients von einem Access Point zum nächsten, ohne die Verbindung zu verlieren. Der Client entscheidet selbst, wann er wechselt, der Access Point kann ihn nur unterstützen. Wechselt der Client zu spät, bleibt er am alten Access Point, obwohl der neue deutlich besser wäre. Dieses Verhalten heißt Sticky Client. Auf der Gegenseite hält ein Access Point mit zu hoher Sendeleistung den Client zu lange, weil das Signal noch ausreicht.

Die Standards 802.11k, 802.11r und 802.11v unterstützen den Wechsel. 802.11k liefert Listen der Nachbar-Access-Points, 802.11r beschleunigt die Authentifizierung beim Wechsel, 802.11v gibt dem Access Point die Möglichkeit, den Client zum Wechsel aufzufordern.

Die folgende Abbildung zeigt einen erfolgreichen Wechsel.

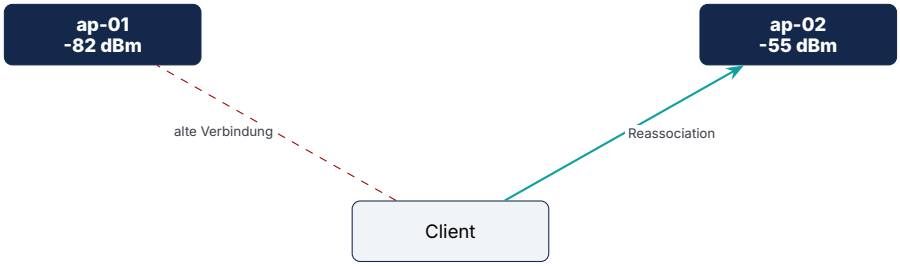


Abbildung 13.3. Roaming vom schwachen zum starken Access Point. Der Client wechselt zu ap-02, sobald der Vorteil groß genug ist. Schematische Darstellung.

13.4 Authentifizierung: WPA2, WPA3 und 802.1X

Für den privaten Gebrauch genügt ein gemeinsamer Schlüssel, WPA2-Personal oder WPA3-Personal mit SAE. Im Unternehmen meldet sich jeder Benutzer einzeln an, über 802.1X mit EAP. Der Access Point leitet die Anmeldung an den RADIUS-Server weiter, der die Zugangsdaten prüft und dem Access Point die Antwort mitteilt. Die Ports für RADIUS

sind UDP 1812 für die Authentifizierung und UDP 1813 für die Abrechnung, wie in Band 5 beschrieben.

Fehler in dieser Kette zeigen sich als Verbindungsproblem: Der Client meldet, dass die Verbindung hergestellt wird, und scheitert dann. Ein falsches Geheimnis zwischen Access Point und RADIUS-Server, ein abgelaufenes Zertifikat oder ein nicht erreichbarer RADIUS-Server führen zu diesem Bild.

13.5 Controller und Access Points

In größeren Netzen verwaltet ein Controller die Access Points. Die Access Points arbeiten als leichtgewichtige Geräte und erhalten Konfiguration, Kanäle und Sendeleistung vom Controller. Die Verbindung zwischen beiden läuft über CAPWAP nach RFC 5415. Der Controller kann die Benutzerdaten tunneln oder lokal ausleiten, und er ordnet jedem SSID ein VLAN zu. Die Angaben zur Konfiguration hängen vom Hersteller ab, die Prinzipien sind dieselben. Ein Ausfall des Controllers betrifft je nach Modus neue Verbindungen oder alle Verbindungen.

13.6 Leistung: Latenz, Jitter und Paketverlust

Die Performance eines WLANs zeigt sich an drei Werten. Die Latenz ist die Zeit für eine Antwort, der Jitter die Schwankung dieser Zeit, der Paketverlust der Anteil verlorener Pakete. Für Sprache ist der Jitter wichtig, weil zu große Schwankungen die Wiedergabe stören. Für Dateiübertragungen zählt vor allem die Datenrate, die der Client aushandelt. Eine niedrige Datenrate trotz guter Anzeige bei RSSI deutet auf Interferenzen oder auf zu viele Clients im selben Funkraum hin.

13.7 Werkzeuge

Unter Windows zeigt `netsh wlan show interfaces` die Verbindung mit Signal, Empfangsrate, Kanal, Authentifizierung und Verschlüsselung. Der Befehl `netsh wlan show networks mode=bssid` listet alle Access Points in Reichweite mit Kanal und Signal.

```
C:\> netsh wlan show interfaces
    Name                   : WLAN
    Status                 : Verbunden
    SSID                   : Firma-Mitarbeiter
    BSSID                  : 00:1a:2b:01:00:01
```

```
    Authentifizierung      : WPA2-Enterprise
    Verschlüsselung        : CCMP
    Kanal                  : 6
    Empfangsrate (Mbit/s)  : 24
    Signal                 : 58%
```

Die Angabe Signal in Prozent entspricht etwa einem RSSI zwischen -40 und -90 dBm, je nach Hersteller der Karte. Unter Linux zeigt `iw dev wlan0 link` die Verbindung mit RSSI in dBm, Frequenz und Datenrate. `iw dev wlan0 scan` listet die Netze in Reichweite. Die Frage, welcher Access Point welcher Anmeldung dient, beantwortet das Protokoll des RADIUS-Servers.

13.8 Praxisfall 1: WLAN verbindet nicht

Ein Mitarbeiter meldet, dass sich sein Notebook mit Firma-Mitarbeiter nicht verbindet. Das Gerät zeigt Verbindung wird hergestellt, bricht dann ab und wiederholt den Vorgang.

```
C:\> netsh wlan show interfaces
    Status                 : Verbindung wird hergestellt
    Authentifizierung      : WPA2-Enterprise
    Signal                 : 71%
```

Interpretation

Der Signalwert ist ausreichend, der Fehler liegt bei der Authentifizierung. Das Gerät erreicht den Access Point, die Anmeldung über 802.1X scheitert. Die Ursache liegt im RADIUS-Server, im Geheimnis zwischen Access Point und RADIUS oder im Zertifikat des Clients.

Fehleranalyse

Der RADIUS-Server rad01 unter 10.10.40.12 wird geprüft: Ist er vom Controller aus über UDP 1812 erreichbar, und stimmt das gemeinsame Geheimnis? Das Protokoll des Servers zeigt die Ablehnung mit einem Grund, etwa einem unbekannten Client oder einem abgelaufenen Zertifikat. Die Behebung betrifft die genannte Ursache. Die Prüfung ist eine erneute Anmeldung, die den Status Verbunden zeigt.

13.9 Praxisfall 2: WLAN ist langsam

Am Arbeitsplatz in der Produktion erreicht das Gerät nur wenige Megabit pro Sekunde, obwohl der Signalwert gut aussieht.

```
$ iw dev wlan0 link
Connected to 00:1a:2b:03:00:02 (on wlan0)
    freq: 2437
    signal: -71 dBm
    rx bitrate: 24.0 MBit/s
```

Interpretation

Das Gerät läuft im 2,4-GHz-Band auf Kanal 6, bei einem RSSI von -71 dBm. Der Wert ist schwach, dazu kommt die niedrige Datenrate. Der Scan zeigt, dass drei weitere Access Points auf demselben Kanal senden. Das Netz teilt sich den Funkraum.

Fehleranalyse

Die Behebung besteht in einer Kanalplanung, die die Access Points auf 1, 6 und 11 verteilt, in einer besseren Platzierung oder in einer Umstellung der Geräte auf das 5-GHz-Band. Die Prüfung ist eine neue Messung mit höherer Datenrate und einem Kanal, der weniger belegt ist.

13.10 Praxisfall 3: Verbindung bricht ab

Ein Client verliert alle paar Minuten die Verbindung, er verbindet sich aber sofort wieder.

```
$ journalctl -k --since "1 hour ago" | grep -i deauth
wlan0: deauthenticating from 00:1a:2b:01:00:01 by local choice (Reason: 3)
```

Interpretation

Der Grund 3 bedeutet, dass der Client die Verbindung selbst beendet hat, weil er sich vom Access Point entfernt. Der Client sucht den nächsten Access Point und verbindet sich neu. Das Muster deutet auf schwankenden RSSI an der Grenze einer Zelle hin.

Fehleranalyse

Die Messung zeigt, ob der RSSI am Gerät vor dem Abbruch unter einen Wert fällt, der die Verbindung nicht hält. Die Behebung ist eine bessere Abdeckung an dieser Stelle oder eine Anpassung der Sendeleistung, damit die Zellen sich überlappen, ohne zu stark zu werden. Die Prüfung ist eine Wiederholung des Verlaufs ohne Abbrüche.

13.11 Praxisfall 4: Client erhält keine IP-Adresse

Im Gäste-WLAN verbinden sich die Geräte, die Adresse bleibt aber aus 169.254 bestehen.

```
C:\> netsh wlan show interfaces
    Status                 : Verbunden
    SSID                   : Firma-Gast
    Authentifizierung      : WPA2-Personal
```

Interpretation

Die WLAN-Verbindung steht, die IP-Konfiguration fehlt. Das ist ein Fehler auf Schicht 3, der Weg führt zu Kapitel 9. Die Frage lautet, ob die DHCP-Anfrage das Gäste-VLAN 60 erreicht und ob der Scope des VLANs Adressen frei hat.

Fehleranalyse

Die Prüfung umfasst die Zuordnung der SSID zum VLAN auf dem Controller, den Helper-Eintrag auf der SVI des VLANs 60 und den Pool des Scopes. Die Behebung folgt dem Befund aus Kapitel 9. Die Prüfung ist die Adresse aus 10.10.60.21 bis 10.10.60.254 nach dem Verbinden.

13.12 Praxisfall 5: Roaming funktioniert nicht

Ein Benutzer geht durch das Gebäude. Das Gerät bleibt am entfernten Access Point, obwohl ein näherer den Verkehr übernehmen könnte.

```
$ iw dev wlan0 link
Connected to 00:1a:2b:01:00:01 (on wlan0)
    signal: -84 dBm
```

```
    rx bitrate: 6.0 MBit/s
$ iw dev wlan0 scan | grep -E "BSS|signal"
BSS 00:1a:2b:02:00:02
    signal: -52 dBm
```

Interpretation

Das Gerät hält die Verbindung zum schwachen Access Point mit -84 dBm, obwohl ein Access Point mit -52 dBm in Reichweite liegt. Das ist ein Sticky Client. Die Datenrate von 6 Mbit/s zeigt die Folge.

Fehleranalyse

Die Behebung besteht darin, die Sendeleistung des alten Access Points zu senken, damit der Client früher wechselt, und 802.11k, 802.11r und 802.11v zu aktivieren. Ein Mindestwert für den RSSI, unter dem der Access Point den Client trennt, unterstützt den Wechsel ebenfalls. Die Prüfung ist ein erneuter Gang mit Messung, bei dem der Wechsel im richtigen Bereich erfolgt.

13.13 Praxisfall 6: DNS funktioniert nur im WLAN nicht

Interne Namen lassen sich über das Kabelnetz auflösen, im Gäste-WLAN nicht.

```
C:\> ipconfig /all
   DNS-Server. . . . . . . . . . . : 203.0.113.1
C:\> nslookup fs01.intern.example.org
** server can't find fs01.intern.example.org: NXDOMAIN
```

Interpretation

Das Gäste-WLAN erhält den externen DNS-Server des Providers. Die internen Namen liegen in der Zone, die nur die internen Server kennen, deshalb kommt NXDOMAIN. Das ist Split-Horizon aus Kapitel 8 und entspricht dem Konzept von Band 5: Gäste sollen das interne Netz nicht sehen.

Fehleranalyse

Hier ist das Verhalten gewollt, nicht der Fehler. Ein Gast braucht keine internen Namen. Ein Fehler läge vor, wenn Mitarbeiter im Gäste-WLAN sind oder wenn der Scope den internen DNS-Server ausgibt, der für Gäste nicht erreichbar ist. Die Prüfung der Konfiguration zeigt, welcher Fall vorliegt, und die Behebung folgt dem Sicherheitskonzept.

13.14 Die WLAN-Diagnose

Die folgende Abbildung fasst den Ablauf zusammen.

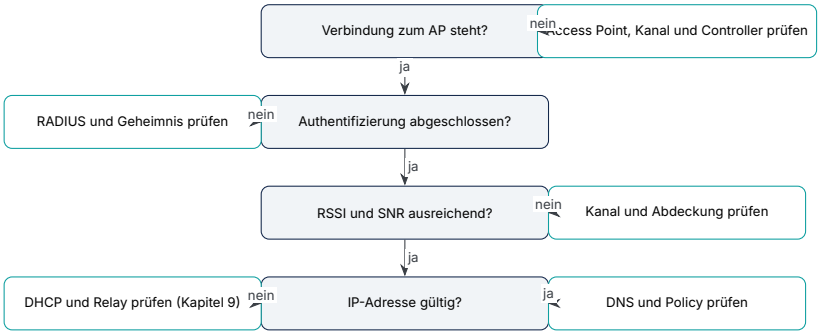


Abbildung 13.4. WLAN-Diagnose als Entscheidungsbaum. Die Fragen folgen dem Weg vom Funk über die Anmeldung bis zur IP-Konfiguration. Schematische Darstellung.

> **Merke**
>
> WLAN-Probleme beginnen beim Funk, mit RSSI, SNR und Kanal. Danach folgen Authentifizierung, Roaming, IP-Konfiguration und Namensauflösung. Die Messwerte müssen mit dem Ort und dem Zeitpunkt verknüpft sein, weil Funk nur an bestimmten Stellen und Zeiten schwächelt.

Kontrollfragen

1. Ein RSSI von -78 dBm und ein Rauschen von -80 dBm ergeben welchen SNR, und ist das ausreichend?
2. Warum sollte man im 2,4-GHz-Band nur die Kanäle 1, 6 und 11 belegen?

3. Ein Client hält die Verbindung zu einem Access Point mit -85 dBm, obwohl ein anderer mit -55 dBm in Reichweite liegt. Wie heißt dieses Verhalten?
4. Ein Gerät verbindet sich mit WPA2-Enterprise, bleibt aber im Zustand Verbindung wird hergestellt. Welche Komponente prüfst du zuerst?

Musterlösungen: 1. Der SNR beträgt 2 dB, das ist sehr schwach. Die Verbindung wird unzuverlässig, auch wenn der RSSI noch gut aussieht. 2. Weil sich nur diese Kanäle nicht überlappen, andere Kanäle stören die Nachbarn. 3. Sticky Client, der Client hält die Verbindung zu lange. 4. Den RADIUS-Server und das gemeinsame Geheimnis zwischen Access Point und RADIUS, danach das Zertifikat des Clients.

KAPITEL 14

Netzwerkperformance und Monitoring

Viele Störungen sind keine Ausfälle, sondern Verschlechterungen. Die Verbindung steht, aber die Dateiübertragung dauert dreimal so lange wie gestern, Videokonferenzen ruckeln, die Anwendung reagiert träge. Solche Probleme entgehen einer Erreichbarkeitsprüfung, weil ein Ping und ein Verbindungsaufbau noch gelingen. Für sie braucht man Messwerte über die Zeit und einen Vergleich mit dem Normalzustand, also eine Baseline.

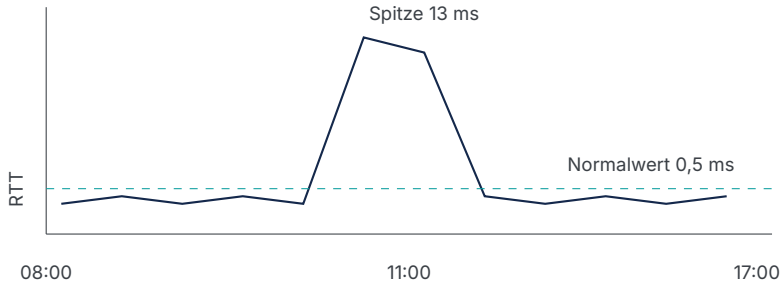
Dieses Kapitel erklärt die Messgrößen Bandbreite, Durchsatz, Latenz, Jitter und Paketverlust sowie die Zähler der Geräte für Fehler und Überlastung. Danach folgt die Überwachung mit SNMP, Syslog, NetFlow und sFlow, die Visualisierung mit Prometheus und Grafana und der Aufbau einer Monitoring-Architektur. Die Beispiele beziehen sich auf das Netz aus Band 5, mit dem Dateiserver fs01 unter 10.10.40.11, den Core-Switches und dem Management-VLAN 99.

14.1 Bandbreite, Durchsatz und Latenz

Die Bandbreite ist die Kapazität eines Links, etwa 1 Gbit/s für eine Gigabit-Leitung. Der Durchsatz ist die Datenmenge, die tatsächlich ankommt. Zwischen beiden liegt die Differenz durch Protokollkopfdaten, Wiederholungen, Überlastung und Warteschlangen. Eine Leitung mit 1 Gbit/s kann einen Durchsatz von 940 Mbit/s liefern, und das ist im Normalbetrieb gesund. Ein Durchsatz von 100 Mbit/s auf derselben Leitung deutet auf ein Problem hin.

Die Latenz ist die Zeit, die ein Paket für den Weg braucht, gemessen meist als Round Trip Time, RTT, also hin und zurück. Im lokalen Netz liegt sie unter einer Millisekunde, über eine Standortverbindung oft bei zehn bis zwanzig Millisekunden. Die folgende Abbildung zeigt einen Latenzverlauf über einen Tag mit einer Spitze am Vormittag.

Die Spitze ist nicht die Ursache, sie ist das Zeichen. Der Vergleich mit der Baseline zeigt, dass die Verzögerung nur zu einer bestimmten Zeit auftritt, und die Uhrzeit führt zur Last, etwa einer Datensicherung oder einem großen Übertragungsjob.



Latenzverlauf zum Dateiserver über einen Arbeitstag. Schematische Darstellung.

Die Spitze entspricht der Zeit mit hoher Last im Netz.

Abbildung 14.1. Latenzdiagramm über einen Arbeitstag. Der Normalwert liegt nahe am Ausgangsniveau, die Spitze zeigt eine Phase mit Überlastung. Schematische Darstellung.

14.2 Jitter

Jitter ist die Schwankung der Latenz von Paket zu Paket. Für Dateiübertragungen spielt er eine kleine Rolle, für Sprache und Video dagegen eine große, weil der Empfänger die Pakete in gleichmäßigen Abständen abspielen will. RFC 3550 definiert den Jitter als gleitenden Mittelwert der Abweichung zwischen den Ankunftsabständen zweier Pakete. Ein Jitter von wenigen Millisekunden ist für Sprache unkritisch, Werte über 30 Millisekunden stören die Wiedergabe deutlich.

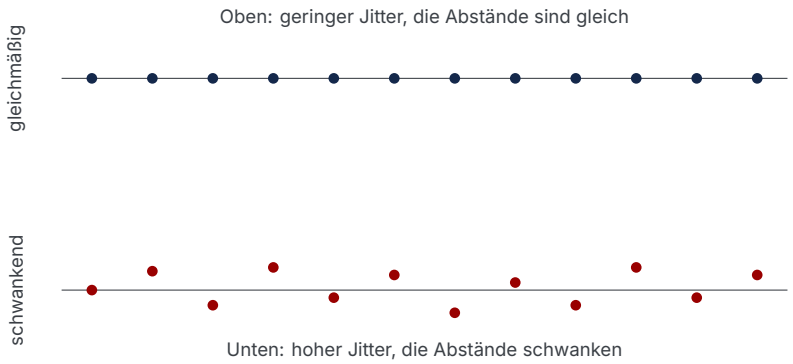
Die folgende Abbildung zeigt den Unterschied zwischen geringem und hohem Jitter.

14.3 Paketverlust

Paketverlust ist der Anteil der Pakete, die den Empfänger nicht erreichen. Ein Prozent Verlust ist für Dateien mit TCP meist spürbar, weil TCP wiederholt und die Übertragung bremst. Für Sprache ist ein Prozent bereits störend, weil verlorene Pakete nicht nachgeliefert werden. Die Ursache liegt in Überlastung, defekten Kabeln, Interface-Fehlern oder in Pufferüberläufen der Warteschlangen.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich Verlust bei Überlastung zeigt.

Ein Verlust, der in Schüben auftritt, ist ein Hinweis auf Überlastung, ein gleichmäßiger Verlust auf eine Störung der Strecke. Diese Unterscheidung entscheidet über die Maß-



Jeder Punkt steht für die Ankunft eines Pakets. Schematische Darstellung.

Abbildung 14.2. Jitter in der Ankunftszeit von Paketen. Oben kommen die Pakete im gleichen Abstand an, unten schwankt der Abstand. Schematische Darstellung.

nahme.

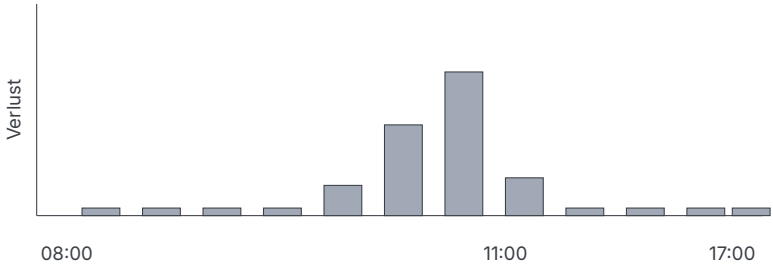
14.4 Durchsatzmessung mit iperf3

iperf3 misst den Durchsatz zwischen zwei Rechnern. Der Server läuft auf dem Ziel, der Client sendet Daten, und das Ergebnis zeigt die erreichte Rate. Standardmäßig nutzt iperf3 den Port 5201.

```
fs01$ iperf3 -s
PV$  iperf3 -c 10.10.40.11 -t 10 -P 4
```

Die Option -t legt die Dauer fest, -P die Zahl paralleler Ströme. Die Option -R kehrt die Richtung um, damit man den Durchsatz in beide Richtungen misst. Mit -u und einer Bandbreite, etwa -b 100M, misst man UDP und erhält zusätzlich Jitter und Verlust.

```
[SUM]   0.00-10.00  sec  1.09 GBytes   940 Mbits/sec    0    sender
[SUM]   0.00-10.00  sec  1.09 GBytes   938 Mbits/sec         receiver
```



Paketverlust in Prozent über den Tag. Schematische Darstellung.

Der Verlust steigt zur Mittagszeit und fällt danach wieder auf null.

Abbildung 14.3. Paketverlust über einen Tag. Der Verlust tritt in Schüben auf, was auf Überlastung in bestimmten Phasen hinweist. Schematische Darstellung.

Interpretation

Der Durchsatz von 940 Mbit/s auf einer Gigabit-Verbindung ist gesund. Die Spalte Retr mit dem Wert 0 zeigt keine Wiederholungen. Sender und Empfänger liegen nah beieinander, ein großer Unterschied zeigt Verlust oder einen Engpass.

Der Unterschied zwischen einem und vier Strömen zeigt, ob eine einzelne Verbindung durch die Fenstergröße oder die Latenz begrenzt wird. Erreicht ein Strom wenig, vier Ströme aber die volle Leitung, liegt der Engpass im Protokoll und nicht in der Leitung.

14.5 Interface-Fehler und Zähler

Geräte zählen Fehler je Schnittstelle. Die wichtigsten Zähler sind CRC-Fehler, die auf ein defektes Kabel oder einen defekten Port hinweisen, sowie Ausgangsverwerfungen, die auf Überlastung der Warteschlangen zeigen.

Auf Cisco-Geräten zeigt `show interfaces counters errors` die Fehler je Port, `show interfaces GigabitEthernet0/1` die Zahl der Output Drops. Unter Linux zeigt `ethtool -S eth0` die Treiberzähler wie rx_crc_errors, wie in Kapitel 3 beschrieben.

```
SW-VI-01# show interfaces counters errors
Port        Align-Err   FCS-Err   Xmit-Err   Rcv-Err   UnderSize   OutDiscards
Gi0/12              0       238          0         0           0             0
```



Abbildung 14.4. Durchsatzmessung mit einem und vier Strömen. Parallele Ströme nutzen die Leitung besser, wenn ein einzelner Strom durch die Latenz gebremst wird. Schematische Darstellung.

Interpretation

Der Port Gi0/12 hat 238 FCS-Fehler. Das sind Rahmen mit falscher Prüfsumme, meist durch ein defektes Kabel, einen verschmutzten Steckverbinder oder einen Duplex-Konflikt. Der Zähler sollte nicht steigen, ein fester Wert kann aus alten Ereignissen stammen. Die Messung wiederholt man nach einem Zeitraum und vergleicht den Zuwachs.

14.6 Congestion

Congestion entsteht, wenn mehr Daten ankommen, als eine Leitung weiterleiten kann. Die Pakete landen in einer Warteschlange, die Latenz steigt, und wenn die Schlange voll ist, verwirft das Gerät Pakete. TCP reagiert darauf mit einer Verringerung der Senderate, UDP reagiert nicht. Ein Netz mit viel UDP-Verkehr ohne Steuerung verliert deshalb bei Überlastung Pakete, während TCP-Verkehr sich zurückhält. Die Ursache sind oft wenige große Übertragungen, Datensicherungen oder ein einzelnes Gerät.

14.7 SNMP

SNMP ist das Protokoll, mit dem Netzwerkgeräte Zähler und Zustände bereitstellen. Ein Monitoring-System fragt die Geräte regelmäßig ab, über UDP 161, oder das Gerät sendet Traps an UDP 162, wenn ein Ereignis eintritt. Die Daten sind in einer Baumstruktur aus

Objekt-IDs, den OIDs, organisiert.

Wichtige Zähler sind ifInErrors und ifOutErrors für Fehler, ifInOctets und ifOutOctets für die übertragenen Bytes. Auf schnellen Schnittstellen laufen die 32-Bit-Zähler schnell über, deshalb verwendet man die 64-Bit-Varianten ifHCInOctets und ifHCOutOctets. Die Abfrage erfolgt mit den Werkzeugen der Net-SNMP-Familie.

```
$ snmpget -v2c -c monitor 10.10.99.21 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.12
IF-MIB::ifInErrors.12 = Counter32: 238
```

Die Version 2c nutzt einen Community-String im Klartext und ist nur für geschützte Management-Netze geeignet. SNMP Version 3 bietet Authentifizierung und Verschlüsselung und sollte im Produktivbetrieb verwendet werden. Der Zugriff auf das Management-VLAN 99 aus Band 5 beschränkt sich auf den Monitoring-Server mon01 unter 10.10.99.51.

14.8 Syslog

Syslog überträgt Protokollmeldungen von Geräten an einen zentralen Server. Die Standards sind RFC 5424 für das Format und RFC 5425 für die verschlüsselte Übertragung über TLS. Der klassische Port ist UDP 514, für verschlüsselte Übertragung wird TCP 6514 genutzt. Ein zentrales Log ist wertvoll, weil es die Ereignisse vieler Geräte zeitlich verbindet, wie das Logging auf log01 in Band 5.

14.9 NetFlow und sFlow

NetFlow und sFlow beantworten die Frage, wer mit wem wie viel Daten austauscht. Ein Gerät fasst Pakete mit gleichen Adressen, Ports und Protokollen zu Flows zusammen und sendet die Zusammenfassung an einen Collector. NetFlow in der Version 9 ist in RFC 3954 beschrieben, der Nachfolger IPFIX in RFC 7011. sFlow arbeitet mit Stichproben nach RFC 3176, es sendet nicht jeden Fluss, sondern einen Teil der Pakete. Die Stichprobe spart Last, liefert aber nur Schätzungen.

Flows zeigen Verursacher. Ein Gerät, das plötzlich große Mengen an einen fremden Host sendet, erscheint dort sofort.

14.10 Prometheus und Grafana

Prometheus sammelt Messwerte in einer Zeitreihendatenbank. Es fragt die Ziele in festen Abständen ab, das Verfahren heißt Pull. Die Ziele stellen ihre Werte über einen Exporter bereit, für Rechner den Node Exporter auf Port 9100. Grafana stellt die Daten grafisch dar, es liest die Zeitreihen aus Prometheus und zeigt Dashboards und Schwellenwerte. Beide Werkzeuge ergänzen SNMP, sie ersetzen es nicht, denn Netzwerkgeräte liefern ihre Werte oft nur über SNMP.

14.11 Monitoring-Architektur

Die folgende Abbildung zeigt eine Monitoring-Architektur für das Netz aus Band 5.

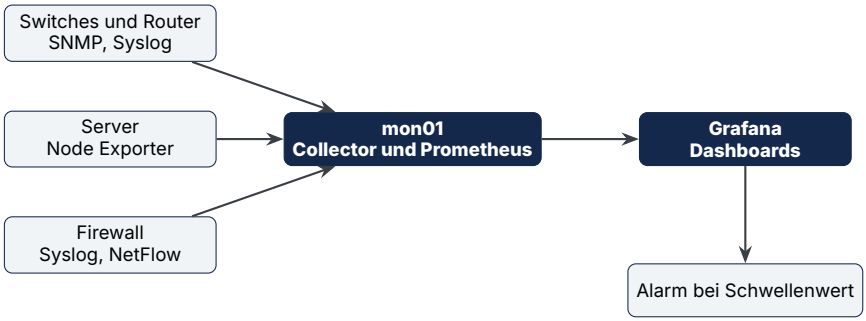


Abbildung 14.5. Monitoring-Architektur für das Netz aus Band 5. Die Geräte liefern Daten, der Monitoring-Server sammelt, speichert und wertet sie aus, Grafana stellt sie dar. Schematische Darstellung.

14.12 Baseline und Schwellenwerte

Eine Baseline ist der dokumentierte Normalzustand. Sie umfasst typische Latenzen, Durchsätze, Fehlerzähler und Auslastungen je Zeit. Schwellenwerte markieren Abweichungen. Ein Schwellenwert, der zu eng gesetzt ist, erzeugt Alarme ohne Bedeutung, einer zu weit gesetzt verpasst echte Störungen. Die Baseline entsteht durch Messung über mehrere Wochen, die Schwellenwerte passen sich ihr an.

14.13 Netzwerkmonitoring im Betrieb

Monitoring hat drei Aufgaben: Früherkennung, Ursachenanalyse und Nachweis. Die Früherkennung meldet Abweichungen, bevor Benutzer klagen. Die Ursachenanalyse nutzt Flows, Logs und Zähler, um die Stelle zu finden. Der Nachweis belegt gegenüber Dritten, dass ein Dienst in einem Zeitraum verfügbar war.

> **Merke**
>
> Performance-Probleme zeigen sich als Abweichung vom Normalzustand. Latenz, Jitter, Paketverlust und Durchsatz sind die Grundgrößen, die Zähler der Geräte zeigen die Ursache. Monitoring sammelt die Daten über SNMP, Syslog und Flows, und nur der Vergleich mit einer Baseline macht die Messwerte aussagekräftig.

Kontrollfragen

1. Eine Gigabit-Verbindung liefert 100 Mbit/s bei vier parallelen Strömen. Was spricht für eine Ursache?
2. Ein Port zeigt 238 FCS-Fehler, der Zähler bleibt seit einer Stunde gleich. Ist das aktuell ein Problem?
3. Warum genügt ein Ping nicht, um Jitter für Sprache zu bewerten?
4. Welche Version von SNMP würdest du im Produktivbetrieb verwenden, und warum?

Musterlösungen: 1. Die Leitung arbeitet deutlich unter ihrer Kapazität. Ursachen sind Duplex-Fehler, Paketverlust oder ein Engpass auf dem Pfad, die Zähler der Ports zeigen die Stelle. 2. Nicht unbedingt, der feste Wert kann aus alten Ereignissen stammen. Entscheidend ist der Zuwachs über die Zeit. 3. Ein Ping misst eine einzelne Antwortzeit, Jitter braucht die Schwankung über viele Pakete. 4. SNMP Version 3 mit Authentifizierung und Verschlüsselung, weil Version 2c den Community-String im Klartext überträgt.

KAPITEL 15

Netzwerkforensik und Sicherheitsanalyse

Netzwerkforensik fragt, was in einem Netz passiert ist. Ein Mitarbeiter meldet ungewöhnliche Verbindungen, ein Dienst zeigt Zugriffe aus einem fremden Netz, ein Ereignis lässt sich nicht erklären. Die Antwort liegt oft in Protokollen, Zählern und Mitschnitten, die man Stunden oder Tage später auswertet. Forensik unterscheidet sich von der Fehlersuche aus den vorigen Kapiteln: Dort geht es darum, einen Dienst wieder zum Laufen zu bringen. Hier geht es darum, Ereignisse zu rekonstruieren, Beweise unverändert zu sichern und Schlüsse so zu ziehen, dass sie einer Prüfung standhalten.

Dieses Kapitel gehört zu den sensibelsten des Bandes. Paketmitschnitte enthalten Namen, Adressen, Inhalte und Verbindungsdaten von Menschen. Sie dürfen nur rechtmäßig, mit einer klaren Berechtigung und zu einem benannten Zweck erstellt und ausgewertet werden. Im Unternehmen entscheidet dafür die Leitung gemeinsam mit dem Datenschutzbeauftragten und, wo ein Betriebsrat besteht, mit dem Betriebsrat. Auf fremden Netzen gilt dasselbe wie für Portscans in Kapitel 6: Analysen nur im eigenen Verantwortungsbereich oder mit schriftlicher Genehmigung.

15.1 Was ist Netzwerkforensik?

Netzwerkforensik ist die Untersuchung von Netzwerkdaten, um Ereignisse zu rekonstruieren. Sie stützt sich auf drei Quellen: Mitschnitte aus tcpdump oder Wireshark, Protokolle von Geräten und Diensten sowie Zähler und Flow-Daten aus dem Monitoring aus Kapitel 14. Die Arbeit beantwortet die Fragen, was geschah, wann, zwischen welchen Geräten und in welchem Umfang.

Forensik liefert Indizien, selten Gewissheit. Ein Mitschnitt zeigt eine Verbindung, nicht den Menschen am Gerät. Ein Eintrag im Protokoll zeigt einen Zugriff, nicht die Absicht. Wer das vergisst, zieht Schlüsse, die vor Gericht oder in einer internen Klärung nicht halten.

15.2 Zweck und Grenzen

Der Zweck einer Untersuchung muss vorher feststehen. Man untersucht eine konkrete Frage, etwa ob ein Gerät Daten an einen unbekannten Empfänger gesendet hat, und nicht den gesamten Verkehr auf Verdacht. Die Grenzen ergeben sich aus dem Zweck: Was für die Frage nicht nötig ist, bleibt außen vor. Mitschnitte sind keine Dauerüberwachung, sondern ein zeitlich und inhaltlich begrenztes Mittel.

Eine zweite Grenze ist die Verschlüsselung. Moderner Verkehr ist weitgehend verschlüsselt, der Mitschnitt zeigt dann Adressen, Ports, Zeiten und Größen, aber nicht den Inhalt. Diese Metadaten reichen oft für eine Einordnung, sie ersetzen aber nicht die Frage, was in den Daten steht.

15.3 Paketmitschnitte und Zeitstempel

Ein Mitschnitt ist nur so belastbar wie seine Zeitstempel. Jedes Paket trägt den Zeitpunkt der Aufnahme, und die Zeitangaben müssen zwischen allen Quellen übereinstimmen. Deshalb synchronisieren alle Geräte ihre Uhr über NTP, wie in Band 4 und in Kapitel 9 des Bandes 5 beschrieben, und man notiert die Zeitzone. Eine Abweichung von wenigen Sekunden verschiebt die Reihenfolge der Ereignisse, und eine falsche Reihenfolge führt zu falschen Schlüssen.

Wireshark-Mitschnitte speichern die Zeit in der Regel in UTC. Die Umrechnung in die lokale Zeit erfolgt bei der Auswertung, man sollte sie in der Dokumentation kennzeichnen. Das Werkzeug capinfos aus dem Umfeld von Wireshark zeigt Beginn und Ende einer Datei:

```
$ capinfos -a -e mitschnitt.pcap
File name:           mitschnitt.pcap
First packet time:   2026-11-05 09:58:12.004517
Last packet time:    2026-11-05 10:14:37.661203
```

Die Angaben zeigen den Umfang der Aufnahme. Liegt der Vorfall außerhalb dieses Zeitraums, fehlen die Daten, und die Lücke gehört in die Dokumentation.

15.4 PCAP-Dateien und Integrität

Eine PCAP-Datei ist das Beweismittel. Sie darf nach der Aufnahme nicht verändert werden. Wer ein Paket löscht, einen Filter anwendet und das Ergebnis speichert, über-

schreibt die Originaldatei. Die Arbeit erfolgt deshalb immer an einer Kopie, die Originaldatei bleibt unverändert.

Die Integrität beweist eine Prüfsumme. Direkt nach der Aufnahme berechnet man den SHA-256-Hash, bei jeder Kopie und vor jeder Weitergabe prüft man ihn erneut. Stimmt der Wert überein, ist die Datei identisch.

```
$ sha256sum mitschnitt.pcap
9f2c1a7e4b...e03d  mitschnitt.pcap
$ sha256sum -c mitschnitt.pcap.sha256
mitschnitt.pcap: OK
```

Unter Windows berechnet Get-FileHash -Algorithm SHA256 den Wert. Der Hash gehört zur Dokumentation, die Datei selbst ist danach nur noch lesend zu öffnen.

Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf einer Untersuchung von der Sicherung bis zum Befund.

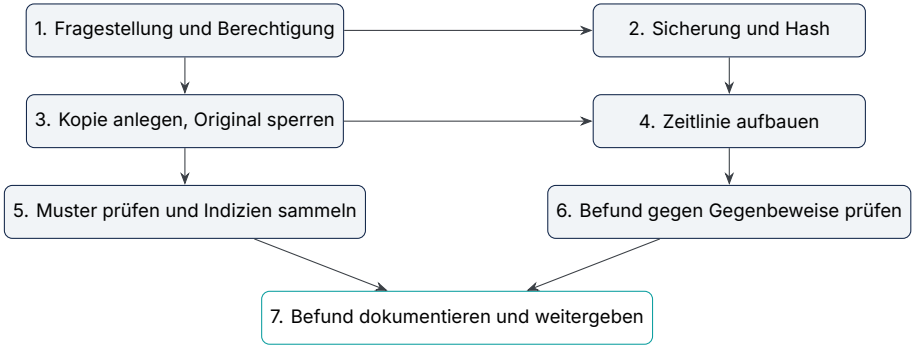
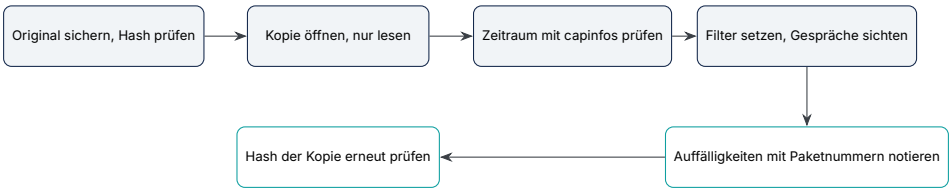


Abbildung 15.1. Forensischer Analyseprozess. Die Untersuchung beginnt mit der Berechtigung, sichert das Original und arbeitet nur an Kopien. Der Befund entsteht erst nach der Prüfung gegen andere Erklärungen. Schematische Darstellung.

15.5 Netzwerkindikatoren

Ein Indikator ist ein beobachtbares Muster, das auf ein Ereignis hinweist, ohne es zu beweisen. Die Liste der Indikatoren ist ein Werkzeug, kein Urteil. Ein Gerät, das nachts viel Verkehr erzeugt, kann eine Datensicherung laufen lassen oder kompromittiert sein. Erst die Kombination mehrerer Indikatoren und der Vergleich mit der Baseline aus Kapitel 14 trennt beides.



Jeder Arbeitsschritt bleibt an der Kopie, das Original wird nicht verändert. Schematische Darstellung.

Abbildung 15.2. PCAP-Untersuchung in festen Schritten. Die Kopie wird nur gelesen, Zeitraum und Filter werden dokumentiert, die Auffälligkeiten mit Paketnummern festgehalten. Schematische Darstellung.

Typische Indikatoren sind ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Ziele, Verbindungen zu Adressen ohne Bezug zum Betrieb, auffällige Ports, starke Asymmetrie zwischen Hin- und Rückrichtung und plötzliche Änderungen im Verkehrsprofil eines Geräts.

15.6 Ungewöhnliche DNS-Anfragen

DNS ist ein häufiger Indikator, weil fast jede Verbindung mit einer Namensauflösung beginnt. Auffällig sind sehr lange Namen mit zufällig wirkenden Zeichenfolgen, eine große Zahl von Anfragen auf eine einzige Domäne in kurzer Zeit, viele Anfragen nach dem Typ TXT und Anfragen nach Domänen, die kein Gerät im Betrieb braucht. Solche Muster können auf Software hinweisen, die unbekannt ist, oder auf fehlkonfigurierte Dienste. Die Auswertung prüft den Zusammenhang: Welches Gerät fragt, wann, wie oft, und ob der Name zu einer bekannten Anwendung passt.

Der Filter `dns.qry.name.len > 50` in Wireshark zeigt Namen, die ungewöhnlich lang sind. Er ist ein Ausgangspunkt für die Prüfung, kein Beweis.

15.7 Verdächtige Verbindungen

Eine Verbindung ist verdächtig, wenn sie sich vom Betrieb unterscheidet. Ein Dateiserver, der mit einem Ziel im Ausland über ungewöhnliche Ports spricht, fällt auf, weil seine normalen Gegenstellen bekannt sind. Die Prüfung nutzt die Ansicht Conversations aus Kapitel 4, sortiert nach Bytes, und vergleicht die Ergebnisse mit der Dokumentation der erlaubten Verbindungen aus Kapitel 16 des Bandes 5.

15.8 ARP-Anomalien

Im lokalen Netz ordnet ARP jeder IP-Adresse eine MAC-Adresse zu. Eine Anomalie liegt vor, wenn dieselbe IP-Adresse mit zwei verschiedenen MAC-Adressen auftaucht, oder wenn ein Gerät ungefragt viele ARP-Antworten sendet. Das kann einen Adresskonflikt bedeuten, aber auch eine Umstellung des Netzes oder einen Angriff, bei dem sich ein Gerät als anderes ausgibt. Wireshark meldet solche Fälle mit dem Filter `arp.duplicate-address-detected`. Die Dokumentation der Zuordnung aus Kapitel 16 des Bandes 5 zeigt, welche MAC-Adresse zu welcher Adresse gehört.

15.9 Portscan-Erkennung

Ein Portscan, den das eigene Netz erkennt, zeigt sich als Muster: Eine Quelle sendet SYN-Pakete an viele Ports eines Ziels oder an viele Ziele desselben Ports, und die meisten Verbindungen kommen nicht zustande. Das Muster lässt sich in Wireshark mit dem Filter `tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0` und der Ansicht Conversations auswerten. Die Auswertung zeigt, wie viele verschiedene Ports eine Quelle in einem Zeitraum angesprochen hat. Die Werkzeuge aus Kapitel 6 erzeugen dieses Muster selbst, deshalb gilt dort dieselbe Grenze: nur im eigenen Netz und mit Genehmigung.

Ein einzelner Scan ist kein Beweis für einen Angriff. Ein Monitoring-System, ein Sicherheitswerkzeug oder ein Administrator können dasselbe Bild erzeugen.

15.10 Datenexfiltration als Analysebeispiel

Datenabfluss bezeichnet das Verschieben von Daten aus dem Netz nach außen, ob versehentlich oder absichtlich. Die Analyse sucht nach dem Muster, nicht nach der Methode: Ein Gerät sendet über einen ungewöhnlich langen Zeitraum große Datenmengen an einen Empfänger außerhalb des Netzes, meist außerhalb der Arbeitszeit. Die Ansicht I/O Graph aus Kapitel 4 zeigt den Verlauf, die Ansicht Conversations die Menge.

Das folgende Beispiel zeigt die Auswertung aus Sicht des Verteidigers.

```
Conversations (IPv4), sortiert nach Bytes
Adresse A        Adresse B         Pakete    Bytes     Dauer
10.10.20.47      203.0.113.90       14210    812 MB    6:41:12
10.10.10.21      10.10.40.11          412    318 KB      12 s
```

Interpretation

Ein Gerät aus dem IT-Netz sendet über sechs Stunden 812 Megabyte an eine externe Adresse. Die Zahl ist auffällig, sie ist aber kein Beweis. Die Prüfung umfasst die Frage, ob das Gerät eine Sicherung oder ein Update lädt, ob der Empfänger zu einem bekannten Dienst gehört und ob der Benutzer die Übertragung kennt.

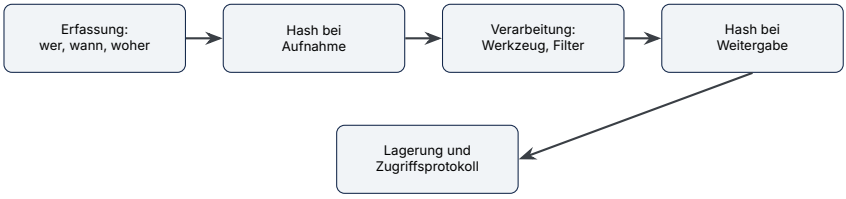
Fehleranalyse

Die Klärung erfolgt mit dem Benutzer, dem Ticket der Übertragung und der Dokumentation der erlaubten Verbindungen. Ergibt sich ein Verdacht, folgt die Meldung an die zuständige Stelle, die Entscheidung über Isolierung und Maßnahmen trifft die Leitung. Der Mitschnitt selbst bleibt unverändert und wird gesichert.

15.11 Dokumentation von Beweisen

Jeder Schritt wird festgehalten. Die Dokumentation beantwortet, wer wann welche Datei erstellt hat, mit welchem Werkzeug, mit welchem Filter, mit welchem Hash, wo die Datei lagert und wer darauf zugegriffen hat. Diese Kette heißt Beweiskette oder Chain of Custody. Ohne sie lässt sich ein Befund nicht nachvollziehen.

Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf der Dokumentation.



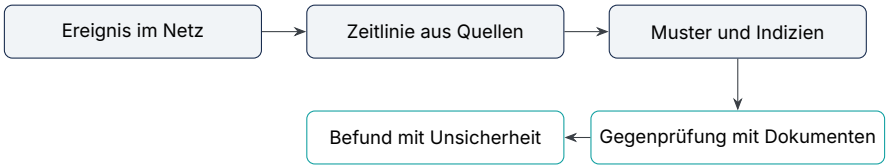
Jeder Schritt wird mit Zeit und Verantwortlichem festgehalten. Schematische Darstellung.

Abbildung 15.3. Dokumentationsablauf für Beweismittel. Jede Verarbeitung ist mit Zeit, Werkzeug, Filter und Hash festgehalten, die Lagerung mit Zugriffsprotokoll. Schematische Darstellung.

15.12 Datenschutz und Umgang mit sensiblen Netzwerkdaten

Mitschnitte enthalten personenbezogene Daten. Die Verarbeitung braucht eine Rechtsgrundlage und einen festen Zweck. Im Beschäftigungsverhältnis darf technische Überwachung nur in dem Rahmen erfolgen, den Gesetz und Betriebsvereinbarung vorgeben, bei einer Betriebsratsbeteiligung unter Mitbestimmung. Die Daten werden auf das Nötige begrenzt, pseudonymisiert, wo möglich, und nach Ablauf der Speicherfrist gelöscht. Der Zugriff ist auf die Personen begrenzt, die die Untersuchung führen.

Die Verschlüsselung der Speichermedien und der Übertragung ist Pflicht. Ein unverschlüsselter Mitschnitt auf einem Netzlaufwerk ist ein Datenleck, auch wenn der Inhalt unverfänglich wirkt.



Die Netzwerkverkehrsanalyse folgt diesem Weg. Schematische Darstellung.

Abbildung 15.4. Netzwerkverkehrsanalyse als Weg von der Zeitlinie zum Befund. Erst die Gegenprüfung macht aus einem Muster einen belastbaren Befund. Schematische Darstellung.

Merke

Netzwerkforensik rekonstruiert Ereignisse aus Mitschnitten, Protokollen und Zählern. Die Beweise bleiben unverändert, die Zeit muss stimmen, und jeder Schluss braucht eine Gegenprüfung. Mitschnitte sind sensibel und dürfen nur rechtmäßig, mit Berechtigung und zu einem festen Zweck erstellt und ausgewertet werden. Die Dokumentation macht den Befund überprüfbar.

Kontrollfragen

1. Warum arbeitet man an einer Kopie des Mitschnitts und nicht am Original?
2. Ein Gerät sendet nachts viele Daten an eine externe Adresse. Welche Fragen klärst du, bevor du einen Verdacht meldest?

3. Im Mitschnitt erscheint dieselbe IP-Adresse mit zwei MAC-Adressen. Welche Ursachen kommen in Frage?
4. Welche Angabe gehört zur Beweiskette neben dem Hash?

Musterlösungen: 1. Das Original bleibt unverändert, damit der Hash weiter stimmt und die Datei als Beweis belastbar bleibt. 2. Ob es eine geplante Sicherung oder ein Update ist, ob der Empfänger zu einem bekannten Dienst gehört und ob der Verkehr dokumentiert ist. 3. Ein Adresskonflikt, eine Umstellung des Netzes oder eine Fehlkonfiguration. Ein Angriff mit Adressfälschung ist nur eine von mehreren Möglichkeiten und muss geprüft werden. 4. Wer die Datei erstellt hat, wann, mit welchem Werkzeug, mit welchem Filter, wo sie lagert und wer darauf zugegriffen hat.

KAPITEL 16

Systematische Fehlersuche nach dem OSI-Modell

Dieser Leitfaden fasst die Diagnose des Bandes zusammen. Er ist als Nachschlagewerk gedacht, das man im Störungsfall aufschlägt, wenn Symptom und Schicht noch nicht feststehen. Die Gliederung folgt den Schichten von unten nach oben, weil jede Schicht die darunterliegende voraussetzt. Für jede Schicht zeigt eine Tabelle die typischen Symptome, den Test, den passenden Befund, die wahrscheinliche Ursache und die Maßnahme. Die Werkzeuge stammen aus den Kapiteln 2 bis 14, die Verweise führen dorthin zurück.

Der Leitfaden ersetzt nicht das Verständnis der Protokolle. Er zeigt, in welcher Reihenfolge man prüft, und er verhindert, dass man bei einem Symptom in der falschen Schicht sucht. Jede Maßnahme endet mit einer Prüfung, die den Erfolg belegt, bevor der Fall geschlossen wird.

16.1 Der Überblick über alle Schichten

Die folgende Abbildung zeigt die Gesamtübersicht: Die sieben Schichten, die Frage, die jede beantwortet, und das wichtigste Werkzeug.

16.2 Schicht 1: Bitübertragung

Auf der physischen Schicht entscheiden Kabel, Steckverbindungen, der Link-Status und die Signalqualität. Die meisten Fehler sind mechanisch, nicht technisch: ein geknicktes Patchkabel, ein lockerer Stecker, ein verschmutzter Lichtwellenleiter oder ein Port, der administrativ abgeschaltet ist.

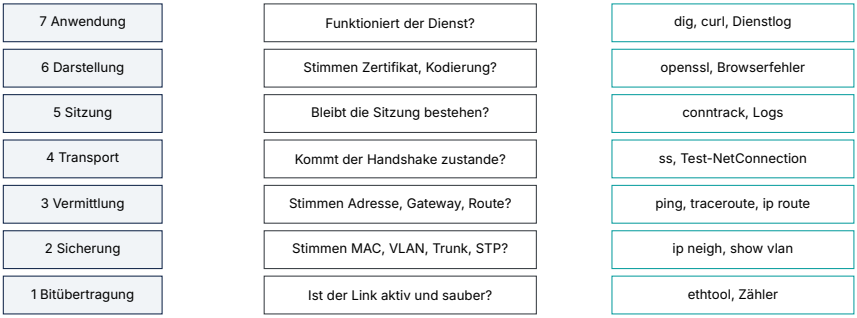


Abbildung 16.1. OSI-Troubleshooting-Übersicht. Jede Schicht hat eine Leitfrage und ein Werkzeug, mit dem man sie prüft. Die Reihenfolge verläuft von unten nach oben. Schematische Darstellung.

Symptom	Test	Befund	Maßnahme
Keine Verbindung, LED aus	ethtool eth0, show interfaces	Link no, Port down	Kabel und Port wechseln, Port aktivieren
Verbindung mit Aussetzern	show interfaces counters errors	FCS-Fehler steigen	Kabel prüfen, Steckverbindung neu setzen
Langsam, Duplex fehlerhaft	ethtool, show interfaces	Half Duplex auf Gigabit	Auto-Negotiation prüfen
WLAN schwach	netsh wlan, iw dev link	RSSI unter -75 dBm	Access Point platzieren, siehe Kapitel 13

Tabelle 16.1. Leitfaden Schicht 1. Die Befunde zeigen die physische Ursache, die Maßnahme behebt sie.

16.3 Schicht 2: Sicherung

Auf der Sicherungsschicht liegen MAC-Adressen, Switches, VLANs, Spanning Tree und ARP. Die Symptome äußern sich als Erreichbarkeit im eigenen Segment, die über ein anderes VLAN nicht funktioniert, oder als Verbindungen, die nach einer Änderung im Netz ausfallen.

Symptom	Test	Befund	Maßnahme
Gerät im falschen Netz	show interfaces switchport	Access-VLAN falsch	Port auf richtiges VLAN setzen, Kapitel 11
VLAN fehlt auf Strecke	show interfaces trunk	VLAN nicht erlaubt	Trunk-Liste auf beiden Seiten ergänzen
Netz kurz unterbrochen	show spanning-tree	Root Bridge gewechselt	Priorität setzen, Kapitel 4
Adresse nicht auflösbar	ip neigh, arp -a	Eintrag FAILED oder ungültig	Gateway und Layer 2 prüfen
Doppelte Adresse	arp -a, Mitschnitt	zwei MAC-Adressen zu einer IP	Konflikt beheben, Dokumentation abgleichen

Tabelle 16.2. Leitfaden Schicht 2. Die Tests unterscheiden Zuordnung, Freigabe und Schleifen.

16.4 Schicht 3: Vermittlung

Auf der Vermittlungsschicht entscheiden IP-Adresse, Subnetzmaske, Default Gateway, Routing und ICMP. Viele Fälle liegen in der Konfiguration des Clients, etwa einer falschen Maske oder einem fehlenden Gateway. Auf dem Weg entscheidet die Routingtabelle.

Symptom	Test	Befund	Maßnahme
169.254-Adresse	ipconfig /all, tcpdump	Discover ohne Offer	DHCP-Pfad prüfen, Kapitel 9
Nur das eigene Netz erreichbar	route print, ip route	keine Default Route	Gateway setzen
Anderes Netz nicht erreichbar	show ip route, traceroute	Route fehlt oder falsch	Route korrigieren, Kapitel 11
Gateway antwortet nicht	ping Gateway, arp -a	ungültiger ARP-Eintrag	Gateway-Adresse und VRRP prüfen
Hinweg ja, Rückweg nein	traceroute, Mitschnitt am Ziel	Antwort fehlt	Rückroute ergänzen, Kapitel 11
Große Dateien hängen	ping -M do -s 1472	Größe wird abgelehnt	MTU angleichen, Kapitel 7

Tabelle 16.3. Leitfaden Schicht 3. Die Befunde unterscheiden Konfiguration, Route und Größe der Pakete.

16.5 Schicht 4: Transport

Auf der Transportschicht entscheiden TCP und UDP über Verbindungsaufbau, Wiederholungen und Ports. Die Firewall wirkt hier am stärksten, weil sie Ports freigibt oder verwirft.

Symptom	Test	Befund	Maßnahme
Verbindung abgelehnt	Test-NetConnection, nc -vz	RST auf SYN	Dienst starten, Port prüfen
Zeitlimit beim Verbinden	nc -vz -w 3, Firewall-Zähler	SYN ohne Antwort	Firewallregel prüfen, Kapitel 12
Abbruch mitten im Ablauf	Mitschnitt, Filter tcp.flags.reset	RST vom Ziel oder Pfad	Quelle des RST klären, Kapitel 10
Langsame Übertragung	ss -ti, Filter Retransmission	viele Wiederholungen	Strecke und Empfänger prüfen
UDP ohne Antwort	conntrack -L -p udp	UNREPLIED	Antwortregel und Dienst prüfen
Zero Window	Mitschnitt, Filter zero_window	Empfänger liest nicht	Anwendung auf dem Empfänger prüfen

Tabelle 16.4. Leitfaden Schicht 4. Refused, Timeout und Reset zeigen verschiedene Ursachen.

16.6 Schicht 5 bis 7: Sitzung, Darstellung, Anwendung

Die oberen Schichten bestehen aus Sitzungen, Verschlüsselung, Namensauflösung, Protokollen und den Diensten selbst. Die Symptome sehen aus wie Netzwerkfehler, liegen aber oft in der Anwendung. Deshalb testet man den Dienst mit dem Werkzeug seines Protokolls, also dig für DNS, curl für HTTP, openssl für TLS.

Symptom	Test	Befund	Maßnahme
Name nicht auflösbar	dig, Resolve-DnsName	NXDOMAIN, SERVFAIL, REFUSED	DNS-Konfiguration, Kapitel 8
Zertifikatsfehler	openssl s_client -connect Ziel:443	Zertifikat abgelaufen oder falscher Name	Zertifikat erneuern, Name prüfen
HTTP-Fehlercode	curl -I, curl -v	502, 503, 404	Backend oder Pfad prüfen
Sitzung bricht ab	Logs des Dienstes, journalctl	Timeout, Abmeldung	Sitzungszeit und Last prüfen
Dienst antwortet nicht	Dienst-Log, ss -tlpn	kein Listener	Dienst neu starten, Ursache im Log suchen

Tabelle 16.5. Leitfaden Schicht 5 bis 7. Die Tests folgen dem Protokoll der Anwendung.

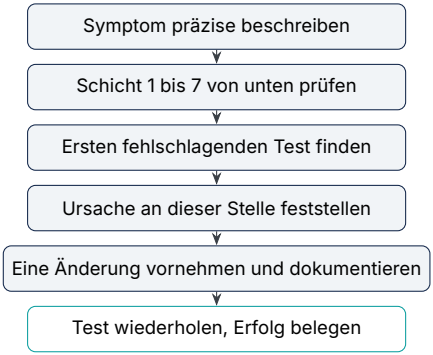
16.7 Vorgehen im Störungsfall

Eine Störung folgt einem festen Ablauf. Man beginnt mit dem Symptom, beschreibt es präzise und grenzt es auf eine Schicht ein. Dann prüft man von unten nach oben, bis der erste Test fehlschlägt, und stellt die Ursache an dieser Stelle fest. Erst danach erfolgt die Änderung. Jede Änderung wird dokumentiert und mit einem Test bestätigt, der vorher fehlgeschlagen ist. Dieser Ablauf verhindert, dass man mehrere Dinge gleichzeitig ändert und den Effekt nicht mehr zuordnen kann.

Die folgende Abbildung zeigt diesen Ablauf als Entscheidungsweg durch alle Schichten.

16.8 Verweise und Werkzeuge

Die folgende Tabelle ordnet die Werkzeuge den Schichten zu und verweist auf das Kapitel, in dem sie erklärt sind.



Eine Änderung nach der anderen, jede mit Test. Schematische Darstellung.

Abbildung 16.2. Vorgehen im Störungsfall. Der erste fehlschlagende Test bestimmt die Schicht, eine einzelne Änderung wird mit einem Test bestätigt. Schematische Darstellung.

Schicht	Werkzeuge	Kapitel
1 bis 2	ethtool, ip link, ip neigh, show interfaces, show vlan	2, 3, 11
3	ping, traceroute, tracert, ip route, route print, mtr	2, 3, 7, 11
4	ss, netstat, Test-NetConnection, nc, tcpdump	3, 5, 10, 12
5 bis 7	dig, nslookup, curl, openssl, journalctl	3, 8, 9
Mitschnitt	Wireshark, tcpdump, tshark	4, 5
Last und Überwachung	iperf3, SNMP, Syslog, Prometheus	14
Forensik	sha256sum, capinfos, Chain of Custody	15

Tabelle 16.6. Werkzeuge nach Schicht mit Verweis auf die Kapitel dieses Bandes.

Merke

Die OSI-Diagnose folgt einer festen Reihenfolge von unten nach oben. Jede Schicht erhält einen Test, der sie bestätigt oder ausschließt. Die Tabellen dieses Kapitels geben für jede Schicht den typischen Befund und die Maßnahme. Eine

> Änderung nach der anderen, jede mit einer Bestätigung, macht die Fehlersuche nachvollziehbar.

Kontrollfragen

1. Ein Client erhält eine Adresse aus 169.254.0.0/16. In welcher Schicht beginnst du, und welcher Test folgt?
2. Der Ping zum Gateway gelingt, der Zugriff auf einen Dienst im anderen Netz scheitert mit Zeitlimit. Welche zwei Schichten prüfst du zuerst?
3. Ein Zertifikat ist abgelaufen, der Port antwortet. Auf welcher Schicht liegt der Fehler?
4. Warum ändert man nicht mehrere Dinge gleichzeitig?

Musterlösungen: 1. Schicht 3, mit ipconfig /all und einem Mitschnitt der DHCP-Anfragen. Die Discover-Nachrichten zeigen, ob eine Antwort ausbleibt. 2. Schicht 3 für Routen und Firewall, danach Schicht 4 für den Port. Das Gateway antwortet, also sind Schicht 1 und 2 in Ordnung. 3. Schicht 6 für die Darstellung, weil die Verschlüsselung und das Zertifikat dort geprüft werden. 4. Bei mehreren Änderungen weiß man nicht, welche den Effekt hatte. Eine Änderung mit Test bleibt nachvollziehbar und lässt sich bei Bedarf zurücknehmen.

KAPITEL 17

Große Praxisprojekte

Dieses Kapitel führt zehn vollständige Fälle durch, von der Meldung eines Benutzers bis zur bestätigten Lösung. Jeder Fall folgt demselben Aufbau: Ausgangssituation, Netzwerkdiagramm, Fehlerbeschreibung, Symptome, Messungen, Diagnose, Ursache, Lösung, Kontrolltests, Dokumentation und Musterlösung. Die Fälle sind bewusst unterschiedlich. Sie reichen von Konfigurationsfehlern über Firewall-Regeln und Dienste bis zu Funk und Hardware, und jeder Fall hat eine andere Schicht als Ursache. Die Netze und Adressen stammen aus Band 5, die Werkzeuge aus den Kapiteln 2 bis 15.

Die Fälle sind Lehrbeispiele. Die Ausgaben sind gekürzt und konstruiert, eine echte Störung zeigt andere Werte. Das Muster ist aber übertragbar: Man sammelt Messungen, grenzt die Schicht ein, findet die Ursache und prüft die Lösung, bevor man den Fall schließt.

17.1 Projekt 1: Ein Client hat keine Internetverbindung

Ausgangssituation

Ein Mitarbeiter im Verwaltungs-VLAN 10 meldet, dass Webseiten nicht laden. Interne Dienste wie der Dateiserver fs01 funktionieren. Der Arbeitsplatz PC-V hat die Adresse 10.10.10.21, das Gateway ist das virtuelle 10.10.10.1 der Core-Switches. Der Edge-Router R1 verbindet das interne Netz mit dem Provider über 203.0.113.2.

Netzwerkdiagramm



Abbildung 17.1. Der Weg vom Arbeitsplatz über Core und R1 zum Provider. Der Fehler liegt auf dem Abschnitt hinter R1. Schematische Darstellung.

Fehlerbeschreibung

Der Benutzer öffnet eine externe Webseite, der Browser zeigt keine Verbindung. Die Anwendungen im internen Netz arbeiten normal, die Störung betrifft nur den Zugang nach außen.

Symptome

Interne Adressen und Namen lassen sich auflösen, der Dateiserver ist erreichbar. Ein Ping auf externe Adressen läuft in ein Zeitlimit. Der Fehler trat um 08:40 Uhr auf, nachdem am Vortag eine Leitungsumstellung des Providers stattfand.

Messungen

Gateway und interne Ziele

```
C:\> ping 10.10.10.1
Antwort von 10.10.10.1: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=255
C:\> ping 10.10.40.11
Antwort von 10.10.40.11: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=127
```

Traceroute nach außen

```
C:\> tracert -d 198.51.100.7
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.10.10.1
  2     1 ms     1 ms     1 ms  10.10.250.1
  3     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
```

Routingtabelle auf R1

```
R1# show ip route 0.0.0.0
Routing entry for 0.0.0.0/0
  Known via "static", distance 1
  * 203.0.113.9
```

Diagnose

Der Traceroute bleibt hinter R1 stehen. Die Pakete erreichen den Router, er leitet sie aber nicht weiter. Die Standardroute auf R1 zeigt auf 203.0.113.9, die Adresse des Providers lautet aber 203.0.113.1. Die alte Adresse gehörte zur früheren Leitung.

Ursache

Die statische Default Route auf R1 verweist nach der Leitungsumstellung auf einen Next Hop, der nicht mehr existiert. Der Router verwirft alle Pakete für fremde Netze.

Lösung

Die Route wird korrigiert. Auf R1 entfernt man den alten Eintrag und setzt die Default Route auf 203.0.113.1. Danach sichert man die Konfiguration, damit der Fehler nach einem Neustart nicht zurückkehrt.

Kontrolltests

Nach der Änderung prüft man die Route, den Traceroute bis zum Provider und einen Ping auf eine externe Adresse. Zusätzlich testet man den Browserzugriff eines Benutzers aus dem Netz.

```
R1# show ip route 0.0.0.0
  * 203.0.113.1
C:\> tracert -d 198.51.100.7
  3    14 ms    13 ms    14 ms  198.51.100.7
```

Dokumentation

Im Ticket stehen Symptom, Zeitpunkt, die alte und die neue Route, der Bezug zur Leitungsumstellung und die Prüfergebnisse. Der Eintrag im Änderungsprotokoll aus Kapitel 16 des Bandes 5 nennt den Verantwortlichen und die Uhrzeit.

Musterlösung

Der Fehler liegt auf Schicht 3 hinter dem Edge-Router. Der Traceroute zeigt den letzten erreichbaren Sprung. Die Default Route mit dem veralteten Next Hop erklärt das Verhalten. Die Korrektur auf 203.0.113.1 und der erfolgreiche Traceroute bestätigen die Ursache.

17.2 Projekt 2: Ein Client erhält keine DHCP-Adresse

Ausgangssituation

In der Produktion im VLAN 30 erhalten neue Terminals keine Adresse. Der DHCP-Server dhcp01 unter 10.10.40.20 verwaltet den Scope des VLANs 30, der Relay-Eintrag steht auf der SVI des Core-Switches. Die Produktion ist durch eine Zugriffsliste auf der SVI abgesichert.

Netzwerkdiagramm

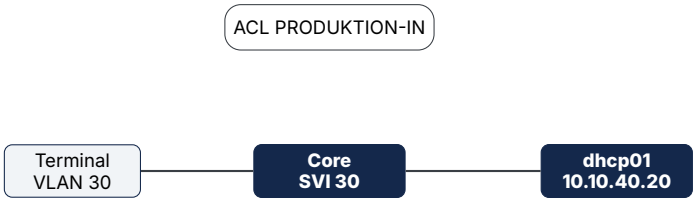


Abbildung 17.2. Der DHCP-Verkehr vom Terminal erreicht den Core, die Zugriffsliste auf der SVI entscheidet über die Weiterleitung. Schematische Darstellung.

Fehlerbeschreibung

Neue Terminals in der Produktion bleiben ohne Adresse. Die Geräte im VLAN 10 bekommen dagegen problemlos eine Lease. Die Terminals hatten seit Monaten eine Adresse, nur das Austauschgerät nach einem Defekt erhält keine mehr.

Symptome

Das Terminal zeigt eine Adresse aus 169.254.0.0/16. Bestehende Leases laufen weiter, weil sie nicht erneuert werden müssen. Der Scope auf dem Server ist nicht ausgeschöpft.

Messungen

Konfiguration des Clients

```
C:\> ipconfig /all
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
   IPv4-Adresse. . . . . . . . . . . : 169.254.44.19
```

Relay auf dem Core

```
Core# show running-config interface vlan 30
interface Vlan30
 ip address 10.10.30.1 255.255.255.0
 ip helper-address 10.10.40.20
 ip access-group PRODUKTION-IN in
```

Mitschnitt auf dem Server

```
10:12:44 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: DHCP, Discover
(keine Antwort vom Server, keine Discover-Pakete mit giaddr 10.10.30.1)
```

Zugriffsliste

```
Core# show access-lists PRODUKTION-IN
  10 permit tcp 10.10.30.0 0.0.0.255 host 10.10.40.11 eq 445 (0 matches)
  20 deny ip 10.10.30.0 0.0.0.255 10.10.40.0 0.0.0.255 (1842 matches)
```

Diagnose

Die Discover-Pakete erreichen den Core, kommen aber nicht beim Server an. Die Zugriffsliste verwirft den gesamten Verkehr aus dem Produktionsnetz in das Server-Netz, und die Erlaubnis ist nur für TCP 445 gesetzt. DHCP läuft über UDP 67, es fällt deshalb unter die Verwerfung.

Ursache

Die Zugriffsliste der Produktion erlaubt den Dienst DHCP nicht. Die Anforderung der Geräte endet an der Verwerfung auf der SVI. Der Fehler ist bei der letzten Änderung der Liste entstanden, bei der nur der Dateizugriff ergänzt wurde.

Lösung

In der Zugriffsliste wird eine Zeile für UDP 67 und 68 zwischen dem Produktionsnetz und dem Server ergänzt, eng begrenzt auf den DHCP-Server. Die Liste bleibt sonst unverändert.

Kontrolltests

Nach der Änderung zählt die neue Zeile die Treffer, und ein Terminal erhält im Netzwerk eine Adresse aus dem Pool 10.10.30.21 bis 10.10.30.254. Die Prüfung umfasst einen Ping auf das Gateway.

```
Core# show access-lists PRODUKTION-IN
  15 permit udp 10.10.30.0 0.0.0.255 host 10.10.40.20 eq 67 (27 matches)
C:\> ipconfig
   IPv4-Adresse. . . . . . . . . . . : 10.10.30.47
```

Dokumentation

Die Dokumentation hält die alte und die neue Zugriffsliste fest, den Testbefund mit den Trefferzählern, den Zeitpunkt der Änderung und die Freigabe durch die Verantwortlichen. Die Zugriffsliste ist im Änderungsprotokoll zu führen.

Musterlösung

Der Fehler liegt in der Zugriffsliste. Die Discover-Pakete erreichen den Core, die Verwerfung verhindert die Weiterleitung zum Server. Die Zeile für UDP 67 löst das Problem, der Trefferzähler bestätigt die Wirkung.

17.3 Projekt 3: Eine Webseite ist nicht erreichbar

Ausgangssituation

Das interne Wissensportal web01 unter 10.10.40.25 ist für die Verwaltung nicht mehr erreichbar. Der Name wird korrekt aufgelöst, der Server läuft nach Angaben der IT. Das Portal läuft als Dienst auf dem Linux-Server mit einem eigenen Protokollverzeichnis.

Netzwerkdiagramm



Abbildung 17.3. Der Weg zum Portal führt über den Core in das Server-VLAN. Die Namensauflösung ist unabhängig vom Weg. Schematische Darstellung.

Fehlerbeschreibung

Der Browser meldet Dienst nicht verfügbar. Die Namensauflösung liefert die richtige Adresse, und Ping auf den Server gelingt. Die Anwendung selbst antwortet nicht.

Symptome

Die Webseite zeigt einen HTTP-Fehler 503. Die Startseite war am Vorabend zuletzt erreichbar. Andere Dienste auf dem Server laufen.

Messungen

Erreichbarkeit des Dienstes

```
$ curl -I http://10.10.40.25/
HTTP/1.1 503 Service Unavailable
```

Dienststatus

```
$ systemctl status web-portal
   Active: failed (Result: exit-code)
   Oct 28 03:10:02 web01 web-portal[1184]: Failed to write cache: No space left on device
```

Belegung des Dateisystems

```
$ df -h /var
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        20G   20G     0 100% /var
```

Größte Verzeichnisse

```
$ sudo du -sh /var/log/* | sort -h | tail -2
3.1G  /var/log/web-portal
11G   /var/log/journal
```

Diagnose

Der Dienst ist abgestürzt, weil das Dateisystem mit den Protokollen vollgelaufen ist. Das Portal kann keinen Cache mehr schreiben. Die Protokolle des Portals und des Journals belegen über 14 Gigabyte.

Ursache

Die Protokollrotation für das Portal war nicht konfiguriert, die Logdateien wuchsen seit Wochen. Das Verzeichnis /var lief am Vorabend voll.

Lösung

Alte Protokolle werden entfernt und komprimiert, danach wird der Dienst neu gestartet. Eine Rotationsregel für web-portal wird angelegt, die die Dateien täglich dreht und nach 14 Tagen löscht. Das Journal erhält eine Obergrenze.

Kontrolltests

Die Prüfung umfasst die Belegung von /var, den Dienststatus und den Abruf der Startseite aus dem Verwaltungsnetz. Zusätzlich testet man die Rotationsregel mit einem Trockenlauf.

```
$ df -h /var
/dev/sda3        20G   9.4G   10G  49% /var
$ curl -I http://10.10.40.25/
HTTP/1.1 200 OK
$ sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/web-portal
... rotating pattern: /var/log/web-portal/*.log
```

Dokumentation

Im Protokoll stehen die Belegung vor und nach der Maßnahme, die neue Rotationsregel, der Zeitpunkt des Ausfalls und die Empfehlung, die Überwachung der Dateisystemgröße mit einem Schwellenwert zu versehen, wie in Kapitel 14 beschrieben.

Musterlösung

Der Fehler liegt auf Schicht 7, der Dienst kann nicht arbeiten. Die Ursache ist kein Netzwerkfehler, sondern ein volles Dateisystem. Der Mitschnitt im Netz hätte nichts Auffälliges gezeigt. Die Behebung und die Rotationsregel verhindern die Wiederholung.

17.4 Projekt 4: DNS liefert falsche Ergebnisse

Ausgangssituation

Der primäre DNS-Server dns01 unter 10.10.40.53 und der sekundäre dns02 unter 10.10.40.54 betreiben die Zone intern.example.org. Der Dateiserver fs01 wurde am Vortag auf eine neue Adresse umgestellt, die Zone wurde auf dns01 geändert.

Netzwerkdiagramm

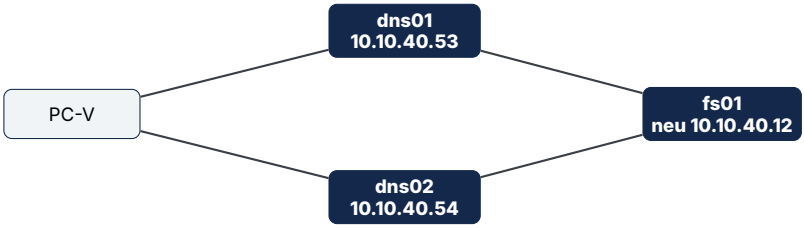


Abbildung 17.4. Zwei Resolver für dieselbe Zone. Die Antworten unterscheiden sich, weil dns02 die alte Zone hält. Schematische Darstellung.

Fehlerbeschreibung

Benutzer erreichen fs01 mal, mal nicht. Der Name zeigt mal auf die alte, mal auf die neue Adresse. Der Fehler wechselt je nach Client, weil der DNS-Server wechselt.

Symptome

Ein PC löst fs01 auf 10.10.40.11 auf, der andere auf 10.10.40.12. Die alte Adresse ist nicht mehr im Einsatz. Die Zeit der Fehler fällt mit dem Wechsel der Server zusammen.

Messungen

Antwort des primären Servers

```
$ dig @10.10.40.53 fs01.intern.example.org A +short
10.10.40.12
```

Antwort des sekundären Servers

```
$ dig @10.10.40.54 fs01.intern.example.org A +short
```

```
10.10.40.11
```

Seriennummern der Zone

```
$ dig @10.10.40.53 intern.example.org SOA +short
dns01.intern.example.org. admin.intern.example.org. 2026110601 ...
$ dig @10.10.40.54 intern.example.org SOA +short
dns02.intern.example.org. admin.intern.example.org. 2026110501 ...
```

Zonentransfer

```
dns02: refresh failed, transfer from 10.10.40.53 refused
dns01: connection from 10.10.40.54 port 53/tcp blocked by firewall
```

Diagnose

Die Seriennummern weichen ab, dns02 hält eine ältere Version der Zone. Der Zonentransfer scheitert, weil die Firewall die TCP-Verbindung auf Port 53 zwischen den Servern verwirft. Die Zonenübertragung läuft über TCP, nicht über UDP.

Ursache

Die Firewallregel erlaubt DNS nur über UDP, der Zonentransfer aber braucht TCP 53 zwischen den beiden Servern. Der sekundäre Server kann die neue Zone nicht übernehmen.

Lösung

Die Firewallregel wird um TCP 53 zwischen dns01 und dns02 erweitert. Danach stößt man auf dns02 den Transfer an, damit die Zone sofort übernommen wird.

Kontrolltests

Die Seriennummern müssen auf beiden Servern gleich sein. Ein Test mit dig auf beide Server liefert dieselbe Adresse, und die Clients erhalten nach dem Cache-Ablauf einheitlich die neue Adresse.

```
$ dig @10.10.40.54 fs01.intern.example.org A +short
10.10.40.12
```

```
$ dig @10.10.40.54 intern.example.org SOA +short
... 2026110601 ...
```

Dokumentation

Die Dokumentation nennt die Seriennummern, die Firewallregel mit Quelle und Ziel, die Zeit des Transfers und die Ursache. Der Vorfall zeigt, dass eine Änderung an der Zone eine Prüfung der Replikation braucht, wie in Kapitel 8 beschrieben.

Musterlösung

Der Fehler liegt in der Replikation. Die Zonen auf beiden Servern unterscheiden sich, weil die Firewall den Zonentransfer blockiert. Die Regel für TCP 53 und die gleiche Seriennummer bestätigen die Behebung.

17.5 Projekt 5: Ein TCP-Port ist nicht erreichbar

Ausgangssituation

Eine Anwendung im Server-VLAN 40 soll auf die Datenbank db01 unter 10.10.40.31 auf Port 5432 zugreifen. Die Datenbank läuft auf demselben Netz, die Firewall erlaubt den Zugriff. Die Anwendung meldet beim Verbindungsaufbau Verbindung abgelehnt.

Netzwerkdiagramm



Abbildung 17.5. Die Anwendung verbindet sich mit dem Datenbankserver auf Port 5432. Die Firewall ist nicht der Engpass, die Ursache liegt auf dem Server. Schematische Darstellung.

Fehlerbeschreibung

Die Anwendung erhält beim Verbindungsaufbau sofort die Meldung Verbindung abgelehnt. Die Datenbank läuft nach Angaben des Administrators, lokale Abfragen auf dem Server funktionieren.

Symptome

Der Port wird sofort abgelehnt, nicht erst nach einem Zeitlimit. Die Firewall zeigt keine Verwerfung dieser Verbindung. Lokale Abfragen auf dem Server gelingen.

Messungen

Test vom App-Server

```
$ nc -vz 10.10.40.31 5432
nc: connect to 10.10.40.31 port 5432 (tcp) failed: Connection refused
```

Lauschende Sockets auf db01

```
$ sudo ss -tlpn | grep 5432
LISTEN 0 128 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* users:(("postgres",pid=911))
```

Konfiguration der Datenbank

```
$ grep listen_addresses /etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
listen_addresses = 'localhost'
```

Firewall auf db01

```
$ sudo nft list ruleset | grep 5432
  ip saddr 10.10.40.0/24 tcp dport 5432 accept
```

Diagnose

Der Dienst lauscht nur auf der Loopback-Adresse 127.0.0.1. Die Firewall auf dem Server erlaubt den Port, aber es gibt keinen Socket, der Verbindungen von außen annimmt. Die Abweisung kommt deshalb vom Betriebssystem, nicht von der Firewall.

Ursache

Die Konfiguration der Datenbank setzt listen_addresses auf localhost. Der Dienst nimmt nur lokale Verbindungen an, obwohl die Firewall den Zugriff erlaubt.

Lösung

Der Eintrag wird auf die Adresse des Servers 10.10.40.31 gesetzt, sodass der Dienst auf dieser Schnittstelle lauscht. Danach startet man den Dienst neu. Die Zugriffe auf die Datenbank beschränkt die Firewall weiterhin auf das Server-Netz.

Kontrolltests

Der Socket muss auf 10.10.40.31 lauschen, der Test mit nc muss erfolgreich sein, und die Anwendung muss sich verbinden.

```
$ sudo ss -tlpn | grep 5432
LISTEN 0 128 10.10.40.31:5432 0.0.0.0:*
$ nc -vz 10.10.40.31 5432
Connection to 10.10.40.31 5432 port [tcp/postgresql] succeeded!
```

Dokumentation

Im Protokoll stehen Konfigurationsänderung, Neustart, Socket-Ausgabe vorher und nachher und der Test der Anwendung. Die Adresse des Dienstes wird in der Dokumentation des Servers festgehalten.

Musterlösung

Der Fehler liegt auf Schicht 4 und 7, der Dienst ist nicht an die Schnittstelle gebunden, über die die Anwendung zugreift. Das Ergebnis Connection refused unterscheidet ihn von einer Firewall, die still verwirft.

17.6 Projekt 6: Ein VLAN kann nicht kommunizieren

Ausgangssituation

Die Hosts im VLAN 20 der IT erreichen die Server im VLAN 40 nicht, obwohl beide Gruppen ihr Gateway erreichen. Die Core-Switches tragen die SVIs aller VLANs, die Adressen folgen dem Plan aus Band 5.

Netzwerkdiagramm



Abbildung 17.6. Die Inter-VLAN-Verbindung läuft über den Core. Der Fehler liegt an der Maske einer SVI. Schematische Darstellung.

Fehlerbeschreibung

Ein IT-Mitarbeiter kann den Dateiserver nicht erreichen, ein Kollege mit einer anderen Adresse im selben Netz dagegen schon. Die Verbindung scheitert nur für einen Teil der Adressen des Servernetzes.

Symptome

Ein Ping auf 10.10.40.11 scheitert, ein Ping auf 10.10.40.20 gelingt. Das Gateway des Clients antwortet.

Messungen

Konfiguration des Clients

```
C:\> ipconfig
   IPv4-Adresse. . . . . . . . . . . : 10.10.20.21
   Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standardgateway . . . . . . . . . : 10.10.20.1
```

Interfaces auf dem Core

```
Core# show ip interface brief
Vlan20   10.10.20.1    YES manual up   up
Vlan40   10.10.40.1    YES manual up   up
```

Maske der SVI 40

```
Core# show running-config interface vlan 40
interface Vlan40
 ip address 10.10.40.1 255.255.255.128
```

Route auf dem Core

```
Core# show ip route 10.10.40.11
Routing entry for 10.10.40.0/25
  directly connected, Vlan40
% no route for 10.10.40.11 in this network
```

Diagnose

Die SVI des VLANs 40 ist mit der Maske /25 konfiguriert, die Hosts im Netz nutzen /24. Der Core kennt deshalb nur den Bereich 10.10.40.0 bis 10.10.40.127. Adressen ab .128 liegen für ihn in einem fremden Netz, und Pakete dorthin verwirft er.

Ursache

Bei der letzten Änderung der SVI wurde die Maske falsch eingetragen. Die Server im Bereich .128 bis .254 sind dadurch nicht erreichbar, obwohl die Hosts sie als eigenes Netz behandeln.

Lösung

Die Maske der SVI 40 wird auf 255.255.255.0 gesetzt. Die Konfiguration des Core wird mit der Dokumentation aus Band 5 abgeglichen, damit alle SVIs dem Plan entsprechen.

Kontrolltests

Die Route muss das Netz 10.10.40.0/24 zeigen, und der Ping auf den Server muss gelingen, auch für Adressen im oberen Bereich.

```
Core# show ip route 10.10.40.0
Routing entry for 10.10.40.0/24
  directly connected, Vlan40
C:\> ping 10.10.40.11
Antwort von 10.10.40.11: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=127
```

Dokumentation

Die Dokumentation hält die alte und die neue Maske fest, die Abweichung vom Plan und die Prüfung für Adressen aus beiden Bereichen. Der Befund wird in den Abgleich der SVIs mit dem IP-Plan aufgenommen.

Musterlösung

Der Fehler liegt auf Schicht 3, im Netzmodell des Core. Die falsche Maske trennt das Netz in zwei Teile. Der Test mit einer Adresse im oberen Bereich zeigt die Abweichung, die Korrektur auf /24 behebt sie.

17.7 Projekt 7: Routing funktioniert nur in eine Richtung

Ausgangssituation

Ein Client im Netz 10.10.10.0/24 erreicht einen Dienst im Netz 10.10.60.0/24 über zwei Router. Umgekehrt scheitert die Verbindung. Zwischen den Netzen steht eine zustandsbehaftete Firewall, und es existieren zwei Wege.

Netzwerkdiagramm

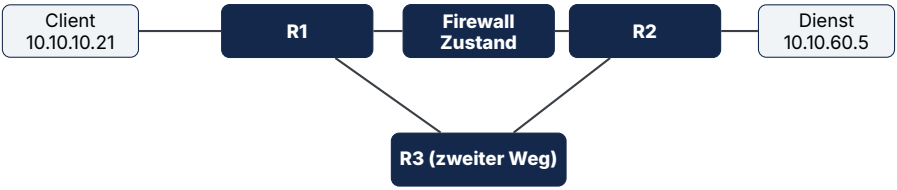


Abbildung 17.7. Zwei Wege zwischen den Netzen. Der Hinweg läuft über die Firewall, der Rückweg über R3 an ihr vorbei. Schematische Darstellung.

Fehlerbeschreibung

Ein TCP-Verbindungsaufbau vom Client zum Dienst gelingt nicht. Ping in die Gegenrichtung gelingt dagegen nicht, weil der Dienst keinen Ping beantwortet, die Tests auf Port 443 zeigen dasselbe Bild.

Symptome

Der Client sendet SYN, der Dienst empfängt es, der Client erhält keine SYN-ACK-Antwort. Der Dienst meldet auf seiner Seite eingehende Verbindungsversuche.

Messungen

Traceroute vom Client

```
C:\> tracert -d 10.10.60.5
  1  10.10.10.1
  2  10.10.250.2
  3  10.10.60.5 (erreicht)
```

Mitschnitt auf dem Dienst

```
10:21:03.110 IP 10.10.10.21.50120 > 10.10.60.5.443: Flags [S]
10:21:03.111 IP 10.10.60.5.443 > 10.10.10.21.50120: Flags [S.] (Antwort)
```

Route des Dienstes zum Client

```
$ ip route get 10.10.10.21
10.10.10.21 via 10.10.60.1 dev eth0 src 10.10.60.5
```

Zustandstabelle der Firewall

```
FW# show conntrack 10.10.10.21
(kein Eintrag, Antwort kam über R3 nicht durch die Firewall)
```

Diagnose

Der Hinweg läuft über R1 und die Firewall, der Dienst antwortet aber über einen anderen Weg. Die Antwort über R3 erreicht den Client, ohne die Firewall zu passieren. Der Client sieht die Antwort nicht als Antwort auf seine Verbindung, weil sie von einer anderen Adresse auf einem anderen Pfad kommt. Die Firewall kennt die Verbindung nur auf dem Hinweg und verwirft fremde Antworten.

Ursache

Asymmetrisches Routing: Der Dienst besitzt eine Route zum Client über R2 und R3, die an der Firewall vorbeiführt. Die zustandsbehaftete Firewall sieht nur die Hälfte der Verbindung.

Lösung

Die Route auf dem Dienst wird so korrigiert, dass die Antwort über denselben Pfad zurückläuft wie die Anfrage. Der Weg über R3 bleibt für andere Verkehr bestehen. Die Firewall erhält damit beide Richtungen jeder Verbindung.

Kontrolltests

Die Antwort des Dienstes muss über die Firewall laufen. Die Zustandstabelle zeigt den Eintrag ESTABLISHED, und der Verbindungsaufbau gelingt in beide Richtungen.

```
$ ip route get 10.10.10.21
10.10.10.21 via 10.10.60.254 dev eth0 src 10.10.60.5
FW# show conntrack 10.10.10.21
10.10.10.21:50120 -> 10.10.60.5:443 ESTABLISHED
```

Dokumentation

Die Dokumentation beschreibt beide Wege, die Routen vor und nach der Änderung, den Mitschnitt an beiden Enden und die Begründung, warum der Rückweg über die Firewall laufen muss. Die Richtlinie für Routen zu Diensten mit zustandsbehafteter Firewall wird festgehalten.

Musterlösung

Der Fehler liegt auf Schicht 3 in Kombination mit der Firewall. Die Routen sind asymmetrisch, die Firewall verwirft die Antworten. Der Mitschnitt an beiden Enden und die Routenausgabe des Dienstes zeigen die Ursache, die Korrektur stellt einen symmetrischen Pfad her.

17.8 Projekt 8: Eine Firewall blockiert einen Dienst

Ausgangssituation

Eine neue Anwendung auf dem Server fs01 nutzt Port 8443. Die Regel für den Dienst wurde am Vortag in die Firewall eingetragen, der Zugriff schlägt aber fehl. Die Firewall ist eine Linux-Firewall mit nftables, die Regeln des Verwaltungsnetzes stehen oben.

Netzwerkdiagramm



Abbildung 17.8. Der Zugriff vom Verwaltungsnetz auf den neuen Dienst läuft durch die Firewall. Schematische Darstellung.

Fehlerbeschreibung

Die Anwendung meldet eine Zeitüberschreitung beim Verbindungsaufbau. Der Dienst läuft nachweislich auf dem Server, und Zugriffe von einem Server aus gelingen.

Symptome

Der Zugriff vom Arbeitsplatz scheitert mit Timeout, nicht mit einer Ablehnung. Die neue Regel steht in der Liste.

Messungen

Test vom Arbeitsplatz

```
C:\> Test-NetConnection -ComputerName 10.10.40.11 -Port 8443
TcpTestSucceeded : False
```

Dienst auf dem Server

```
$ sudo ss -tlpn | grep 8443
LISTEN 0 128 0.0.0.0:8443 0.0.0.0:* users:(("app",pid=2210))
```

Regelliste der Firewall

```
$ sudo nft -a list chain inet filter input
  tcp dport 8443 accept # handle 14
  ...
  ip saddr 10.10.10.0/24 counter packets 0 drop # handle 9
```

Trefferzähler

```
  counter packets 412 bytes 24720 drop # handle 9
```

Diagnose

Die Regel mit der Verwerfung für das Verwaltungsnetz steht oberhalb der Freigabe für Port 8443. Die Firewall wertet die Regeln von oben nach unten aus, die erste passende Regel entscheidet. Der Zähler der Verwerfung zeigt 412 Treffer, die Freigabe hat keinen Treffer.

Ursache

Die neue Freigabe wurde am Ende der Kette angehängt, hinter einer allgemeinen Verwerfung. Die Regel ist korrekt geschrieben, sie wird nur nie erreicht.

Lösung

Die Freigabe wird mit dem Befehl insert oder durch Verschieben an eine Stelle vor der Verwerfung gesetzt. Die Verwerfung für das Verwaltungsnetz bleibt bestehen und gilt weiter für alle anderen Ports.

Kontrolltests

Die Regel muss vor der Verwerfung stehen, ihr Zähler muss steigen, und der Test vom Arbeitsplatz muss erfolgreich sein.

```
$ sudo nft -a list chain inet filter input
  tcp dport 8443 accept # handle 31
  ip saddr 10.10.10.0/24 counter packets 412 drop # handle 9
C:\> Test-NetConnection -ComputerName 10.10.40.11 -Port 8443
TcpTestSucceeded : True
```

Dokumentation

Im Änderungsprotokoll stehen die Regel mit Handle, die Position vor und nach der Änderung, der Trefferzähler vor der Änderung und die Prüfung. Die Regelreihenfolge wird als Prüfpunkt für künftige Änderungen aufgenommen.

Musterlösung

Der Fehler liegt auf Schicht 4, in der Regelreihenfolge der Firewall. Der Zähler der Verwerfung zeigt die Ursache, die Position der Freigabe erklärt die Wirkungslosigkeit. Die

Korrektur der Reihenfolge und der Erfolg des Tests bestätigen die Diagnose.

17.9 Projekt 9: Eine WLAN-Verbindung ist instabil

Ausgangssituation

Im Besprechungsraum im ersten Stock verbinden sich die Notebooks mit Firma-Mitarbeiter, die Verbindung bricht aber alle paar Minuten ab. Der Raum wird von ap-04 versorgt. Der Controller verwaltet die Access Points und protokolliert ihre Kanalwechsel.

Netzwerkdiagramm



Abbildung 17.9. Der Client funkt mit ap-04, der Controller meldet Ereignisse des Access Points. Schematische Darstellung.

Fehlerbeschreibung

Die WLAN-Verbindung bricht etwa alle zehn bis fünfzehn Minuten für einige Sekunden ab. Danach verbindet sich das Gerät wieder automatisch. Die Abbrüche betreffen alle Geräte im Raum gleichzeitig.

Symptome

Das Gerät zeigt Verbindung wird hergestellt, die Anwendung wartet. Die Signalstärke ist gut, und die Authentifizierung gelingt beim Neustart der Verbindung ohne Fehler.

Messungen

Verbindung auf dem Notebook

```
C:\> netsh wlan show interfaces
    Status : Verbunden
    Kanal  : 52
    Signal : 84%
```

Ereignisse am Access Point

```
ap-04 %DFS-4-RADAR_DETECTED: radar on channel 52, moving to channel 149
ap-04 %DFS-4-CHANNEL_CHANGE: channel 149 in use
ap-04 %DFS-4-NON_OCCUPANCY: channel 52 blocked for 30 minutes
```

Zeitlicher Zusammenhang

```
Ereignisse: 10:02:17, 10:12:44, 10:23:09 (Abstand jeweils etwa zehn Minuten)
```

Konfiguration der Funkzelle

```
ap-04: 5 GHz, Kanal 52 (DFS), Bandbreite 40 MHz
```

Diagnose

Der Access Point nutzt einen DFS-Kanal, auf dem Radarsignale erkannt werden. Erkennt er ein Radarsignal, wechselt er den Kanal und darf den alten Kanal eine Zeit lang nicht nutzen. Die Clients müssen sich beim Wechsel neu verbinden, was die Abbrüche erklärt.

Ursache

Der Access Point wurde auf einen DFS-Kanal konfiguriert, in dessen Nähe Radarsysteme aktiv sind. Die wiederkehrenden Ereignisse entstehen durch die Erkennung und die Sperrzeit.

Lösung

Der Access Point wird auf einen Kanal ohne DFS-Pflicht gesetzt, zum Beispiel 149 oder 157, die dauerhaft frei sind. Die Kanalplanung aus Kapitel 13 wird für alle Access Points im Gebäude geprüft.

Kontrolltests

Nach der Änderung darf im Protokoll kein Radarereignis mehr auftreten. Ein Test über mehr als eine Stunde ohne Abbruch belegt die Stabilität.

```
ap-04 %AP-4-CHANNEL: channel 157 fixed, DFS not required
Notebook: Status Verbunden, Kanal 157, keine Abbrüche in 90 Minuten
```

Dokumentation

Die Dokumentation hält die Ereignisse mit Zeitstempeln, die alte und die neue Kanalwahl sowie die Prüfzeit fest. Die Ursache wird in der Kanalplanung als Prüfpunkt aufgenommen.

Musterlösung

Der Fehler liegt auf Schicht 1 des Funks, verursacht durch die Kanalwahl. Die Ereignisse im Controller zeigen den Zusammenhang, der Abstand bestätigt die Sperrzeit. Der Wechsel auf einen festen Kanal beseitigt die Ursache.

17.10 Projekt 10: Ein Server hat hohe Latenz und Paketverlust

Ausgangssituation

Der Dateiserver fs01 war nach dem Tausch einer Netzwerkkarte langsam. Die Benutzer berichten von Verzögerungen beim Öffnen von Dateien, Verbindungen brechen teilweise ab. Der Server hängt am Access-Switch sw-srv-01 an Port Gi0/1.

Netzwerkdiagramm



Abbildung 17.10. Die Verbindung des Servers zum Core führt über den Access-Switch. Der Fehler liegt auf dem ersten Abschnitt. Schematische Darstellung.

Fehlerbeschreibung

Dateizugriffe dauern ein Vielfaches der üblichen Zeit, große Übertragungen brechen gelegentlich ab. Die Zeiten sind über den Tag gleichmäßig schlecht, nicht nur zu Spitzenzeiten.

Symptome

Ein Ping auf den Server zeigt eine RTT von etwa 40 Millisekunden statt unter einer Millisekunde. Die Verluste liegen bei etwa vier Prozent.

Messungen

Ping vom Core

```
Core# ping 10.10.40.11 repeat 100
Success rate is 96 percent (96/100), round-trip min/avg/max = 38/41/94 ms
```

Interface auf dem Server

```
$ sudo ethtool eth0
        Speed: 100Mb/s
        Duplex: Half
        Auto-negotiation: off
```

Fehlerzähler am Switch

```
SW-SRV-01# show interfaces GigabitEthernet0/1 counters errors
Late-Collision: 1942
FCS-Err: 0
```

Verlauf mit mtr

```
$ mtr -r -c 50 -n 10.10.40.11
  2.|-- 10.10.40.11  4.0%  50  41.2  40.9  38.5  92.4
```

Diagnose

Der Server hat eine Verbindung mit 100 Mbit/s im Halbduplex ausgehandelt, obwohl der Switchport auf Gigabit im Vollduplex steht. Die Auto-Negotiation ist auf dem Server abgeschaltet. Die späten Kollisionen sind das Zeichen dieses Duplex-Konflikts, der Verlust entsteht durch die Wiederholung der Frames.

Ursache

Die neue Netzwerkkarte wurde mit festen Einstellungen konfiguriert, Auto-Negotiation ist aus. Der Switch und der Server arbeiten mit verschiedenen Duplex-Modi, und auf Halbduplex entstehen Kollisionen.

Lösung

Auf dem Server wird die Auto-Negotiation eingeschaltet, sodass Geschwindigkeit und Duplex mit dem Switch ausgehandelt werden. Die Konfiguration wird dauerhaft gespeichert, damit sie nach einem Neustart erhalten bleibt.

Kontrolltests

Die Verbindung muss mit 1000 Mbit/s im Vollduplex laufen, die späten Kollisionen dürfen nicht mehr steigen, der Verlust in mtr muss auf null fallen.

```
$ sudo ethtool eth0
        Speed: 1000Mb/s
        Duplex: Full
        Auto-negotiation: on
Core# ping 10.10.40.11 repeat 100
Success rate is 100 percent (100/100), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
```

Dokumentation

Die Dokumentation nennt die alte und neue Einstellung, die Zähler vor und nach der Änderung und den Tausch der Netzwerkkarte als Ursache. Die Übernahme neuer Hardware bekommt einen Prüfpunkt für Geschwindigkeit und Duplex.

Musterlösung

Der Fehler liegt auf Schicht 1 und 2 durch einen Duplex-Konflikt. Die späten Kollisionen am Switch und die Geschwindigkeitsangabe am Server beweisen die Fehlanpassung. Die Auto-Negotiation beseitigt sie, die Zähler und die Messung bestätigen die Behebung.

KAPITEL 18

Abschlussprüfung und Wissensüberprüfung

Dieses Kapitel prüft den Stoff des gesamten Bandes. Es enthält 63 Aufgaben in acht Gruppen: Multiple Choice, offene Fragen, Kommandozeilenaufgaben, Wireshark-Analysen, Routing-Aufgaben, Fehlerdiagnose-Szenarien, Netzwerkdiagramm-Aufgaben und Praxisaufgaben. Die Schwierigkeit steigt von den Grundlagen bis zur Fehlersuche in komplexen Netzen. Bei jeder Gruppe steht der Schwierigkeitsgrad, Einsteiger, Fortgeschritten oder Experte. Die Musterlösungen stehen am Ende des Kapitels, nummeriert wie die Fragen.

Versuche jede Aufgabe zuerst ohne Hilfsmittel. Ein Ergebnis, das du nicht begründen kannst, ist noch nicht gelernt. Die Lösungen erklären den Weg, nicht nur die Antwort.

Gruppe A: Multiple Choice (Einsteiger und Fortgeschritten)

1. Welcher Port wird für Zonentransfers zwischen DNS-Servern genutzt?
   a) UDP 53 b) TCP 80 c) TCP 53 d) UDP 67
2. Welcher ICMPv4-Typ bezeichnet die Echo-Anfrage?
   a) 0 b) 3 c) 8 d) 11
3. Welcher ICMPv4-Typ meldet, dass die TTL im Transit abgelaufen ist?
   a) 3 b) 5 c) 11 d) 12
4. Welche Meldung zeigt bei gesetztem DF-Bit eine zu große Strecke an?
   a) Typ 3, Code 1 b) Typ 3, Code 4 c) Typ 11, Code 0 d) Typ 8, Code 0
5. Welches TCP-Flag beendet eine Verbindung geordnet?
   a) RST b) FIN c) SYN d) URG
6. Welcher Zustand im Connection Tracking erlaubt Antworten zu bekannten Verbindungen?
   a) NEW b) ESTABLISHED c) INVALID d) PORTSCAN
7. Welche DHCP-Nachricht sendet der Client als Erstes?
   a) Offer b) Discover c) Request d) ACK

8. Welchen Rückgabecode liefert ein DNS-Server für einen nicht existierenden Namen?
   a) SERVFAIL b) NXDOMAIN c) REFUSED d) NOERROR
9. Welche Standard-TTL setzt Linux für ausgehende IPv4-Pakete typischerweise?
   a) 32 b) 64 c) 128 d) 255
10. Welche Filtersprache nutzt die Erfassung in Wireshark und tcpdump?
    a) Display-Filter b) BPF c) regulärer Ausdruck d) SQL
11. Welche Richtung wertet die nftables-Kette input aus?
    a) Weiterleitung b) Eingang zum Host c) Ausgang vom Host d) NAT
12. Welche Kanäle im 2,4-GHz-Band überschneiden sich nicht?
    a) 2, 3, 4 b) 1, 6, 11 c) 1, 2, 3 d) 5, 6, 7
13. Welcher Trunk-Parameter trägt das Native VLAN ungetaggt?
    a) allowed vlan b) native vlan c) encapsulation d) priority
14. Welche Multicast-Adresse nutzt VRRP?
    a) 224.0.0.9 b) 224.0.0.18 c) 224.0.0.5 d) 224.0.0.1
15. Welche SNMP-Version bietet Authentifizierung und Verschlüsselung?
    a) v1 b) v2c c) v3 d) v2

Gruppe B: Offene Fragen (Fortgeschritten)

16. Erkläre den Unterschied zwischen dem Verbindungsaufbau und dem Verbindungsabbau bei TCP anhand der Flags.
17. Warum verwirft eine Firewall oft still, und welche Folgen hat das für die Diagnose?
18. Erkläre den Longest Prefix Match an einem Beispiel mit zwei passenden Routen.
19. Was beweist ein identischer SHA-256-Hash in der Forensik, und was beweist er nicht?
20. Warum löst drei gleiche ACK-Bestätigungen eine Neuübertragung aus, bevor das Timeout abläuft?
21. Welche Schicht ist betroffen, wenn ARP für ein Gateway keinen Eintrag liefert, und warum?
22. Unter welchen Bedingungen ist SNMP Version 2c im Management-Netz vertretbar?
23. Warum sollte ein DHCP-Scope zwei DNS-Server ausgeben?
24. Was bedeutet eine Adresse aus 169.254.0.0/16, und warum fehlt dem Gerät ein Gateway?

25. Wie unterscheidet man im Mitschnitt eine abgelehnte Verbindung von einem Timeout?
26. Warum ist Jitter für Sprache wichtiger als für Dateiübertragungen?
27. Nenne zwei Ursachen für ein Zero Window und erkläre, welche Seite den Fehler verursacht.

Gruppe C: Kommandozeilenaufgaben (Fortgeschritten)

Die folgenden Aufgaben zeigen Ausgaben der Werkzeuge. Erkläre, was sie aussagen.

28. Die Ausgabe von `ip -br link` zeigt für eth0 den Zustand DOWN. In welcher Schicht liegt der Fehler?
29. Der Befehl `ss -tlpn | grep 3306` liefert die folgende Zeile. Was zeigt sie für den Dienst auf Port 3306?

    ```
    LISTEN 0 128 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* users:(("mysqld",pid=773))
    ```

30. Die Abfrage `dig @10.10.40.53 fs01.intern.example.org A` liefert status: NXDOMAIN, obwohl der Name existiert. Welche Ursache liegt nahe?
31. Der Befehl `nft list ruleset` zeigt bei einer Verwerfungsregel 37 Pakete. Was bedeutet das für den Dienst, der über diese Regel blockiert wird?
32. Die Ausgabe von `netsh wlan show interfaces` zeigt Authentifizierung: WPA3-Enterprise, der Status bleibt bei Verbindung wird hergestellt. Was prüfst du zuerst?
33. Die Ausgabe von `ethtool eth0` zeigt Link detected: no. Welche Ursachen kommen in Frage?
34. Ein Traceroute zeigt nach Sprung 2 nur Zeitüberschreitungen bis zum Ziel. Was schließt du daraus?
35. Der Befehl `Get-NetFirewallRule` zeigt für eine Freigabe Enabled False. Was bedeutet das für den Verkehr?

Gruppe D: Routing-Aufgaben (Fortgeschritten und Experte)

Die folgende Routingtabelle des Routers R1 gilt für die Aufgaben 36 bis 41.

Ziel	Next Hop	Kennung
10.10.0.0/16	10.10.250.2	S
10.10.20.0/24	10.10.251.2	O
10.10.20.128/25	10.10.252.2	S
0.0.0.0/0	203.0.113.1	S*

Tabelle 18.1. Routingtabelle des Routers R1 für die Aufgaben 36 bis 41.

36. Über welchen Next Hop sendet R1 ein Paket an 10.10.20.200?
37. Über welchen Next Hop sendet R1 ein Paket an 10.10.30.5?
38. Über welchen Next Hop sendet R1 ein Paket an 8.8.8.8?
39. Eine statische und eine OSPF-Route führen zum gleichen Präfix. Welche verwendet R1?
40. R1 soll ein Ziel über zwei gleichwertige Wege erreichen. Wie heißt das Verfahren, und welche Bedingung gilt?
41. Warum wirkt eine Route mit einem Next Hop außerhalb des direkt angeschlossenen Netzes nicht?

Gruppe E: Fehlerdiagnose-Szenarien (Experte)

42. Ein Helpdesk meldet, dass der Drucker prn01 im VLAN 50 von der Verwaltung aus nicht erreichbar ist. Die Namensauflösung funktioniert. Beschreibe die Diagnose in der richtigen Reihenfolge.
43. Der Mailserver ist aus dem Internet nicht erreichbar, intern funktioniert er. Welche drei Stellen prüfst du?
44. Eine VPN-Verbindung ist nur bei großen Dateien langsam, kleine Abfragen funktionieren. Welche Ursache liegt nahe, und wie prüfst du sie?
45. Benutzer können Webseiten nur über ihre IP-Adresse öffnen. Welche Schicht ist betroffen, und welche Werkzeuge helfen?
46. Mehrere Benutzer im Gebäude erhalten im WLAN keine Verbindung, obwohl die Signale gut sind. Welche Komponenten prüfst du?
47. Abends wird das Netz langsam, tagsüber nicht. Welche Messungen führst du durch, und welche Daten brauchst du dafür?

Gruppe F: Netzwerkdiagramm-Aufgaben (Fortgeschritten)

48. Zeichne die Verbindung eines Clients im VLAN 10 über den Core zu einem Server im VLAN 40 und markiere die Stellen, an denen Gateway und Firewall liegen.
49. Ein Netz besteht aus zwei Standorten, verbunden über ein VPN. Welche Teile des Diagramms müssen die Adressräume und die Tunnelgrenze zeigen, damit eine Fehlersuche möglich ist?
50. Ein Diagramm zeigt zwei Router, deren Verbindung nur in eine Richtung funktioniert. Welche Pfeile und Beschriftungen fehlen?
51. Erstelle einen Entscheidungsbaum für die Frage, ob ein Dienst von außen erreichbar ist. Welche Fragen gehören hinein?

Gruppe G: Praxisaufgaben (Fortgeschritten)

52. Du sollst die Erreichbarkeit eines Dienstes auf Port 5432 von einem Client aus prüfen. Welche zwei Befehle nutzt du unter Windows und unter Linux, und was zeigt jeweils ein Erfolg?
53. Ein Benutzer meldet ein langsames Netz. Welche Messwerte nimmst du zuerst auf, und welche Schwellenwerte vergleichst du?
54. Ein Gerät sendet im Mitschnitt nur Discover-Pakete ohne Antwort. Welche Stellen prüfst du, und in welcher Reihenfolge?
55. Eine Änderung an einer Firewall soll dokumentiert werden. Welche Angaben gehören in das Protokoll?
56. Du willst eine Netzwerkstörung an die Leitung weitergeben. Welche Informationen braucht die Gegenseite, und welche Angaben solltest du weglassen?

Gruppe H: Kombinierte Aufgaben (Experte)

57. Ein Benutzer erreicht den Dateiserver fs01 über seinen Namen nicht, aber über die IP-Adresse. Der Ping gelingt, das SMB-Protokoll antwortet nicht. Nenne drei verschiedene Ursachenkategorien und die Tests, die sie trennen.
58. Ein TCP-Transfer hat viele Wiederholungen, die Latenz ist normal, der Durchsatz niedrig. Welche Schicht und welche Ursache sind wahrscheinlich?
59. Ein Gerät erhält eine Adresse, die zum falschen VLAN passt, und das Gateway ist

erreichbar. Welche Kette von Ursachen führt zu diesem Bild?

60. Eine NAT-Regel leitet auf den richtigen Port, der Dienst antwortet aber nicht. Welche Fehlerkombination liegt vor?
61. Eine Firewall verwirft UDP 53 nach außen, TCP 53 ist erlaubt. Welche Folgen hat das für die Namensauflösung, und welche für Zonentransfers?
62. Ein Dienst funktioniert nach einer Änderung von außen nicht, aber aus dem Verwaltungsnetz. Welche Fragen prüfst du zur Erreichbarkeit und zur Sicherheit?
63. Ein Benutzer meldet ein Phänomen, das nur mittags auftritt. Welche Daten sammelst du, und welche Hypothese prüfst du zuerst?

Musterlösungen

Gruppe A

Die Antworten lauten: 1 c, 2 c, 3 c, 4 b, 5 b, 6 b, 7 b, 8 b, 9 b, 10 b, 11 b, 12 b, 13 b, 14 b, 15 c. Zu Aufgabe 4: Das DF-Bit verbietet das Fragmentieren, der Router meldet die passende Größe mit Code 4. Zu Aufgabe 13: Der Trunk-Parameter native vlan bestimmt das ungetaggt geführte VLAN.

Gruppe B

16. Der Verbindungsaufbau besteht aus SYN, SYN-ACK und ACK. Der Abbau erfolgt über FIN mit ACK in beiden Richtungen. Ein RST beendet die Verbindung hart, ohne geordneten Abbau.
17. Eine verworfene Verbindung erhält keine Meldung, der Absender wartet bis zum Zeitlimit. Die Diagnose braucht deshalb die Zähler und Protokolle der Firewall, denn der Client zeigt nur einen Timeout.
18. Die Route mit dem längsten passenden Präfix gewinnt. Bei 10.10.20.200 gewinnt 10.10.20.128/25 gegenüber 10.10.20.0/24 und 10.10.0.0/16, weil /25 die spezifischste Route ist.
19. Der SHA-256-Hash beweist, dass die Datei seit der Berechnung unverändert ist. Er beweist nicht, dass der Inhalt richtig ist oder wer die Datei erstellt hat. Dafür braucht es die Dokumentation der Beweiskette.
20. Drei gleiche ACKs zeigen, dass ein Segment fehlt, während andere Segmente angekommen sind. Der Sender muss nicht auf das Timeout warten, dadurch verkürzt sich die Pause bei einem Einzelverlust deutlich.

21. Betroffen ist Schicht 2, denn ARP löst die Adresse auf die MAC-Adresse auf. Fehlt der Eintrag, ist das Gateway auf Schicht 2 nicht erreichbar, etwa durch ein falsches VLAN oder einen ausgefallenen Switch.
22. SNMP v2c ist vertretbar, wenn das Management-Netz von den Benutzern getrennt ist und nur der Monitoring-Server zugreifen darf. Der Community-String wird im Klartext übertragen.
23. Fällt ein DNS-Server aus, nutzt der Client den zweiten. Außerdem verteilt der Scope damit die Last, und Namen bleiben auch bei einem Ausfall auflösbar.
24. Die Adresse zeigt, dass der Client keinen DHCP-Server erreicht hat. Die Adresse ist nur lokal gültig, deshalb gibt es kein Gateway, das den Weg ins Netz zeigt.
25. Eine abgelehnte Verbindung erhält einen RST als Antwort auf das SYN. Ein Timeout zeigt nur Wiederholungen des SYN ohne Antwort.
26. Bei der Sprache zählt die Gleichmäßigkeit der Abstände, weil der Empfänger die Pakete in festen Intervallen abspielt. Bei Dateien gleicht TCP die Schwankungen über Wiederholungen aus.
27. Ein Zero Window entsteht durch einen Empfänger, dessen Puffer voll ist, weil die Anwendung nicht liest, oder durch eine überlastete CPU des Empfängers. Der Empfänger verursacht den Fehler, nicht die Leitung.

Gruppe C

28. Schicht 1, der physische Link fehlt. Kabel, Port oder Gegenstelle prüfen.
29. Der Dienst MySQL lauscht nur auf der Loopback-Adresse. Von anderen Rechnern ist er nicht erreichbar, auch wenn er läuft.
30. Der Name existiert vermutlich, der Server kennt ihn aber nicht, etwa weil er die falsche Zone hält oder die Zone auf dem Server fehlt. Ein Vergleich mit dem zweiten Server zeigt, welcher Stand richtig ist.
31. Die Regel hat 37 Verwerfungen, der Verkehr wird also blockiert. Durch diese Regel ist der Dienst nicht erreichbar, und der Zähler zeigt die Stelle.
32. Zuerst die Authentifizierung über den RADIUS-Server: Erreichbarkeit über UDP 1812, das gemeinsame Geheimnis und das Protokoll des Servers.
33. Keine Verbindung zum Netz, die Ursache liegt auf Schicht 1: Kabel, Stecker, Port oder Netzwerkkarte. Die Zähler der Karte zeigen zusätzlich den Zustand der Leitung.
34. Der Weg endet nach Sprung 2 für das Ziel. Das Ziel ist vermutlich erreichbar, die Router verweigern nur die Meldungen oder das Ziel verwirft die Antwort. Ein Blick auf die folgenden Sprünge und den Mitschnitt am Ziel klärt es.

35. Die Freigabe ist deaktiviert, der Verkehr wird nicht erlaubt. Die Regel muss aktiviert und die Richtung geprüft werden.

Gruppe D

36. 10.10.20.200 liegt in 10.10.20.128/25, der spezifischsten Route. Next Hop ist 10.10.252.2.
37. 10.10.30.5 passt nur auf 10.10.0.0/16. Next Hop ist 10.10.250.2.
38. 8.8.8.8 passt nur auf die Default Route. Next Hop ist 203.0.113.1.
39. R1 nimmt die statische Route, weil die administrative Distanz 1 niedriger ist als 110 für OSPF.
40. Es handelt sich um ECMP, Equal-Cost Multipath. Die Wege müssen die gleiche Metrik haben, dann verteilt der Router den Verkehr über beide.
41. Der Router erreicht den Next Hop nicht über eine direkte Verbindung und kennt keinen weiteren Weg zu ihm. Die Route kann deshalb nicht genutzt werden.

Gruppe E

42. Zuerst den Ping und den Port 9100 des Druckers testen, dann die Route und das Gateway, danach die SVI und die Zugriffsliste des Clients im Verwaltungs-VLAN. Anschließend prüft man die Regel für VLAN 50 auf der Firewall. Die Reihenfolge folgt den Schichten von unten nach oben.
43. Erstens der MX-Eintrag und die Namensauflösung von außen. Zweitens die Port-Weiterleitung und die Firewallregel für SMTP auf Port 25. Drittens die Erreichbarkeit des Servers und den Dienst selbst im internen Netz.
44. Die MTU ist wahrscheinlich zu groß für den Tunnel. Große Pakete mit gesetztem DF-Bit werden verworfen. Der Test mit ping -M do -s mit abnehmender Größe findet die Grenze.
45. Die Schichten 5 bis 7 oder die Namensauflösung sind betroffen. Mit nslookup oder dig prüft man, ob der Name auflöst, und mit ping die IP-Erreichbarkeit.
46. Die Komponenten sind der Controller, die RADIUS-Anmeldung und das DHCP für das WLAN-VLAN. Der Ablauf verlangt die Prüfung der Authentifizierung, der IP-Vergabe und der Zuordnung zum VLAN.
47. Die Messungen sind Auslastung der Leitung, Zähler der Ports, Latenz und Verlust mit mtr und die Verläufe im Monitoring. Die Daten für den Vergleich liefern die Baseline und die Flows des Abends.

Gruppe F

48. Das Diagramm zeigt den Client im VLAN 10, den Access-Port, den Core mit der SVI als Gateway, die Firewall auf dem Weg ins Server-VLAN und den Server im VLAN 40. Gateway und Firewall sind als getrennte Knoten zu zeichnen.
49. Das Diagramm braucht die Adressräume beider Standorte, die Tunnelgrenze mit Endpunkten und die Routen, die in den Tunnel zeigen. Ohne diese Angaben lassen sich Fehler an der Grenze nicht eingrenzen.
50. Es fehlen die Pfeile für den Rückweg und die Beschriftung mit Routen und Next Hop auf beiden Seiten. Ohne den Rückweg erscheint die Verbindung als einseitig.
51. Die Fragen lauten: Ist der Dienst auf dem Server aktiv, ist die Firewall für den Port freigegeben, existiert die Routenrückkehr, stimmt die NAT-Regel, und kommt der Name aus dem öffentlichen DNS. Jede Ja-Antwort führt zur nächsten Frage, die Nein-Antwort zur Ursache.

Gruppe G

52. Unter Windows: Test-NetConnection -ComputerName Ziel -Port 5432, Erfolg zeigt TcpTestSucceeded True. Unter Linux: nc -vz Ziel 5432, Erfolg zeigt succeeded. Beides belegt nur den Verbindungsaufbau, die Anwendung bleibt zu prüfen.
53. Zuerst Latenz, Verlust und Durchsatz am betroffenen Abschnitt, dazu die Zähler der Ports. Verglichen werden die Werte mit der Baseline, Latenz über wenige Millisekunden und Verlust über ein Prozent sind auffällig.
54. Zuerst prüft man, ob die Discover-Pakete den Server erreichen, dann die Relay-Konfiguration, danach die Zugriffsliste und die Firewall, zuletzt den Dienst auf dem Server.
55. Das Protokoll braucht Datum und Uhrzeit, den Verantwortlichen, die Regel vor und nach der Änderung, den Trefferzähler, den Grund und die Prüfung nach der Änderung. Die Freigabe durch die Verantwortlichen gehört dazu.
56. Die Gegenseite braucht Zeitraum, betroffene Systeme, Symptome, Messergebnisse und die bisherigen Maßnahmen. Weggelassen werden personenbezogene Daten, Inhalte und Zugangsdaten, die für die Fehlersuche nicht nötig sind.

Gruppe H

57. Erstens Namensauflösung: nslookup oder dig gegen den internen Server. Zweitens der Dienst selbst: Test auf TCP 445 mit Test-NetConnection. Drittens An-

meldung und Rechte: Ereignisprotokoll und Berechtigungen. Die Tests trennen Namen, Verbindung und Anwendung.

58. Die Schicht ist vermutlich 4 oder 3, etwa Verlust oder ein Engpass bei kleiner Fenstergröße. Die Wiederholungen zeigen Verlust, die normale Latenz schließt eine Strecke mit hohem RTT aus. Zu prüfen sind Duplex, Fehlerzähler und Fenstergröße.
59. Eine falsch zugeordnete SSID oder ein falsches Access-VLAN führt zur Adresse des falschen Netzes, das Gateway antwortet, weil die SVI im VLAN vorhanden ist. Die Kette beginnt in der Zuordnung der Ports und der SSID, wie in Kapitel 11 beschrieben.
60. Die Regel ist richtig, die Antwort kommt nicht zurück. Ursachen sind ein fehlender Rückweg, eine Firewall, die die Antwort verwirft, oder ein Dienst, der nur an eine andere Adresse bindet.
61. UDP 53 nach außen verwirft die Auflösung externer Namen, die Clients nutzen dafür UDP. TCP 53 erlaubt nur Zonentransfers und große Antworten, deshalb funktionieren Zonentransfers, die Auflösung schlägt aber fehl.
62. Die Erreichbarkeit prüft man mit Test-NetConnection von außen und dem Protokoll des Dienstes. Die Sicherheit prüft man mit der Regel für den Zugriff von außen, der Herkunft und der Dokumentation der Freigabe.
63. Ein Phänomen zur Mittagszeit deutet auf Last, Zeitpläne oder Messfenster hin. Gesammelt werden Latenz, Verlust und Zähler im Zeitfenster, die Flows und die Protokolle der Dienste. Zuerst prüft man die Hypothese der Last zur Mittagszeit.

Anhang

Der Anhang bündelt die Nachschlagewerke dieses Bandes. Die Tabellen fassen Befehle, Filter, Ports und Fehlercodes kurz zusammen, die Erklärungen stehen in den Kapiteln. Die Befehle für Windows und Linux beziehen sich auf die gängigen Standardwerkzeuge, die Filter auf die Syntax der genannten Versionen.

Windows-Netzwerkbefehle

Befehl	Zweck
ipconfig /all	Adressen, Gateway, DNS, DHCP-Angaben
ipconfig /release und /renew	DHCP-Adresse freigeben und neu anfordern
ipconfig /displaydns und /flushdns	DNS-Cache anzeigen und leeren
route print	Routingtabelle
tracert -d Ziel	Weg ohne Namensauflösung
pathping -n -q 10 Ziel	Verlust je Sprung über eine Messzeit
Test-NetConnection -ComputerName Ziel -Port 443	Erreichbarkeit und TCP-Verbindung
Resolve-DnsName Name -Server Server	DNS-Abfrage gegen einen Server
Get-NetTCPConnection -State Established	offene TCP-Verbindungen
Get-NetFirewallRule und Get-NetFirewallProfile	Regeln und Profile der Firewall
netsh wlan show interfaces	WLAN-Verbindung, Signal, Kanal
Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId Netz	vergebene DHCP-Leases

Tabelle 18.2. Wichtige Netzwerkbefehle unter Windows in Befehlszeile und PowerShell.

Linux-Netzwerkbefehle

Befehl	Zweck
ip -br addr und ip -br link	Adressen und Zustand der Schnittstellen
ip route show und ip route get Ziel	Routen und gewählter Weg
ip neigh show	ARP- und Nachbarschaftstabelle
ping -M do -s 1472 Ziel	MTU-Test
traceroute -n -T -p 443 Ziel	Weg über TCP
mtr -r -c 50 -n Ziel	Verlust und Latenz je Sprung
ss -tulpn	offene Ports und Prozesse
ss -ti	Details der TCP-Verbindungen
dig @Server Name A und dig -x Adresse	DNS-Abfrage und Umkehrung
resolvectl status und resolvectl query Name	DNS-Konfiguration und Auflösung
ethtool eth0 und ethtool -S eth0	Link, Duplex, Treiberzähler
nmcli device show eth0	Adressen und DNS des NetworkManagers
sudo nft list ruleset und conntrack -L	Firewallregeln und Verbindungen
journalctl -u Dienst –since ”1 hour ago”	Protokoll eines Dienstes

Tabelle 18.3. Wichtige Netzwerkbefehle unter Linux.

Wireshark-Filter-Spickblatt

Anzeigefilter	Zeigt
ip.addr == 10.10.40.11	Pakete mit dieser Adresse
tcp.port == 445	TCP mit Port 445 als Quelle oder Ziel
tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0	reine SYN-Pakete
tcp.flags.reset == 1	Resets
tcp.analysis.retransmission	Wiederholungen
tcp.analysis.duplicate_ack	doppelte Bestätigungen
tcp.analysis.zero_window	Empfänger mit vollem Puffer
udp.port == 53	DNS über UDP
dns.flags.rcode == 3	NXDOMAIN-Antworten
dns.qry.name contains "fs01"	Anfragen mit diesem Namensteil
http.response.code == 404	HTTP-Antworten mit dem Code 404
tls.handshake.type == 1	ClientHello des TLS-Handshakes
dhcp.option.dhcp == 1	DHCP-Discover
arp.duplicate_address_detected	doppelte Adressen im ARP
!dns && !arp	alles außer DNS und ARP

Tabelle 18.4. Wichtige Anzeigefilter für Wireshark.

tcpdump-Spickblatt

Befehl oder Filter	Wirkung
tcpdump -D	Schnittstellen auflisten
sudo tcpdump -i eth0 -nn	Mitschnitt ohne Namen
sudo tcpdump -nn -c 50 -w datei.pcap	50 Pakete in eine Datei
tcpdump -nn -r datei.pcap	Datei lesen
tcpdump -v und -vv	mehr Details je Paket
port 53 und host 10.10.40.11	Capture-Filter für Port und Adresse
net 10.10.40.0/24	alle Pakete des Netzes
'tcp[tcpflags] & tcp-rst != 0'	nur Resets
'src host 10.10.10.21 and dst port 445'	Richtung und Port kombiniert

Tabelle 18.5. Wichtige Befehle und Filter für tcpdump.

Nmap-Spickblatt

Befehl	Zweck
nmap -sn Netz/24	nur Erkennung der Hosts
nmap -sT Ziel	TCP Connect, ohne Root
nmap -sS Ziel	SYN-Scan, mit Root
nmap -sU Ziel	UDP-Scan
nmap -sV Ziel	Dienst- und Versionserkennung
nmap -O Ziel	Betriebssystem, mit Root
nmap -p 22,80,443 Ziel	bestimmte Ports
nmap -oA ausgabe Ziel	Ausgabe in allen Formaten

Tabelle 18.6. Wichtige Befehle für Nmap. Die Scans nur im eigenen Netz oder mit schriftlicher Genehmigung.

Wichtige TCP- und UDP-Ports

Port	Protokoll	Dienst
20, 21	TCP	FTP
22	TCP	SSH und SFTP
25, 587	TCP	SMTP und Submission
53	TCP, UDP	DNS, TCP für Zonentransfers
67, 68	UDP	DHCP
80, 443	TCP	HTTP, HTTPS
88	TCP, UDP	Kerberos
123	UDP	NTP
161, 162	UDP	SNMP und Traps
179	TCP	BGP
389, 636	TCP	LDAP und LDAPS
445	TCP	SMB
500, 4500	UDP	IKE und NAT-Traversal
514	UDP, TCP	Syslog
546, 547	UDP	DHCPv6
1812, 1813	UDP	RADIUS, Authentifizierung und Abrechnung
3389	TCP, UDP	RDP
5432	TCP	PostgreSQL

Tabelle 18.7. Wichtige TCP- und UDP-Ports für die Analyse. Die Zuordnung ist die übliche, ein Dienst kann andere Ports nutzen.

ICMP-Übersicht

Typ	Code	Bedeutung
0	0	Echo Reply, Antwort auf Ping
3	1, 3	Host oder Port nicht erreichbar
3	4	Fragmentierung nötig, DF-Bit gesetzt
5	0 bis 3	Redirect, neuer Weg für ein Ziel
8	0	Echo Request, Anfrage für Ping
11	0	TTL im Transit abgelaufen, Basis für Traceroute
1 (IPv6)	0 bis 6	Destination Unreachable in ICMPv6
2 (IPv6)	0	Packet Too Big, Path-MTU-Discovery
133 bis 137 (IPv6)	0	Neighbor und Router Discovery

Tabelle 18.8. ICMP-Typen und Codes in IPv4 und ICMPv6, nach RFC 792 und RFC 4443.

Typische Fehlercodes

Code	Bereich	Bedeutung
NOERROR	DNS	Anfrage erfolgreich
NXDOMAIN	DNS	Name existiert nicht
SERVFAIL	DNS	Server kann nicht antworten
REFUSED	DNS	Anfrage abgelehnt
RST	TCP	Verbindung zurückgesetzt oder abgelehnt
Zeitüberschreitung	TCP und UDP	keine Antwort erhalten
169.254.x.x	DHCP und IPv4	kein DHCP-Server erreicht, APIPA
Reason 3	WLAN	Client verlässt den Access Point selbst
Status 401, 403	HTTP	Anmeldung fehlt oder ist verweigert
Status 502, 503	HTTP	Gateway oder Dienst nicht verfügbar

Tabelle 18.9. Typische Fehlercodes mit Bereich und Bedeutung.

OSI-Troubleshooting-Tabelle

Schicht	Leitfrage	Werkzeug
7 Anwendung	Funktioniert der Dienst?	dig, curl, Dienstlog
6 Darstellung	Stimmen Zertifikat und Kodierung?	openssl
5 Sitzung	Bleibt die Sitzung bestehen?	conntrack, Logs
4 Transport	Kommt der Handshake zustande?	ss, nc, Test-NetConnection
3 Vermittlung	Stimmen Adresse, Gateway, Route?	ping, traceroute, ip route
2 Sicherung	Stimmen MAC, VLAN, Trunk, STP?	ip neigh, show vlan
1 Bitübertragung	Ist der Link aktiv und sauber?	ethtool, Zähler

Tabelle 18.10. OSI-Troubleshooting-Tabelle. Die ausführliche Fassung steht in Kapitel 16.

Glossar

Begriff	Erklärung
ACK	Bestätigung im TCP-Verkehr, bestätigt das nächste erwartete Byte.
Baseline	dokumentierter Normalzustand als Vergleichsgrundlage.
Beweiskette	Dokumentation aller Schritte und Zugriffe auf ein Beweismittel.
Connection Tracking	Tabelle der bestehenden Verbindungen in einer Firewall.
DORA	Ablauf der DHCP-Vergabe: Discover, Offer, Request, Acknowledge.
Duplicate ACK	wiederholte Bestätigung, zeigt ein fehlendes Segment.
Hop Limit	TTL-Feld im IPv6-Header.
Jitter	Schwankung der Latenz zwischen Paketen.
Longest Prefix Match	Auswahl der Route mit dem längsten passenden Präfix.
MTU	größte Paketgröße einer Strecke.
Path-MTU-Discovery	Ermittlung der kleinsten MTU des Weges über ICMP.
RSSI	Empfangsstärke des WLAN-Signals in dBm.
Sticky Client	Client, der an einem schwachen Access Point festhält.

Begriff	Erklärung
Stateful Firewall	Firewall, die Verbindungen kennt und Antworten zulässt.
UNREPLIED	conntrack-Zustand einer Anfrage ohne Antwort.
Zero Window	TCP-Fenstergröße null, der Empfänger nimmt keine Daten an.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ACL	Access Control List, Zugriffsliste
APIPA	Automatic Private IP Addressing
ARP	Address Resolution Protocol
CAPWAP	Control and Provisioning of Wireless Access Points
CRC	Cyclic Redundancy Check, Prüfsumme
DFS	Dynamic Frequency Selection
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNAT	Destination NAT, Portweiterleitung
DNS	Domain Name System
DORA	Discover, Offer, Request, Acknowledge
FCS	Frame Check Sequence
ICMP	Internet Control Message Protocol
IKE	Internet Key Exchange
MTU	Maximum Transmission Unit
NAT	Network Address Translation
NXDOMAIN	Non-Existent Domain
OID	Object Identifier, Adresse eines Wertes in SNMP
OSI	Open Systems Interconnection
PCAP	Packet Capture, Dateiformat für Mitschnitte
RADIUS	Remote Authentication Dial-In User Service
RCODE	Rückgabecode einer DNS-Antwort
RSSI	Received Signal Strength Indicator
RTT	Round Trip Time
SAE	Simultaneous Authentication of Equals, WPA3
SNI	Server Name Indication im TLS-Handshake
SNMP	Simple Network Management Protocol
SNR	Signal-Rausch-Verhältnis
SVI	Switched Virtual Interface

Abkürzung	Bedeutung
TTL	Time to Live
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol

Literatur- und Quellenverzeichnis

Die Standards sind die verbindliche Grundlage, die Quellen dienen der Vertiefung und Prüfung.

- RFC 792: Internet Control Message Protocol für IPv4. RFC 4443: ICMPv6.
- RFC 2131: Dynamic Host Configuration Protocol. RFC 2132: DHCP-Optionen. RFC 3927: IPv4-Link-Local-Adressen (APIPA).
- RFC 793: Transmission Control Protocol. RFC 6298: Berechnung des Retransmission Timeouts. RFC 5681: TCP-Überlastungskontrolle, Fast Retransmit.
- RFC 3550: RTP, Berechnung des Jitters. RFC 3954: NetFlow Version 9. RFC 7011: IPFIX. RFC 3176: sFlow.
- RFC 1035: Domain Names, Implementierung und Spezifikation. RFC 2308: Negative Caching der DNS-Antworten. RFC 4034: DNSSEC-Ressourcen.
- RFC 5424: Syslog-Protokoll. RFC 5425: Syslog über TLS. RFC 3411 bis 3418: SNMP-Architektur und Protokoll.
- RFC 5798: VRRP Version 3. RFC 7296: IKEv2. RFC 2865 und RFC 2866: RADIUS. RFC 5415: CAPWAP.
- IEEE 802.11 für WLAN, IEEE 802.1X für die portbasierte Zugangskontrolle, IEEE 802.1Q für VLANs.
- Wireshark-Dokumentation für Anzeigefilter, Capture-Filter und Felder. Handbuchseiten von tcpdump, nmap, nftables, iproute2 und dig.
- Microsoft Learn: Dokumentation zu netsh, PowerShell-Netzwerkmodulen, Windows Defender Firewall und DHCP-Server.
- Cisco-Dokumentation: Command Reference für Catalyst- und Router-Modelle, Packet Tracer.
- Linux-Dokumentation: Handbuchseiten zu ip, ss, nmcli, resolvectl, journalctl sowie die Dokumentation von ISC DHCP, BIND und Prometheus.

NETZWERK VERSTEHEN • BAND 6

Netzwerkanalyse und Troubleshooting

Wenn eine Verbindung nicht funktioniert, beginnt die Arbeit mit der Frage, was tatsächlich über die Leitung geht. Dieser Band zeigt, wie ein Netzwerkadministrator vorgeht, wenn ein Netz unerwartet reagiert.

Behandelt werden die Diagnosebefehle von Windows und Linux, Wireshark, tcpdump und Nmap. Jede Analyse wird Schritt für Schritt erklärt, von der Beschreibung des Symptoms über die Messung bis zur bestätigten Lösung.

Typische Fehler bei DNS, DHCP, TCP und UDP, Routing, VLANs, Firewalls und WLAN werden an realistischen Fällen durchgespielt. Zehn große Praxisprojekte und eine Abschlussprüfung mit Musterlösungen festigen das Gelernte.

Troubleshooting entscheidet im Betrieb darüber, wie schnell ein Ausfall endet und ob er wiederkommt. Wer systematisch misst, grenzt Fehler ein und verhindert, dass dieselbe Störung erneut auftritt.

Das Buch richtet sich an Auszubildende, Umschüler, Quereinsteiger und an alle, die ein bestehendes Netz verantwortlich betreiben. Es bildet den Abschluss der sechsbändigen Reihe Netzwerk verstehen.

Eugen Becker